

Лекция 01: Введение в аналитическую механику.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

- Бондарь В. Д. Лекции по теоретической механике. В 3-х частях. Изд. НГУ.
- Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике: Учебное пособие для вузов / Под ред. Е. С. Пятницкого
- Бухгольц Н. Н. Основной курс теоретической механики. В 2-х частях.
- Колесников К.С. Курс теоретической механики.
- Маркеев А.П. Теоретическая механика.
- Добронравов В. В. Основы аналитической механики.
- Добронравов В. В. Основы механики неголономных систем.
- Журавлев В.Ф. Основы теоретической механики.
- Кильчевский Н.А. Элементы тензорного исчисления и его приложения к механике.
- Притыкин Д.Е. Магия тензорной алгебры.
(Имеется серия статей на Хабре <https://habr.com/post/261421/>)
- Френкель Я.И. Курс теоретической механики на основе векторного и тензорного анализа.

Определение

Аналитическая механика — раздел теоретической механики, в котором изучение равновесия и движения механических систем основано на дифференциальных и интегральных принципах механики.

В отличие от векторной механики Ньютона в аналитической механике используются энергетические характеристики движения. Подчинение этих характеристик принципам механики позволяет получить наиболее общие формы как условий равновесия, так и дифференциальных уравнений движения механических систем.

В прошлом семестре показано построение классической механики на базе законов Ньютона. Но возможен и другой подход. В основу механики можно положить один из вариационных принципов.

Определение

Принцип — а) некоторая основа, на которой может быть построена какая-либо теория, научная система и т.п. б) законы, основные положения о каком-либо предмете.

Принципы теоретической механики можно разделить на вариационные и невариационные.

К невариационным принципам относятся, например, аксиомы динамики (т.е. законы Ньютона), а также законы механики (например, закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения).

Вариационные принципы механики задают условия, при которых истинное (действительное) движение механической системы отличается от других кинематически возможных, т.е. допускаемых связями (ограничениями).

Вариационный принцип дает признак, отличающий истинное, реальное движение от класса других движений, кинематически возможных при тех же условиях, и состоящий в том, что для истинного движения определенная функция, зависящая от координат и их производных, дает экстремум по сравнению с другими движениями, принадлежащими к определенному классу.

Таким образом, для каждого вариационного принципа нужно установить:

- 1 функцию, которая для истинного движения обладает экстремальными свойствами,
- 2 класс движений, по сравнению с которыми эта функция дает экстремум для истинного движения;

Следовательно получение уравнений движения из вариационного принципа сводится к вариационной задаче при тех или иных дополнительных условиях.

Вариационные принципы делятся на:

- дифференциальные — дают критерий истинного движения для данного, фиксированного момента времени;
- интегральные — дают критерий истинного движения на конечном интервале времени.

В дальнейшем будут рассмотрены в основном дифференциальные принципы.

Основное содержание аналитической механики — изложение общих принципов механики, вывод из них основных дифференциальных уравнений движения, исследование уравнений и методов решения.

Связи и их классификация.

Определение

Свободная механическая система — система, точки которой могут занимать любое положение в пространстве и иметь любые скорости

Определение

Несвободная механическая система — система, в которой на координаты и скорости точек наложены ограничения, называемые связями.

Механические связи реализуются в виде различных устройств или тел (стержни, нити, шарниры и т. п.).

Аналитически связь описывается уравнением вида:

$$f(\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_N, \dot{\bar{r}}_1, \dots, \dot{\bar{r}}_N, t) = 0.$$

Функцию f предполагаем дважды непрерывно дифференцируемой.

Определение

Реакции связей — силы, посредством которых связь действует на механическую систему.

Принцип освобождения от связей.

Определение

Сила, с которой связь действует на тело, препятствуя его перемещениям, называется силой реакции связи, или просто реакцией связи.

Принцип освобождения от связей.

Механическое состояние системы не изменится, если освободить ее от связей, приложив к точкам системы силы, равные реакциям связей.

Реакция связи направлена в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу.

Определение

Голономные связи — связи, описываемые уравнениями вида:

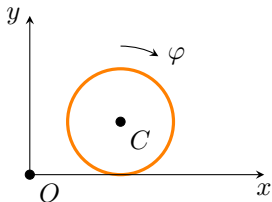
$$f_k(x_i, y_i, z_i, t) = 0, \quad k = 1, \dots, K, \quad i = 1, \dots, N.$$

Такие связи накладывают ограничения на координаты точек, а значит, на положение системы в пространстве. Это так называемые **геометрические** связи. Вместе с тем голономные связи накладывают ограничения и на скорости точек системы.

$$\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f_k}{\partial x_i} \dot{x}_i + \frac{\partial f_k}{\partial y_i} \dot{y}_i + \frac{\partial f_k}{\partial z_i} \dot{z}_i \right) + \frac{\partial f_k}{\partial t} = 0$$

Голономные связи могут описываться и дифференциальными уравнениями, однако последние обязательно должны быть интегрируемыми.

Пример.



Рассмотрим диск радиуса r , который катится без скольжения по плоскости вдоль оси Ox .

Условие нахождения диска на плоскости:
 $y_C = r$.

Условие непроскальзывания: $\dot{x}_C = -\dot{\varphi}r$.

Интегрируем и получаем уравнения геометрической связи:

$$y_C = r, \quad x_C = -(\varphi + \varphi_0)r.$$

Дифференцируем уравнение $y_C = r$ и получаем условие на скорость:

$$\dot{y}_C = 0.$$

Определение

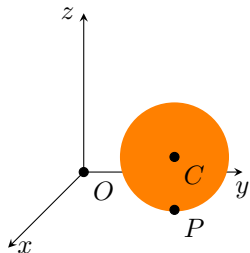
Неголономные связи — связи, описываемые уравнениями вида:

$$f_k(\dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i, x_i, y_i, z_i, t) = 0, \quad k = 1, \dots, K, \quad i = 1, \dots, N.$$

В отличие от уравнений голономных связей, не могут быть проинтегрированы независимо от дифференциальных уравнений движения системы.

Неголономные связи накладывают ограничения на скорости точек, поэтому их называют **кинематическими**.

Пример.



Рассмотрим шар радиуса r , который катится без скольжения в плоскости Oxy . Положение шара определяется координатами x_C , y_C , z_C центра масс и тремя углами его поворота вокруг центра масс (например углами Эйлера). Движение без проскальзывания:

$$\bar{v}_P = \bar{v}_C + \bar{\omega} \times \bar{r} = 0, \quad \bar{r} = \overline{CP}.$$

Проецируем на оси неподвижной системы:

$$\dot{x}_C - r\omega_y = 0, \quad \dot{y}_C + r\omega_x = 0, \quad \dot{z}_C = 0$$

Таким образом, уравнениями связей для шара являются:

$$\begin{aligned} \dot{x}_C + r(\dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi) &= 0; \\ \dot{y}_C + r(\dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi) &= 0; \\ z_C &= r. \end{aligned}$$

Первые два из них не интегрируются, т. е. являются уравнениями неголономных связей.

Стационарные и нестационарные связи.

Определение

Стационарная связь — время явно не входит в уравнение связи.

Определение

Нестационарная связь — время явно входит в уравнение связи.

Например, жесткий стержень длиной l , прикрепленный к неподвижной опоре, является стационарной связью для материальной точки, находящейся на его свободном конце. Уравнение связи в декартовой системе координат, начало которой совпадает с точкой закрепления стержня, имеет вид:

$$x^2 + y^2 + z^2 - l^2 = 0.$$

(При вращении стержня вокруг опоры точка находится на сфере радиусом l .) Если длина стержня изменяется по заданному закону, то связь является нестационарной и ее уравнение

$$x^2 + y^2 + z^2 - l^2(t) = 0.$$

Определение

Механическая система называется — склерономная, если она свободна, либо на неё наложены только стационарные связи.

Определение

Механическая система называется — реономная, если среди наложенных на неё связей есть хотя бы одна нестационарная.

Определение

Связь называется удерживающей (двухсторонней), если она описывается уравнением (равенством).

Голономную стационарную удерживающую связь, наложенную на материальную точку, можно представить в виде двух бесконечно близких одинаковых поверхностей, между которыми только и может находиться точка.

Определение

Неудерживающая (односторонняя) связь описывается неравенством.

Например, если математический маятник представляет собой тонкий стержень длиной l , вращающийся вокруг неподвижной оси и к свободному концу которого прикреплен груз (материальная точка), то связь для груза будет удерживающая. Если же груз прикреплен к свободному концу нерастяжимой нити длиной l , то связь будет неудерживающая, поскольку груз может находиться как на поверхности сферы радиусом l , так и внутри нее.

Движение системы с неудерживающей связью можно разбить на участки, где:

- связь напряжена, т.е. является как бы удерживающей;
- связь не напряжена и движение происходит как будто связи совсем нет.

Т.е. неудерживающая связь либо заменяется на удерживающую, либо вовсе отбрасывается.

Следовательно, не теряя общности можно рассматривать только удерживающие связи.

Пусть механическая система состоит из N материальных точек. Положение такой системы в пространстве определяется $3N$ декартовыми координатами. Если на систему наложено m голономных удерживающих связей, то независимыми между собой будут не $3N$, а $n = 3N - m$ координат. Выбрав n декартовых координат системы в качестве независимых, остальные m координат можно найти при помощи уравнений связи.

Выбор декартовых координат в качестве независимых для ряда задач механики оказывается нерациональным, так как приводит к громоздким выкладкам. Поэтому целесообразно использовать и другие независимые координаты.

Определение

Обобщённые координаты — независимые между собой координаты, которые однозначно определяют положение механической системы в пространстве, в любой момент времени.

Получается что радиус-векторы всех точек системы выражаются через обобщенные координаты:

$$\bar{r}_i = \bar{r}_i(q_1, \dots, q_n, t),$$

Конкретный выбор обобщенных координат определяется поставленной задачей.

Возможные и виртуальные перемещения.

Пусть на материальную точку наложена голономная удерживающая связь, уравнение которой:

$$f(x, y, z, t) = 0.$$

Этому уравнению удовлетворяют координаты точки при любом t .

Перепишем уравнение связи в дифференциальной форме:

$$\frac{\partial f}{\partial x} v_x + \frac{\partial f}{\partial y} v_y + \frac{\partial f}{\partial z} v_z + \frac{\partial f}{\partial t} = 0.$$

Система векторов $\bar{v}$ образует **возможные скорости** для некоторого момента времени t и для некоторого, возможного в этот момент положения системы.

Для каждого возможного положения системы в момент времени t существует бесчисленное множество возможных скоростей. При **действительном** движении системы в момент t реализуется одна из этих скоростей.

Возможные и виртуальные перемещения.

Систему бесконечно малых перемещений

$$d\bar{r} = \bar{v}dt,$$

где $\bar{v}$ — возможные скорости, будем называть **возможными бесконечно малыми перемещениями** или просто **возможными перемещениями**.

Возможные перемещения удовлетворяют уравнению связи:

$$\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz + \frac{\partial f}{\partial t}dt = 0.$$

Возьмём два возможных перемещения для одного и того же момента времени и для одного и того же положения точки:

$$d\bar{r}_1 = \bar{v}_1dt, \quad d\bar{r}_2 = \bar{v}_2dt,$$

Их разность $\delta\bar{r} = d\bar{r}_1 - d\bar{r}_2$ удовлетворяет однородному соотношению:

$$\frac{\partial f}{\partial x}\delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{\partial f}{\partial z}\delta z = 0.$$

Систему векторов $\delta\vec{r}$, удовлетворяющих соотношению

$$\frac{\partial f}{\partial x}\delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{\partial f}{\partial z}\delta z = 0.$$

будем называть **виртуальными перемещениями**.

$$(\nabla f \cdot \delta\vec{r}) = 0.$$

Вектор-градиент расположен вдоль главной нормали к поверхности $f(x, y, z, t) = 0$. Следовательно вектор $\delta\vec{r}$ ортогонален главной нормали и, следовательно, расположен вдоль касательной.

Таким образом, если на точку наложена голономная удерживающая связь, то виртуальными перемещениями точки из положения, занимаемого ею в какой-либо момент времени, являются бесконечно малые векторы $\delta\vec{r}$, расположенные в касательной плоскости к поверхности $f(x, y, z, t) = 0$, зафиксированной в этот момент времени.

Возможные и виртуальные перемещения.

Определение

Возможным называется любое допускаемое связями перемещение материальной точки из положения, занимаемого ею в данный момент времени, в бесконечно близкое положение, которое она может занимать в тот же момент времени.

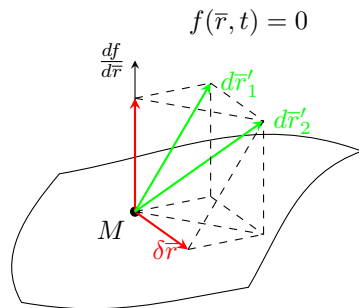
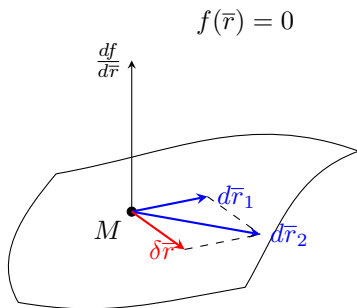
Определение

Виртуальным перемещением материальной точки для некоторого момента времени и некоторого ее возможного в этот момент положения называют разность двух возможных перемещений системы для этого момента и этого положения, т.е. $\delta \vec{r} = d\vec{r}_1 - d\vec{r}_2$.

Определение

Действительное перемещение материальной точки — одно из возможных перемещений, которое реализуется под действием приложенных к точке сил.

Возможные и виртуальные перемещения.



Если связь голономная, но не стационарная, то возможное перемещение точки можно рассматривать как результат двух движений: переносного — вместе с изменяющейся поверхностью (связью), и относительного — движения точки относительно фиксированной («замороженной») в данный момент времени поверхности.

Виртуальные перемещения совпадают с возможными перемещениями при стационарных или «замороженных» связях.

Определение

Возможное перемещение системы — любая совокупность возможных перемещений всех ее точек.

Для системы, состоящей из N точек, возможны $3N$ вариаций декартовых координат. Если на систему наложено K голономных удерживающих связей, то вариации координат точек системы должны удовлетворять следующим условиям:

$$\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f_k}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_k}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_k}{\partial z_i} \delta z_i \right) = 0.$$

Для системы с голономными связями число степеней свободы равно числу независимых обобщенных координат.

Для системы с n степенями свободы радиус-вектор каждой точки является функцией обобщенных координат и времени

$$\bar{r}_i = \bar{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t).$$

Следовательно, виртуальное перемещение можно вычислить как полный дифференциал функции $\bar{r}_i(q_k, t)$ при фиксированном времени:

$$\delta \bar{r}_i = \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_1} \delta q_1 + \dots + \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_n} \delta q_n, \quad \text{или} \quad \delta \bar{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k.$$

Возможное перемещение точки определяется как полный дифференциал функции $\bar{r}_i(q_k, t)$, но время при этом не фиксируется:

$$d\bar{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} dq_k + \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial t} dt.$$

Если на систему, состоящую из N материальных точек, наложено K голономных и S неголономных связей, то число обобщенных координат $n = 3N - K$. Обобщенные координаты и их производные по времени должны удовлетворять S уравнениям неголономных связей. Если неголономные связи линейны относительно обобщенных скоростей $\dot{q}_k$, то для вариаций обобщенных координат могут быть получены S уравнений вида:

$$a_{s1}(q_k, t)\delta q_1 + \dots + a_{sn}(q_k, t)\delta q_n = 0, \quad s = 1, 2, \dots, S.$$

Число независимых вариаций обобщенных координат, а значит, и число степеней свободы неголономных систем $n' = 3N - K - S$.

Число обобщенных координат больше числа степеней свободы, и обобщенные координаты неголономных систем не являются независимыми.

Определение

Виртуальная работа силы — работа силы на любом виртуальном перемещении точки ее приложения:

$$\delta A(\overline{F}) = \overline{F} \cdot \delta \overline{r}.$$

- $\delta A(\overline{F}) = F_x \delta x + F_y \delta y + F_z \delta z.$
- $\delta A(\overline{F}) = M(F) \delta \varphi.$

Определение

Связи называются идеальными, если равна нулю сумма элементарных работ реакций этих связей на любом виртуальном перемещении системы (из занимаемого в данный момент времени положения).

Полагая связи идеальными, можно решить задачу динамики несвободной системы, то есть для данной системы с заданными активными силами и начальными условиями найти уравнения движения и реакции связей.

- ❶ Гладкая поверхность (плоскость) для материальной точки.

$$\delta A(\bar{R}) = \bar{R} \cdot \delta \bar{r} = |\bar{R}| \cdot |\delta \bar{r}| \cos(\bar{R}, \delta \bar{r}) = 0.$$

Но в общем случае $\bar{R} \cdot d\bar{r} \neq 0$!

- ❷ Нерастяжимая нить. Реакция нити — сила ее натяжения ортогональна виртуальному (и возможному) перемещению точки ее приложения.

$$\delta A(\bar{R}) = \bar{R} \cdot \delta \bar{r} = 0.$$

- ❸ Цилиндрические и сферические шарниры. В этом случае реакция приложена к неподвижной точке.

- ❹ Твёрдая шероховатая поверхность для цилиндрического катка при качении без скольжения. Возможная работа сил реакции равна нулю, так как они приложены к неподвижным в каждый момент времени точкам — МЦС.

Пусть механическая система состоит из N материальных точек. Рассмотрим виртуальную работу сил, приложенных к точкам системы:

$$\sum_{i=1}^N \delta A(\bar{F}_i) = \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \delta \bar{r}_i.$$

Если механическая система при наложенных на неё голономных удерживающих связях имеет n степеней свободы, то положение этой системы определяется обобщёнными координатами:

$q_1, \dots, q_n$ и $\bar{r}_i = \bar{r}_i(q_1, \dots, q_n, t)$.

Виртуальное перемещение i -й точки:

$$\delta \bar{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k$$

Подставляя $\delta \bar{r}_i$ в формулу для виртуальной работы сил, получаем:

$$\sum_{i=1}^N \delta A(\bar{F}_i) = \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k \right).$$

Подставляя $\delta \bar{r}_i$ в формулу для виртуальной работы сил, получаем:

$$\sum_{i=1}^N \delta A(\bar{F}_i) = \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k.$$

Определение

Обобщённая сила, соответствующей k -й обобщённой координате, называется величина, равная коэффициенту при вариации данной обобщённой координаты в выражении виртуальной работы сил, действующих на механическую систему.

$$Q_k = \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k}$$

В общем случае обобщённая сила является функцией обобщённых координат, скоростей точек системы и времени.

В отличие от обычных сил, обобщённая сила — скалярная величина, которая зависит от выбранных для данной механической системы обобщённых координат.

Вычисление обобщённых сил возможно несколькими способами:

❶ Аналитически:

$$Q_k = \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} = \sum_{i=1}^N \left(F_{ix} \frac{\partial x_i}{\partial q_k} + F_{iy} \frac{\partial y_i}{\partial q_k} + F_{iz} \frac{\partial z_i}{\partial q_k} \right).$$

❷ Вариацией соответствующей обобщённой координаты:

$$\sum_{i=1}^N \delta A(\bar{F}_i) = \sum_{k=1}^n Q_k \delta q_k.$$

❸ Если силы потенциальны:

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k}.$$

В дальнейшем для стационарных связей вместо виртуальных будем использовать возможные перемещения, обозначая δ .

Принцип возможных перемещений.

Аналитические условия равновесия механических систем были сформулированы Ж. Лагранжем в его фундаментальной работе «Аналитическая механика» 1788 г. как «принцип возможных скоростей».

Принцип возможных перемещений, или принцип Лагранжа

Чтобы данное положение механической системы со стационарными идеальными связями было положением равновесия, необходимо и достаточно, чтобы сумма элементарных работ активных сил на любом возможном перемещении системы из этого положения была равна нулю.

Данной формулировке соответствует условие равновесия системы:

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Принцип возможных перемещений.

Необходимость. Пусть механическая система, состоящая из N материальных точек, находится в равновесии. Тогда приложенные к каждой точке активные силы и реакции связей уравновешены:

$$\overline{F}_i + \overline{R}_i = 0, \quad i = 1, \dots, N.$$

Умножив каждое равенство на возможное перемещение соответствующей i -й точки и просуммировав скалярные произведения, получим:

$$\sum_{i=1}^N \overline{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i + \sum_{i=1}^N \overline{R}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Если наложенные на систему связи идеальные, то

$$\sum_{i=1}^N \overline{R}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N \overline{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Принцип возможных перемещений.

Достаточность. Доказательство проведём методом от противного. Предположим, что условие

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

выполнено, а система не находится в равновесии. Значит под действием активных сил и реакций связей система за малый промежуток времени совершит некоторое действительное перемещение. При стационарных связях это действительное перемещение совпадает с одним из возможных, поэтому для некоторого перемещения:

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i + \bar{R}_i) \cdot \delta \bar{r}_i \neq 0.$$

Так как связи идеальные, то

$$\sum_{i=1}^N \bar{R}_i \cdot \delta \bar{r}_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \delta \bar{r}_i \neq 0.$$

Получили противоречие, следовательно достаточность принципа возможных перемещений доказана.

Принцип возможных перемещений.

Принцип возможных перемещений дает возможность определить положение равновесия несвободной системы, не рассматривая реакции идеальных связей, так как они не входят в формулировку этого принципа.

Однако принцип возможных перемещений позволяет находить и реакции идеальных связей. Для этого, в соответствии с принципом освобожденности, связь отбрасывают, заменяя ее соответствующей реакцией. Эту реакцию включают в число активных сил. При отбрасывании связи увеличивается число степеней свободы системы. Поэтому точке приложения реакции отброшенной связи можно задать возможное перемещение.

К системам с неидеальными связями принцип возможных перемещений неприменим. Однако в некоторых случаях, например при движении точки по шероховатой поверхности, связь рассматривают как идеальную, дополняя ее силой трения скольжения.

Принцип виртуальных перемещений.

Принцип виртуальных перемещений

Для того чтобы некоторое (совместимое со связями) положение системы было положением равновесия, необходимо и достаточно, чтобы в этом положении сумма работ активных сил на любых виртуальных перемещениях системы равнялась нулю.

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Если связи нестационарны, то термин «совместимое со связями» означает, что они удовлетворяются при любом t , если в них положить $\bar{r}_i = \bar{r}_i^0$ и $\bar{v}_i = 0$. Заметим, что в этом случае при различных t могут быть различными и виртуальные перемещения $\delta \bar{r}_i$. В общем случае силы $\bar{F}_i = \bar{F}_i(t; \bar{r}_1, \dots, \bar{r}_N; \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_N)$. Тогда предполагается, что равенство имеет место при любом значении t , если в выражении для $\bar{F}_i$ положить все $\bar{r}_i = \bar{r}_i^0$ и все $\bar{v}_i = 0$.

Принцип виртуальных перемещений.

Принцип виртуальных перемещений представляет собой самый общий принцип аналитической статики. Из него можно получить условия равновесия любой конкретной механической системы.

Выведем условия равновесия свободного твердого тела. Обозначим через $\bar{v}_O$ скорость какой-либо точки твердого тела, через $\bar{\omega}$ угловую скорость тела, через $\bar{F}$ и $\bar{L}_O$ — главный вектор и главный момент относительно полюса O для системы внешних сил.

Элементарная работа сил, приложенных к твердому телу на произвольном бесконечно малом перемещении этого тела:

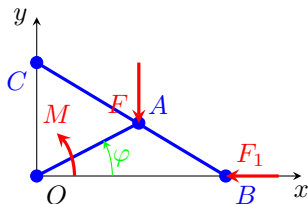
$$\delta A = (\bar{F} \cdot \bar{v}_O + \bar{L}_O \cdot \bar{\omega}) dt = 0.$$

В силу произвольности векторов $\bar{v}_O$ и $\bar{\omega}$ равенство может иметь место тогда и только тогда, когда

$$\bar{F} = 0, \quad \bar{L}_O = 0.$$

Эти равенства представляют собой необходимые и достаточные условия равновесия свободного тела.

Пример.



Найти вертикальную силу F , приложенную в точке A к линейке эллипсографа, которая обеспечит равновесие системы при заданном угле φ . Сила F_1 и момент M известны. Трением в шарнирах и направляющих, а также массой элементов системы пренебречь. $OA = AB = AC = l$.

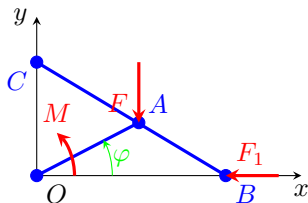
Условие равновесия имеет вид:

$$\sum_{i=1}^N \delta A(\bar{F}_i) = \delta A(M) + \delta A(F_1) + \delta A(F) = 0.$$

Дадим системе возможное перемещение, повернув кривошип на угол $\delta\varphi$. Вычислим возможную работу всех сил:

$$\delta A(M) = M\delta\varphi, \quad \delta A(F_1) = F_1\delta x_B, \quad \delta A(F) = F\delta y_A$$

Пример.



$$\begin{aligned}x_B = 2l \cos \varphi &\Rightarrow \delta x_B = -2l \sin \varphi \delta \varphi. \\y_A = l \sin \varphi &\Rightarrow \delta y_A = l \cos \varphi \delta \varphi.\end{aligned}$$

Подставим:

$$\begin{aligned}\delta A(M) + \delta A(F_1) + \delta A(F) &= M \delta \varphi + 2F_1 l \sin \varphi \delta \varphi - F l \cos \varphi \delta \varphi = \\(M + 2F_1 l \sin \varphi - F l \cos \varphi) \delta \varphi &= Q_\varphi \delta \varphi = 0.\end{aligned}$$

Выразим F :

$$F = 2F_1 \operatorname{tg} \varphi + \frac{M}{l \cos \varphi}.$$

Лекция 02: Общее уравнение динамики.
Уравнения Лагранжа I рода.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Условия равновесия механической системы в обобщённых силах

Пусть механическая система состоит из N материальных точек. Если механическая система при наложенных на нее голономных удерживающих связях имеет n степеней свободы, то положение этой системы определяется обобщёнными координатами $q_1, \dots, q_n$ от которых зависит радиус-вектор точки $\bar{r}_i = \bar{r}_i(q_1, \dots, q_n, t)$.

Возможное (виртуальное) перемещение i -й точки:

$$\delta \bar{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k$$

Подставляя $\delta \bar{r}_i$ в условие равновесия системы, получаем:

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k \right) = 0.$$

Условия равновесия механической системы в обобщённых силах

Изменим порядок суммирования:

$$\sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k = \sum_{k=1}^n Q_k \delta q_k = 0.$$

Так как по определению обобщённые координаты независимы, то и их вариации $\delta q_1, \dots, \delta q_n$ тоже независимы между собой. Поэтому условие будет выполнено, если равны нулю обобщённые силы, соответствующие всем обобщённым координатам системы:

$$Q_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Условия равновесия механической системы

Для равновесия системы, подчиненной голономным удерживающим связям, необходимо и достаточно, чтобы обобщённые силы, соответствующие всем обобщённым координатам системы, были равны нулю.

Условия равновесия механической системы в обобщённых силах

Если силы, приложенные к точкам механической системы, потенциальные, то

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k}.$$

В этом случае условия равновесия имеют вид:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Полученные выражения являются необходимыми условиями существования экстремума функции Π .

Условия равновесия механической системы

При равновесии системы, находящейся под действием потенциальных сил, все частные производные от потенциальной энергии по обобщённым координатам равны нулю.

Рассмотрим систему, состоящую из N материальных точек. В соответствии с принципом Даламбера, приложенные к каждой точке активные силы, реакции связей и силы инерции в любой момент времени образуют уравновешенную систему сходящихся сил.

Эта система сил удовлетворяет условию равновесия

$$\overline{F}_i + \overline{R}_i + \overline{J}_i = 0,$$

где $\overline{F}_i$ и $\overline{R}_i$ — равнодействующие активных сил и реакций связей, приложенных к i -й точке; $\overline{J}_i = -m_i \overline{a}_i$. Умножим обе части уравнения скалярно на возможное (виртуальное) перемещение $\delta \vec{r}_i$ точки и просуммируем для всех точек системы произведение.

Общее уравнение динамики

В результате имеем:

Общее уравнение динамики

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i + \bar{R}_i + \bar{J}_i) \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Данное выражение является условием, которое должно выполняться для любого совместного со связями движения системы под действием заданных активных сил.

Общему уравнению динамики соответствует

Принцип Даламбера-Лагранжа

При движении механической системы в любой момент времени сумма работ активных сил, сил реакций связей и сил инерции на любом возможном (виртуальном) перемещении из занимаемого положения равна нулю.

Принцип Даламбера-Лагранжа.

Принцип Даламбера-Лагранжа является вариационным и дифференциальным, потому что в нем рассматривается возможная (виртуальная) работа активных сил, сил реакции и сил инерции в произвольный, но фиксированный момент времени.

Важно отметить, что условие выполняется только для истинного движения системы.

Если связи, наложенные на систему, идеальные, то

$$\sum_{i=1}^N \bar{R}_i \cdot \delta \bar{r}_i = 0$$

и общее уравнение динамики принимает вид

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i + \bar{J}_i) \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Таким образом, при движении системы с идеальными связями в любой момент времени должна быть равна нулю сумма возможных (виртуальных) работ активных сил и сил инерции.

Принцип Даламбера-Лагранжа.

Принцип Даламбера позволяет перенести приемы и методы решения статических задач на задачи динамики. В частности, он позволяет статическими методами определять динамические реакции. Действительно, в положении равновесия реакции $\bar{R}_i$ отличаются только направлением от $\bar{F}_i - m_i \bar{a}_i$:

$$\bar{F}_i - m_i \bar{a}_i = -\bar{R}_i \quad \Rightarrow \quad m_i \bar{a}_i = \bar{F}_i + \bar{R}_i.$$

Т. е. определенные с помощью принципа Даламбера реакции являются искомыми динамическими реакциями. Поэтому приведенную выше формулировку принципа Даламбера можно дополнить следующим положением:

Рассматривая силы инерции в качестве дополнительных активных сил, приложенных к точкам системы, мы заменяем данную динамическую задачу новой статической задачей. Статические реакции в новой задаче совпадают с искомыми реакциями в исходной динамической задаче.

Принцип Даламбера-Лагранжа.

Если для изучения движения системы применяют обобщённые координаты, то

$$\delta \bar{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k$$

Подставив выражение для возможного (виртуального) перемещения $\delta \bar{r}_i$ в общее уравнение динамики и изменив порядок суммирования, получим

$$\sum_{k=1}^n \left[\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i + \bar{R}_i + \bar{J}_i) \cdot \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \right] \delta q_k = 0.$$

Так как

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i + \bar{R}_i) \cdot \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} = Q_k$$

обобщённая сила, соответствующая k-й обобщённой координате, то

$$\sum_{i=1}^N \bar{J}_i \cdot \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} = Q_k^J$$

обобщённая сила инерции, соответствующая той же координате.

Если вариации обобщённых координат независимы между собой, то общее уравнение динамики принимает вид:

Общее уравнение динамики в обобщённых силах

$$Q_k + Q_k^J = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Случай твердого тела.

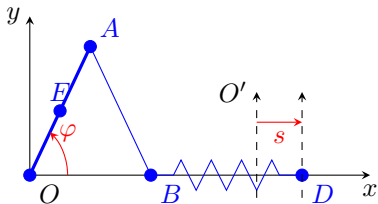
При изучении движения твердого тела с помощью принципа Даламбера-Лагранжа силы инерции точек тела нужно привести к какому-либо центру, например центру масс тела.

Тогда сумму возможных работ сил инерции можно вычислить следующим образом:

$$\sum_{i=1}^N \bar{J}_i \cdot \delta \bar{r}_k = \bar{R}^J \cdot \delta \bar{r}_C + \bar{L}^J \cdot \delta \varphi,$$

где $\bar{R}^J$, $\bar{L}^J$ — главный вектор и главный момент сил инерции относительно мгновенной оси вращения, проходящей через центр масс; $\delta \bar{r}_C$ — возможное перемещение центра масс; $\delta \varphi$ — возможный угол поворота тела вокруг мгновенной оси вращения.

Пример.



Кривошип OA массой m_1 и длиной l , вращаясь вокруг неподвижной горизонтальной оси Oz , при помощи невесомого шатуна AB такой же длины приводит в движение ползун B массой m_2 .

Ползун B соединен пружиной жесткости c с ползуном D массой m_3 . К кривошипу приложена пара сил с постоянным моментом M .

Пренебрегая трением в шарнирах и направляющих, а также массой шатуна и принимая кривошип за однородный стержень, составить дифференциальные уравнения движения механизма.

Система имеет две степени свободы. В качестве обобщённых координат выберем угол φ поворота кривошипа OA и координату s ползуна D . При $\varphi = 0$ и $s = 0$ пружина не деформирована. Задавая системе возможные перемещения, при которых $\delta\varphi \neq 0$, $\delta s = 0$ и $\delta\varphi = 0$, $\delta s \neq 0$, с помощью принципа Даламбера-Лагранжа получим два уравнения:

$$M\delta\varphi + L^J\delta\varphi + P_{OA}\delta y_E + R_B^J\delta x_B + F_{BD}^B\delta x_B = 0$$

$$R_D^J\delta s + F_{BD}^D\delta s = 0$$

Главный момент сил инерции кривошипа относительно оси Oz и главные векторы сил инерции ползунов соответственно равны:

$$L^J = -J_{Oz}\ddot{\varphi} = -\frac{1}{3}m_1l^2\ddot{\varphi}, \quad R_B^J = -m_2\ddot{x}_B, \quad R_D^J = -m_3\ddot{s}$$

$$\ddot{x}_B = -2l(\ddot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\varphi}^2\cos\varphi).$$

$$P_{OA} = -m_1g, \quad \delta y_E = \frac{1}{2}l\cos\varphi \cdot \delta\varphi, \quad \delta x_B = -2l\sin\varphi \cdot \delta\varphi.$$

$$F_{BD}^B = c[s + 2l(1 - \cos\varphi)], \quad F_{BD}^D = -c[s + 2l(1 - \cos\varphi)].$$

Подставим выражения для проекций сил и возможных перемещений в полученные выражения и, вынося за скобки $\delta\varphi$ и δs , получим:

$$\begin{aligned} M - \frac{1}{3}m_1l^2\ddot{\varphi} - 4m_2l^2\ddot{\varphi}\sin^2\varphi - 2m_2l^2\dot{\varphi}^2\sin 2\varphi \\ - \frac{1}{2}m_1gl\cos\varphi - 4cl^2(1 - \cos\varphi)\sin\varphi - 2cls\sin\varphi = 0 \\ m_3\ddot{s} + cs + 2cl(1 - \cos\varphi) = 0. \end{aligned}$$

Уравнения Лагранжа I рода.

Пусть механическая система состоит из N материальных точек. Будем считать что на неё наложены геометрические связи:

$$f_k(\bar{r}_i, t) = 0 \quad k = 1, \dots, K.$$

и кинематические связи следующего вида (линейные по скоростям):

$$\sum_{i=1}^N \bar{l}_{si} \cdot \dot{\bar{r}}_i + D_s = 0 \quad s = 1, \dots, S.$$

здесь $\bar{l}_{si}$ и скаляр D_s представляют собой заданные функции от t и всех $\bar{r}_i$. При этом предполагается, что векторы $\bar{l}_{si}$ не могут все одновременно обращаться в нуль.

Ранее мы договаривались рассматривать только идеальные связи.

Будем считать данные $K+S$ связей независимыми, и, следовательно, получим $n = 3N - K - S$ независимых переменных.

Уравнения Лагранжа I рода.

Это равносильно тому, что ранг матрицы J равен $K + S$.

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial z_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} & \frac{\partial f_1}{\partial y_N} & \frac{\partial f_1}{\partial z_N} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial f_K}{\partial x_1} & \frac{\partial f_K}{\partial y_1} & \frac{\partial f_K}{\partial z_1} & \cdots & \frac{\partial f_K}{\partial x_N} & \frac{\partial f_K}{\partial y_N} & \frac{\partial f_K}{\partial z_N} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{11}^x & l_{11}^y & l_{11}^z & \cdots & l_{1N}^x & l_{1N}^y & l_{1N}^z \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{S1}^x & l_{S1}^y & l_{S1}^z & \cdots & l_{SN}^x & l_{SN}^y & l_{SN}^z \end{bmatrix}$$

Следовательно, общую систему можно разрешить относительно $K + S$ «зависимых» скоростей, коэффициенты при которых составляют этот невырожденный определитель, выразив их через остальные $n = 3N - K - S$ «независимые» скорости.

Интерес представляет случай $n = 3N - K - S > 0$, иначе связи определяют все скорости единственным образом (или система вообще окажется несовместна).

Уравнения Лагранжа I рода.

Для материальных точек несвободной системы имеют место уравнения:

$$m_i \bar{a}_i = \bar{F}_i + \bar{R}_i \quad i = 1, \dots, N.$$

Пусть дано некоторое совместимое со связями движение системы, для которого выполняется общее уравнение динамики:

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i - m_i \bar{a}_i) \cdot \delta \bar{r}_i = 0 \quad i = 1, \dots, N.$$

Тогда, полагая

$$\bar{R}_i = m_i \bar{a}_i - \bar{F}_i \quad i = 1, \dots, N$$

получим выполнение уравнений движения и условие идеальности связей:

$$\sum_{i=1}^N \bar{R}_i \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Таким образом, в любой момент времени можно подобрать такие реакции $\bar{R}_i$, которые были бы допустимыми для данных связей и при которых имеют место полученные из второго закона Ньютона уравнения.

Уравнения Лагранжа I рода.

Найдем выражения для реакций $\bar{R}_i$ с помощью так называемых неопределенных множителей Лагранжа. Выпишем соотношения, определяющие виртуальные перемещения точек системы:

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial f_k}{\partial \bar{r}_i} \delta \bar{r}_i = 0 \quad k = 1, \dots, K.$$

$$\sum_{i=1}^N \bar{l}_{si} \cdot \delta \bar{r}_i = 0 \quad s = 1, \dots, S.$$

Умножая почленно равенства на произвольные скалярные множители $-\lambda_k$ и $-\mu_s$ и складывая с условием идеальности связей получим:

$$\sum_{i=1}^N \left(\bar{R}_i - \sum_{k=1}^K \lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial \bar{r}_i} - \sum_{s=1}^S \mu_s \bar{l}_{si} \right) \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Уравнения Лагранжа I рода.

$$\sum_{i=1}^N \left(\bar{R}_i - \sum_{k=1}^K \lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial \bar{r}_i} - \sum_{s=1}^S \mu_s \bar{l}_{si} \right) \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Среди $3N$ виртуальных приращений $\delta \bar{r}_i$ имеется $n = 3N - K - S$ независимых и $K + S$ зависимых.

Подберем $K + S$ множителей λ_k и μ_s так, чтобы в равенстве коэффициенты при «зависимых» приращениях обратились в нуль. Это можно сделать, и притом единственным образом, ибо определитель J из коэффициентов при определяемых величинах λ_k и μ_s не равен нулю.

После этого в равенстве остаются только слагаемые с независимыми приращениями δx_i , δy_i , δz_i . Но тогда и коэффициенты при этих независимых приращениях также должны быть равны нулю.

Уравнения Лагранжа I рода.

Тогда получим общее выражение для реакций идеальных связей через неопределенные множители Лагранжа λ_k и μ_s :

$$\bar{R}_i = \sum_{k=1}^K \lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial \bar{r}_i} + \sum_{s=1}^S \mu_s \bar{l}_{si} \quad i = 1, \dots, N.$$

Подставляя полученные выражения уравнения движения, получим так называемые

Уравнения Лагранжа I рода

$$m_i \bar{a}_i = \bar{F}_i + \sum_{k=1}^K \lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial \bar{r}_i} + \sum_{s=1}^S \mu_s \bar{l}_{si} \quad i = 1, \dots, N.$$

$$f_k(\bar{r}_i, t) = 0 \quad k = 1, \dots, K.$$

$$\sum_{i=1}^N \bar{l}_{si} \cdot \dot{\bar{r}}_i + D_s = 0 \quad s = 1, \dots, S.$$

Каждое векторное уравнение системы содержит три скалярных, и можно считать, что система состоит из $3N + K + S$ скалярных уравнений с $3N + K + S$ неизвестными скалярными величинами $x_i, y_i, z_i, \lambda_k, \mu_s$.

Интегрируя эту систему, мы получаем конечные уравнения движения и одновременно из равенств величины реакций связей.

Однако интегрирование такой системы обычно весьма затруднено из-за большого числа уравнений. Поэтому уравнения Лагранжа первого рода практически мало применяются.

Иногда ими пользуются лишь для определения реакций связей, а закон движения системы находят с помощью других уравнений.

Достоинства:

- Уравнения позволяют полностью решить механическую задачу — определить движение и реакции связей.

Недостатки:

- Громоздкость системы — число уравнений зависит от числа точек N и быстро растет с ростом этого числа.
- С ростом числа связей движение упрощается, а система уравнений увеличивается.
- Уравнения разного типа — дифференциальные уравнения для определения движения и функциональные для множителей Лагранжа.

Две материальные точки M_1 и M_2 с одинаковой массой $m = 1$ соединены невесомым стержнем неизменной длины l . Система может двигаться только в вертикальной плоскости и только так, что скорость середины стержня направлена вдоль стержня. Определить движение точек M_1 и M_2 .

Обозначим координаты точек M_1 и M_2 как x_1, y_1, x_2, y_2 . Запишем уравнения связей:

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - l^2 = 0,$$

$$(x_2 - x_1)(\dot{y}_2 + \dot{y}_1) - (\dot{x}_2 + \dot{x}_1)(y_2 - y_1) = 0.$$

Уравнения Лагранжа с неопределенными множителями λ и μ имеют вид:

$$\ddot{x}_1 = -\lambda(x_2 - x_1) - \mu(y_2 - y_1)$$

$$\ddot{y}_1 = -g - \lambda(y_2 - y_1) + \mu(x_2 - x_1)$$

$$\ddot{x}_2 = \lambda(x_2 - x_1) - \mu(y_2 - y_1)$$

$$\ddot{y}_2 = -g + \lambda(y_2 - y_1) + \mu(x_2 - x_1)$$

Выразим λ и μ :

$$\lambda = -\frac{g}{l^2}(y_2 - y_1) - \frac{1}{l^2}[(x_2 - x_1)\ddot{x}_1 + (y_2 - y_1)\ddot{y}_1]$$

$$\mu = \frac{g}{l^2}(x_2 - x_1) - \frac{1}{l^2}[(y_2 - y_1)\ddot{x}_1 + (x_2 - x_1)\ddot{y}_1]$$

Уравнения для $\ddot{x}_2$ и $\ddot{y}_2$ отличаются знаком у λ :

$$\lambda = \frac{g}{l^2}(y_2 - y_1) + \frac{1}{l^2}[(x_2 - x_1)\ddot{x}_2 + (y_2 - y_1)\ddot{y}_2]$$

$$\mu = \frac{g}{l^2}(x_2 - x_1) - \frac{1}{l^2}[(y_2 - y_1)\ddot{x}_2 + (x_2 - x_1)\ddot{y}_2]$$

Приравняв λ и μ из обоих уравнений получим:

$$(\ddot{x}_2 - \ddot{x}_1)(y_2 - y_1) - (\ddot{y}_2 - \ddot{y}_1)(x_2 - x_1) = 0,$$

$$(\ddot{x}_2 + \ddot{x}_1)(x_2 - x_1) + (\ddot{y}_2 + \ddot{y}_1)(y_2 - y_1) + 2g(y_2 - y_1) = 0.$$

Обозначим $x = x_2 - x_1$, $y = y_2 - y_1$, $u = \ddot{x}_2 + \ddot{x}_1$, $v = \ddot{y}_2 + \ddot{y}_1$ и перепишем уравнения:

$$x^2 + y^2 = l^2,$$

$$\ddot{x}y - x\ddot{y} = 0,$$

$$uy - vx = 0,$$

$$\dot{u}x + \dot{v}y + 2gy = 0.$$

Первые два уравнения показывают, что в плоскости (x, y) точка с координатами (x, y) движется по кругу радиуса l с центром в начале координат, причем ее ускорение все время направлено к центру. Но тогда движение этой точки будет равномерным. Поэтому:

$$x = l \cos \varphi, \quad y = l \sin \varphi, \quad \varphi = \omega t + \varphi_0.$$

Из третьего уравнения:

$$\frac{u}{x} = \frac{v}{y} = \frac{\dot{f}}{l} \quad \Rightarrow \quad u = \frac{\dot{f}}{l}x, \quad v = \frac{\dot{f}}{l}y.$$

Подставим в последнее уравнение:

$$\left(\frac{\dot{f}}{l}x + \frac{\dot{f}}{l}\dot{x} \right) x + \left(\frac{\dot{f}}{l}y + \frac{\dot{f}}{l}\dot{y} \right) y + 2gy = 0$$

$$\frac{\dot{f}}{l} (x^2 + y^2) + \frac{f}{l} (\dot{x}x + \dot{y}y) + 2gy = 0$$

$$\frac{\dot{f}}{l} (l^2) + \frac{f}{l} (-l^2 \sin \varphi \cos \varphi + l^2 \cos \varphi \sin \varphi) + 2gy = 0$$

$$\dot{f} + \frac{2g}{l}y = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{f} = -2g \sin \varphi.$$

$$\frac{df}{d\varphi} = \frac{1}{\omega} \dot{f} = -\frac{1}{\omega} 2g \sin \varphi \quad \Rightarrow \quad f = \frac{2g}{\omega} \cos \varphi + 2\alpha.$$

$$u = 2 \left(\frac{g}{\omega} \cos \varphi + \alpha \right) \cos \varphi, \quad v = 2 \left(\frac{g}{\omega} \sin \varphi + \alpha \right) \sin \varphi.$$

Интегрируем:

$$x_1 + x_2 = \int u dt = \frac{1}{\omega} \int u d\varphi = \frac{2\alpha}{\omega} \sin \varphi + \frac{g}{\omega^2} \sin \varphi \cos \varphi + \frac{g}{\omega^2} \varphi + 2\beta$$

$$y_1 + y_2 = -\frac{2\alpha}{\omega} \cos \varphi - \frac{g}{\omega^2} \cos^2 \varphi + 2\gamma.$$

$$x_1 = \frac{\alpha}{\omega} \sin \varphi + \frac{g}{2\omega^2} \sin \varphi \cos \varphi + \frac{g}{2\omega^2} \varphi - \frac{l}{2} \cos \varphi + \beta,$$

$$y_1 = -\frac{\alpha}{\omega} \cos \varphi - \frac{g}{2\omega^2} \cos^2 \varphi - \frac{l}{2} \sin \varphi + \gamma,$$

$$x_2 = \frac{\alpha}{\omega} \sin \varphi + \frac{g}{2\omega^2} \sin \varphi \cos \varphi + \frac{g}{2\omega^2} \varphi + \frac{l}{2} \cos \varphi + \beta,$$

$$y_2 = -\frac{\alpha}{\omega} \cos \varphi - \frac{g}{2\omega^2} \cos^2 \varphi + \frac{l}{2} \sin \varphi + \gamma,$$

$$\varphi = \omega t + \varphi_0.$$

Произвольные постоянные: α , β , γ , ω , φ_0 .

2 точки на плоскости — 4 неизвестных координат + 2 множителя Лагранжа - 1 связь.

Лекция 03: Уравнения Лагранжа II рода.
Потенциальные, гироскопические и диссипативные силы.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Уравнения Лагранжа II рода.

Пусть механическая система состоит из N материальных точек. Если механическая система при наложенных на нее голономных идеальных удерживающих связях имеет n степеней свободы, то положение этой системы определяется обобщёнными координатами $q_1, \dots, q_n$.

Общее уравнение динамики:

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i - m_i \bar{a}_i) \cdot \delta \bar{r}_i = 0.$$

Элементарная работа активных сил:

$$\delta A = \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \delta \bar{r}_i = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k = \sum_{k=1}^n Q_k \delta q_k.$$

Элементарная работа сил инерции:

$$\delta A^J = - \sum_{i=1}^N m_i \bar{a}_i \delta \bar{r}_i = - \sum_{k=1}^n Q_k^J \delta q_k.$$

(При выводе уравнений Лагранжа II рода удобнее обозначить силу инерции $\bar{F}^J = m\bar{a}$, а не $\bar{F}^J = -m\bar{a}$.)

Уравнения Лагранжа II рода.

Обобщённая сила инерции, соответствующая k-й обобщённой координате:

$$Q_k^J = \sum_{i=1}^N m_i \bar{a}_i \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\dot{\bar{r}}_i}{dt} \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\bar{r}}_i \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} - \sum_{i=1}^N m_i \dot{\bar{r}}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k}.$$

Скорость:

$$\dot{\bar{r}}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial t}.$$

Откуда (тождество Лагранжа):

$$\frac{\partial \dot{\bar{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k},$$
$$\frac{\partial \dot{\bar{r}}_i}{\partial q_l} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 \bar{r}_i}{\partial q_k \partial q_l} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \bar{r}_i}{\partial q_l \partial t} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_l}.$$

Уравнения Лагранжа II рода.

Выражение для Q_k^J может быть записано в виде:

$$Q_k^J = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} - \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k},$$

где T — кинетическая энергия системы:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i^2.$$

Общее уравнение динамики:

$$\delta A + \delta A^J = 0 \quad \sum_{k=1}^n (Q_k - Q_k^J) \delta q_k = 0.$$

Так как q_k — независимые координаты и δq_k — совершенно произвольные приращения координат, то равенство может иметь место тогда и только тогда, когда все коэффициенты при δq_k равны нулю. Поэтому общее уравнение динамики эквивалентно системе уравнений

$$Q_k = Q_k^J \quad k = 1, \dots, n.$$

Уравнения Лагранжа II рода.

Заменяем Q_k^J полученным выражением:

Уравнения Лагранжа II рода:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k \quad k = 1, \dots, n.$$

Определение

$\dot{q}_k$ — Обобщённые скорости.

$\ddot{q}_k$ — Обобщённые ускорения.

В левые части уравнений Лагранжа после выполнения операции дифференцирования по t входят: время t , обобщённые координаты q_k , обобщённые скорости $\dot{q}_k$ и обобщённые ускорения $\ddot{q}_k$. Обобщённые силы Q_k , стоящие в правых частях уравнений Лагранжа, обычно задаются как функции от t , q_k , $\dot{q}_k$.

Уравнения Лагранжа II рода.

Уравнения Лагранжа образуют систему из n обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с n неизвестными функциями q_k от независимого переменного t . Порядок этой системы равен $2n$.

Заметим, что система дифференциальных уравнений, определяющая движение голономной системы с n степенями свободы, не может иметь порядок, меньший $2n$, так как в силу произвольности начальных значений величин q_k и $\dot{q}_k$ решение системы должно содержать, по крайней мере, $2n$ произвольных постоянных.

Уравнения Лагранжа II рода.

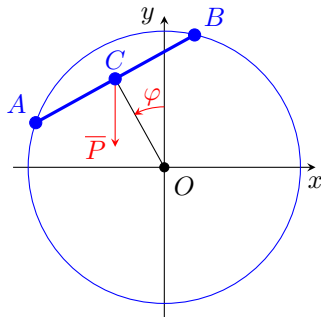
- Уравнения не содержат реакций и служат для нахождения только движения.
- Уравнения не зависят от числа точек системы, а только от числа степеней свободы.
- Система уравнений Лагранжа в независимых координатах имеет наименьший возможный порядок.
- Форма уравнений Лагранжа не зависит от выбора обобщённых координат.

В случае несвободной системы подлежат определению еще реакции $\bar{R}_i$, которые не входят в уравнения Лагранжа II рода, что является их существенным преимуществом.

После того как уравнения Лагранжа проинтегрированы и найдены функции $q_k(t)$, можно определить (подстановкой этих функций в соответствующие формулы) $\bar{r}_i$ и, следовательно, $\bar{v}_i$, $\bar{a}_i$ и $\bar{F}_i$. После этого неизвестные реакции определяются из формул:

$$\bar{R}_i = m_i \bar{a}_i - \bar{F}_i.$$

Пример.



По т. Кенига:

$$T = \frac{mv_C^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}.$$

$$v_C^2 = (R^2 - l^2)\dot{\varphi}^2, \quad J = \frac{ml^2}{3}.$$

Однородный тяжелый стержень AB массы m длины $2l$ скользит концами по гладкой окружности радиуса R . Составить уравнения движения.

Система имеет одну степень свободы, в качестве обобщённой координаты выберем φ . Уравнение Лагранжа II рода:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = Q_{\varphi}.$$

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{m(R^2 - l^2)\dot{\varphi}^2}{2} + \frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{6} = \frac{m\dot{\varphi}^2}{6}(3R^2 - 2l^2).$$

Производные:

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{m\dot{\varphi}}{3}(3R^2 - 2l^2), \quad \frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0.$$

Обобщённая сила:

$$\begin{aligned} Q_{\varphi} &= P_x \frac{\partial x_C}{\partial \varphi} + P_y \frac{\partial y_C}{\partial \varphi} = -mg \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sqrt{R^2 - l^2} \cos \varphi \right) = \\ &= mg \sqrt{R^2 - l^2} \sin \varphi. \end{aligned}$$

Подставим в уравнение Лагранжа:

$$\frac{m\ddot{\varphi}}{3}(3R^2 - 2l^2) = mg \sqrt{R^2 - l^2} \sin \varphi.$$

Окончательно получим:

$$(3R^2 - 2l^2)\ddot{\varphi} - 3g \sqrt{R^2 - l^2} \sin \varphi = 0.$$

Исследование уравнений Лагранжа II рода.

Для того чтобы составить уравнения Лагранжа, нужно предварительно найти выражение для кинетической энергии в виде функции от времени t , обобщенных координат q_k и обобщенных скоростей $\dot{q}_k$.

Сделаем это в общем виде:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\bar{r}}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial t} \right)^2 = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l + \sum_{k=1}^n a_k \dot{q}_k + a_0. \end{aligned}$$

Здесь коэффициенты a_{kl} , a_k , a_0 — функции от t , $q_1, \dots, q_n$, определяемые равенствами:

$$a_{kl} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_l}, \quad a_k = \sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial t}, \quad a_0 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial \bar{r}_i}{\partial t} \right)^2$$

Таким образом кинетическая энергия голономной системы представляет собой многочлен второй степени относительно обобщенных скоростей:

$$T = T_2 + T_1 + T_0,$$
$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l, \quad T_1 = \sum_{k=1}^n a_k \dot{q}_k, \quad T_0 = a_0.$$

В случае склерономной системы, когда время t явно не входит в зависимость между $\bar{r}_i$ и q_k :

$$T = T_2 = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l.$$

Кинетическая энергия склерономной системы представляется в виде однородной функции второй степени (квадратичной формы) от обобщенных скоростей.

Исследование уравнений Лагранжа II рода.

У произвольной (склерономной или реономной) голономной системы форма T_2 является всегда невырожденной, т. е. определитель, составленный из ее коэффициентов, отличен от нуля:

$$\det(a_{kl})_{k,l=1}^n \neq 0.$$

Пусть

$$\det(a_{kl})_{k,l=1}^n \equiv 0.$$

Тогда система однородных линейных уравнений

$$\sum_{k=1}^n a_{kl} \lambda_k = 0 \quad l = 1, \dots, n$$

имеет вещественное ненулевое решение. Умножаем каждое уравнение системы на λ_l и суммируем уравнения, получаем:

$$0 = \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \lambda_k \lambda_l = \sum_{k,l=1}^n \left(\sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_l} \right) \lambda_k \lambda_l = \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \right)^2.$$

Исследование уравнений Лагранжа II рода.

Следовательно:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} = 0 \quad i = 1, \dots, N$$

И ранг матрицы Якоби $\rho < n$.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial x_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial q_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial z_N}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial z_N}{\partial q_n} \end{vmatrix}$$

Мы пришли к противоречию, так как минимальное число независимых координат системы равно числу степеней свободы n , а $\rho < n$.

Ранг матрицы Якоби может быть меньше n в отдельных (особых) точках, в которых и $\det(a_{kl}) = 0$. В дальнейшем мы такие особые положения системы исключаем из рассмотрения.

Очевидно что форма T_2 является положительно определенной.

Подставив выражение для кинетической энергии в уравнения Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k \quad k = 1, \dots, n$$

получим

$$\sum_{l=1}^n a_{kl} \ddot{q}_l + (\dots) = Q_k(t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) \quad k = 1, \dots, n$$

через $(\dots)$ обозначена сумма членов, не содержащих вторых производных от координат по времени. Поскольку $\det(a_{kl}) \neq 0$, то уравнения можно разрешить относительно вторых производных и представить в виде:

$$\ddot{q}_k = G_k(t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) \quad k = 1, \dots, n$$

Исследование уравнений Лагранжа II рода.

$$\ddot{q}_k = G_k(t, q_l, \dot{q}_l) \quad k = 1, \dots, n$$

Как известно из теории дифференциальных уравнений, при некоторых предположениях относительно гладкости правых частей G_k (существование всех непрерывных частных производных первого порядка), которые в механике всегда предполагаются выполненными, существует одно и только одно решение уравнений Лагранжа при произвольных заданных начальных данных $q_k^0, \dot{q}_k^0$ для $t = t_0$.

Таким образом, движение голономной системы однозначно определяется заданием начального положения и начальных скоростей.

Т.е. если активные силы Q_k имеют непрерывные производные первого порядка, а зависимости между декартовыми и обобщёнными координатами — непрерывные производные вплоть до третьего порядка, то указанная задача Коши имеет единственное решение.

Потенциальные силы.

Рассмотрим случай когда обобщенные силы не зависят от обобщенных скоростей

$$Q_k = Q_k(t, q_1, \dots, q_n) \quad k = 1, \dots, n$$

и существует функция $\Pi(t, q_1, \dots, q_n)$ такая, что

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Определение

Q_k — потенциальная сила. Π — потенциальная энергия.

В случае когда помимо потенциальных сил, на систему действуют еще и непотенциальные силы:

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} + \tilde{Q}_k \quad k = 1, \dots, n$$

уравнения Лагранжа принимают вид:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} + \tilde{Q}_k \quad k = 1, \dots, n.$$

Обозначим E — полная энергия, равная сумме кинетической и потенциальной энергий:

$$E = T + \Pi.$$

Вычислим dE/dt , для чего найдем:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial T}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) + \frac{\partial T}{\partial t} = \\ &= \frac{d}{dt} \sum_{k=1}^n \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial T}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right) \dot{q}_k + \frac{\partial T}{\partial t}. \end{aligned}$$

Поскольку:

$$\begin{aligned} T &= T_2 + T_1 + T_0. \\ \sum_{k=1}^n \frac{\partial T_1}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k &= T_1, \quad \sum_{k=1}^n \frac{\partial T_2}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k = 2T_2 \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=1}^n \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k = 2T_2 + T_1 \end{aligned}$$

Используем уравнения Лагранжа:

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dt} &= \frac{d}{dt} (2T_2 + T_1) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} - \tilde{Q}_k \right) \dot{q}_k + \frac{\partial T}{\partial t} = \\ \frac{d}{dt} (2T_2 + 2T_1 + 2T_0) - \frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \Pi}{\partial q_k} \dot{q}_k - \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k + \frac{\partial T}{\partial t} &= \\ 2 \frac{dT}{dt} - \frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) + \frac{d\Pi}{dt} - \frac{\partial \Pi}{\partial t} - \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k + \frac{\partial T}{\partial t}.\end{aligned}$$

Выразим изменение полной энергии:

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \frac{dT}{dt} + \frac{d\Pi}{dt} = 2 \frac{dT}{dt} - \frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) + 2 \frac{d\Pi}{dt} - \frac{\partial \Pi}{\partial t} - \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k + \frac{\partial T}{\partial t}. \\ \frac{dE}{dt} &= 2 \frac{dE}{dt} - \frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) - \frac{\partial \Pi}{\partial t} - \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k + \frac{\partial T}{\partial t}.\end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k = \frac{1}{dt} \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k dq_k = \frac{\delta \tilde{A}}{dt}.$$

Определение

Мощность непотенциальных сил $\tilde{Q}_k$:

$$\tilde{N} = \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k \quad k = 1, \dots, n.$$

Окончательно получим:

Теорема (об изменении полной механической энергии при движении произвольной голономной системы)

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) + \frac{\partial \Pi}{\partial t} + \tilde{N} - \frac{\partial T}{\partial t}.$$

1. Склерономная система.

$$T_1 = T_0 = 0, \quad \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

Тогда:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial \Pi}{\partial t} + \tilde{N} = \frac{\partial \Pi}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k.$$

2. Склерономная система с потенциальной энергией не зависящей явно от времени.

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k.$$

Производная от полной энергии по времени равна мощности непотенциальных сил.

3. Система консервативная.

- система склерономная;
- все силы потенциальные;
- потенциальная энергия Π не зависит явно от времени.

т. е. при любом движении системы

$$E = \text{const} = h.$$

Полная энергия консервативной системы не изменяется при движении системы.

Данное равенство определяет первый интеграл уравнений движения. Оно называется ***интегралом энергии.***

Определение

Непотенциальные силы называются гироскопическими, если их мощность равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k = 0.$$

Тогда:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) + \frac{\partial \Pi}{\partial t} - \frac{\partial T}{\partial t}.$$

Если система склерономна и потенциальная энергия не зависит явно от t , то

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

и, таким образом,

для склерономной системы при гироскопических силах также имеет место интеграл энергии

$$E = \text{const} = h.$$

Определение

Непотенциальные силы называются диссипативными, если их мощность отрицательна или равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k \leq 0.$$

Если система склерономна и потенциальная энергия не зависит явно от t , то

$$\frac{dE}{dt} \leq 0$$

и, таким образом,

для склерономной системы при диссипативных силах полная энергия убывает во время движения.

В случае склерономной системы

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot d\bar{r}_i = \sum_{k=1}^n Q_k dq_k \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{k=1}^n Q_k \dot{q}_k.$$

Следовательно условия гироскопичности и диссипативности в обычных силах:

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \bar{v}_i = 0, \quad \sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \bar{v}_i \leq 0.$$

В случае реономной системы это может быть не так:

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \delta \bar{r}_i = \sum_{k=1}^n Q_k \delta q_k, \quad \delta \bar{r}_i = d\bar{r}_i - \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial t} dt.$$

$$\sum_{i=1}^N \bar{F}_i \cdot \left(\bar{v}_i - \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial t} \right) = \sum_{k=1}^n Q_k \dot{q}_k.$$

Обобщенные силы Q_k в общем случае зависят от обобщенных скоростей. Рассмотрим важные частные случаи, в которых эта зависимость линейна и однородна.

1. Пусть

$$\tilde{Q}_k = \sum_{l=1}^n \gamma_{kl} \dot{q}_l, \quad \gamma_{kl} = -\gamma_{lk} \quad k = 1, \dots, n,$$

т. е. матрица коэффициентов γ_{kl} является кососимметрической. Тогда:

$$\sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k = \sum_{k,l=1}^n \gamma_{kl} \dot{q}_l \dot{q}_k = \sum_{k=1}^n \gamma_{kk} \dot{q}_k^2 + \sum_{k < l} (\gamma_{kl} + \gamma_{lk}) \dot{q}_l \dot{q}_k = 0$$

Следовательно

кососимметричность матрицы коэффициентов γ_{kl} является не только достаточным, но и необходимым условием для того, чтобы приложенные к склерономной системе силы были гироскопическими.

Рассмотрим систему точек, движущихся в некоторой неинерциальной системе. Кориолисова сила инерции, прикладываемая к точке P_i системы:

$$J_i^c = -2m_i(\bar{\omega}_e \times \bar{v}_i^r)$$

Тогда:

$$\sum_{i=1}^N J_i^c \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^N -2m_i(\bar{\omega}_e \times \bar{v}_i^r) \cdot \bar{v}_i^r = 0.$$

Кориолисовы силы инерции для склерономной системы являются гироскопическими силами.

Рассмотрим твердое тело с неподвижной точкой O , угловая скорость которого равна $\bar{\omega} = \bar{\omega}_1 + \bar{\omega}_2$ и на которое действуют силы с главным моментом $\bar{L}_O = J(\bar{\omega}_1 \times \bar{\omega}_2)$. Тогда мощность приложенных сил:

$$\bar{L}_O \cdot \bar{\omega} = J(\bar{\omega}_1 \times \bar{\omega}_2) \cdot \bar{\omega} = 0.$$

Это соответствует случаю тела с динамической симметрией, J — момент инерции относительно оси симметрии, $\bar{\omega}_1$ — угловая скорость собственного вращения, направленная по оси симметрии, а $\bar{\omega}_2$ — угловая скорость прецессионного движения.

Момент $\bar{L}_O = J(\bar{\omega}_1 \times \bar{\omega}_2)$ называется гироскопическим, что и привело к термину «гироскопические силы».

2. Пусть

$$\tilde{Q}_k = - \sum_{l=1}^n b_{kl} \dot{q}_l, \quad b_{kl} = b_{lk} \quad k = 1, \dots, n,$$

т. е. матрица коэффициентов b_{kl} является симметрической. И пусть квадратичная форма положительна:

$$\sum_{k,l=1}^n b_{kl} \dot{q}_l \dot{q}_k \geq 0.$$

Тогда для склерономной системы:

$$\sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k = - \sum_{k,l=1}^n b_{kl} \dot{q}_l \dot{q}_k \leq 0.$$

В этом случае силы $\tilde{Q}_k$ будут диссипативными.

Диссипативная функция Релея.

Определение

Квадратичная форма

$$R = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n b_{kl} \dot{q}_l \dot{q}_k$$

называется диссипативной функцией Релея.

Тогда:

$$\tilde{Q}_k = -\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_k}.$$

Если система склерономна и потенциальная энергия не зависит явно от времени, то:

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k \dot{q}_k = -2R.$$

Удвоенная функция Релея равна скорости убывания полной энергии.

Рассмотрим систему, к точкам которой приложены силы сопротивления среды, пропорциональные первым степеням скоростей точек:

$$\overline{F}_i = -\beta \overline{v}_i.$$

Тогда:

$$R = \frac{1}{2} \beta \sum_{k=1}^n \overline{v}_k^2, \quad \sum_{i=1}^N \overline{F}_i \overline{v}_i = -2R.$$

Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил.

Пусть обобщенные силы Q_k являются потенциальными, т. е. существует потенциал сил (потенциальная энергия)

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Если действующие на материальные точки активные силы $\overline{F}_i$ имеют потенциал $\Pi(t, x_i, y_i, z_i)$ в декартовых координатах ($i = 1, \dots, N$), эти силы и в независимых координатах q_k ($k = 1, \dots, n$) имеют тот же потенциал Π , но только выраженный через координаты q_k :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n Q_k \delta q_k &= \sum_{i=1}^N (F_{ix} \delta x_i + F_{iy} \delta y_i + F_{iz} \delta z_i) = \\ &= \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\partial \Pi}{\partial x_i} \delta x_i + -\frac{\partial \Pi}{\partial y_i} \delta y_i + -\frac{\partial \Pi}{\partial z_i} \delta z_i \right) = -\delta \Pi = -\sum_{k=1}^n \frac{\partial \Pi}{\partial q_k} \delta q_k. \end{aligned}$$

Обратное утверждение в общем случае неверно!

Определение

Функция Лагранжа или кинетический потенциал: $L = T - \Pi$.

Тогда уравнения Лагранжа записываются в виде:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Кинетический потенциал L , так же как и кинетическая энергия T , представляет собой функцию второй степени относительно обобщенных скоростей $L = L_2 + L_1 + L_0$:

$$L_2 = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l, \quad L_1 = \sum_{k=1}^n c_k \dot{q}_k, \quad L_0 = c_0.$$

Здесь коэффициенты c_{kl} , c_k , c_0 являются функциями от координат q_k и времени t .

Очевидно что:

$$L_2 = T_2, \quad L_1 = T_1, \quad L_0 = T_0 - \Pi.$$

Определение

Функция $V(t, q_k, \dot{q}_k)$ — обобщенный потенциал, если

$$Q_k = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Тогда уравнения Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Обозначим $L = T - V$ и снова получим:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

$$Q_k = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V}{\partial q_k} = \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 V}{\partial \dot{q}_k \partial \dot{q}_l} \ddot{q}_l + (\dots) \quad k = 1, \dots, n.$$

За $(\dots)$ обозначена часть, не содержащая обобщенных ускорений.

Как было указано ранее, рассматривается только тот случай, когда обобщенные силы Q_k не зависят явно от обобщенных ускорений, а зависят лишь от времени, координат и обобщенных скоростей:

$$Q_k = Q_k(t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) \quad k = 1, \dots, n.$$

Значит все частные производные второго порядка от V по обобщенным скоростям должны быть тождественно равны нулю, т. е.

обобщенный потенциал V линейно зависит от обобщенных скоростей:

$$V = \sum_{k=1}^n B_k \dot{q}_k + V_0 = V_1 + V_0.$$

Тогда L снова будет квадратичной функцией относительно скоростей:

$$L_2 = T_2, \quad L_1 = T_1 - V_1, \quad L_0 = T_0 - V_0.$$

Подставив выражение для V в формулу для Q_k получим:

$$\begin{aligned} Q_k &= \frac{d}{dt} \frac{\partial(V_1 + V_0)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial(V_1 + V_0)}{\partial q_k} = \frac{dB_k}{dt} - \frac{\partial}{\partial q_k} \left[\sum_{l=1}^n B_l \dot{q}_l + V_0 \right] = \\ &= \sum_{l=1}^n \frac{\partial B_k}{\partial q_l} \dot{q}_l + \frac{\partial B_k}{\partial t} - \sum_{l=1}^n \frac{\partial B_l}{\partial q_k} \dot{q}_l - \frac{\partial V_0}{\partial q_k} = \\ &= \frac{\partial B_k}{\partial t} + \sum_{l=1}^n \left(\frac{\partial B_k}{\partial q_l} - \frac{\partial B_l}{\partial q_k} \right) \dot{q}_l - \frac{\partial V_0}{\partial q_k}. \end{aligned}$$

$$Q_k = \frac{\partial B_k}{\partial t} + \sum_{l=1}^n \left(\frac{\partial B_k}{\partial q_l} - \frac{\partial B_l}{\partial q_k} \right) \dot{q}_l - \frac{\partial V_0}{\partial q_k}.$$

В случае когда линейная часть явно не зависит от времени:

$$\frac{\partial B_k}{\partial t} = 0,$$

обобщенные силы Q_k складываются из потенциальных сил и гироскопических сил

$$\tilde{Q}_k = \sum_{l=1}^n \gamma_{kl} \dot{q}_l, \quad \gamma_{kl} = -\gamma_{lk} = \frac{\partial B_k}{\partial q_l} - \frac{\partial B_l}{\partial q_k}.$$

$$Q_k = \tilde{Q}_k - \frac{\partial V_0}{\partial q_k}.$$

Определение

Натуральные системы — механические системы в которых силы имеют обычный потенциал $\Pi(t, q_k)$ или обобщенный потенциал $V(t, q_k, \dot{q}_k)$.

Для таких систем функция Лагранжа $L = L_2 + L_1 + L_0$ является функцией второй степени от обобщенных скоростей, где L_2 — положительно определенная квадратичная форма относительно обобщенных скоростей.

Поскольку $L_2 = T_2$, уравнения можно разрешить относительно обобщенных ускорений:

$$\ddot{q}_k = G_k(t, q_l, \dot{q}_l) \quad k = 1, \dots, n.$$

Как уже было указано, при достаточной гладкости правых частей G_k , существует одно и только одно решение уравнений Лагранжа при произвольных заданных начальных данных $q_k^0, \dot{q}_k^0$ для $t = t_0$.

Рассмотрим системы с некоторой функцией Лагранжа $L(t, q_k, \dot{q}_k)$. Потребуем что бы **гессиан** функции L относительно обобщённых скоростей не был равен нулю:

$$\det \left| \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_k \partial \dot{q}_l} \right|_{k,l=1}^n \neq 0.$$

Для натуральных систем требование очевидно выполняется.

Для ненатуральных систем, которые также переписываются в виде:

$$\sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_l \partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k + (\dots) = 0 \quad k = 1, \dots, n,$$

через $(\dots)$ обозначена сумма членов, не содержащих вторых производных от координат по времени, условие на гессиан функции Лагранжа необходимо для обеспечения разрешимости уравнений Лагранжа относительно обобщённых ускорений.

Инвариантность функции Лагранжа.

Уравнения Лагранжа:

$$\mathcal{L}(L) = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

$L^* = cL$, где $c = \text{const}$ (отличие на постоянный множитель).

$$\mathcal{L}(L^*) = c\mathcal{L}(L) = 0$$

$L^* = L + f(t)$ отличие на произвольную функцию времени:

$$\mathcal{L}(L^*) = \mathcal{L}(L) + \mathcal{L}(f(t)) = \mathcal{L}(L) + \frac{d}{dt} \frac{\partial f(t)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial f(t)}{\partial q_k} = \mathcal{L}(L)$$

Инвариантность функции Лагранжа.

$L^* = L + \frac{d}{dt}f(t, q)$ отличие на полную производную по времени некоторой функции $f(t, q)$ от времени и координат:

$$\Phi = \frac{d}{dt}f(t, q) = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{l=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_l} \dot{q}_l$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial q_k \partial t} + \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial q_k \partial q_l} \dot{q}_l \quad \frac{\partial \Phi}{\partial q_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial q_k} + \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial q_k \partial q_l} \dot{q}_l.$$

$$\mathcal{L}(L^*) = \mathcal{L}(L) + \mathcal{L}(\Phi) = \mathcal{L}(L) + \frac{d}{dt} \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial \Phi}{\partial q_k} = \mathcal{L}(L)$$

В этих случаях лагранжевы уравнения совпадают.

Постоянный множитель или аддитивный член в виде полной производной по времени от функции времени и координат, либо просто в виде функции времени в выражении функции Лагранжа могут отбрасываться без ущерба для уравнений Лагранжа.

Пример.

В качестве ненатуральной системы рассмотрим движение точки в релятивистской теории при отсутствии силового поля.

Функция Лагранжа для данного случая:

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Здесь L уже не является функцией второй степени относительно скоростей. Если скорость точки мала по сравнению со скоростью света c^2 , то разложив по степеням v/c и отбросив члены выше первого порядка получим:

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 1 - \frac{v^2}{2c^2} \quad \Rightarrow \quad L = \frac{mv^2}{2} + \text{const} \quad \Rightarrow$$

Классическое выражение функции Лагранжа для изолированной материальной точки.

Лекция 04: Канонические уравнения Гамильтона.
Уравнения Рауса. Уравнения Уиттекера.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Определение

Функция Лагранжа или кинетический потенциал: $L = T - \Pi$.

Тогда уравнения Лагранжа записываются в виде:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Кинетический потенциал L , так же как и кинетическая энергия T , представляет собой функцию второй степени относительно обобщенных скоростей $L = L_2 + L_1 + L_0$:

$$L_2 = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l, \quad L_1 = \sum_{k=1}^n c_k \dot{q}_k, \quad L_0 = c_0.$$

Здесь коэффициенты c_{kl} , c_k , c_0 являются функциями от координат q_k и времени t .

Очевидно что:

$$L_2 = T_2, \quad L_1 = T_1, \quad L_0 = T_0 - \Pi.$$

Определение

Функция $V(t, q_k, \dot{q}_k)$ — обобщенный потенциал, если

$$Q_k = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Тогда уравнения Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Обозначим $L = T - V$ и снова получим:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Переменные Лагранжа и Гамильтона.

Кинетический потенциал $L = T - V = L(t, q_k, \dot{q}_k)$.

Определение

Переменные Лагранжа: $(t, q_k, \dot{q}_k)$, $k = 1, \dots, n$.

Система значений этих переменных характеризует момент времени, положение системы и скорости ее точек. Задание функции Лагранжа и начального состояния однозначно определяет движение системы.

Определение

Обобщенные импульсы:

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Определение

Переменные Гамильтона: (t, q_k, p_k) , $k = 1, \dots, n$.

Переменные Лагранжа и Гамильтона.

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Якобиан правых частей равенств по переменным $\dot{q}_k$ является, как было оговорено, отличным от нуля гессианом функции L .

Следовательно, уравнения могут быть разрешены относительно $\dot{q}_k$

$$\dot{q}_k = \Phi_k(t, q_k, p_k) \quad k = 1, \dots, n.$$

Переменные Гамильтона могут быть выражены через переменные Лагранжа и наоборот.

Положение системы можно задавать как системой переменных Гамильтона, так и системой переменных Лагранжа.

Натуральная система.

В случае натуральной системы L — квадратичная функция относительно обобщенных скоростей и, обобщенные импульсы линейно выражаются через обобщенные скорости:

$$p_k = \sum_{l=1}^n a_{kl} \dot{q}_l + a_k.$$

Данная система разрешима относительно $\dot{q}_k$, для которых также получаются линейные выражения:

$$\dot{q}_k = \sum_{l=1}^n b_{kl} p_l + b_k.$$

Если в натуральной системе силы Q_k имеют обычный потенциал $\Pi(t, q)$, то

$$p_k = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Определение

Союзное выражение для функции $F(t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$ — сама функция после подстановки в нее вместо обобщенных скоростей выражений для обобщенных импульсов:

$$\hat{F}(t, q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n).$$

Пример.

Свободная материальная точка в потенциальном поле сил. В качестве обобщенных координат выберем декартовы координаты x, y, z . Функция Лагранжа имеет вид:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \Pi(t, x, y, z).$$

Декартовым координатам соответствуют импульсы:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z}.$$

$$\dot{x} = \frac{p_x}{m}, \quad \dot{y} = \frac{p_y}{m}, \quad \dot{z} = \frac{p_z}{m}.$$

Полученные выражения подставим в L и получим союзное выражение для L :

$$\hat{L} = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) - \Pi(t, x, y, z).$$

Пример.

Если имеется обобщенный потенциал:

$$V = B_x \dot{x} + B_y \dot{y} + B_z \dot{z} + V_0,$$

то

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - B_x \dot{x} - B_y \dot{y} - B_z \dot{z} - V_0.$$

Находим импульсы:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - B_x, \quad p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} - B_y, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} - B_z.$$

Выразим:

$$\dot{x} = \frac{p_x + B_x}{m}, \quad \dot{y} = \frac{p_y + B_y}{m}, \quad \dot{z} = \frac{p_z + B_z}{m}.$$

Полученные выражения подставим в L и получим союзное выражение для L :

$$\hat{L} = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) - \frac{1}{2m}(B_x^2 + B_y^2 + B_z^2) - V_0.$$

Пусть имеется некоторая функция X , зависящая от независимых переменных $x_1, \dots, x_n$ и параметров $a_1, \dots, a_m$ будем считать что она обладает непрерывными производными по параметрам и вторыми непрерывными производными по независимым переменным.

Определение

Преобразование Лежандра — переход к другим переменным $y_1, \dots, y_n$, задаваемый формулой:

$$y_k = \frac{\partial X}{\partial x_k}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Функция X называется порождающей функцией преобразования.

Теорема (Донкина)

Пусть дана некоторая функция X , зависящая от независимых переменных $x_1, \dots, x_n$ и параметров $a_1, \dots, a_m$, гессиан которой отличен от нуля:

$$\det \left| \frac{\partial^2 X}{\partial x_k \partial x_l} \right|_{k,l=1}^n \neq 0.$$

Пусть имеется преобразование переменных, «порождаемое» функцией X :

$$y_k = \frac{\partial X}{\partial x_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Тогда существует обратное преобразование, которое также порождается некоторой функцией $Y(y_1, \dots, y_n, a_1, \dots, a_m)$:

$$x_k = \frac{\partial Y}{\partial y_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

при этом:

$$Y = \sum_{k=1}^n x_k y_k - X, \quad \frac{\partial Y}{\partial a_j} = -\frac{\partial X}{\partial a_j} \quad j = 1, \dots, m.$$

Доказательство.

Гессиан функции X совпадает с якобианом правых частей в уравнениях:

$$y_k = \frac{\partial X}{\partial x_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Поэтому из уравнений можно выразить переменные $x_1, \dots, x_n$ через $y_1, \dots, y_n$:

$$x_k = f_k(y_1, \dots, y_n, a_1, \dots, a_m) \quad k = 1, \dots, n.$$

Определим функцию Y формулой:

$$Y = \sum_{k=1}^n x_k y_k - X,$$

в которой x_k заменены на f_k .



Доказательство.

Тогда:

$$\frac{\partial Y}{\partial y_k} = \frac{\partial}{\partial y_k} \left(\sum_{l=1}^n x_l y_l - X \right) = \sum_{l=1}^n \frac{\partial x_l}{\partial y_k} y_l + x_k - \sum_{l=1}^n \frac{\partial X}{\partial x_l} \frac{\partial x_l}{\partial y_k} = x_k.$$

Рассмотрим производные по параметрам. В этом случае параметры a_j явно входят в выражения для x_k через f_k , при этом y_k рассматриваются как постоянные.

$$\begin{aligned} \frac{\partial Y}{\partial a_j} &= \frac{\partial}{\partial a_j} \left(\sum_{k=1}^n x_k y_k - X \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_k}{\partial a_j} y_k - \sum_{k=1}^n \frac{\partial X}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial a_j} - \frac{\partial X}{\partial a_j} = - \frac{\partial X}{\partial a_j}. \end{aligned}$$



Определение

Функция Гамильтона (гамильтониан):

$$H = \sum_{k=1}^n p_k \hat{q}_k - \hat{L}.$$

Используем теорему Донкина для перехода от переменных Лагранжа к переменным Гамильтона, заменяя в теореме функцию X на L , переменные $x_1, \dots, x_n$ на $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$, параметры $a_1, \dots, a_m$ на $q_1, \dots, q_n, t$, переменные $y_1, \dots, y_n$ на $p_1, \dots, p_n$, функцию Y на H .

Канонические уравнения Гамильтона.

Тогда по теореме Донкина (гессиан функции L относительно $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$ не равен нулю) следует:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \quad \frac{\partial L}{\partial q_k} = -\frac{\partial H}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n,$$
$$\frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial t}.$$

По определению:

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \Rightarrow \frac{dp_k}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} + \frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{\partial L}{\partial q_k}$$

Канонические уравнения Гамильтона:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Рассмотрим:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial q_k} \frac{dq_k}{dt} + \frac{\partial H}{\partial p_k} \frac{dp_k}{dt} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Определение

Обобщенно-консервативная система — система у которой функция Гамильтона H не зависит явно от t :

$$H = H(q_k, p_k).$$

Обобщенный интеграл энергии.

В этом случае при движении системы:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{dH}{dt} \Rightarrow H(q_k, p_k) = h = \text{const},$$

где h — произвольная постоянная.

Определение

Функция H — обобщенная полная энергия.

Соотношение $H(q_k, p_k) = h$ — обобщенный интеграл энергии (интеграл Якоби).

Обобщенный интеграл энергии.

Рассмотрим некоторую натуральную систему. Тогда $L = L_2 + L_1 + L_0$.

$$\begin{aligned} H &= \sum_{k=1}^n p_k \hat{q}_k - \hat{L} = \sum_{k=1}^n \widehat{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}} \dot{q}_k - \hat{L} = \\ &= \sum_{k=1}^n \widehat{\frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_k}} \dot{q}_k + \sum_{k=1}^n \widehat{\frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}_k}} \dot{q}_k - \hat{L}_2 - \hat{L}_1 - L_0. \end{aligned}$$

Ранее было показано:

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k = L_1, \quad \sum_{k=1}^n \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k = 2L_2.$$

Окончательно для произвольной натуральной системы:

$$H = \hat{L}_2 - L_0$$

Если силы имеют обычный потенциал Π или обобщенный потенциал $V = V_1 + \Pi$ (обозначим $V_0 = \Pi$), то

$$H = \hat{T}_2 - T_0 + \Pi.$$

Обобщенный интеграл энергии.

Если система склерономна, то $T = T_2$, $T_0 = 0$, и потому

$$H = \hat{T} + \Pi.$$

Для склерономной натуральной системы функция Гамильтона H представляет собой полную энергию, выраженную через переменные Гамильтона.

Если система консервативна, т. е. натуральная склерономная голономная система с не зависящим явно от времени обычным потенциалом сил, то время явно не входит в выражение для полной энергии и потому:

$$T + \Pi = h.$$

Получили **закон сохранения энергии**.

Консервативная система является частным случаем обобщенно-консервативной, и в этом частном случае обобщенный интеграл энергии переходит в обычный.

Обобщенный интеграл энергии.

Если система склерономна и силы имеют обобщенный потенциал $V = V_1 + \Pi$, в котором Π не зависит явно от времени, то снова функция H определяется формулой:

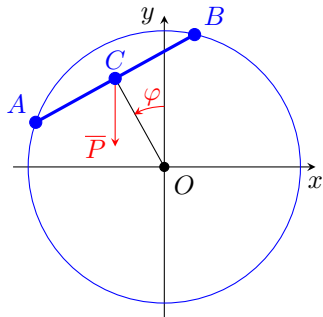
$$H = \hat{T} + \Pi.$$

и не зависит явно от t .

Поэтому и в этом случае система является обобщенно-консервативной и имеет место интеграл энергии:

$$T + \Pi = h.$$

Пример.



Однородный тяжелый стержень AB массы m длины $2l$ скользит концами по гладкой окружности радиуса R . Составить уравнения Гамильтона.

В качестве обобщенной координаты выберем φ . По т. Кенига:

$$T = \frac{mv_C^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}.$$

$$v_C^2 = (R^2 - l^2)\dot{\varphi}^2, \quad J = \frac{ml^2}{3}.$$

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{m(R^2 - l^2)\dot{\varphi}^2}{2} + \frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{6} = \frac{m\dot{\varphi}^2}{6}(3R^2 - 2l^2).$$

Потенциальная энергия:

$$\Pi = mgy_C = mg\sqrt{R^2 - l^2} \cos \varphi$$

Функция Лагранжа:

$$L = T - \Pi = \frac{m\dot{\varphi}^2}{6}(3R^2 - 2l^2) - mg\sqrt{R^2 - l^2} \cos \varphi.$$

Обобщенный импульс:

$$p = p_{\varphi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{m\dot{\varphi}}{3}(3R^2 - 2l^2) \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{3p}{m(3R^2 - 2l^2)}.$$

Функция Гамильтона:

$$\begin{aligned} H = p\dot{\varphi} - L &= \frac{3p^2}{m(3R^2 - 2l^2)} - \frac{m}{6}(3R^2 - 2l^2) \left(\frac{3p}{m(3R^2 - 2l^2)} \right)^2 + \\ &+ mg\sqrt{R^2 - l^2} \cos \varphi = \frac{3p^2}{2m(3R^2 - 2l^2)} + mg\sqrt{R^2 - l^2} \cos \varphi. \end{aligned}$$

Уравнения Гамильтона:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{3p}{m(3R^2 - 2l^2)}, \quad \frac{dp}{dt} = mg\sqrt{R^2 - l^2} \sin \varphi$$

Полученное в прошлый раз уравнение движения:

$$(3R^2 - 2l^2)\ddot{\varphi} - 3g\sqrt{R^2 - l^2} \sin \varphi = 0.$$

Определение

Переменные Рауса: $(t, q_k, q_l, \dot{q}_k, p_l)$, $k = 1, \dots, m$, $l = 1 + m, \dots, n$.

Первые m переменных будем считать переменными Лагранжа, остальные $n - m$ — переменными Гамильтона. Для того чтобы от переменных Лагранжа перейти к этим переменным, нужно все $\dot{q}_l$ выразить через величины p_l , используя для этой цели соотношения

$$p_l = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} \quad l = 1 + m, \dots, n.$$

Пусть гессиан функции L относительно обобщенных скоростей $\dot{q}_l$ («малый гессиан») отличен от нуля:

$$\det \left| \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_s \partial \dot{q}_r} \right|_{s,r=m+1}^n \neq 0.$$

Заметим что это неравенство не следует из неравенства нулю полного гессиана, а является дополнительным условием.

Для натуральной системы неравенство выполняется в силу того, что L_2 — положительно определенная квадратичная форма. В этом случае главный минор, составленный из соответствующих коэффициентов квадратичной формы должен быть положителен.

Определение

Функция Рауса $R(t, q_k, q_l, \dot{q}_k, p_l)$

$$R = \sum_{l=m+1}^n p_l \hat{q}_l - \hat{L},$$

где знак $\hat{}$ означает, что все $\dot{q}_l$ выражены через p_l .

Применяем теорему Донкина, считая $t, q_k, q_l, \dot{q}_k$ как параметры и получим обратное преобразование:

$$\dot{q}_l = \frac{\partial R}{\partial p_l} \quad l = 1 + m, \dots, n,$$

и соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial q_k} &= -\frac{\partial L}{\partial q_k}, & \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_k} &= -\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} & k &= 1, \dots, m, \\ \frac{\partial R}{\partial t} &= -\frac{\partial L}{\partial t}, & \frac{\partial R}{\partial q_l} &= -\frac{\partial L}{\partial q_l}, & l &= 1 + m, \dots, n. \end{aligned}$$

Уравнения Рауса.

Уравнения Лагранжа для координат q_k перепишутся следующим образом:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_k} \right) + \frac{\partial R}{\partial q_k} = - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial R}{\partial q_k} \right)$$

В результате получим

Уравнения Рауса:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial R}{\partial q_k} &= 0 \quad k = 1, \dots, m, \\ \frac{dq_l}{dt} &= \frac{\partial R}{\partial p_l}, \quad \frac{dp_l}{dt} = -\frac{\partial R}{\partial q_l} \quad l = m + 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Система уравнений состоит из m дифференциальных уравнений второго порядка типа Лагранжа и $2(n - m)$ дифференциальных уравнений первого порядка типа Гамильтона, причем функция Рауса в первых уравнениях играет роль функции Лагранжа, а во вторых — функции Гамильтона.

Для сохранения связи между обобщенными импульсами и функцией Лагранжа следует считать, что в первых уравнениях роль функции Лагранжа играет функция $-R$, поскольку:

$$p_l = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} = \frac{\partial(-R)}{\partial \dot{q}_l}$$

Определение

Координата q_k называется позиционной, если она входит явно в функцию Лагранжа L .

Определение

Координата q_k называется циклической, если она не входит явно в функцию Лагранжа L , т. е. если

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = 0.$$

Поскольку

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = -\frac{\partial H}{\partial q_k} = -\frac{\partial R}{\partial q_k},$$

циклическая координата может быть также определена как координата, не входящая явно в функцию Гамильтона H или в функцию Рауса R . Все эти определения эквивалентны.

Из канонических уравнений следует что для циклической координаты:

$$\frac{dp_k}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_k} = 0$$

т.е. $p_l = \text{const} = c_l$.

Обобщенный импульс, соответствующий циклической координате, во время движения сохраняет постоянное значение.

Рассмотрим случай когда имеется $r = n - m$ циклических координат q_l ($l = m+1, \dots, n$). Циклические координаты не входят явно в H , а соответствующие этим координатам импульсы могут быть заменены постоянными. Тогда:

$$H = H(t, q_k, p_k, c_l).$$

Выпишем канонические уравнения для нециклических координат:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, m.$$

Уравнения представляют собой систему из $2m$ дифференциальных уравнений первого порядка с $2m$ неизвестными функциями.

Проинтегрировав эту систему, найдем

$$\begin{aligned} q_k &= q_k(t, c_l, c_k, c'_k) \\ p_k &= p_k(t, c_l, c_k, c'_k) \end{aligned} \quad k = 1, \dots, m.$$

Здесь c_k, c'_k — $2m$ произвольных постоянных, полученных при интегрировании. Подставив в H получим:

$$\dot{q}_l = \frac{\partial H}{\partial p_l} \Rightarrow q_l = \int \frac{\partial H}{\partial c_l} dt \quad l = m+1, \dots, n.$$

Таким образом, по существу все свелось к интегрированию системы, порядок которой $2m$, что меньше порядка исходной системы.

Наличие r циклических координат дало возможность понизить порядок системы на $2r$.

При использовании уравнений Рауса, функция Рауса будет:

$$R = R(t, q_k, \dot{q}_k, c_l).$$

Уравнения Рауса для нециклических координат:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial R}{\partial q_k} = 0 \quad k = 1, \dots, m,$$

образуют автономную систему (систему дифференциальных уравнений, не содержащую «лишних» неизвестных функций, которые должны были бы быть определены предварительно до интегрирования данной системы уравнений), а циклические координаты определяются из соответствующих уравнений Рауса:

$$\dot{q}_l = \frac{\partial R}{\partial p_l} \Rightarrow q_l = \int \frac{\partial R}{\partial c_l} dt \quad l = m + 1, \dots, n,$$

после подстановки решения:

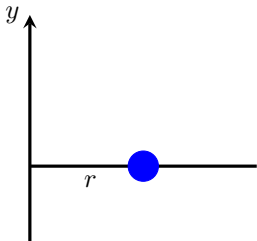
$$\begin{aligned} q_k &= q_k(t, c_l, c_k, c'_k) \\ p_k &= p_k(t, c_l, c_k, c'_k) \end{aligned} \quad k = 1, \dots, m.$$

- Циклические координаты иногда называют игнорируемыми или скрытыми координатами. При интегрировании системы уравнений мы как бы забываем о существовании циклических координат, считая p_l постоянными параметрами.
- Само название «циклическая координата» связано с тем, что во многих задачах механики угол, характеризующий движение по замкнутым траекториям (циклом), не входит явно в выражение для L и потому является циклической координатой.
- Имеется некоторая аналогия между голономной системой, имеющей циклическую координату, и обобщенно-консервативной системой. Для них

$$\frac{\partial H}{\partial q_k} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial H}{\partial t} = 0,$$

соответственно. Уравнения движения в потенциальном поле первой имеет место интеграл $p_l = \text{const}$, для второй системы имеет место интеграл $H = \text{const}$.

Пример.



Горизонтальная рейка вращается около вертикальной оси, а вдоль рейки движется груз массы m . Момент инерции рейки относительно вертикальной оси вращения равен $J = md^2$. Сила, действующая на груз, имеет потенциал $\Pi(r)$, где r — расстояние груза до оси вращения.

Обозначим через φ угол поворота рейки, тогда r и φ — независимые координаты системы.

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2}m [\dot{r}^2 + (r^2 + d^2)\dot{\varphi}^2].$$

Функция Лагранжа:

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2}m [\dot{r}^2 + (r^2 + d^2)\dot{\varphi}^2] - \Pi(r).$$

φ — циклическая координата:

$$p_{\varphi} = m(r^2 + d^2)\dot{\varphi} = c_{\varphi} = \text{const}$$

Функция Рауса:

$$\begin{aligned} R = p_{\varphi} \hat{\dot{\varphi}} - \hat{L} &= \frac{p_{\varphi}^2}{m(r^2 + d^2)} - \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{p_{\varphi}^2}{2m(r^2 + d^2)} + \Pi(r) = \\ &= -\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{c_{\varphi}^2}{2m(r^2 + d^2)} + \Pi(r). \end{aligned}$$

Определение движения сводится к интегрированию одного дифференциального уравнения второго порядка:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial R}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad m \ddot{r} = \frac{c_{\varphi}^2}{m} \frac{r}{(r^2 + d^2)^2} - \Pi'(r).$$

Получилось уравнение относительного движения груза вдоль рейки, поскольку в правой части стоит центробежная сила:

$$\frac{c_{\varphi}^2}{m} \frac{r}{(r^2 + d^2)^2} = \frac{(m(r^2 + d^2) \dot{\varphi})^2}{m} \frac{r}{(r^2 + d^2)^2} = m r \dot{\varphi}^2.$$

Уравнения Уиттекера (Whittaker).

Рассмотрим обобщенно-консервативную систему, для нее было показано что имеется интеграл энергии:

$$H(q, p) = h = \text{const.}$$

Разрешим интеграл относительно одного из импульсов, явно входящих в выражение, например p_1 :

$$\frac{\partial H}{\partial p_1} \neq 0, \quad p_1 = -K(q_1, \dots, q_n, h, p_2, \dots, p_n).$$

Возьмем уравнения Гамильтона и запишем их в виде:

$$\begin{aligned} \frac{dq_1}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_1}, & \frac{dp_1}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial q_1}, \\ \frac{dq_k}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_k}, & \frac{dp_k}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial q_k} \quad k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Поделим почленно все уравнения на первое и получим:

Уравнения Уиттекера (Whittaker).

$$\frac{dq_k}{dq_1} = \frac{\partial H}{\partial p_k} / \frac{\partial H}{\partial p_1}, \quad \frac{dp_k}{dq_1} = -\frac{\partial H}{\partial q_k} / \frac{\partial H}{\partial p_1} \quad k = 2, \dots, n.$$

Вычислим правые части, для чего продифференцируем

$$H(q_1, \dots, q_n, p_1(q, h, p), p_2, \dots, p_n) = h = \text{const}$$

$$\frac{dH}{dq_k} = \frac{\partial H}{\partial q_k} + \frac{\partial H}{\partial p_1} \frac{\partial(-K)}{\partial q_k} = 0, \quad k = 2, \dots, n.$$

$$\frac{dH}{dp_k} = \frac{\partial H}{\partial p_k} + \frac{\partial H}{\partial p_1} \frac{\partial(-K)}{\partial p_k} = 0 \quad k = 2, \dots, n.$$

Откуда получим:

$$\frac{\partial H}{\partial q_k} / \frac{\partial H}{\partial p_1} = \frac{\partial K}{\partial q_k}, \quad \frac{\partial H}{\partial p_k} / \frac{\partial H}{\partial p_1} = \frac{\partial K}{\partial p_k}$$

Уравнения Уиттекера (Whittaker).

Таким образом, уравнения представляются в виде следующих гамильтоновых уравнений, в которых роль времени играет координата q_1 , а роль функции Гамильтона — функция K :

Уравнения Уиттекера

$$\frac{dq_k}{dq_1} = \frac{\partial K}{\partial p_k}, \quad \frac{dp_k}{dq_1} = -\frac{\partial K}{\partial q_k} \quad k = 2, \dots, n.$$

Система состоит из $2n - 2$ уравнений, замкнута и её можно интегрировать независимо от других уравнений.

Проинтегрировав уравнения Уиттекера, найдем функции

$$\begin{aligned} q_k &= q_k(q_1, h, c_1, \dots, c_{2n-2}), & k &= 2, \dots, n. \\ p_k &= p_k(q_1, h, c_1, \dots, c_{2n-2}), & k &= 2, \dots, n. \end{aligned}$$

После подстановки получим:

$$p_1 = p_1(q_1, h, c_1, \dots, c_{2n-2}).$$

Уравнения Уиттекера (Whittaker).

Остаются уравнения:

$$\frac{dq_1}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_1}, \quad \frac{dp_1}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_1},$$

Второе после аналогичных преобразований дает тождество:

$$\frac{dp_1}{dq_1} = -\frac{\partial H}{\partial q_1} / \frac{\partial H}{\partial p_1}, \quad \frac{\partial H}{\partial q_1} + \frac{\partial H}{\partial p_1} \frac{\partial(-K)}{\partial q_1} = 0 \Rightarrow \frac{dp_1}{dq_1} = \frac{\partial(-K)}{\partial q_1}.$$

Продифференцируем $H(q_1, \dots, q_n, p_1(q, h, p), p_2, \dots, p_n) = h$ по h :

$$\frac{\partial H}{\partial p_1} \frac{\partial(-K)}{\partial h} = 1.$$

После подстановки и интегрирования получим зависимость между q_1 и t :

$$\frac{dq_1}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_1} = -\left(\frac{\partial K}{\partial h}\right)^{-1} \Rightarrow t = -\int \frac{\partial K}{\partial h} dq_1 + c_{2n-1}.$$

Таким образом, интегрирование гамильтоновой системы уравнений для обобщенно консервативной системы свелось к интегрированию системы уравнений Уиттекера, порядок которой на два ниже, чем у исходной системы.

Уравнения Уиттекера (Whittaker).

Гамильтонова система уравнений Уиттекера может быть заменена эквивалентной системой уравнений типа Лагранжа:

$$\frac{d}{dq_1} \frac{\partial P}{\partial q'_k} - \frac{\partial P}{\partial q_k} = 0 \quad k = 2, \dots, n.$$

Здесь ' означает производную по q_1 , а функция P (аналог функции Лагранжа) связана с функцией K (аналогом функции Гамильтона):

$$P(q, q') = \sum_{k=2}^n p_k q'_k - K.$$

В правой части равенства следует заменить обобщенные импульсы их выражениями из уравнений Уиттекера:

$$q'_k = \frac{\partial K}{\partial p_k}.$$

Уравнения Уиттекера (Whittaker).

С другой стороны:

$$q'_1 = 1, \quad p_1 = -K, \quad \sum_{k=1}^n p_k \dot{q}_k = H + L,$$

и получим:

$$P = \sum_{k=2}^n p_k q'_k + p_1 q'_1 = \frac{1}{\dot{q}_1} \sum_{k=1}^n p_k \dot{q}_k = \frac{H + L}{\dot{q}_1}.$$

Для консервативной системы $H = T + \Pi = h$ и $H + L = 2T = 2(h - \Pi)$.

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l = \dot{q}_1^2 G(q, q'), \quad G = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} q'_k q'_l,$$

$$\dot{q}_1 = \sqrt{\frac{T}{G}} = \sqrt{\frac{h - \Pi}{G}} \Rightarrow P = 2\sqrt{G(h - \Pi)}.$$

Уравнения Уиттекера (Whittaker).

После интегрирования находим:

$$q_k = q_k(q_1, h, c_1, \dots, c_{2n-2}) \quad k = 2, \dots, n.$$

И аналогичным образом получаем зависимость между q_1 и t :

$$t = \int \sqrt{\frac{G}{h - \Pi}} dq_1 + c_{2n-1}.$$

Таким образом, интегрирование лагранжевой системы уравнений для обобщенно-консервативной системы свелось к интегрированию уравнений того же типа, число которых на единицу меньше, чем число уравнений Лагранжа.

Пример.

Рассмотрим движение точки в плоскости под действием силы ньютоновского притяжения.

Данная точка является консервативной системой, и функция Гамильтона для нее ($p_r = m\dot{r}$, $p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$):

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} \right) - \frac{\mu m}{r}.$$

Интеграл энергии:

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} \right) - \frac{\mu m}{r} = h = \text{const.}$$

Выразим p_r :

$$p_r = \sqrt{2mh + 2\frac{\mu m^2}{r} - \frac{p_\varphi^2}{r^2}}.$$

Следовательно:

$$K(r, \varphi, h, p_\varphi) = -\sqrt{2mh + 2\frac{\mu m^2}{r} - \frac{p_\varphi^2}{r^2}}.$$

Уравнения Уиттекера:

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{\partial K}{\partial p_\varphi}, \quad \frac{dp_\varphi}{dr} = -\frac{\partial K}{\partial \varphi}.$$
$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{p_\varphi}{r^2 \sqrt{2mh + 2\frac{\mu m^2}{r} - \frac{p_\varphi^2}{r^2}}}, \quad \frac{dp_\varphi}{dr} = 0.$$

Второе из этих уравнений сразу интегрируется и приводит к интегралу площадей:

$$p_\varphi = mc \Rightarrow r^2 \dot{\varphi} = c.$$

Для интегрирования первого уравнения положим:

$$\omega = \frac{2h}{mc^2}, \quad k = \frac{\mu}{c^2}, \quad x = \frac{1}{r} \Rightarrow dx = -\frac{dr}{r^2}.$$

Уравнение приводится к виду:

$$\beta - \varphi = \int \frac{dx}{\sqrt{\omega + 2kx - x^2}}, \quad \beta = \text{const.}$$

Пример.

Вычисляем интеграл:

$$\arccos \frac{x - k}{\sqrt{k^2 + \omega}} = \varphi - \beta.$$

Окончательно получим:

$$\varphi = \arccos \frac{\frac{1}{r} - k}{\sqrt{k^2 + \omega}} + \beta.$$

Этот интеграл определяет семейство конических сечений, в одном из фокусов которых расположен притягивающий центр:

$$\frac{1}{r} = k + \sqrt{k^2 + \omega} \cos(\varphi - \beta)$$

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi - \beta)}, \quad p = \frac{1}{k} = \frac{c^2}{\mu}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{\omega}{k^2}} = \sqrt{1 + \frac{2hc^2}{m\mu^2}}$$

Импульс p_r будет равен:

$$p_r = mc \sqrt{\omega + \frac{2k}{r} - \frac{1}{r^2}}.$$

Очевидно что получив интеграл площадей, можно получить все три закона Кеплера.

Закон движения точки вдоль траектории определяется выражением:

$$t - \gamma = \frac{1}{c} \int \frac{r dr}{\sqrt{\omega r^2 + 2kr - 1}}, \quad \gamma = \text{const.}$$

Интеграл правой части можно представить через элементарные функции различными выражениями, в зависимости от типа конического сечения (эллиптического, параболического или гиперболического).

Таким образом интегрирование четырех гамильтоновых уравнений для консервативной системы сведено к интегрированию двух уравнений Уиттекера.

Пример.

Рассмотрим задачу в рамках уравнений Лагранжа.

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) = \dot{r}^2 G \Rightarrow G = \frac{m}{2} (1 + r^2 \varphi'^2), \text{ где } \varphi' = \frac{d\varphi}{dr}$$

Следовательно, аналог лагранжевой функции имеет вид:

$$P = \sqrt{2m (1 + r^2 \varphi'^2)} \left(h + \frac{\mu m}{r} \right).$$

Получим уравнение вида:

$$\frac{d}{dr} \frac{\partial P}{\partial \varphi'} - \frac{\partial P}{\partial \varphi} = 0,$$
$$\frac{d}{dr} \left[\sqrt{2m \left(h + \frac{\mu m}{r} \right)} \frac{r^2 \varphi'}{\sqrt{1 + r^2 \varphi'^2}} \right] = 0.$$

Уравнение легко интегрируется один раз:

$$\sqrt{2m \left(h + \frac{\mu m}{r} \right)} \frac{r^2 \varphi'}{\sqrt{1 + r^2 \varphi'^2}} = mc, \quad c = \text{const}$$

Пример.

Выразим φ' , и перейдя к тем же обозначениям получим:

$$-\frac{d\varphi}{dx} = \frac{1}{\sqrt{\omega + 2kx - x^2}}.$$

Как было показано выше уравнение можно проинтегрировать и получить:

$$\varphi = \arccos \frac{\frac{1}{r} - k}{\sqrt{k^2 + \omega}} + \beta.$$

Движение вдоль траектории:

$$t - \gamma = \int \sqrt{\frac{m(1 + r^2\varphi'^2)}{2\left(h + \frac{\mu m}{r}\right)}} dr = \frac{1}{c} \int \sqrt{\frac{1 + r^2\varphi'^2}{\omega + \frac{2k}{r}}} dr.$$

Таким образом, ввиду консервативности системы интегрирование системы двух лагранжевых уравнений сведено к интегрированию одного уравнения и к квадратуре.

Лекция 05: Скобки Пуассона.
Вариационные принципы.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Интегралы уравнений движения.

Система уравнений Гамильтона:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Определение

Некоторая функция $f(t, q_k, p_k)$ — интеграл уравнений движения, если для любого движения данной системы эта функция сохраняет постоянное значение:

$$f(t, q_k, p_k) = c = \text{const.}$$

Очевидно, что если $f_1, \dots, f_l$ являются интегралами уравнений движения, то произвольная функция от этих интегралов $F(f_1, \dots, f_l)$ будет также интегралом уравнений движения.

Поэтому интерес представляют только независимые интегралы.

Интегралы уравнений движения.

Если известна «полная» система интегралов, состоящая из $2n$ независимых интегралов $f_1, \dots, f_{2n}$ (n — число степеней свободы системы), то из соотношений:

$$f_k(t, q, p) = c_k \quad k = 1, \dots, 2n.$$

получим уравнения движения:

$$q_k(t, c_1, \dots, c_{2n}), \quad p_k(t, c_1, \dots, c_{2n}) \quad k = 1, \dots, n.$$

Если нам известна «неполная» система независимых интегралов

$$f_1, \dots, f_l,$$

где $l < 2n$, то имеется частичное представление о движениях системы. Естественно что чем больше известно интегралов, тем более полным является это представление.

Для обобщенно-консервативной системы интегралом является функция $H(q_k, p_k)$

Если q_k — циклические координаты, то интегралом будет p_k .

Скобки Пуассона.

Пусть $f(t, q, p)$ — интеграл уравнений Гамильтона. Тогда при подстановке вместо q_k, p_k любого решения гамильтоновой системы функция f превращается в постоянную c :

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial H}{\partial q_k} \right) = 0.$$

Определение

Скобки Пуассона для двух функций $\varphi(t, q, p)$ и $\psi(t, q, p)$:

$$(\varphi\psi) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \varphi}{\partial q_k} \frac{\partial \psi}{\partial p_k} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_k} \frac{\partial \psi}{\partial q_k} \right).$$

Тогда необходимое и достаточное условие для того, чтобы функция $f(t, q, p)$ была интегралом записывается следующим образом:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (fH) = 0.$$

Скобки Пуассона обладают следующими свойствами: Для любых функций $\varphi(t, q, p)$ и $\psi(t, q, p)$, $\chi(t, q, p)$

- $(\varphi\psi) = -(\psi\varphi)$.
- $(c\varphi\psi) = c(\varphi\psi)$, где c постоянная.
- $((\varphi + \psi)\chi) = (\varphi\chi) + (\psi\chi)$.
- $((\varphi\psi)\chi) + ((\psi\chi)\varphi) + ((\chi\varphi)\psi) = 0$ — **Тождество Пуассона**.
- $\frac{\partial}{\partial t}(\varphi\psi) = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial t}\psi\right) + \left(\varphi\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)$.

Все свойства кроме тождества Пуассона получаются из определения скобок Пуассона.

Тождество Пуассона.

Пусть X и Y — дифференциальные операторы первого порядка над функцией $f(x_1, \dots, x_m)$:

$$Xf = \sum_{k=1}^m X_k \frac{\partial f}{\partial x_k}, \quad Yf = \sum_{k=1}^m Y_k \frac{\partial f}{\partial x_k},$$

здесь X_k, Y_k функции от переменных $x_1, \dots, x_m$.

Тогда $Z = XY - YX$ также будет оператором первого порядка:

$$Zf = X(Yf) - Y(Xf) = \sum_{k=1}^m [X(Y_k) - Y(X_k)] \frac{\partial f}{\partial x_k}.$$

Все члены, содержащие частные производные второго порядка от функции f , сокращаются.

Тогда скобки Пуассона можно записать как результат применения линейного оператора Φ :

$$\Phi f = (\varphi f) = \sum_{k=1}^m \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial p_k} \frac{\partial f}{\partial q_k} + \frac{\partial \varphi}{\partial q_k} \frac{\partial f}{\partial p_k} \right).$$

Для функций ψ и χ аналогично определяются операторы Ψ и X . После раскрытия сложных скобок в тождестве Пуассона

$$((\varphi\psi)\chi) + ((\psi\chi)\varphi) + ((\chi\varphi)\psi) = 0$$

любой член в левой части выражения будет содержать в качестве множителя частную производную второго порядка от одной из функций φ и ψ, χ . При этом $((\varphi\psi)\chi)$ не содержит производную второго порядка от χ , а остальные в сумме дают:

$$((\psi\chi)\varphi) + ((\chi\varphi)\psi) = (\psi(\varphi\chi)) - (\varphi(\psi\chi)) = (\Psi\Phi - \Phi\P)\chi.$$

Получили дифференциальный оператор первого порядка относительно χ . Таким образом, в левую часть тождества Пуассона не входят частные производные второго порядка относительно χ . В силу симметрии это верно также для φ и ψ .

Другими словами, все члены в левой части тождества Пуассона взаимно сокращаются, что доказывает тождество.

Теорема (Якоби-Пуассона)

Если f и g — интегралы уравнений движения, то (fg) — также интеграл этих уравнений.

Доказательство.

Для функций f и g выполнено:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (fH) = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} + (gH) = 0.$$

Докажем, что для функции (fg) выполняется соотношение:

$$\frac{\partial(fg)}{\partial t} + ((fg)H) = 0.$$

Рассмотрим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(fg)}{\partial t} &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} g \right) + \left(f \frac{\partial g}{\partial t} \right) = -((fH)g) - (f(gH)) = \\ &= ((Hf)g) + ((gH)f). \end{aligned}$$

Окончательно, используя тождество Пуассона:

$$\frac{\partial(fg)}{\partial t} + ((fg)H) = ((fg)H) + ((Hf)g) + ((gH)f) = 0.$$



Теорема Якоби-Пуассона дает автоматическое правило, позволяющее из двух интегралов $f(t, q, p)$ и $g(t, q, p)$ при помощи алгебраических операций и операции дифференцирования получить третий интеграл:

$$(fg) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial q_k} \right).$$

Взяв скобки Пуассона, например, от f и (fg) , мы снова получим интеграл и т. д.

Но новый интеграл может оказаться или тождественно равным нулю или функцией от предыдущих известных нам интегралов.

Таким образом, только при специальном выборе независимых интегралов можно быть уверенным, что при помощи скобок Пуассона можно получить недостающие (до полной системы) интегралы.

Инволюционная система интегралов.

Пусть имеется некоторая система интегралов $f_1, \dots, f_m$.

Определение

Система называется инволюционной если скобка Пуассона для любой пары интегралов равна нулю:

$$(f_i f_j) \equiv 0, \quad \forall i, j = 1, \dots, m.$$

Если имеется два интеграла, принадлежащих к инволюционной системе то скобка Пуассона нового интеграла не даст.

Для получения нового интеграла лучше использовать интегралы, которые выражают особенности конкретной механической системы.

Пример.

Рассмотрим движение материальной точки массы $m = 1$ под действием силы притяжения к центру O , с потенциалом $\Pi(r)$, где $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

Запишем функцию Лагранжа:

$$L = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\dot{y}^2 + \frac{1}{2}\dot{z}^2 - \Pi(x, y, z). \\ p_x = \dot{x}, \quad p_y = \dot{y}, \quad p_z = \dot{z}.$$

Запишем функцию Гамильтона:

$$H = \frac{1}{2}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \Pi(x, y, z).$$

Пусть

$$f_1 = yp_z - zp_y, \quad f_2 = zp_x - xp_z.$$

Проверим что данные функции являются первыми интегралами:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial t} + (f_1 H) &= \frac{\partial f_1}{\partial t} + \frac{\partial f_1}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial p_x} - \frac{\partial f_1}{\partial p_x} \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial p_y} - \frac{\partial f_1}{\partial p_y} \frac{\partial H}{\partial y} + \\ &+ \frac{\partial f_1}{\partial z} \frac{\partial H}{\partial p_z} - \frac{\partial f_1}{\partial p_z} \frac{\partial H}{\partial z} = p_z p_y - p_y p_z = 0. \end{aligned}$$

Аналогично показывается что f_2 тоже является первым интегралом.

Найдем:

$$\begin{aligned}(f_1 f_2) = & \frac{\partial f_1}{\partial x} \frac{\partial f_2}{\partial p_x} - \frac{\partial f_1}{\partial p_x} \frac{\partial f_2}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \frac{\partial f_2}{\partial p_y} - \frac{\partial f_1}{\partial p_y} \frac{\partial f_2}{\partial y} + \\ & + \frac{\partial f_1}{\partial z} \frac{\partial f_2}{\partial p_z} - \frac{\partial f_1}{\partial p_z} \frac{\partial f_2}{\partial z} = xp_y - yp_x = f_3.\end{aligned}$$

Легко видеть что f_1, f_2, f_3 представляют собой проекции момента количества движения относительно центра O , который естественно будет постоянным для центральной силы.

До сих пор мы имели дело только с дифференциальными вариационными принципами механики, которые дают критерий, позволяющий выделить истинное (действительное) движение механической системы среди других кинематически возможных ее движений — для данного момента времени (фиксированного, но произвольного).

Теперь мы рассмотрим альтернативу дифференциальным принципам (как основе механики) — интегральные вариационные принципы.

Отличие интегральных вариационных принципов от дифференциальных состоит в том, что они дают критерий истинного движения системы не для одного какого-то момента времени, а для некоторого конечного промежутка $t_0 \leq t \leq t_1$. Т.е. они характеризуют движение системы в целом, на всем промежутке времени.

При этом действительное движение выделяется из всех остальных, кинематически возможных тем, что доставляет экстремальное свойство некоторой величине из интегрального принципа.

Интегральные вариационные принципы имеют более обозримую и компактную форму и часто используются в качестве фундамента для новых (неклассических областей механики). Более того, многие задачи механики и физики в целом иначе как с помощью них сформулировать невозможно. Это в свою очередь сыграло важную роль в развитии такого раздела математики как вариационное исчисление. Методы вариационного исчисления широко используются в различных вопросах физики.

Принцип Гамильтона.

Рассмотрим произвольную голономную систему с независимыми координатами $q_1, \dots, q_n$ и функцией Лагранжа $L(t, q_i, \dot{q}_i)$.

Определение

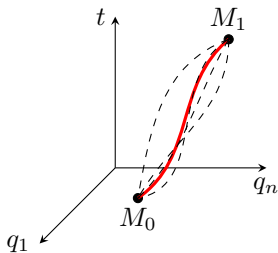
Действие по Гамильтону за промежуток времени (t_0, t_1) :

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L dt.$$

Для вычисления действия необходимо задать функции q_i на интервале времени $t_0 \leq t \leq t_1$. Другими словами,

действие W есть функционал, зависящий от движения системы.

Принцип Гамильтона.



Произвольно зададим функции $q_i = q_i(t)$ и получим некоторое кинематически возможное (т. е. допускаемое связями) движение.

В расширенном $(n+1)$ -мерном координатном пространстве, где координатами являются величины q_i и время t , это движение изображается некоторой кривой.

Рассмотрим всевозможные такие кривые — «пути», проходящие через две заданные точки пространства $M_0(q_i^0, t_0)$ и $M_1(q_i^1, t_1)$, т. е. все возможные движения, переводящие систему из данного начального положения q_i^0 , которое она занимала в момент времени t_0 , в данное конечное положение q_i^1 , которое она занимает в момент времени t_1 . Начальный и конечный моменты времени, начальное и конечное положения системы фиксируется. В остальном движении произвольны.

Принцип Гамильтона.

Если система натуральная и несвободная, то рассматриваемые движения подчиняются лишь одному ограничению: при движении системы наложенные на точки системы связи не должны нарушаться.

Это условие в независимых обобщенных координатах q_i выполняется автоматически. Среди множества путей выделяется:

Определение

Прямой путь — путь, по которому может двигаться система при заданной функции L (т. е. в данном силовом поле).

Для прямого пути функции $q_i = q_i(t)$ удовлетворяют уравнениям Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Определение

Все остальные пути, проходящие через точки M_0 и M_1 — «окольные» пути.

Рассмотрим произвольное однопараметрическое семейство путей

$$q_i = q_i(t, \alpha) \quad t_0 \leq t \leq t_1; \quad -\gamma \leq \alpha \leq \gamma; \quad i = 1, \dots, n,$$

содержащее в себе при $\alpha = 0$ данный прямой путь; при $\alpha \neq 0$ получаются окольные пути. Пусть все эти пути имеют общее начало M_0 и общий конец M_1 :

$$q_i(t_0, \alpha) = q_i^0 \quad q_i(t_1, \alpha) = q_i^1 \quad -\gamma \leq \alpha \leq \gamma; \quad i = 1, \dots, n.$$

Действие W , вычисленное вдоль пути, принадлежащего этому семейству, представляет собой функцию параметра α

$$W(\alpha) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, q_i(t, \alpha), \dot{q}_i(t, \alpha)) dt.$$

Вычислим вариацию действия W , т. е. дифференциал по α :

$$\begin{aligned}\delta W &= \int_{t_0}^{t_1} \delta L(t, q_i(t, \alpha), \dot{q}_i(t, \alpha)) dt = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) dt = \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \Big|_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) \delta q_k dt = \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) \delta q_k dt.\end{aligned}$$

Используем интегрирование по частям и перестановочность операции варьирования δ и операции дифференцирования по времени d/dt :

$$\delta \dot{q}_k = \delta \frac{d}{dt} q_i(t, \alpha) = \frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{d}{dt} q_i(t, \alpha) \delta \alpha = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} q_i(t, \alpha) \delta \alpha \right) = \frac{d}{dt} \delta q_k.$$

Принцип Гамильтона.

Прямой и все окольные пути проходят через фиксированные начальную и конечную точки в расширенном координатном пространстве. Поэтому при $t = t_0$ и при $t = t_1$ вариации $\delta q_k = 0$ и проинтегрированная часть обращается в нуль. Видно, что для прямого пути, т. е. при $\alpha = 0$, выражение, стоящее под знаком преобразованного интеграла, в силу уравнений Лагранжа, равно нулю.

Принцип Гамильтона

Действие W имеет для прямого пути экстремальное (точнее, стационарное) значение по сравнению с окольными путями. Для прямого пути

$$\delta W = 0.$$

Для общего случая нестационарных связей этот принцип был сформулирован и обоснован М. В. Остроградским в 1848 г. В связи с этим данный принцип иногда называют принципом Гамильтона-Остроградского.

Имеет место и обратное утверждение:

если для некоторого пути $\delta W = 0$, то этот путь является прямым.

Действительно, вследствие произвольности вариаций δq_k (они на концах равны нулю, в остальных же точках пути совершенно произвольны) из условия $\delta W = 0$, следуют равенства уравнения Лагранжа для прямого пути.

Поскольку из принципа Гамильтона вытекают уравнения Лагранжа в независимых координатах (и наоборот), то

принцип Гамильтона может быть положен в основу динамики голономных систем.

Прямые пути, т. е. «истинные» движения при заданной функции L , могут быть охарактеризованы как при помощи дифференциальных уравнений движения в форме Лагранжа, так и при помощи вариационного принципа Гамильтона. Дифференциальные уравнения движения выражают некоторую зависимость, связывающую между собой момент времени t , положение системы, скорости и ускорения ее точек в этот момент. Если эта зависимость выполняется в каждой точке некоторого пути, то этот путь является прямым.

Вариационный же принцип характеризует весь прямой путь в целом. Он формулирует экстремальное (стационарное) свойство некоторого функционала, выделяющее прямой путь среди других кинематически возможных путей.

Вариационные принципы имеют более обозримую и компактную форму и часто используются в качестве фундамента для новых (неклассических) областей механики.

Принцип Гамильтона.

Для обоснования принципа Гамильтона были использованы уравнения Лагранжа в независимых координатах. Сами же эти уравнения, в случае натуральной системы, были получены из общего уравнения динамики

$$\sum_{i=1}^N (\bar{F}_i - m_i \ddot{\bar{r}}_i) \delta \bar{r}_i = 0.$$

Если в выражениях для $\bar{r}_i = \bar{r}_i(t, q_k)$ вместо q_k подставить функции $q_k(t, \alpha)$, то $\bar{r}_i$ станет сложной функцией от t и α . Продифференцируем ее по α , т. е. вычислим вариации

$$\delta \bar{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k.$$

Получили формулы, определяющими виртуальные перемещения точек голономной системы. Таким образом, вариации радиусов-векторов при любом t являются виртуальными перемещениями точек системы.

С другой стороны, вариация

$$\delta \bar{r}_i = \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial \alpha} \delta \alpha$$

представляет собой бесконечно малое перемещение точки системы P_i , переводящее точку траектории, получающейся при некотором фиксированном значении α (для прямого пути $\alpha = 0$), в точку смежной траектории, соответствующей значению параметра $\alpha + \delta \alpha$. При этом обе точки берутся для одного и того же момента времени t (при дифференцировании по α значение t фиксируется).

Таким образом, в общем уравнении динамики можно считать $\delta \bar{r}_i$ вариацией радиуса-вектора $\bar{r}_i$. Но тогда можно изменить последовательность выполнения операции d/dt и операции δ дифференцирования по α :

$$\frac{d}{dt} \delta \bar{r}_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \alpha} \bar{r}_i(t, \alpha) \delta \alpha = \frac{\partial}{\partial \alpha} \dot{\bar{r}}_i(t, \alpha) \delta \alpha = \delta \dot{\bar{r}}_i.$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \delta \vec{r}_i &= \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \delta \vec{r}_i - \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \frac{d}{dt} \delta \vec{r}_i = \\ &= \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \delta \vec{r}_i - \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \delta \dot{\vec{r}}_i = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \delta \vec{r}_i - \delta T.\end{aligned}$$

Как обычно δA элементарная работа активных сил $\vec{F}_i$ на виртуальных перемещениях $\delta \vec{r}_i$

$$\delta T + \delta A - \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \delta \vec{r}_i = 0$$

Проинтегрируем обе части этого уравнения по t от t_0 до t_1 :

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta T + \delta A) dt - \left[\sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \delta \vec{r}_i \right]_{t_0}^{t_1} = 0$$

При $t = t_0$ и $t = t_1$ радиус-вектор $\vec{r}_i$ не варьируется, поскольку начальное и конечное положения системы заранее фиксированы.

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta T + \delta A) dt = 0$$

Рассмотрим тот случай, когда силы имеют потенциал $\Pi(t, q_i)$, тогда $\delta A = -\delta\Pi$.

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta T - \delta\Pi) dt = \int_{t_0}^{t_1} \delta L dt = \delta \int_{t_0}^{t_1} L dt = \delta W = 0$$

Основное уравнение динамики приводит к принципу Гамильтона и, как показано выше, получаются уравнения Лагранжа.

Случай непотенциальных сил.

В случае непотенциальных сил Q_k для получения уравнений Лагранжа следует исходить из равенства

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta T + \delta A) dt = 0.$$

Аналогичные выкладки (с заменой функции L функцией $T(t, q_i, \dot{q}_i)$) и учитывая

$$\delta A = \sum_{k=1}^n Q_k \delta q_k,$$

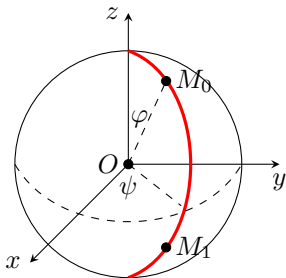
получим

$$\int_{t_0}^{t_1} \sum_{k=1}^n \left(Q_k + \frac{\partial T}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right) \delta q_k dt = 0.$$

Откуда в силу произвольности δq_k следуют уравнения Лагранжа в форме:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k.$$

Пример.



Рассмотрим движение несвободной материальной точки, вынужденной двигаться по сфере при отсутствии силового поля (движение по инерции на сфере).

Пусть масса точки $m = 1$.

В сферических координатах:

$$L = \frac{mv^2}{2} = \frac{R^2}{2}(\dot{\varphi}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \varphi).$$

Для прямого пути (ψ — циклическая координата)

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = \text{const.}$$

$$\ddot{\varphi} - \sin \varphi \cos \varphi \dot{\psi}^2 = 0 \quad \dot{\psi} \sin^2 \varphi = \text{const} = \dot{\psi}_0 \sin^2 \varphi_0.$$

Без нарушения общности можем считать, что для прямого пути начальная скорость $\bar{v}_0$ направлена по меридиану ($\psi = \text{const} = \psi_0 = 0$)

$$\psi = 0, \dot{\varphi} = \text{const} \Rightarrow v^2 = R^2 \dot{\varphi}^2 = \text{const.}$$

Пример.

Таким образом, прямой путь представляет собой равномерное движение по дуге большого круга. При этом

$$\begin{aligned} W_{\text{окол}} - W_{\text{прям}} &= \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (v^2 - v_0^2) dt = v_0 \int_{t_0}^{t_1} (v - v_0) dt + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (v - v_0)^2 dt \geq \\ &\geq v_0 \int_{t_0}^{t_1} (v - v_0) dt = v_0 (\sigma_{\text{окол}} - \sigma_{\text{прям}}) \end{aligned}$$

Длина дуги большого круга $\sigma_{\text{прям}}$ меньше длины $\sigma_{\text{окол}}$ любой другой кривой на сфере, соединяющей те же точки M_0 и M_1 . Поэтому

$$W_{\text{окол}} > W_{\text{прям}}$$

Разумеется это верно для достаточно близких точек, когда $\sigma_{\text{прям}} < R\pi$. Иначе наименьшее значение действия W будет достигаться на дополнительной дуге большого круга.

Если будем двигать точку M_1 по дуге большого круга, увеличивая эту дугу, то возникнет критическая точка M_0^* (до этой точки $W_{\text{прям}}$ будет минимумом, а после перехода точки M_1 через M_0^* уже не будет таковым).

Аналогично обстоит дело и в общем случае. Можно доказать, что если точка M_1 выбрана достаточно близко к M_0 , то через них проходит один прямой путь. Но при достаточном удалении точки M_1 через M_0 и M_1 может проходить два прямых пути или даже целый пучок прямых путей.

Определение

Точка M_0^* называется сопряженным кинетическим фокусом для M_0 .

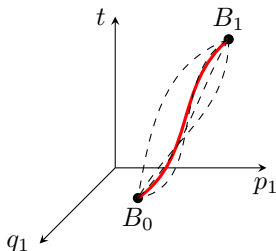
Окончательно получим:

Действие вдоль прямого пути M_0M_1 имеет наименьшее значение по сравнению с окольными путями, если на дуге M_0M_1 нет сопряженного для M_0 кинетического фокуса M_0^ .*

Потому принцип Гамильтона-Остроградского также носит название

Принцип наименьшего действия.

Вторая форма принципа Гамильтона.



Вместо $(n + 1)$ -мерного расширенного координатного пространства рассмотрим $(2n+1)$ -мерное расширенное фазовое пространство, в котором координатами точки являются величины q_i , p_i и t . В этом пространстве будем рассматривать прямой путь, проходящий через две точки B_0 и B_1 , а также всевозможные другие кривые, соединяющие эти точки («окольные» пути).

Функции $q_i(t)$ и $p_i(t)$, задающие прямой путь, удовлетворяют уравнениям Гамильтона:

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad i = 1, \dots, n.$$

Вторая форма принципа Гамильтона.

Введем в рассмотрение функцию от $4n + 1$ независимых переменных, определяемую равенством

$$L^*(t, q_i, p_i, \dot{q}_i, \dot{p}_i) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H(t, q_i, p_i).$$

С помощью этой функции канонические уравнения Гамильтона могут быть записаны в форме Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L^*}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L^*}{\partial q_i} = 0, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L^*}{\partial \dot{p}_i} - \frac{\partial L^*}{\partial p_i} = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

В этом случае уже показано что прямой путь выделяется среди окольных путей тем, что для него интеграл имеет стационарное значение

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} L^*(t, q_i, p_i, \dot{q}_i, \dot{p}_i) dt = \delta \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) dt = 0.$$

Вторая форма принципа Гамильтона.

Принципиальная разность этих подходов заключается в том, что теперь допускаются в качестве околных путей **произвольные кривые $(4n + 1)$ -мерного расширенного фазового пространства**, проходящие через точки B_0 и B_1 . На них может не выполняться условие

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

И, соответственно, в общем случае $L^* \neq L$.

Если же ограничиться только теми околными путями, для которых условие выполнено, то вторая форма принципа Гамильтона переходит в первую $\delta W = 0$.

Точки B_0 и B_1 не могут быть выбраны произвольно, так как через две произвольные точки расширенного фазового пространства в общем случае прямой путь провести нельзя. Точки B_0 и B_1 выбираются на том прямом пути, для которого формулируется принцип Гамильтона.

Принцип наименьшего действия Мопертюи-Лагранжа.

Рассмотрим обобщенно-консервативную систему, т. е. произвольную (быть может, и ненатуральную) систему, для которой функция H не зависит явно от времени. Для нее имеет место обобщенный интеграл энергии

$$H(q_i, p_i) = h = \text{const.}$$

В этом случае уравнения представляются в виде гамильтоновых уравнений, в которых роль времени играет координата q_1 , а роль функции Гамильтона — функция K :

Уравнения Уиттекера

$$\frac{dq_k}{dq_1} = \frac{\partial K}{\partial p_k}, \quad \frac{dp_k}{dq_1} = -\frac{\partial K}{\partial q_k} \quad k = 2, \dots, n.$$

Которые также представимы в виде уравнений в форме Лагранжа:

$$\frac{d}{dq_1} \frac{\partial P}{\partial q'_i} - \frac{\partial P}{\partial q_i} = 0 \quad i = 2, \dots, n,$$

где функция P связана с функцией K :

$$P = P(q_1, \dots, q_n, q'_2, \dots, q'_n) = \sum_{i=2}^n p_i q'_i - K.$$

В случае натуральной, т. е. обычной, консервативной системы $L = T - \Pi$ и $H = T + \Pi$, следовательно

$$P = \frac{1}{\dot{q}_1} (L + H) = \frac{2T}{\dot{q}_1}$$

Принцип наименьшего действия Мопертью-Лагранжа.

Поскольку уравнения являются уравнениями типа Лагранжа, то из них вытекает вариационный принцип, согласно которому для прямого пути

$$\delta W^* = 0$$

Определение

Действие по Лагранжу —

$$W^* = \int_{q_1^0}^{q_1^1} P dq_1.$$

Здесь рассматриваются все движения обобщенно-консервативной системы, которые переводят систему из заданного начального положения q_1^0 в заданное конечное положение q_1^1 . При этом моменты времени t_0 и t_1 не фиксируются и при переходе от прямого пути к окольным могут варьироваться.

Принцип наименьшего действия Мопертюи-Лагранжа.

Подставим выражение функции P и найдем связь между действием по Лагранжу W^* и действием по Гамильтону W :

$$W^* = \int_{t_0}^{t_1} (L + H) dt = \int_{t_0}^{t_1} L dt + \int_{t_0}^{t_1} h dt = W + h(t_1 - t_0).$$

В случае обычной (натуральной) консервативной системы можно представить действие по Лагранжу в виде

$$W^* = 2 \int_{t_0}^{t_1} T dt = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^N m_i v_i^2 dt = \sum_{i=1}^N \int_{s_i^0}^{s_i^1} m_i v_i ds_i.$$

Допускаются только те движения системы, при которых полная энергия системы имеет одно и то же значение h — условие изоэнергетичности!

Полученное выражение для W^* показывает, что действие по Лагранжу W^* равно работе векторов количества движения точек системы на соответствующем перемещении системы.

Принцип наименьшего действия Мопертюи-Лагранжа

$$\delta W^* = \delta \int_{q_1^0}^{q_1^1} P dq_1 = 0.$$

Лекция 06: Основы вариационного исчисления.
Устойчивость положения равновесия.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Определение

Функционал $J[y]$ — это функция, в которой роль независимого переменного играют кривые и функции $y(x)$.

То есть функционал задан, если каждой функции (или кривой) из некоторого класса, поставлено в соответствие определенное число.

Примеры: Будем считать что $y(x)$ произвольная, непрерывно-дифференцируемая функция на интервале $[a, b]$.

- длина кривой, описываемой функцией $y(x)$, на интервале $[a, b]$:

$$J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

- максимум функции $y(x)$ на интервале $[a, b]$: $J[y] = \max_{[a,b]} y(x)$.
- ордината центра тяжести:

$$J[y] = \int_a^b y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

Рассмотрим функционал более общего вида. Пусть $\Phi(x, y, z)$ — некоторая непрерывная функция трех переменных. Выражение

$$J[y] = \int_a^b \Phi(x, y(x), y'(x)) dx$$

где $y(x)$ — всевозможные непрерывно-дифференцируемые функции, определенные на отрезке $[a, b]$ — представляет собой функционал.

При разных функциях $\Phi(x, y, z)$ будут получаться различные функционалы.

- длина кривой

$$\Phi(x, y, z) = \sqrt{1 + z^2} \quad \Rightarrow \quad J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

- ордината центра тяжести

$$\Phi(x, y, z) = y\sqrt{1 + z^2} \quad \Rightarrow \quad J[y] = \int_a^b y\sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

Первые важные результаты при рассмотрении функционалов были получены еще Эйлером.

Тем не менее, до сих пор еще не существует достаточно общих методов «исчисления функционалов», аналогичных классическому анализу («исчислению функций»).

Самые общие вопросы будут рассматриваться в курсе Функционального анализа.

Наиболее разработанными являются методы нахождения наибольших и наименьших значений функционалов. Этот раздел «исчисления функционалов» называется **вариационным исчислением**, поскольку понятие вариации функционала играет здесь основную роль.

Однако вариация функционала далеко не исчерпывается применением только к задачам на отыскание экстремумов функционалов.

- Среди всех плоских кривых, соединяющих две фиксированные точки A и B найти кривую, которая имеет наименьшую длину.

То есть найти такую кривую, описываемую функцией $y(x)$, для которой функционал

$$\Phi(x, y, z) = \sqrt{1 + z^2} \quad \Rightarrow \quad J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

достигает минимума.

Очевидно, что искомой линией будет отрезок прямой, соединяющий A и B .

- Среди всех замкнутых кривых, имеющих данную длину S , найти ту, которая ограничивает наибольшую площадь. Решение этой задачи было известно уже в древней Греции —этой кривой является окружность, а строгое решение было дано Эйлером.

А дополнительное условие постоянства периметра кривой, привело к названию класса вариационных задач на «условный экстремум функционала» — **изопериметрические**.

Непрерывность функционалов.

Будем рассматривать функционалы вида

$$J[y] = \int_a^b \Phi(x, y(x), y'(x)) dx.$$

В пространстве непрерывно-дифференцируемых функций введем норму («расстояние» между функциями)

Определение

Норма функции $y(x)$

$$\|y(x)\| = \max_{[a,b]} |y(x)| + \max_{[a,b]} |y'(x)|.$$

Близость функций в пространстве с такой нормой: $\|y_1(x) - y_2(x)\| < \epsilon$ означает, что близки значения самих функций и их производных для всех точек из области определения функций.

Легко проверить, что выполняются все аксиомы линейного нормированного пространства для такой нормы.

Определение

Функционал $J[y]$ называется непрерывным в «точке» y_0 из линейного нормированного пространства, если для любого числа $\epsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ такое, что для всех y , для которых $\|y - y_0\| < \delta$ следует, что $|J[y] - J[y_0]| < \epsilon$.

Определение

Функционал $J \langle y \rangle$ называется линейным в линейном нормированном пространстве если:

- $J \langle y \rangle$ непрерывен,
- для любых y_1 и y_2 из функционального пространства выполняется (α_1 и α_2 постоянные)

$$J \langle \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \rangle = \alpha_1 J \langle y_1 \rangle + \alpha_2 J \langle y_2 \rangle .$$

Линейность и нелинейность функционалов.

Очевидно, что функционалы вида:

$$J \langle y \rangle = \int_a^b f(x)y(x)dx, \quad J \langle y \rangle = \int_a^b f(x)y'(x)dx.$$

где $f(x)$ некая фиксированная функция являются линейными, а например вида

$$J[y] = \int_a^b y^2(x)dx$$

нелинейными.

Вариация функционала.

Рассмотрим некоторый функционал $J[y]$ и его **приращение**:

$$\Delta J = J[y + h] - J[y]$$

отвечающее приращению $h(x)$ «независимой переменной» $y(x)$.

Если $y(x)$ фиксировано, то ΔJ представляет собой функционал (вообще говоря нелинейный) от h , т.е. $\Delta J = \Delta J[h]$.

Определение

Вариацией (дифференциалом) δJ функционала $J[y]$ называется главная линейная часть приращения ΔJ функционала J . Т.е. линейный функционал $\delta J \langle h \rangle$, отличающийся от $\Delta J[h]$ на бесконечно малую величину порядка выше первого по отношению к $\|h\|$ ($\varphi[h]$ — функционал):

$$\Delta J[h] = \delta J \langle h \rangle + \varphi[h], \quad \frac{\varphi[h]}{\|h\|} \rightarrow 0, \quad \text{при } \|h\| \rightarrow 0,$$

в случае если такое представление существует.

Вариация определена «в некоторой точке $y(x)$ », и, очевидно, определяется однозначно.

Стационарное значение функционала.

Определение

Функционал $J[y]$ достигает стационарного значения (экстремума) при $y = y_0(x)$, если разность $J[y] - J[y_0]$ сохраняет знак (поэтому и стационарное значение функционала) в некоторой окрестности кривой $y_0(x)$.

Теорема

Чтобы функционал $J[y]$ при $y = y_0(x)$ достигал стационарного значения (экстремума), необходимо, чтобы его вариация обращалась в ноль:

$$\delta J = 0 \quad \text{при } y = y_0(x).$$

Теорема задает необходимое, но не достаточное условие. Как и в дифференциальном исчислении, экстремум определяется по второй вариации (конечно если она существует).

Задачи вариационного исчисления.

Пусть $\Phi(x, y, z)$ — некоторая функция, имеющая непрерывные частные производные по всем переменным до второго порядка включительно.

Среди всех функций $y(x)$, имеющих непрерывную производную $y'(x)$ и удовлетворяющих условию $y(a) = A$, $y(b) = B$ требуется найти такую функцию, которая доставляет стационарное значение функционалу:

$$J[y] = \int_a^b \Phi(x, y(x), y'(x)) dx.$$

Иначе говоря, рассматривается (одна из простейших) задач вариационного исчисления

отыскание экстремума функционала данного вида на множестве гладких кривых, соединяющих две фиксированные точки.

Придадим функции $y(x)$ некоторое приращение $h(x)$. Для того, чтобы функция $y(x) + h(x)$ по-прежнему удовлетворяла граничным условиям (ведь мы именно среди таких функций ищем нужную) необходимо, чтобы $h(a) = h(b) = 0$. Вычислим приращение функционала:

$$\begin{aligned}\Delta J[h] &= \int_a^b \Phi(x, y(x) + h(x), y'(x) + h'(x)) dx - \int_a^b \Phi(x, y(x), y'(x)) dx = \\ &= \int_a^b (\Phi(x, y + h, y' + h') - \Phi(x, y, y')) dx = \\ &= \int_a^b (\Phi_y(x, y, y') \cdot h + \Phi_{y'}(x, y, y') \cdot h') dx + \dots\end{aligned}$$

Задачи вариационного исчисления.

Таким образом получили что

$$\Delta J[h] = \int_a^b (\Phi_y(x, y, y')h + \Phi_{y'}(x, y, y')h') dx + \dots = \delta J \langle h \rangle + \dots$$

Поскольку $h(x)$ это приращение функции $y(x)$, после замены получим:

$$\delta \Phi(x, y, y') = \Phi_y(x, y, y') \cdot \delta y + \Phi_{y'}(x, y, y') \cdot \delta y'.$$

И окончательно

$$\delta J = \delta \int_a^b \Phi(x, y, y') dx = \int_a^b \delta \Phi(x, y, y') dx$$

Вариация функционала J при закрепленных концах равна вариации подинтегральной функции.

Задачи вариационного исчисления.

Интеграл берется по частям ($h(a) = h(b) = 0$):

$$\int_a^b \Phi_{y'}(x, y, y') h' dx = \Phi_{y'} \cdot h(x) \Big|_a^b - \int_a^b \frac{d\Phi_{y'}}{dx} \cdot h(x) dx = - \int_a^b \frac{d\Phi_{y'}}{dx} \cdot h(x) dx.$$

Тогда линейная часть вариации функционала $J(x; y; y')$ примет вид

$$\delta J \langle h \rangle = \int_a^b \left(\Phi_y - \frac{d\Phi_{y'}}{dx} \right) \cdot h(x) dx$$

Если для какой-то функции $y^*(x)$ функционал $J(x; y; y')$ достигает стационарного значения, то из необходимого условия экстремума функционала следует, что линейная часть вариации функционала равна нулю при $y = y^*(x)$:

$$\int_a^b \left(\Phi_y - \frac{d\Phi_{y'}}{dx} \right) \cdot h(x) dx = 0$$

Основная лемма вариационного исчисления.

Лемма

Если $\Phi(x)$ — непрерывная функция на отрезке $x_0 \leq x \leq x_1$ и для любой непрерывной функции $h(x)$ на этом же интервале, имеющей непрерывную производную и удовлетворяющую условию $h(x_0) = h(x_1) = 0$ выполнено

$$\int_{x_0}^{x_1} \Phi(x) \cdot h(x) dx = 0$$

тогда $\Phi(x) \equiv 0$ на этом отрезке.

Доказательство.

Пусть в некоторой точке x_* внутри отрезка $\Phi(x_*) \neq 0$, и для определенности $\Phi(x_*) > 0$ (знак не принципиален). В силу непрерывности, в некоторой окрестности $\xi_1 < x_* < \xi_2$ также $\Phi(x_*) > 0$. Возьмем функцию $h(x)$ имеющую тот же знак на интервале $\xi_1 < x_* < \xi_2$ и равную 0 за его пределами. $\square$

Основная лемма вариационного исчисления.

Доказательство.

Такую функцию можно найти:

$$h(x) = \begin{cases} (\xi_1 - x)^2(\xi_2 - x)^2 & \text{если } x \in (\xi_1, \xi_2) \\ 0 & \text{если } x \notin (\xi_1, \xi_2) \end{cases}$$

Данная функция $h(x)$ непрерывна и имеет непрерывную производную. Тогда

$$\int_{x_0}^{x_1} \Phi(x) \cdot h(x) dx = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \Phi(x)(\xi_1 - x)^2(\xi_2 - x)^2 dx > 0.$$

Получили противоречие, что и доказывает лемму. □

Уравнение Эйлера.

Применив лемму получим:

Определение

Уравнение Эйлера — для $y = y_*(x)$

$$\Phi_y - \frac{d\Phi_{y'}}{dx} = 0.$$

Теорема

Для того, чтобы функционал

$$J[y] = \int_a^b \Phi(x, y(x), y'(x)) dx,$$

определенный на множестве непрерывно-дифференцируемых функций $y(x)$, удовлетворяющих условиям закрепленных концов $y(a) = A$, $y(b) = B$, достигал на данной функции $y_*(x)$ стационарного значения, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла уравнению Эйлера.

Определение

Экстремали — интегральные кривые, являющиеся решениями уравнения Эйлера.

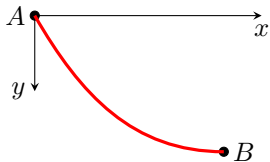
Вид уравнений Эйлера совпадает с видом уравнений Лагранжа:

$$\Phi_y - \frac{d\Phi_{y'}}{dx} = 0 \quad \left| \begin{array}{l} x \rightarrow t \\ y(x) \rightarrow q_k(t) \\ y'(x) \rightarrow \dot{q}_k(t) \\ \Phi \rightarrow L \end{array} \right| \quad \frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = 0.$$

и служат для нахождения функций $q_k(t)$, определяющих прямой путь — экстремаль вариационной задачи.

Задача о брахистохроне

Рассмотрим задачу отыскания линии наибыстрейшего спуска (брахистохроны): определить плоскую кривую в вертикальной плоскости, соединяющую две заданные точки, двигаясь (скатываясь) по которой под действием собственного веса материальная точка попадает из начальной точки A в конечную точку B из покоя за кратчайшее время (трением и сопротивлением среды пренебрегаем).



Поместим начало координат в A , требуется минимизировать функционал:

$$T = \int_0^T dt.$$

Задача о брахистохроне

Механическая система консервативная, значит выполняется закон сохранения полной механической энергии (вначале тело покоилось):

$$E = T + \Pi = \text{const} = 0.$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgy = 0 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2gy}$$

В естественном представлении:

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

В декартовых координатах

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

Будем искать функцию $y = y(x)$.

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + \left(\frac{dy}{dx}dx\right)^2} = \sqrt{1 + (y')^2}dx.$$

$$dt = \frac{ds}{v} = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}dx}{\sqrt{2gy}} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y}} dx.$$

Задача о брахистохроне

Таким образом, необходимо минимизировать функционал

$$J[y] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^{x_B} \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y}} dx$$

на всех путях из $A = (0, 0)$ в $B = (x_B, y_B)$. Используем уравнение Эйлера как необходимое условие экстремума функционала:

$$\Phi_y - \frac{d\Phi_{y'}}{dx} = 0, \quad \Phi(x, y, y') = \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y}}$$

В нашем случае нет зависимости от x , $\Phi(y, y')$ и уравнение Эйлера допускает интеграл.

Задача о брахистохроне

$$\Phi_y - \frac{d\Phi_{y'}}{dx} = \Phi_y - (\Phi_{y'y} \cdot y' + \Phi_{y'y'} \cdot y'') = 0$$

Умножим это выражение на y' получим:

$$\Phi_y y' - (\Phi_{y'y} \cdot y' + \Phi_{y'y'} \cdot y'') y' = 0$$

Добавим нужные слагаемые для сворачивания в дифференциал:

$$\Phi_y y' + (\Phi_{y'y''} - \Phi_{y'y''}) - (\Phi_{y'y} \cdot y' + \Phi_{y'y'} \cdot y'') y' = 0$$

$$\frac{d}{dx}(\Phi - y' \cdot \Phi_{y'}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi - y' \cdot \Phi_{y'} = \text{const.}$$

Подставим

$$\sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y}} - \frac{(y')^2}{\sqrt{y(1 + (y')^2)}} = \frac{1}{\sqrt{y(1 + (y')^2)}} = C$$

Или

$$y(1 + (y')^2) = C_1.$$

Задача о брахистохроне

Введём параметр u , полагая $y' = \operatorname{ctg} u$. Тогда получим:

$$y = \frac{C_1}{1 + \operatorname{ctg}^2 u} = C_1 \sin^2 u = \frac{C_1}{2}(1 - \cos 2u)$$

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{2C_1 \sin u \cos u}{\operatorname{ctg} u} du = 2C_1 \sin^2 u du = C_1(1 - \cos 2u) du$$

Данное выражение можно проинтегрировать от начального $u = 0$ до текущего положения u

$$x = C_1(u - \frac{1}{2} \sin 2u) + C_2 = \frac{C_1}{2}(2u - \sin 2u) + C_2.$$

Получили уравнение кривой в параметрической форме:

$$x = \frac{C_1}{2}(2u - \sin 2u) + C_2, \quad y = \frac{C_1}{2}(1 - \cos 2u)$$

Заменим $\theta = 2u$, и подставим координаты точки $A = (0, 0)$:

$$0 = \frac{C_1}{2}(\theta_0 - \sin \theta_0) + C_2, \quad 0 = \frac{C_1}{2}(1 - \cos \theta_0)$$

Если $C_1 = 0$, то получается тривиальное решение, следовательно $C_1 \neq 0$. Тогда $\theta_0 = 0$ и $C_2 = 0$.

Уравнение экстремали — линии наискорейшего спуска, принимает окончательный вид:

$$x = \frac{C_1}{2}(\theta - \sin \theta), \quad y = \frac{C_1}{2}(1 - \cos \theta)$$

Эти уравнения представляют собой семейство **циклоид**, т.е. кривых, описываемых точкой на колесе радиуса $R = C_1/2$, который определяется из второго краевого условия, т.е. условия прохождения брахистохроны через точку $B = (x_B, y_B)$.

Определение

Положение системы называется положением равновесия, если система, находящаяся в начальный момент в этом положении при нулевых скоростях, все время остается в этом положении.

Пусть положение голономной системы определяется с помощью обобщенных координат $q_1, \dots, q_n$. В положении равновесия (и только в этом положении) все обобщенные силы равны нулю:

$$Q_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Будем полагать что рассматриваемое положение системы находится в начале координат $q_1 = \dots = q_n = 0$.

Определение

Отклонения системы — координаты любого другого положения системы $q_1, \dots, q_n$, которые характеризуют отклонение этого положения от положения равновесия.

Устойчивое положение равновесия

Определение

Устойчивое состояние равновесия $q_1 = \dots = q_n = 0$, $\dot{q}_1 = \dots = \dot{q}_n = 0$ — если при достаточно малых начальных отклонениях q_k^0 и достаточно малых начальных скоростях $\dot{q}_k^0$ система во все время движения не выходит из пределов сколь угодно малой (наперед заданной!) окрестности положения равновесия, имея при этом сколь угодно малые скорости $\dot{q}_k$.

Определение

Состояние равновесия устойчиво если для любого $\epsilon > 0$ можно указать такое $\delta = \delta(\epsilon) > 0$, что если $|q_k^0| < \delta$, $|\dot{q}_k^0| < \delta$ то для всех $t > t_0$ выполняются неравенства $|q_k| < \epsilon$ и $|\dot{q}_k| < \epsilon$.

Тяжелый шарик может двигаться по ободу, имеющему форму окружности и расположенному в вертикальной плоскости.

Имеются два положения равновесия: наинизшая и наивысшая точки окружности. Из них первая представляет собой устойчивое, а вторая — неустойчивое положение равновесия.

Пример.

Линейный осциллятор (грузик на пружинке).

Для линейного осциллятора:

$$T = \frac{1}{2}m\dot{q}^2, \quad \Pi = \frac{1}{2}cq^2.$$

Составим уравнение:

$$m\ddot{q} + cq = 0.$$

Общее решение уравнения:

$$q = q_0 \cos \omega(t - t_0) + \frac{\dot{q}_0}{\omega} \sin \omega(t - t_0), \quad \left(\omega^2 = \frac{c}{m} \right).$$

Оценим сверху все тригонометрические функции 1:

$$|q(t)| \leq |q_0| + \frac{|\dot{q}_0|}{\omega} < \epsilon, \quad |\dot{q}(t)| \leq \omega|q_0| + |\dot{q}_0| < \epsilon.$$

Возьмём $\delta = \min(\epsilon/2\omega, \epsilon\omega/2)$:

$$q_0 < \delta, \quad \dot{q}_0 < \delta \quad \Rightarrow \quad |q(t)| < \epsilon, \quad |\dot{q}(t)| < \epsilon.$$

В примерах устойчивость положения равновесия устанавливалась с помощью конечных уравнений, полученных путем интегрирования дифференциальных уравнений движения системы.

В более сложных (в частности, нелинейных) задачах определение этих конечных уравнений движения и их исследование весьма затруднительно. Поэтому представляют интерес критерии устойчивости положения равновесия, не требующие предварительного интегрирования дифференциальных уравнений движения системы.

Еще Торричелли (1644 г.) было известно, что положение системы тел, находящихся под действием сил тяжести, будет устойчивым, если центр тяжести этой системы тел занимает наинизшее из возможных положений.

Лагранж обобщил этот принцип Торричелли на случай произвольных потенциальных сил и установил следующий критерий устойчивости положения равновесия консервативной системы:

Теорема (Лагранжа)

Если в некотором положении консервативной системы потенциальная энергия имеет строгий минимум, то это положение является положением устойчивого равновесия системы.

Доказательство.

Будем считать, что в рассматриваемом положении все координаты $q_1 = \dots = q_n = 0$ и потенциальная энергия $\Pi(q_1, \dots, q_n) = 0$ равны нулю. Так как в данном положении системы функция Π имеет минимум, то в этом положении обобщенные силы равны нулю:

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} = 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

т. е. в точке $q_1 = \dots = q_n = 0$ выполнено условие равновесия системы.



Доказательство.

$\Pi(0, \dots, 0) = 0$ строгий минимум, значит в некоторой Δ -окрестности положения равновесия:

$$|q_k| < \Delta, \quad k = 1, \dots, n,$$

имеет место строгое неравенство:

$$\Pi(q_1, \dots, q_n) > \Pi(0, \dots, 0) = 0,$$

если только все координаты q_k не равны одновременно нулю.

Составим выражение для полной энергии системы:

$$\begin{aligned} E(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) &= T + \Pi = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q_1, \dots, q_n) \dot{q}_k \dot{q}_l + \Pi(q_1, \dots, q_n). \end{aligned}$$

Очевидно что если хотя бы одна из обобщенных скоростей $\dot{q}_k$ не равна нулю, то $T > 0$ (мы полагаем что в Δ -окрестности нет особых точек), и, следовательно, всегда:

$$E > 0,$$

если только все $2n$ величин $q_k, \dot{q}_k$ не равны одновременно нулю. □

Доказательство.

Полная энергия $E(q_k, \dot{q}_k)$, обращаясь в нуль в начале координат $2n$ -мерного пространства состояний, имеет в этой точке строгий минимум (равный нулю). Возьмем $0 < \epsilon < \Delta$ и рассмотрим значение E на границе ϵ -окрестности:

$$|q_k| < \epsilon, \quad |\dot{q}_k| < \epsilon, \quad k = 1, \dots, n.$$

Поскольку эта граница представляет собой замкнутое ограниченное множество точек, то непрерывная функция E достигает на этой границе своего минимума E^* . Так как на границе ϵ -окрестности все значения E положительны, то положителен и минимум E^* . Таким образом, на границе ϵ -окрестности

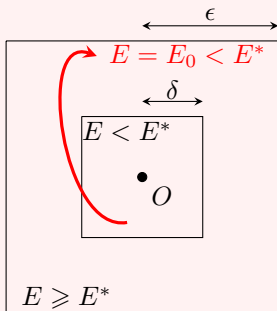
$$E \geq E^* > 0.$$

С другой стороны, поскольку непрерывная функция E обращается в нуль в начале координат O , то всегда существует такая δ -окрестность точки O , в которой

$$E < E^*$$



Доказательство.



Если начальные координаты и начальные скорости удовлетворяют неравенствам $|q_k| < \delta$, $|\dot{q}_k| < \delta$, то начальная энергия $E_0 < E^*$. При движении консервативной системы ее полная энергия сохраняется, следовательно, во все время движения $E < E^*$.

Поэтому при движении системы точка, изображающая это движение в пространстве состояний, не может достигнуть границы ϵ -окрестности, на которой $E \geq E^*$, и находится все время внутри этой окрестности.



Строгое доказательство теоремы дал впервые Дирихле. Поэтому эту теорему часто называют теоремой Лагранжа-Дирихле.

Рассмотрим неконсервативную систему, которая состоит из консервативной системы с добавлением гироскопических и диссипативных сил $\tilde{Q}_k(q, \dot{q})$:

$$\sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k(q_l, \dot{q}_l) \dot{q}_k \leq 0, \quad |q_l| < \Delta, \quad |\dot{q}_l| < \Delta.$$

Предположим, что при добавлении таких сил нарушилось условие равновесия, то есть среди функций $\tilde{Q}_k$ есть хотя бы одна $\tilde{Q}_j(0) \neq 0$. Тогда по непрерывности $\tilde{Q}_j \neq 0$ и в Δ -окрестности начала координат и её значения имеют один и тот же знак.

Поскольку q_k и $\dot{q}_k$ независимы, их значения в этой окрестности всегда можно выбрать так, что

$$\sum_{k=1}^n \tilde{Q}_k(q_l, \dot{q}_l) \dot{q}_k > 0,$$

получили противоречие условию диссипативности или гироскопичности сил. Следовательно положение равновесия сохранится, если к системе дополнительно приложить гироскопические или диссипативные силы.

Гироскопические силы не нарушают закона сохранения полной энергии, и поэтому все доказательство теоремы Лагранжа остается без изменения и при наличии гироскопических сил.

При диссипативных силах полная энергия $E = T + \Pi$ убывает при движении системы, и, следовательно, во время движения вместо равенства $E = E_0$ имеет место неравенство $E \leq E_0$. Но отсюда также следует, что во все время движения $E < E^*$, если $E_0 < E^*$. Поэтому и здесь с этим небольшим изменением доказательство теоремы сохраняется.

Если точки, в которых функция Π имеет минимум $\Pi = 0$, заполняют сплошную кривую, исходящую из положения равновесия, то это положение равновесия может быть и неустойчивым.

Рассмотрим движение свободной материальной точки с потенциальной энергией, не содержащей одной из координат, например x : $\Pi = \Pi(y, z)$, причем $\Pi(0, 0) = 0$ и $\Pi(y, z) > 0$ при $y^2 + z^2 > 0$. В этом примере точки минимума заполняют ось x . Положение равновесия $x = y = z = 0$ неустойчиво, так как при сколь угодно малой по величине начальной скорости, направленной вдоль оси x , точка будет совершать равномерное движение вдоль оси .

Теорема Лагранжа даёт только достаточные условия устойчивости положения равновесия: если в положении равновесия достигается строгий минимум потенциальной энергии, то оно устойчиво.

Теорема не исключает других устойчивых положений равновесия, в которых функция Π не имеет строгого минимума.

В 1892 г. А.М. Ляпунов в своей диссертации «Общая задача об устойчивости движения» поставил вопрос об обращении теоремы Лагранжа. Этот вопрос до сих пор полностью не решён.

Частичное решение этого вопроса дают две теоремы Ляпунова и теорема Четаева, в которых устанавливаются некоторые достаточные условия для неустойчивости положения равновесия.

Напишем разложение потенциальной энергии в ряд по степеням координат («отклонений») в положении равновесия $q_1 = \dots = q_n = 0$:

$$\Pi = \Pi_m(q) + \Pi_{m+1}(q) + \dots, \quad \Pi_m(q) \neq 0, m \geq 2.$$

Здесь $\Pi_k(q)$ — однородная функция k -й степени ($k = m, m+1, \dots$), а наименьшая из степеней членов, фактически входящих в разложение, $m \geq 2$, так как в положении равновесия:

$$\Pi(0) = 0, \quad \frac{\partial \Pi}{\partial q_k} = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Теорема (Ляпунова I)

Если потенциальная энергия $\Pi(q_1, \dots, q_n)$ консервативной системы в положении равновесия не имеет минимума и это обстоятельство можно усмотреть из членов второй степени $\Pi_2(q_1, \dots, q_n)$ в разложении

$$\Pi = \Pi_m(q) + \Pi_{m+1}(q) + \dots, \quad \Pi_m(q) \not\equiv 0, m \geq 2.$$

то данное положение равновесия неустойчиво.

Доказательство.

Разложим коэффициенты a_{kl} в выражении для кинетической энергии в ряд по степеням координат и обозначим через a_{kl}^0 свободные члены, т. е. $a_{kl}^0 = a_{kl}(0, \dots, 0)$. Тогда получим:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl}^0 \dot{q}_k \dot{q}_l + (*) = T_0 + (*).$$

Потенциальная энергия:

$$\Pi = \Pi_2(q) + \Pi_3(q) + \dots = \Pi_2 + (*).$$



Доказательство.

T_0 – положительно определённая квадратичная форма с постоянными коэффициентами, Π_2 – квадратичная форма с постоянными коэффициентами, принимающая как отрицательные значения, так и возможно положительные.

Приведём обе квадратичные формы к каноническому виду, и в новых переменных $\theta_1, \dots, \theta_n$ получим (это можно сделать если одна из форм положительно определена):

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \dot{\theta}_k^2 + (*), \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \lambda_k \theta_k^2 + (*).$$

Поскольку Π_2 принимает некоторые отрицательные значения, то, по крайней мере, одно $\lambda_k < 0$. □

Доказательство.

В координатах θ_k уравнения Лагранжа запишутся так:

$$\ddot{\theta}_k = -\lambda_k \theta_k + (*), \quad k = 1, \dots, n.$$

Рассмотрим вспомогательную квадратичную форму

$$V = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \epsilon_k \left[\left(\lambda_k^2 + \lambda_k + \frac{\mu^2}{2} \right) \theta_k^2 + \mu(1 - \lambda_k) \theta_k \dot{\theta}_k + \right. \\ \left. + \left(1 + \lambda_k + \frac{\mu^2}{2} \right) \dot{\theta}_k^2 \right],$$

где $\epsilon_k = 1$ при $\lambda_k \geq 0$ и $\epsilon_k = -1$ при $\lambda_k < 0$, число $\mu > 0$. Дифференцированием можно показать что:

$$\frac{d}{dt} (e^{-\mu t} V) = e^{-\mu t} \left[\mu \sum_{k=1}^n \epsilon_k \left(\lambda_k + \frac{\mu^2}{4} \right) (\theta_k^2 + \dot{\theta}_k^2) + (*) \right].$$

Не нарушая общности, будем считать, что $\lambda_1 < 0$ и что λ_1 — наибольшее число из отрицательных λ_k . Положительное число μ выберем так, чтобы одновременно выполнялись неравенства:

$$\lambda_1 + \frac{\mu^2}{4} < 0, \quad \lambda_1^2 + \lambda_1 + \frac{\mu^2}{2} > 0.$$



Доказательство.

Из первого неравенства следует, что сумма в правой части равенства представляет собой положительно определённую квадратичную форму. Но тогда при достаточно малых (по абсолютной величине) θ_k и $\dot{\theta}_k$:

$$|\theta_k| < \Delta, \quad |\dot{\theta}_k| < \Delta \quad k = 1, \dots, n,$$

правая часть равенства будет всегда положительна:

$$\frac{d}{dt} (e^{-\mu t} V) > 0.$$

Или

$$e^{-\mu t} V > e^{-\mu t_0} V_0 \quad \Rightarrow \quad V > V_0 e^{\mu(t-t_0)}.$$

Положим все начальные значения θ_k и $\dot{\theta}_k$ равными нулю, за исключением $\theta_1^0 < \Delta$. Тогда, получим что $V_0 > 0$.

Но при этом движение обязательно выйдет за пределы Δ -окрестности, как бы мал ни был $|\theta_1^0|$. Иначе говоря получим

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V = \infty,$$

а квадратичная форма V в Δ -окрестности ограничена. □

Теорема (Ляпунова II)

Если потенциальная энергия $\Pi(q_1, \dots, q_n)$ консервативной системы при $q_1 = \dots = q_n = 0$ имеет строгий максимум и это обстоятельство можно усмотреть исходя из членов наинизшей степени $\Pi_m(q_1, \dots, q_n)$ в разложении

$$\Pi = \Pi_m(q) + \Pi_{m+1}(q) + \dots, \quad \Pi_m(q) \not\equiv 0, m \geq 2,$$

то положение $q_1 = \dots = q_n = 0$ является неустойчивым положением равновесия системы.

Теорема (Четаева)

Если потенциальная энергия $\Pi(q_1, \dots, q_n)$ консервативной системы является однородной функцией отклонений $q_1, \dots, q_n$ и в положении равновесия $q_1 = \dots = q_n = 0$ не имеет минимума, то это положение равновесия неустойчиво.

- ❶ Пусть $\Pi = A[1 - \cos(\alpha q)]$.

Функция Π в точках $q_{2k} = 2k\pi/\alpha$ имеет строгие минимумы ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Согласно теореме Лагранжа, точкам q_{2k} соответствуют устойчивые положения равновесия.

А в точках $q_{2k-1} = (2k-1)\pi/\alpha$ — строгие максимумы. При этом последнее обстоятельство следует из вида члена наинизшего порядка в разложении по степеням отклонений:

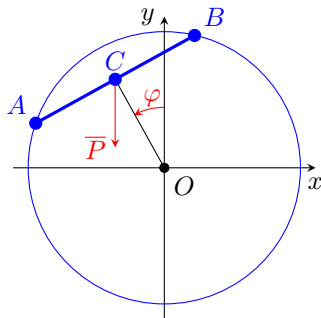
$$\Pi = -A \frac{\alpha^2}{2} (q - q_{2k-1})^2 + \dots$$

Тогда по теореме Ляпунова, в точках q_{2k-1} — неустойчивые положения равновесия.

- ❷ Пусть $\Pi = Aq_1 \cdot \dots \cdot q_n$.

Из теоремы Четаева следует, что положение $q_1 = \dots = q_n = 0$ является неустойчивым положением равновесия.

Пример.



Два положения равновесия:

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \pi.$$

Однородный тяжёлый стержень AB массы m длины $2l$ скользит концами по гладкой окружности радиуса R . Определить устойчивость положений равновесия.

Потенциальная энергия:

$$\Pi = mgy_C = mg\sqrt{R^2 - l^2} \cos \varphi$$

Уравнение равновесия:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = -mg\sqrt{R^2 - l^2} \sin \varphi = 0$$

Вторая производная от потенциальной энергии:

$$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = -mg\sqrt{R^2 - l^2} \cos \varphi.$$

В точке $\varphi_2 = \pi$ функция Π имеет изолированный минимум. В силу теоремы Лагранжа это положение равновесия устойчиво.

В точке $\varphi_1 = 0$ функция Π имеет изолированный максимум. В силу теоремы Ляпунова Π это положение равновесия не устойчиво.

Лекция 07: Устойчивость по линейному приближению.
Устойчивость движения.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Определение

Положение равновесия называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво и если, кроме того, при достаточно малых по абсолютной величине начальных отклонениях и начальных скоростях:

$$|q_k^0| < \delta_0, \quad |\dot{q}_k^0| < \delta_0, \quad k = 1, \dots, n.$$

все отклонения и скорости при неограниченном возрастании времени t стремятся к нулю:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q_k(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{q}_k(t) = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

При геометрической интерпретации это означает, что в пространстве состояний $(q_k, \dot{q}_k)$ все траектории, начинающиеся в δ_0 -окрестности начала координат O , асимптотически приближаются (при $t \rightarrow \infty$) к точке O .

Асимптотическая устойчивость положения равновесия.

Рассмотрим склерономные системы, находящиеся под воздействием потенциальных сил Q_k и непотенциальных сил $\tilde{Q}_k$, и будем предполагать, что потенциальная энергия Π и непотенциальные силы $\tilde{Q}_k$ не зависят явно от времени t :

$$\Pi = \Pi(q), \quad \tilde{Q}_k = \tilde{Q}_k(q, \dot{q}).$$

В этом случае время t не входит явно в уравнения Лагранжа, которые могут быть записаны в следующем виде (разрешенном относительно обобщённых ускорений):

$$\ddot{q}_k = G_k(q, \dot{q}), \quad k = 1, \dots, n.$$

Полная энергия E склерономной системы также не содержит явно времени:

$$E = E(q, \dot{q}).$$

Полная производная энергии по времени при движении системы:

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial E}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} G_k \right) = E'(q, \dot{q}).$$

Асимптотическая устойчивость положения равновесия.

Таким образом, в каждой точке пространства состояний $(q, \dot{q})$ не только полная энергия, но и ее полная производная по времени имеют определённые значения.

Если силы $\tilde{Q}_k$ являются диссипативными, то при движении системы $E'(q, \dot{q}) \leq 0$, т.е. в рассматриваемой области пространства состояний принимает лишь неположительные значения.

В случае определённо-диссипативной системы (диссипативные силы заданы через положительную квадратичную функцию Рэлея) $E'(q, \dot{q}) = 0$ только в тех точках пространства состояний, где все $\dot{q}_k = 0$. Будем предполагать, что положение равновесия системы является изолированным, т.е. в его окрестности нет других положений равновесия.

Теорема (об асимптотической устойчивости)

Если потенциальная энергия Π склерономной определённо-диссипативной системы в некотором положении равновесия имеет строгий минимум и это положение равновесия является изолированным, то положение равновесия асимптотически устойчиво.

Доказательство.

Пусть снова в положении равновесия $q_1 = \dots = q_n = 0$ и $\Pi(0) = 0$.

Как и при доказательстве теоремы Лагранжа, выберем в пространстве состояний ϵ -окрестность начала координат O , в которой энергия E положительна

$$E(q, \dot{q}) > 0,$$

во всех точках, отличных от O , и в которой нет состояний равновесия, отличных от O . □

Доказательство.

Так как, согласно теореме Лагранжа, положение равновесия $q_1 = \dots = q_n = 0$ устойчиво, для любого $\epsilon > 0$ можно указать $\delta(\epsilon) > 0$ такое, что если начальная точка выбрана в δ -окрестности, то все движения протекают внутри ϵ -окрестности точки O .

В качестве δ_0 -окрестности возьмём окрестность, в которой выполняется условие

$$E < E^*,$$

где E^* — минимум E на границе ϵ -окрестности, и $\delta_0 < \delta$.

Рассмотрим какое-либо из движений $q_k(t)$, начинающихся в δ_0 -окрестности. При движении энергия E убывает, следовательно (E непрерывная монотонно убывающая неотрицательная функция) существует

$$\lim_{t \rightarrow \infty} E(t) = E_\infty \geq 0,$$

причем $E(t) \geq E_\infty$ ($t \geq t_0$).



Доказательство.

Предположим что $E_\infty > 0$. Рассмотрим последовательность $t_s \rightarrow \infty$, и соответствующие последовательности значений координат и скоростей:

$$q_k^{(s)} = q_k(t_s), \quad \dot{q}_k^{(s)} = \dot{q}_k(t_s) \quad k = 1, \dots, n.$$

Вся траектория лежит в ϵ -окрестности, и при всех s и k выполняются неравенства:

$$|q_k^{(s)}| < \epsilon, \quad |\dot{q}_k^{(s)}| < \epsilon \quad k = 1, \dots, n.$$

По лемме Больцано-Вейерштрасса из бесконечных ограниченных последовательностей $q_k^{(s)}$ и $\dot{q}_k^{(s)}$ можно выбрать сходящиеся подпоследовательности $q_k^{(r)}$ и $\dot{q}_k^{(r)}$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q_k^{(r)} = q_k^*, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{q}_k^{(r)} = \dot{q}_k^* \quad k = 1, \dots, n.$$

Очевидно что

$$|q_k^*| < \epsilon, \quad |\dot{q}_k^*| < \epsilon \quad k = 1, \dots, n.$$



Доказательство.

В силу непрерывности

$$E(q^*, \dot{q}^*) = \lim_{r \rightarrow \infty} E(q^{(r)}, \dot{q}^{(r)}) = E_\infty > 0.$$

По предположению точка $(q^*, \dot{q}^*)$ не совпадает с началом координат, где $E_\infty = 0$.

Примем точку $(q^*, \dot{q}^*)$, за начальную точку движения при $t = t_0$. Так как эта точка не совпадает с точкой O , т.е. не является положением равновесия, то при движении системы хотя бы одна из обобщенных скоростей $\dot{q}_k$ будет отлична от нуля и потому $dE/dt < 0$. Но тогда при некотором $t = t_1$ будет выполняться неравенство $E < E_\infty$.

Примем теперь за начальную точку движения $(q_k^{(r)}, \dot{q}_k^{(r)})$. Значения $q_k^{(r)}$ и $\dot{q}_k^{(r)}$ при достаточно больших r будут сколь угодно близки к значениям q^* и $\dot{q}^*$ соответственно.

Следовательно и значения фазовых координат при $t = t_1$ у движений, начинающихся при $t = t_0$ из начальных точек $(q^*, \dot{q}^*)$ и $(q_k^{(r)}, \dot{q}_k^{(r)})$ будут сколь угодно близки при достаточно больших r .



Доказательство.

Поэтому для движения, начавшегося при $t = t_0$ из точки $(q_k^{(r)}, \dot{q}_k^{(r)})$, при $t = t_1$ будет выполняться неравенство $E < E_\infty$. Это же состояние должно совпасть с состоянием системы, начавшей движение из $(q_k^{(0)}, \dot{q}_k^{(0)})$ в момент времени $t_r + t_1$ (в уравнения движения время t явно не входит), следовательно:

$$E(t_r + t_1) < E_\infty.$$

Получили противоречие, так как $E(t) \geq E_\infty$ ($t \geq t_0$).

Значит $E_\infty = 0$. Это возможно только в т. O , откуда

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q_k(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{q}_k(t) = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$



Теорема (обобщение теоремы Лагранжа)

Если дано положение равновесия склерономной системы, находящейся под действием сил, не зависящих явно от времени, и существует непрерывная вместе с частными производными первого порядка функция $V(q_k, \dot{q}_k)$, имеющая в данном состоянии равновесия строгий экстремум, в то время как производная V' по времени (вычисленная в силу уравнений движения) имеет в этом же состоянии экстремум противоположного типа, то рассматриваемое положение равновесия устойчиво. Если при этом экстремум производной также является строгим, то положение равновесия асимптотически устойчиво.

Определение

Функция $V(q_k, \dot{q}_k)$ — функция Ляпунова.

Обобщение теоремы Лагранжа

При доказательстве теоремы Лагранжа можно вместо энергии E взять любую непрерывную (с непрерывными частными производными первого порядка) функцию $V(q_k, \dot{q}_k)$, имеющую в состоянии равновесия строгий минимум и не возрастающую при любом движении системы.

Производная по времени:

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial V}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} G_k \right) = V'(q, \dot{q}).$$

в начале координат O пространства состояний функции V обращается в нуль, так как точка O соответствует состоянию равновесия, в котором все $\dot{q}_k = 0$ и все $\ddot{q}_k = G_k = 0$.

Обобщение теоремы Лагранжа

Если функция V не возрастает при любом движении, то $V' \leq 0$. В этом случае функция V в состоянии равновесия O имеет максимум. Если же этот максимум строгий, то в окрестности точки O (за исключением самой точки O) $V' < 0$ и при движении системы в пределах этой окрестности функция V строго убывает.

Теперь можно почти дословно повторить доказательство теоремы Лагранжа, используя вместо E функцию V . при формулировке критерия устойчивости можно поменять местами слова «минимум» и «максимум», так как замена функции V на функцию $-V$ возвращает нас к прежней формулировке.

В неравенствах

$$q_k^0 < \delta, \quad \dot{q}_k^0 < \delta \quad \Rightarrow \quad q_k < \epsilon, \quad \dot{q}_k < \epsilon \quad k = 1, \dots, n,$$

определявших устойчивость положения равновесия, фигурировали все отклонения q_k и все обобщенные скорости $\dot{q}_k$.

Во многих случаях интерес представляет условная устойчивость, когда указанные неравенства выполняются для некоторых из $2n$ величин $q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$ или, в более общей постановке, для некоторых функций от этих величин:

$$x_i = f_i(q, \dot{q}) \quad i = 1, \dots, m.$$

Будем полагать, что все функции обращаются в нуль при

$$q_k = 0, \quad \dot{q}_k = 0 \quad k = 1, \dots, n,$$

и удовлетворяют автономной системе обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\frac{dx_i}{dt} = X_i(x_1, \dots, x_m, t) \quad i = 1, \dots, m,$$

где $X_i(x_1, \dots, x_m, t)$ — непрерывные функции в области

$$|x_i| \leq \Delta, \quad t \geq t_0.$$

Состоянию равновесия отвечает нулевое решение

$$x_i \equiv 0 \quad i = 1, \dots, m,$$

системы дифференциальных уравнений. Наличие такого решения означает что правые части уравнений удовлетворяют условию

$$X_i(0, \dots, 0, t) = 0 \quad i = 1, \dots, m.$$

Речь идет об устойчивости нулевого решения системы дифференциальных уравнений: для любого $\epsilon > 0$ существует такое $\delta(\epsilon) > 0$ что если $|x_i(t_0)| < \delta$, то при любом $t > t_0$ $|x_i(t)| < \epsilon$. В случае асимптотической устойчивости дополнительно требуется существование такого $\delta_0(\epsilon) > 0$, если $|x_i(t_0)| < \delta_0$, то

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = 0 \quad i = 1, \dots, m.$$

Если исследуется устойчивость положения равновесия (не условная!), то в качестве x_i можно взять величины q_k и $\dot{q}_k$ (получатся уравнения Лагранжа записанные в виде системы $2n$ дифференциальных уравнений первого порядка) или q_k и p_k (получатся канонические уравнения Гамильтона).

Рассмотрим два важных частных случая:

- ❶ **Стационарный случай**, когда t не входит явно в правые части X_i уравнений, т. е. когда

$$\frac{\partial X_i}{\partial t} = 0 \quad i = 1, \dots, m.$$

- ❷ **Периодический случай**, когда правые части X_i имеют период τ относительно переменной t :

$$X_i(x_1, \dots, x_m, t + \tau) = X_i(x_1, \dots, x_m, t) \quad i = 1, \dots, m.$$

Теорема (Ляпунова)

Если в стационарном или в периодическом случае существует непрерывная вместе с частными производными первого порядка в Δ -области функция $V(x_1, \dots, x_m, t)$, которая при любом t , рассматриваемом как параметр, имеет в точке $x_1 = \dots = x_m = 0$ строгий экстремум, в то время как в той же точке снова при любом t ее производная по времени

$$V'(x_1, \dots, x_m, t) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial V}{\partial x_i} X_i + \frac{\partial V}{\partial t}$$

имеет экстремум противоположного типа, то нулевое решение системы

$$\frac{dx_i}{dt} = X_i(x_1, \dots, x_m, t) \quad i = 1, \dots, m,$$

устойчиво. Если при этом экстремум производной V также является строгим, то нулевое решение системы асимптотически устойчиво. При этом предполагается, что в стационарном случае функция V не зависит явно от t , а в периодическом эта функция периодична относительно t с тем же периодом τ .

Доказательство.

Доказательство этой теоремы достаточно проверить для периодического случая, так как стационарный случай можно рассматривать как частный случай периодического с любым τ .

Доказательство аналогично доказательству теоремы Лагранжа и теоремы об асимптотической устойчивости со следующими изменениями: вместо функции E используется

$$V(x_1, \dots, x_m, t) - V(0, \dots, 0, t),$$

вместо пространства $(q, \dot{q})$ используется m -мерное $(x_1, \dots, x_m)$.

Время, входящее в V рассматриваем как параметр, и в силу периодичности его можно менять в интервале $t_0 \leq t \leq t_0 + \tau$. □

Следствие

Если система дифференциальных уравнений

$$\frac{dx_i}{dt} = X_i(x_1, \dots, x_m, t) \quad i = 1, \dots, m,$$

имеет интеграл $V(x_1, \dots, x_m, t)$ [не зависящий от t в стационарном случае и периодический относительно t с периодом τ в периодическом случае] и этот интеграл в точке $x_1 = \dots = x_m = 0$ при любом фиксированном t имеет строгий экстремум, то нулевое решение системы устойчиво.

При доказательстве теоремы Лагранжа для консервативной системы используется интеграл энергии E .

Рассмотрим движения или более общие процессы, описываемые системой дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\frac{dz_i}{dt} = Z_i(z_1, \dots, z_m, t) \quad i = 1, \dots, m,$$

где правые части — непрерывные функции в некоторой области изменения переменных $z_1, \dots, z_m, t$ при $t \geq t_0$, удовлетворяющие условиям существования и единственности решения по заданным начальным данным $z_i(t_0)$.

Пусть $\tilde{z}_i(t)$ — решение системы уравнений. Для выяснения вопроса об устойчивости этого решения введем вместо неизвестных функций $z_1, \dots, z_m$ новые неизвестные функции — «отклонения»

$$x_i = z_i - \tilde{z}_i \quad i = 1, \dots, m.$$

В новых переменных система дифференциальных уравнений запишется в виде системы

$$\frac{dx_i}{dt} = Z_i(x_1 + \tilde{z}_1, \dots, x_m + \tilde{z}_m, t) - Z_i(\tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_m, t) \quad i = 1, \dots, m.$$

Решению $z_i = \tilde{z}_i$ системы дифференциальных уравнений в новых переменных соответствует нулевое решение $x_1 = \dots = x_m = 0$ системы дифференциальных уравнений.

Это обстоятельство позволяет свести вопрос об устойчивости $\tilde{z}_i$ к вопросу об устойчивости нулевого решения системы дифференциальных уравнений.

Определение

Решение $z_i = \tilde{z}_i$ системы называется устойчивым (асимптотически устойчивым), если устойчиво (асимптотически устойчиво) нулевое решение $x_1 = \dots = x_m = 0$ системы уравнений в отклонениях.

Таким образом теорема Ляпунова может быть использована не только для определения устойчивости положения равновесия, но и для определения устойчивости движения и вообще любого процесса, определяемого системой обыкновенных дифференциальных уравнений.

Рассмотрим вращение по инерции твердого тела, имеющего неподвижную точку O . Динамические уравнения Эйлера в этом случае имеют вид:

$$A \frac{dp}{dt} = (B - C)qr, \quad B \frac{dq}{dt} = (C - A)rp, \quad C \frac{dr}{dt} = (A - B)pq.$$

Здесь p, r, q проекции угловой скорости ω на главные оси инерции тела $O\xi_i$. A, B, C — моменты инерции относительно этих осей.

Имеется 3 частных решения, определяющие вращения вокруг главных осей:

- ❶ $q = r = 0, p = \text{const} = p_0.$
- ❷ $p = r = 0, q = \text{const} = q_0.$
- ❸ $q = p = 0, r = \text{const} = r_0.$

В силу симметрии достаточно рассмотреть только один случай, например 1.

Пример.

Устойчивость решения 1 уравнений Эйлера будет определять условную устойчивость вращения 1 относительно угловой скорости ω . То есть малое изменение начальной угловой скорости ω_0 влечет малое изменение вектора ω во все время движения. Другими словами, это устойчивость относительно отклонений $x_1 = p - p_0$, $x_2 = q$, $x_3 = r$. Сами углы Эйлера при этом непрерывно растут.

Уравнения в отклонениях:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= \frac{B - C}{A} x_2 x_3 \\ \frac{dx_2}{dt} &= \frac{C - A}{B} x_3 (x_1 + p_0) \\ \frac{dx_3}{dt} &= \frac{A - B}{C} x_2 (x_1 + p_0)\end{aligned}$$

Пусть оси $O\xi_1$ соответствует минимальный или максимальный момент инерции:

$$A < B, \quad A < C \quad \text{или} \quad A > B, \quad A > C.$$

Возьмем в качестве функции Ляпунова функцию:

$$V = (Ax_1^2 + Bx_2^2 + Cx_3^2 + 2Ap_0x_1)^2 \pm (B(B - A)x_2^2 + C(C - A)x_3^2),$$

где знак «+» берётся если A минимальный момент инерции, а знак «−» если максимальный.

Функция V обращается в нуль при $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ и положительна в окрестности этой точки, т. е. функция V имеет в этой точке строгий минимум. С другой стороны, $dV/dt = 0$ в силу уравнений движения, т.е. функция V является интегралом системы дифференциальных уравнений. Поэтому, согласно следствию из теоремы Ляпунова:

перманентное вращение относительно главной оси с максимальным или минимальным моментом инерции устойчиво.

Исследование устойчивости любого процесса, определяемого системой обыкновенных дифференциальных уравнений, сводится к исследованию устойчивости нулевого решения системы уравнений в отклонениях. Пусть данная система линейна:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \quad i = 1, \dots, n.$$

Или в матричном виде:

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

Как известно из курса дифференциальных уравнений, общее решение имеет вид:

$$x = \sum_{k=1}^l (u_k + u'_k t + \dots) e^{\lambda_k t}.$$

Здесь λ_k — корни характеристического уравнения $\det(A - \lambda E) = 0$.

- ❶ Если все характеристические числа матрицы имеют отрицательные вещественные части, т. е.

$$\max_{1 \leq k \leq n} \operatorname{Re} \lambda_k = -\alpha < 0$$

то нулевое решение системы дифференциальных уравнений асимптотически устойчиво.

- ❷ Если хотя бы одно характеристическое число матрицы A имеет положительную вещественную часть ($\operatorname{Re} \lambda_k > 0$), то нулевое решение системы дифференциальных уравнений неустойчиво.
- ❸ Если все $\operatorname{Re} \lambda_k \leq 0$ и хотя бы в одном из этих соотношений имеет место знак равенства, то решение $x = 0$ будет устойчивым, если в формуле во всех слагаемых, где $\operatorname{Re} \lambda_k = 0$, будут отсутствовать вековые члены. В противном случае решение $x = 0$ будет неустойчивым.

Устойчивость по линейному приближению.

В общем случае уравнения возмущений нелинейные

$$\frac{dx_i}{dt} = X_i(x_1, \dots, x_n, t) \quad i = 1, \dots, n.$$

Разложим правые части в ряды по степеням отклонений:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k + f_i \quad i = 1, \dots, n$$

За f_i обозначим сумму всех членов разложения X_i , начиная с членов второго порядка.

В стационарном случае a_{ik} постоянные коэффициенты, а функции f_i зависят от $x_1, \dots, x_n$ и не зависят от t .

В периодическом случае a_{ik} и функции f_i периодические функции от t с периодом τ ,

Устойчивость по линейному приближению.

Если в уравнениях

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k + f_i \quad i = 1, \dots, n$$

отбросить все нелинейные члены f_i , то получится

Определение

Линейное приближение (линеаризованная система дифференциальных уравнений) для нелинейной системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \quad i = 1, \dots, n$$

В конце XIX века в исследованиях Пуанкаре и Ляпунова было установлено, что как в стационарном, так и в периодическом случае об устойчивости нулевого решения нелинейной системы можно судить по линейному приближению.

Устойчивость по линейному приближению.

- 1 Из асимптотической устойчивости линейного приближения следует асимптотическая устойчивость решения нелинейной системы.
- 2 Из неустойчивости линейного приближения следует неустойчивость нелинейной системы (ее нулевого решения).
- 3 Из обычной устойчивости линейного приближения нельзя сделать вывод о характере устойчивости нелинейной системы (ее нулевого решения). Для вывода об устойчивости нелинейной системы требуются дополнительные исследования.

Устойчивость по линейному приближению.

Рассмотрим стационарный случай и запишем систему в матричном виде:

$$\frac{dx}{dt} = Ax + f(x).$$

По предположению нулевое решение линейного приближения асимптотически устойчиво, значит все характеристические числа матрицы A имеют отрицательные вещественные части

$$\max_{1 \leq k \leq n} \operatorname{Re} \lambda_k = -\alpha < 0$$

Поскольку каждый элемент столбца $f(x)$ начинается с членов второго порядка, то

$$|f(x)| \leq \epsilon |x|$$

где постоянное число $\epsilon > 0$ может быть выбрано сколь угодно малым, если ограничиться достаточно малой окрестностью $|x| < \Delta$.

Лемма

Линейная система дифференциальных уравнений

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

с помощью линейного неособенного преобразования переменных

$$x = Uy \quad \det U \neq 0$$

может быть приведена к «треугольному» виду:

$$\begin{array}{rclclcl} \frac{dy_1}{dt} & = & \lambda_1 y_1 & + & b_{12} y_2 + \dots & + & b_{1n} y_n \\ \frac{dy_2}{dt} & = & & & \lambda_2 y_2 + \dots & + & b_{2n} y_n \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots \\ \frac{dy_n}{dt} & = & & & & & \lambda_n y_n \end{array}$$

где λ_i — характеристические числа матрицы A , а модули «недиагональных» коэффициентов b_{ik} ($i < k$) могут быть сделаны сколь угодно малыми за счет надлежащего выбора преобразования U .

Устойчивость по линейному приближению.

Преобразование применим к нелинейной системе. В новых переменных система запишется так:

$$\begin{array}{rclclcl} \frac{dy_1}{dt} & = & \lambda_1 y_1 & + & b_{12} y_2 + \dots & + & b_{1n} y_n + g_1(y) \\ \frac{dy_2}{dt} & = & & & \lambda_2 y_2 + \dots & + & b_{2n} y_n + g_2(y) \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots \\ \frac{dy_n}{dt} & = & & & & & \lambda_n y_n + g_n(y) \end{array}$$

Столбец $g(y)$ определяется равенством

$$g(y) = U^{-1} f(Uy)$$

и удовлетворяет неравенству:

$$|g(y)| < \mu |y| \quad (|g(y)| \leq \|U^{-1}\| |f(Uy)| \leq \epsilon \|U^{-1}\| \|U\| |y|),$$

где число μ может быть сделано сколь угодно малым за счет выбора достаточно малой окрестности $|x| < \Delta$ (и соответственно $|y| < \Delta_1$).

Устойчивость по линейному приближению.

$$\begin{aligned}|y| \frac{d|y|}{dt} &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |y|^2 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n y_i \bar{y}_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(y_i \frac{d\bar{y}_i}{dt} + \bar{y}_i \frac{dy_i}{dt} \right) = \\&= \sum_{i=1}^n \operatorname{Re} \lambda_i |y_i|^2 + \frac{1}{2} \sum_{k>i} (b_{ik} y_k \bar{y}_i + \bar{b}_{ik} y_i \bar{y}_k) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (g_i \bar{y}_i + \bar{g}_i y_i) \leqslant \\&\leqslant (-\alpha + \delta + \mu) |y|^2 \quad \left(\delta = \sum_{i>k} |b_{ik}| \right)\end{aligned}$$

Получили что

$$\frac{d|y|}{dt} \leqslant (-\alpha + \delta + \mu) |y|$$

Следовательно

$$|y| \leqslant |y_0| e^{(-\alpha + \delta + \mu)(t - t_0)}$$

Устойчивость по линейному приближению.

Выберем положительные числа δ и μ так, чтобы выполнялись неравенства $\alpha - \delta > 0$ и $\mu < \alpha - \delta$, тогда

$$|y| \leq |y_0|, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.$$

Решение $y = 0$ системы асимптотически устойчиво. Но векторы x и y связаны между собой линейным преобразованием U поэтому и решение $x = 0$ системы асимптотически устойчиво.

$$|x| \leq \|U\| |y| \leq \|U\| |y_0| \leq \|U\| \|U^{-1}\| |x_0|.$$

Нахождение корней характеристического уравнения сложная задача. Интерес представляют критерии того, что все корни имеют отрицательные вещественные части.

Рассматриваем многочлен

$$f(\lambda) = a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n.$$

Обозначим через λ_k ($k = 1, \dots, g$) вещественные, а через $r_j \pm is_j$ ($j = 1, \dots, (n - g)/2$) — комплексные корни уравнения и предположим, что все корни имеют отрицательные вещественные части:

$$\lambda_k < 0, \quad r_j < 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= a_0 \prod_{k=1}^g (\lambda - \lambda_k) \prod_{j=1}^{(n-g)/2} (\lambda - r_j - is_j)(\lambda - r_j + is_j) = \\ &= a_0 \prod_{k=1}^g (\lambda - \lambda_k) \prod_{j=1}^{(n-g)/2} (\lambda^2 - 2r_j\lambda + r_j^2 + s_j^2). \end{aligned}$$

Если все $r_j < 0$ и $\lambda_k < 0$, то все коэффициенты положительны ($a_0 > 0$)

Положительность всех коэффициентов — необходимое (при $a_0 > 0$), но не достаточное условие для того, чтобы все корни уравнения были расположены слева от мнимой оси.

Условие Рауса-Гурвица

Для того чтобы все корни уравнения имели отрицательные вещественные части, необходимо и достаточно, чтобы имели место неравенства $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, ..., $\Delta_n > 0$

Где определители Гурвица:

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & \dots \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & \dots \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & \dots \\ 0 & a_0 & a_2 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & a_n \end{vmatrix}$$

- 1 по главной диагонали слева направо выставляются все коэффициенты характеристического уравнения от a_1 до a_n ;
- 2 от каждого элемента диагонали вверх и вниз достраиваются столбцы определителя так, чтобы индексы убывали сверху вниз;
- 3 на место коэффициентов с индексами меньше нуля или больше n ставятся нули.

Лекция 08: Приведенная система. Потенциал Рауса.
Малые колебания. Колебания при внешних силах.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Рассмотрим движение голономной (с геометрическими связями) склерономной (связи стационарны) системы с потенциальными силами.

Пусть у системы n степеней свободы, т.е. n обобщенных координат $q_1, \dots, q_n$. Рассмотрим общий случай, когда у системы первые m координат q_i — позиционные, остальные $n - m$ координат q_j — циклические: т.е. которые не входят явно в выражения потенциальной и кинетической энергий:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^n a_{rs}(q_1, \dots, q_m) \dot{q}_r \dot{q}_s, \quad \Pi = \Pi(t, q_1, \dots, q_m)$$

Найдем выражение для кинетической энергии в переменных Рауса $q_i, \dot{q}_i, p_j$ ($i = 1, \dots, m, j = m + 1, \dots, n$).

Для этого выразим все $\dot{q}_j$ через p_j , используя исходные соотношения:

$$p_j = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{k=1}^m a_{jk} \dot{q}_k + \sum_{l=m+1}^n a_{jl} \dot{q}_l.$$

И учитывая что определитель матрицы $\det(a_{ij}) \neq 0$, а также для перехода к переменным Рауса не равен 0 «малый гессиан» T (см. Лекция 04 сл. 24)

$$\dot{q}_j = \sum_{l=m+1}^n b_{jl} \left(p_l - \sum_{k=1}^m a_{lk} \dot{q}_k \right),$$

где (b_{ij}) обратная матрица к (a_{ij}) . Обозначим:

$$\gamma_{ji} = \sum_{l=m+1}^n b_{jl} a_{li} \quad \Rightarrow \quad \dot{q}_j = \sum_{l=m+1}^n b_{jl} p_l - \sum_{k=1}^m \gamma_{jk} \dot{q}_k$$

Получаем выражение $\hat{T}$ для кинетической энергии в переменных Рауса:

$$\hat{T} = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^m a_{rs}^* \dot{q}_r \dot{q}_s + \frac{1}{2} \sum_{k,l=m+1}^n a_{kl}^* p_k p_l + \sum_{r=1}^m \sum_{l=m+1}^n a_{rl}^* \dot{q}_r p_l$$

Найдем a_{rl}^* :

$$a_{rl}^* = \frac{\partial^2 \hat{T}}{\partial \dot{q}_r \partial p_l} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_r} \left(\sum_{k=m+1}^n \frac{\partial \hat{T}}{\partial \dot{q}_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial p_l} \right) = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_r} \sum_{k=m+1}^n b_{kl} p_k = 0$$

Поскольку

$$\sum_{k=m+1}^n b_{kl} p_k$$

зависит только от q_i и p_l , которые рассматриваются как независимые по отношению к $\dot{q}_i$.

Найдем a_{kl}^* :

$$a_{kl}^* = \frac{\partial^2 \hat{T}}{\partial p_k \partial p_l} = \frac{\partial}{\partial p_k} \left(\sum_{r=m+1}^n \frac{\partial \hat{T}}{\partial \dot{q}_r} \frac{\partial \dot{q}_r}{\partial p_l} \right) = \frac{\partial}{\partial p_k} \sum_{r=m+1}^n b_{rl} p_r = b_{kl}$$

Коэффициенты a_{rs}^* вычисляются несложно, но достаточно громоздко, они получаются из обычного выражения кинетической энергии после перехода к переменным Рауса как коэффициенты при произведениях позиционных скоростей $\dot{q}_r$ и $\dot{q}_s$ ($r, s = 1, \dots, m$).

Окончательно получим:

$$\hat{T} = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^m a_{rs}^* \dot{q}_r \dot{q}_s + \frac{1}{2} \sum_{k,l=m+1}^n b_{kl} p_k p_l.$$

То есть $\hat{T}$ является суммой квадратичной формы относительно позиционных скоростей $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_m$ и квадратичной формы относительно обобщенных циклических импульсов $p_{m+1}, \dots, p_n$. Все коэффициенты в выражении являются функциями только позиционных координат q_i . $\hat{T}$ явно от времени не зависит.

Потенциал Рауса.

Вычислим функцию Рауса:

$$\begin{aligned} R(t, q_i, \dot{q}_i, p_j) &= \sum_{k=m+1}^n p_k \dot{q}_k - L = \\ &= \sum_{k=m+1}^n p_k \left(\sum_{l=m+1}^n b_{kl} p_l - \sum_{r=1}^m \gamma_{kr} \dot{q}_r \right) - T + \Pi = \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^m a_{rs}^* \dot{q}_r \dot{q}_s + \frac{1}{2} \sum_{k,l=m+1}^n b_{kl} p_k p_l + \Pi - \sum_{r=1}^m \left(\sum_{k=m+1}^n \gamma_{kr} p_k \right) \dot{q}_r. \end{aligned}$$

Определение

Потенциал Рауса:

$$\Pi^* = \Pi + \frac{1}{2} \sum_{k,l=m+1}^n b_{kl} p_k p_l.$$

Обозначим:

$$T^* = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^m a_{rs}^* \dot{q}_r \dot{q}_s.$$

Введем обобщенный потенциал:

$$V = - \sum_{r=1}^m \left(\sum_{k=m+1}^n \gamma_{kr} p_k \right) \dot{q}_r + \Pi^*(t, q_i, p_j).$$

Тогда для позиционных координат роль функции Лагранжа играет функция $-R = T^* - V$.

Приведенная система.

Рассмотрим теперь какое-либо движение исходной системы. В этом движении

$$p_j = \text{const} \quad j = m + 1, \dots, n$$

и изменение позиционных координат $q_i(t)$ может быть определено из дифференциальных уравнений в которых все p_j заменены на $c_j = \text{const}$ и которые являются уравнениями Лагранжа (с функцией Лагранжа $-R = T^* - V$) для некоторой вспомогательной натуральной склерономной системы с m степенями свободы, имеющей кинетическую энергию

$$T^* = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^m a_{rs}^* \dot{q}_r \dot{q}_s$$

и обобщенный силовой потенциал

$$V = - \sum_{r=1}^m \left(\sum_{k=m+1}^n \gamma_{kr} p_k \right) \dot{q}_r + \Pi^*(t, q_i, p_j).$$

Потенциальной энергией этой системы является потенциал Рауса

$$\Pi^*(t, q_i, c_j).$$

Очевидно что

$$T + \Pi = T^* + \Pi^*.$$

Определение

Полученная вспомогательная система называется приведенной системой.

Таким образом, изменение позиционных координат $q_1, \dots, q_m$ определяет движение приведенной системы (с m степенями свободы) с кинетической энергией T^* и обобщенным потенциалом $V = V_1 + \Pi^*$. При соответствующих движениях исходной и приведенной системы полные энергии этих систем равны между собой.

Гироскопически несвязанная система.

Рассмотрим частный случай, когда выражение кинетической энергии исходной системы не содержит произведений позиционных скоростей $\dot{q}_i$ на циклические скорости $\dot{q}_j$, т. е. случай, когда все $a_{ij} = 0$ ($i = 1, \dots, m, j = m + 1, \dots, n$). В этом случае кинетическая энергия T распадается на две квадратичные формы, из которых одна содержит только позиционные скорости $\dot{q}_i$ а вторая — только циклические скорости $\dot{q}_j$.

Определение

Такая система называется гироскопически несвязанной.

Для гироскопически несвязанной системы, все $\gamma_{ij} = 0$ и, следовательно, $V = \Pi^*$.

Таким образом, если исходная система является гироскопически несвязанной, то приведенная система имеет обычный потенциал Π^* .

Гироскопически несвязанная система.

В этом случае исходная система имеет кинетическую и потенциальную энергию:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^m a_{rs} \dot{q}_r \dot{q}_s + \frac{1}{2} \sum_{k,l=m+1}^n b_{kl} c_k c_l, \quad \Pi = \Pi(t, q_i).$$

Для приведенной системы:

$$T^* = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^m a_{rs} \dot{q}_r \dot{q}_s, \quad \Pi^* = \Pi(t, q_i) + \frac{1}{2} \sum_{k,l=m+1}^n b_{kl} c_k c_l.$$

Часть кинетической энергии исходной системы перешла в потенциальную энергию приведенной системы.

Все сказанное о склерономных системах справедливо, в частности, для консервативных систем, у которых $\Pi = \Pi(q_i)$. Приведенная система для гироскопически несвязанной консервативной системы будет снова консервативной.

Определение

Скрытые движения — движения, при которых изменяются только циклические (скрытые) координаты.

Потенциальная энергия консервативной системы всегда может быть рассматриваема как кинетическая энергия скрытых движений.

Рассмотрим консервативную систему, положение которой задается при помощи m позиционных координат q_i и $n - m$ циклических координат q_j . Движение такой системы определяется каноническими уравнениями:

$$\frac{dq_k}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \quad \frac{dp_k}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Где полная энергия системы имеет вид:

$$H(q_i, p_i, p_j) = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^n c_{rs}(q_1, \dots, q_m) p_r p_s + \Pi(q_1, \dots, q_m),$$

причем квадратичная форма, стоящая в правой части этого равенства, является положительно определенной. При движении системы функция H и обобщенные импульсы p_j не изменяют своих значений, т. е. эти величины являются интегралами движения:

$$H(q_i, p_i, p_j) = H(q_i^0, p_i^0, p_j^0) \quad p_j = p_j^0 \quad j = m + 1, \dots, n.$$

Определение

Движение системы называется стационарным, если при этом движении все позиционные координаты сохраняют постоянные значения

$$q_i = \text{const} = q_i^0 \quad i = 1, \dots, m.$$

При стационарном движении все позиционные скорости равны нулю:

$$\dot{q}_i = \sum_{r=1}^m c_{ir}(q_i^0)p_r + \sum_{k=m+1}^n c_{ik}(q_i^0)p_k^0 = 0.$$

Все позиционные импульсы сохраняют постоянные величины

$$p_i = \text{const} = p_i^0.$$

Подставив в уравнения получим:

$$\frac{\partial H}{\partial q_k} = 0, \quad \frac{\partial H}{\partial p_k} = 0 \quad k = 1, \dots, m.$$

При стационарном движении имеют постоянные величины и циклические скорости $\dot{q}_j$ ($j = m + 1, \dots, n$)

$$\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_k} = \sum_{l=1}^n c_{jl}(q^0) p_l^0 = \text{const},$$

поэтому

$$q_j = \dot{q}_j^0(t - t_0) + q_j^0 \quad j = m + 1, \dots, n.$$

При стационарном движении позиционные координаты сохраняют постоянные значения, а циклические координаты изменяются по линейному закону.

Небольшое изменение начальных величин q_i^0, p_i^0, p_j^0 дает небольшое изменение начальных циклических скоростей $\dot{q}_j^0$. Однако небольшое изменение величин $\dot{q}_j^0$, дает с течением времени сколь угодно большое изменение самих циклических координат.

Поэтому по отношению к циклическим координатам стационарное движение не может быть устойчивым.

В дальнейшем под устойчивостью стационарного движения мы будем понимать устойчивость по отношению ко всем импульсам p_i и p_j и позиционным координатам q_i .

Устойчивость стационарных движений.

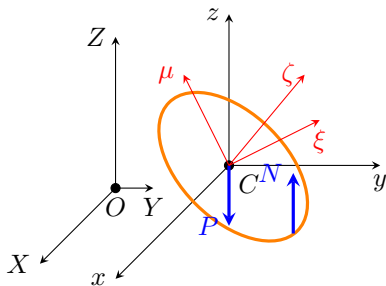
Если теперь рассмотреть вопрос об устойчивости стационарных движений, то понятно, что с точки зрения приведенной системы, этот вопрос эквивалентен устойчивости равновесия приведенной системы, обладающей потенциалом Рауса Π^* .

Используем теорему Лагранжа для приведенной системы с потенциалом $\Pi^*(q_i, p_j^0)$. Т.к. наличие гироскопических сил, не нарушает равновесия и его устойчивости, то содержание теоремы Лагранжа сохраняется и в общем случае (т.е. для гироскопически связанной системы), таким образом справедлива

Теорема (Рауса)

Если в стационарном движении консервативной системы с начальными данными $q_i^0, \dot{q}_i^0 = 0, p_j^0$ потенциал Рауса $\Pi^(q_i, p_j^0)$ (потенциальная энергия приведенной системы) имеет строгий локальный минимум при $q_i = q_i^0$, то это движение будет устойчивым по отношению к позиционным координатам, позиционным скоростям и циклическим импульсам.*

Пример.



Пусть круговой однородный диск радиусом r и массой m движется в однородном поле тяжести по абсолютно гладкой горизонтальной плоскости, касаясь ее одной точкой своего края.

Поскольку поверхность абсолютно гладкая, то все силы действуют только по вертикали: нормальная реакция N и вес P .

Проекция центра масс C тела на эту плоскость движется равномерно и прямолинейно. Поэтому без ограничения общности можно считать ее проекцию неподвижной (перейти в Кенигову систему $Cxyz$).

Зададим ориентацию диска относительно неподвижной системы координат при помощи углов Эйлера φ, ψ, θ .

Пример.

Кинетическая энергия диска определяется по формуле:

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}(J_C\tilde{\omega})\tilde{\omega}, \quad \tilde{\omega} = (\omega_\xi, \omega_\mu, \omega_\zeta).$$

Тензор инерции J_C в главных осях $C\xi\mu\zeta$ имеет диагональный вид:

$$J_C = \begin{pmatrix} J_\xi & 0 & 0 \\ 0 & J_\mu & 0 \\ 0 & 0 & J_\zeta \end{pmatrix} \quad J_\xi = J_\mu = \frac{mr^2}{4}, J_\zeta = \frac{mr^2}{2}.$$

Получим:

$$T = \frac{m}{2}(\dot{X}_C^2 + \dot{Y}_C^2 + \dot{Z}_C^2) + \frac{1}{2}(J_\xi\omega_\xi^2 + J_\mu\omega_\mu^2 + J_\zeta\omega_\zeta^2).$$

В данном случае $\dot{X}_C = \dot{Y}_C = 0$, $Z_C = r \sin \theta$,

$$\omega_\xi = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi, \quad \omega_\mu = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi, \quad \omega_\zeta = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}.$$

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{m}{2}(r\dot{\theta} \cos \theta)^2 + \frac{mr^2}{2} \left(\frac{1}{4}(\omega_{\xi}^2 + \omega_{\mu}^2) + \frac{1}{2}\omega_{\zeta}^2 \right) = \\
 &= \frac{mr^2}{2}\dot{\theta}^2 \cos^2 \theta + \frac{mr^2}{2} \left(\frac{1}{4}(\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi})^2 \right) = \\
 &= \frac{mr^2}{2} \left[\left(\frac{1}{4} + \cos^2 \theta \right) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{4}\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \frac{1}{2}(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi})^2 \right] \\
 \Pi &= mgr \sin \theta.
 \end{aligned}$$

Очевидно что φ и ψ — циклические координаты. Определим сопряженные им циклические импульсы и выразим через них скорости этих координат:

$$p_{\varphi} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{mr^2}{2} (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}) \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \frac{2p_{\varphi}}{mr^2} - \dot{\psi} \cos \theta.$$

Пример.

$$p_\psi = \frac{\partial T}{\partial \dot{\psi}} = \frac{mr^2}{2} \left(\frac{1}{2} \dot{\psi} \sin^2 \theta + (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}) \cos \theta \right)$$

$$\frac{2p_\psi}{mr^2} = \frac{1}{2} \dot{\psi} \sin^2 \theta + \frac{2p_\varphi}{mr^2} \cos \theta \Rightarrow \dot{\psi} = \frac{4(p_\psi - p_\varphi \cos \theta)}{mr^2 \sin^2 \theta}$$

Подставляя полученные соотношения в T получим её союзное выражение:

$$\hat{T} = \frac{mr^2}{2} \left[\left(\frac{1}{4} + \cos^2 \theta \right) \dot{\theta}^2 + \frac{4(p_\psi - p_\varphi \cos \theta)^2}{m^2 r^4 \sin^2 \theta} + \frac{2p_\varphi^2}{m^2 r^4} \right]$$

Потенциал Рауса:

$$\Pi^* = mgr \sin \theta + \frac{mr^2}{2} \left[\frac{4(p_\psi - p_\varphi \cos \theta)^2}{m^2 r^4 \sin^2 \theta} + \frac{2p_\varphi^2}{m^2 r^4} \right].$$

Учтем что $p_\varphi = c_\varphi$ и $p_\psi = c_\psi$:

$$\Pi^* = mgr \sin \theta + \frac{2(c_\psi - c_\varphi \cos \theta)^2}{mr^2 \sin^2 \theta} + \frac{c_\varphi^2}{mr^2}.$$

Пример.

Будем рассматривать стационарное движение следующего вида — вращение диска вокруг вертикального диаметра с постоянной угловой скоростью ω . В этом случае:

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \dot{\varphi} = 0, \quad \dot{\psi} = \omega = \text{const}, \quad c_{\varphi} = 0, \quad c_{\psi} = \frac{mr^2\omega}{4}.$$

Уравнение равновесия приведенной системы:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi^*}{\partial \theta} &= mgr \cos \theta + \\ &+ \frac{2}{mr^2} \cdot \frac{2(c_{\psi} - c_{\varphi} \cos \theta)c_{\varphi} \sin^3 \theta - (c_{\psi} - c_{\varphi} \cos \theta)^2 2 \sin \theta \cos \theta}{\sin^4 \theta} = \\ &= mgr \cos \theta + \frac{4(c_{\psi} - c_{\varphi} \cos \theta)}{mr^2} \left(\frac{c_{\varphi}}{\sin \theta} - \frac{(c_{\psi} - c_{\varphi} \cos \theta) \cos \theta}{\sin^3 \theta} \right) = 0 \end{aligned}$$

Выполняются при данных условиях.

Пример.

Для исследования устойчивости такого стационарного движения, определим знак второй производной потенциала Рауса по позиционной координате:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \Pi^*}{\partial \theta^2} = & -mgr \sin \theta + \frac{4c_\varphi \sin \theta}{mr^2} \left(\frac{c_\varphi}{\sin \theta} - \frac{(c_\psi - c_\varphi \cos \theta) \cos \theta}{\sin^3 \theta} \right) + \\ & + \frac{4(c_\psi - c_\varphi \cos \theta)}{mr^2} \left(\frac{c_\varphi \cos \theta}{\sin^2 \theta} - c_\varphi \sin \theta \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} - \right. \\ & \left. - (c_\psi - c_\varphi \cos \theta) \frac{-\sin^4 \theta - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{\sin^6 \theta} \right)\end{aligned}$$

Подставим $\theta = \pi/2$, $c_\varphi = 0$, $c_\psi = mr^2\omega/4$:

$$\frac{\partial^2 \Pi^*}{\partial \theta^2} = -mgr + \frac{4c_\psi}{mr^2} c_\psi = -mgr + \frac{mr^2\omega^2}{4}.$$

Для устойчивости требуется строгий минимум потенциала Рауса:

$$\frac{\partial^2 \Pi^*}{\partial \theta^2} > 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 > \frac{4g}{r}.$$

Будем рассматривать положение склерономной системы, достаточно близкое к положению устойчивого равновесия с достаточно малыми по абсолютной величине начальными скоростями. В результате на протяжении всего движения будут малыми по абсолютной величине как сами отклонения от положения равновесия, так и обобщенные скорости.

Рассмотрим линеаризованные уравнения для такой системы.

Малые колебания консервативной системы

Кинетическая и потенциальная энергии консервативной системы с n степенями свободы выражаются через независимые координаты q_k и обобщенные скорости $\dot{q}_k$:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q_1, \dots, q_n) \dot{q}_k \dot{q}_l, \quad \Pi = \Pi(q_1, \dots, q_n)$$

Будем полагать что начало координат $q_1 = \dots = q_n = 0$ является положением равновесия и что $\Pi(0) = 0$. Разложим коэффициенты a_{kl} в ряды по степеням координат:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l + (**), \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} q_k q_l + (**).$$

Первые члены в разложении потенциальной энергии равны нулю в силу выбора значения потенциальной энергии в положении равновесия и условиям равновесия:

$$0 = Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k}.$$

Отбрасываем члены третьего и более высокого порядков малости относительно q_k и $\dot{q}_k$, представим кинетическую и потенциальную энергии в виде квадратичных форм с постоянными коэффициентами:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l, \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} q_k q_l.$$

В положении равновесия функция Π имеет строгий минимум, следовательно квадратичная форма положительно определена. Квадратичная форма кинетической энергии также положительно определена, как было установлено ранее.

Возможны случаи, когда функция Π до отбрасывания членов третьего и более высокого порядков малости имеет в начале координат строгий минимум, а после отбрасывания в этой точке будет нестрогий минимум. Такие случаи будем считать особыми, и рассматривать не будем. В этих случаях требуется отдельное исследование.

Малые колебания консервативной системы

Составим уравнения Лагранжа для линеаризованной системы:

$$\sum_{l=1}^n (a_{kl}\ddot{q}_l + c_{kl}q_l) = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Определение

a_{kl} — инерционные коэффициенты.

c_{kl} — коэффициенты жёсткости (или квазиупругие коэффициенты).

Будем искать частное решение этой системы линейных дифференциальных уравнений в виде:

$$q_k = u_k \sin(\omega t + \alpha) \quad k = 1, \dots, n.$$

т. е. в виде гармонических колебаний с одной и той же частотой ω и с одной и той же постоянной α для всех координат.

После подстановки получим (обозначив $\lambda = \omega^2$):

$$\sum_{l=1}^n (c_{kl} - \lambda a_{kl}) u_l \sin(\omega t + \alpha) = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Сократим на $\sin(\omega t + \alpha)$ и получим систему линейных уравнений относительно u_k (амплитуды).

$$\sum_{l=1}^n (c_{kl} - \lambda a_{kl}) u_l = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Интерес представляет нетривиальное решение, в котором все u_k не равны нулю. Следовательно определитель системы должен быть равен нулю, что дает

Определение

Вековое уравнение или уравнение частот:

$$\det(C - \lambda A) = 0$$

Малые колебания консервативной системы

В нашем случае A и C положительно определённые квадратичные формы, следовательно вековое уравнение имеет только положительные вещественные корни. Таким образом, вековое уравнение имеет n положительных корней λ_j , которым соответствуют вещественные положительные частоты $\omega_j = \sqrt{\lambda_j}$ и вещественные амплитудные векторы $\mathbf{u}_j$, удовлетворяющие системе:

$$(C - \lambda_j A)\mathbf{u}_j = 0.$$

Рассмотрим сначала случай, когда все корни векового уравнения различны. Каждому λ_j соответствует частное решение

$$\mathbf{q}_j = \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j).$$

Так как система дифференциальных уравнений линейна, то линейная комбинация с постоянными коэффициентами решений есть снова решение этой системы. Поэтому решением является

$$\mathbf{q} = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j),$$

где C_j , α_j произвольные постоянные.

Запишем начальные данные для системы:

$$\mathbf{q}_0 = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\alpha_j) \quad \dot{\mathbf{q}}_0 = \sum_{j=1}^n C_j \omega_j \mathbf{u}_j \cos(\alpha_j).$$

Поскольку n амплитудных векторов $\mathbf{u}_j$ линейно независимы можно однозначно определить $C_j \sin(\alpha_j)$ и $C_j \omega_j \cos(\alpha_j)$.

Также известно что $\omega_j \neq 0$ и, следовательно, можно однозначно определить значения произвольных постоянных C_j , α_j (естественно с точностью до $2\pi l$).

При отсутствии у векового уравнения кратных корней формула

$$\mathbf{q} = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j)$$

охватывает все колебания системы.

Случай кратных корней.

Пусть теперь среди корней векового уравнения имеются кратные. Вейерштрасс показал что каждому корню λ_j p -й кратности соответствует ровно p линейно независимых решений системы линейных уравнений. Значит для такого корня можно найти p линейно независимых амплитудных векторов.

И в случае кратных частот существует n линейно независимых амплитудных векторов и составленная с их помощью формула

$$\mathbf{q} = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j)$$

дает общее решение и в этом случае.

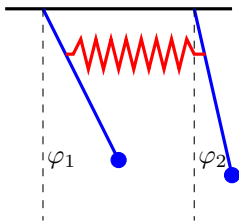
Определение

Главными колебаниями системы называются колебания

$$\mathbf{q}_j = C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j) \quad j = 1, \dots, n$$

из которых складывается произвольное колебание системы.

Пример.



Связанные маятники. Точки подвеса двух одинаковых математических маятников с массой m и длиной l расположены на одной горизонтальной прямой. Точки этих маятников, отстоящие от точек подвеса на расстоянии $h < l$, соединены между собой пружиной жесткости γ .

Пружина находится в нерастянутом состоянии, когда маятники занимают вертикальное положение. Требуется определить колебание системы в вертикальной плоскости.

В положении равновесия $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$.

С точностью до малых величин высшего порядка удлинение пружины равно

$$h|\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1| \approx h|\varphi_2 - \varphi_1|.$$

Пример.

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{1}{2}ml^2(\dot{\varphi}_1^2 + \dot{\varphi}_2^2) = \frac{1}{2}a(\dot{\varphi}_1^2 + \dot{\varphi}_2^2).$$

Потенциальная энергия:

$$\begin{aligned}\Pi &= mgl(1 - \cos \varphi_1) + mgl(1 - \cos \varphi_2) + \frac{1}{2}\gamma h^2(\varphi_2 - \varphi_1)^2 + \dots = \\ &= \frac{1}{2}mgl(\varphi_1^2 + \varphi_2^2) + \frac{1}{2}\gamma h^2(\varphi_2 - \varphi_1)^2 + \dots = \\ &= \frac{1}{2}c(\varphi_1^2 + \varphi_2^2) - b\varphi_1\varphi_2 + \dots \\ a &= ml^2, \quad c = mgl + \gamma h^2, \quad b = \gamma h^2.\end{aligned}$$

Уравнение частот:

$$\begin{vmatrix} c - \lambda a & -b \\ -b & c - \lambda a \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (c - \lambda a)^2 - b^2 = 0$$

Решаем уравнение частот:

$$\omega_1^2 = \lambda_1 = \frac{c-b}{a} = \frac{g}{l}, \quad \omega_2^2 = \lambda_2 = \frac{c+b}{a} = \frac{g}{l} + 2\frac{\gamma h^2}{ml^2}.$$

Найдем амплитудные векторы, для чего подставим корни:

$$\lambda_1 : \begin{pmatrix} b & -b \\ -b & b \end{pmatrix} \mathbf{u}_1 = 0 \Rightarrow \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 : \begin{pmatrix} -b & -b \\ -b & -b \end{pmatrix} \mathbf{u}_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Произвольное колебание получается наложением двух главных колебаний:

$$\varphi_1 = C_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + C_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

$$\varphi_2 = C_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) - C_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

В первом главном колебании оба маятника все время находятся в одной фазе, пружина не растянута и маятники не оказывают никакого влияния друг на друга. Во втором главном колебании маятники находятся все время в противоположных фазах.

T и Π – положительно определенные квадратичные формы с постоянными коэффициентами.

Приведем обе квадратичные формы к каноническому виду с помощью неособенного преобразования

$$q_k = \sum_{i=1}^n u_{ki} \theta_i \quad k = 1, \dots, n \quad \det(u_{ki}) \neq 0$$

и в новых переменных $\theta_1, \dots, \theta_n$ получим (это можно сделать если одна из форм положительно определена):

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \dot{\theta}_k^2, \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} q_k q_l = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \lambda_k \theta_k^2.$$

Поскольку Π положительно определена, то все $\lambda_k > 0$.

Определение

Переменные $\theta_1, \dots, \theta_n$ называются нормальными или главными координатами.

Уравнения Лагранжа в этих координатах:

$$\ddot{\theta}_j + \lambda_j \theta_j = 0 \quad j = 1, \dots, n$$

Каждое из этих уравнений содержит только одну неизвестную функцию. Общие решения уравнений определяют гармонические колебания

$$\theta_j = C_j \sin(\omega_j t + \alpha_j)$$

где, как обычно, C_j и α_j произвольные постоянные.

Подставив получим снова общую формулу для колебаний

$$\mathbf{q} = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j)$$

Влияние периодических внешних сил.

Будем рассматривать малые колебания системы вокруг положения устойчивого равновесия.

Рассмотрим случай когда помимо потенциальных сил на систему действуют некоторые силы $Q_k = Q_k(t)$, периодические по времени. В нормальных координатах им соответствуют силы Θ_j :

$$\sum_{k=1}^n Q_k \delta q_k = \sum_{j=1}^n \Theta_j \delta \theta_j.$$

Поскольку

$$\delta q_k = \sum_{j=1}^n u_{kj} \delta \theta_j \quad k = 1, \dots, n$$

то

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n u_{kj} Q_k \right) \delta \theta_j = \sum_{j=1}^n \Theta_j \delta \theta_j \quad \Rightarrow \quad \Theta_j = \sum_{k=1}^n u_{kj} Q_k$$

Напишем уравнения Лагранжа в нормальных координатах:

$$\ddot{\theta}_j + \omega_j^2 \theta_j = \Theta_j(t) \quad j = 1, \dots, n$$

Общее решение уравнения будет состоять из общего решения однородного уравнения и частного решения θ_j^* :

$$\theta_j = C_j \sin(\omega_j t + \alpha_j) + \theta_j^* \quad j = 1, \dots, n$$

Пусть $\Theta_j(t)$ — периодическая синусоидальная сила с частотой Ω :

$$\Theta_j(t) = A_j \sin(\Omega t).$$

В этом случае можно взять частное решение в виде:

$$\theta_j^* = \frac{A_j}{\omega_j^2 - \Omega^2} \sin(\Omega t).$$

Произвольную силу с периодом τ и частотой $\Omega = 2\pi/\tau$ можно разложить в **ряд Фурье**:

$$\Theta_j(t) = \sum_{m=1}^{\infty} A_{jm} \sin(m\Omega t + \varphi_{jm}) \quad j = 1, \dots, n$$

Тогда, в силу линейности уравнений:

$$\theta_j^* = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{A_{jm}}{\omega_j^2 - m^2\Omega^2} \sin(m\Omega t + \varphi_{jm}) \quad j = 1, \dots, n$$

Возвращаясь к исходным координатам получим:

$$\mathbf{q} = \hat{\mathbf{q}} + \mathbf{q}^* = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j) + \sum_{j=1}^n \theta_j^* \mathbf{u}_j.$$

$$\mathbf{q} = \hat{\mathbf{q}} + \mathbf{q}^* = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j) + \sum_{j=1}^n \theta_j^* \mathbf{u}_j.$$

Определение

Свободные колебания:

$$\hat{\mathbf{q}} = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j).$$

Вынужденные колебания системы:

$$\mathbf{q}^* = \sum_{j=1}^n \theta_j^* \mathbf{u}_j.$$

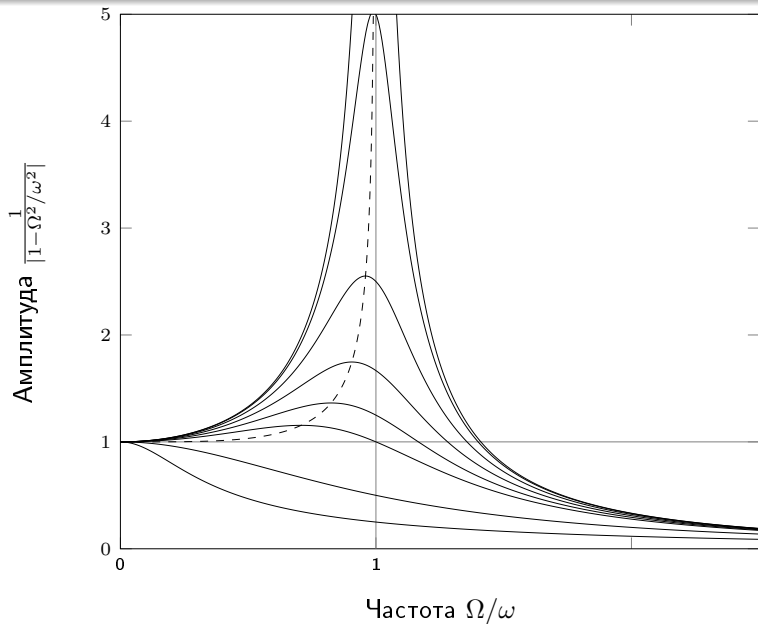
От постоянных интегрирования зависят только свободные колебания. При этом легко видеть, что не удастся сделать отклонения сколь угодно малыми для любого момента времени путем соответственного выбора малых начальных отклонений.

Если некоторое $m^2\Omega^2$ совпадает с ω_j^2 и соответствующее $A_{jm} \neq 0$, то для координаты θ_j имеет место явление **резонанса**.

Определение

Резонанс — явление возрастания вынужденных колебаний при частоте силы близкой к собственной частоте.

Положение равновесия, устойчивое при отсутствии возмущающих сил, может стать неустойчивым при действии этих сил.



Лекция 09: Свойства частот консервативной системы.
Колебания при наличии диссипативных сил.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Нормальные координаты.

Рассмотрим консервативную систему, имеющую в начале координат устойчивое положение равновесия. T и Π – положительно определенные квадратичные формы с постоянными коэффициентами. Приведем обе квадратичные формы к каноническому виду с помощью неособенного преобразования

$$q_k = \sum_{i=1}^n u_{ki} \theta_i \quad k = 1, \dots, n \quad \det(u_{ki}) \neq 0$$

и в новых переменных $\theta_1, \dots, \theta_n$ получим (это можно сделать если одна из форм положительно определена):

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \dot{\theta}_k^2, \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} q_k q_l = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \lambda_k \theta_k^2.$$

Поскольку Π положительно определена, то все $\lambda_k > 0$. В новых координатах квадратичные формы имеют канонический вид:

$$A(q, q) = \sum_{k=1}^n \theta_k^2, \quad C(q, q) = \sum_{k=1}^n \omega_k^2 \theta_k^2,$$

Здесь $A(q, q)$ получается из выражения для кинетической энергии $A(\dot{q}, \dot{q})$ заменой в нем $\dot{q}$ на q .

Экстремальные свойства частот.

Занумеруем координаты так, что их частоты идут в возрастающем порядке:

$$\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_n.$$

Рассмотрим отношение квадратичных форм

$$\frac{C(q, q)}{A(q, q)} = \frac{\omega_1^2 \theta_1^2 + \omega_2^2 \theta_2^2 + \dots + \omega_n^2 \theta_n^2}{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \dots + \theta_n^2}.$$

При условии что $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$, не равны одновременно нулю (эквивалентно $q_1, q_2, \dots, q_n$ не равны одновременно нулю).

Очевидно что (заменяя в числителе дроби все ω_k на меньшее или равное ω_1)

$$\frac{C(q, q)}{A(q, q)} \geq \omega_1^2.$$

И это значение достигается при $\theta_2 = \theta_3 = \dots = \theta_n = 0$, следовательно

$$\omega_1^2 = \min \frac{C(q, q)}{A(q, q)}$$

Наложим теперь на систему линейную однородную связь:

$$l_1 q_1 + l_2 q_2 + \cdots + l_n q_n = 0 \quad \left(\sum_{k=1}^n l_k^2 > 0 \right)$$

или в нормальных координатах

$$l'_1 \theta_1 + l'_2 \theta_2 + \cdots + l'_n \theta_n = 0 \quad \left(\sum_{k=1}^n l'^2_k > 0 \right)$$

Связь сокращенно обозначим как $\mathcal{L} = 0$.

Если дана нелинейная связь и положение равновесия $q_1 = q_2 = \cdots = q_n = 0$ удовлетворяет уравнению этой связи, то в разложим уравнение связи в степенной ряд (свободный член отсутствует):

$$l_1 q_1 + l_2 q_2 + \cdots + l_n q_n + \sum_{i,j=1}^n l_{ij} q_i q_j + \cdots = 0.$$

После чего линеаризуем, как кинетическую и потенциальную энергии.

Экстремальные свойства частот.

Всегда можно найти такие значения θ_1 и θ_2 , которые вместе с условием $\theta_3 = \theta_4 = \dots = \theta_n = 0$ удовлетворяют уравнению связи. В этом случае

$$\frac{C(q, q)}{A(q, q)} = \frac{\omega_1^2 \theta_1^2 + \omega_2^2 \theta_2^2}{\theta_1^2 + \theta_2^2} \leq \omega_2^2.$$

Или

$$\min_{\mathcal{L}=0} \frac{C(q, q)}{A(q, q)} \leq \omega_2^2.$$

С другой стороны, если варьировать связь $\mathcal{L} = 0$, то левая часть в неравенстве будет изменяться, оставаясь все время меньшей или равной ω_2^2 . Но при связи $\theta_1 = 0$ (здесь $l'_1 = 1$, $l'_2 = l'_3 = \dots = l'_n = 0$):

$$\frac{C(q, q)}{A(q, q)} = \frac{\omega_2^2 \theta_2^2 + \dots + \omega_n^2 \theta_n^2}{\theta_2^2 + \dots + \theta_n^2}.$$

Очевидно

$$\min_{\theta_1=0} \frac{C(q, q)}{A(q, q)} = \omega_2^2.$$

Экстремальные свойства частот.

Таким образом, среди всех связей вида $\mathcal{L} = 0$ величина

$$\min_{\mathcal{L}=0} \frac{C(q, q)}{A(q, q)}$$

достигает своего наибольшего значения ω_2^2 при связи $\theta_1 = 0$.

Следовательно

$$\max \min_{\mathcal{L}=0} \frac{C(q, q)}{A(q, q)} = \omega_2^2.$$

Если наложить несколько связей $\mathcal{L}_1 = 0, \dots, \mathcal{L}_{h-1} = 0$, то аналогично получим:

$$\omega_h^2 = \max \min_{\mathcal{L}_1=0, \dots, \mathcal{L}_{h-1}=0} \frac{C(q, q)}{A(q, q)} \quad (h = 2, \dots, n).$$

Выше показано:

$$\omega_1^2 = \min \frac{C(q, q)}{A(q, q)}$$

Полученные формулы выражают экстремальные (максиминимальные) свойства частот консервативной системы.

Аналогично легко получить:

$$\omega_n^2 = \max \frac{C(q, q)}{A(q, q)}$$

и

$$\omega_{n-h}^2 = \min_{\mathcal{L}_1=0, \dots, \mathcal{L}_h=0} \max \frac{C(q, q)}{A(q, q)} \quad (h = 1, \dots, n-1).$$

Данные формулы выражают экстремальные (минимаксимальные) свойства частот консервативной системы.

Рассмотрим вторую консервативную систему с кинетической и потенциальной энергиями

$$\tilde{T} = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n \tilde{a}_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l, \quad \tilde{\Pi} = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n \tilde{c}_{kl} q_k q_l,$$

и с главными частотами

$$\tilde{\omega}_1 \leq \tilde{\omega}_2 \leq \dots \leq \tilde{\omega}_n.$$

Для этой системы можно выписать аналогичные соотношения:

$$\tilde{\omega}_1^2 = \min \frac{\tilde{C}(q, q)}{\tilde{A}(q, q)}$$
$$\tilde{\omega}_h^2 = \max_{\mathcal{L}_1=0, \dots, \mathcal{L}_{h-1}=0} \min \frac{\tilde{C}(q, q)}{\tilde{A}(q, q)} \quad (h = 2, \dots, n).$$

Пусть новая система имеет большую жесткость при той же инерции, т. е. при любом q

$$\tilde{A}(q, q) = A(q, q), \quad \tilde{C}(q, q) \geq C(q, q),$$

или меньшую инерцию при той же жесткости

$$\tilde{A}(q, q) \leq A(q, q), \quad \tilde{C}(q, q) = C(q, q).$$

Очевидно, что в обоих случаях при любом $q \neq 0$

$$\frac{C(q, q)}{A(q, q)} \leq \frac{\tilde{C}(q, q)}{\tilde{A}(q, q)}$$

Но тогда и минимумы, и максимумы этих отношений будут связаны между собой таким же неравенством, а значит

$$\omega_k \leq \tilde{\omega}_k.$$

При этом хотя бы в одном из этих соотношений имеет место знак $<$, если только не выполняется тождественно

$$\frac{C(q, q)}{A(q, q)} = \frac{\tilde{C}(q, q)}{\tilde{A}(q, q)}.$$

Теорема (Релея)

При увеличении жесткости системы или уменьшении ее инерции главные частоты увеличиваются.

Снова рассмотрим исходную систему

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} \dot{q}_k \dot{q}_l = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \dot{\theta}_k^2, \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} q_k q_l = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \lambda_k \theta_k^2.$$

И упорядочим частоты

$$\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_n.$$

Наложим на систему s независимых линейных связей

$$\hat{\mathcal{L}}_1 = 0, \hat{\mathcal{L}}_2 = 0, \dots, \hat{\mathcal{L}}_s = 0.$$

Пусть полученная таким образом консервативная система с $n - s$ степенями свободы имеет главные частоты

$$\omega_1^* \leq \omega_2^* \leq \dots \leq \omega_{n-s}^*.$$

Для новой системы:

$$\omega_1^{*2} = \min_{\hat{\mathcal{L}}_1=0, \dots, \hat{\mathcal{L}}_s=0} \frac{C(q, q)}{A(q, q)}.$$

Сопоставляя с формулами для исходной системы (при $h - 1 = s$) получим:

$$\omega_1 \leq \omega_1^* \leq \omega_{s+1}.$$

Точно так же при любом $h \leq n - s$

$$\omega_1^{*2} = \max_{\hat{\mathcal{L}}_1=0, \dots, \hat{\mathcal{L}}_s=0} \min_{\mathcal{L}_1=0, \dots, \mathcal{L}_{h-1}=0} \frac{C(q, q)}{A(q, q)}.$$

Здесь связи $\hat{\mathcal{L}}_1 = 0, \dots, \hat{\mathcal{L}}_s = 0$ фиксированы, а варьируются связи $\mathcal{L}_1 = 0, \dots, \mathcal{L}_{h-1} = 0$.

С другой стороны

$$\omega_{h+s}^2 = \max_{\mathcal{L}_1=0, \dots, \mathcal{L}_{h+s-1}=0} \min \frac{C(q, q)}{A(q, q)},$$

где варьируются все $h + s - 1$ связей, откуда получим

$$\omega_h \leq \omega_h^* \leq \omega_{h+s}.$$

Это означает что

При наложении s независимых связей каждая из первых $n - s$ главных частот увеличивается, не превосходя при этом старую главную частоту, номер которой на s единиц больше номера данной частоты.

Колебания при наличии диссипативных сил.

Напишем уравнения Лагранжа для склерономной системы в случае, когда обобщенные силы Q_k зависят только от координат и скоростей:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k(q, \dot{q}) \quad k = 1, \dots, n.$$

Разложим обобщенные силы в степенные ряды:

$$Q_k = Q_{k0} + \sum_{l=1}^n \left[\left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_l} \right)_0 q_l + \left(\frac{\partial Q_k}{\partial \dot{q}_l} \right)_0 \dot{q}_l \right] + (**)$$

Пусть начало координат является положением равновесия, тогда $Q_{k0} = 0$. Обозначим:

$$b_{kl} = - \left(\frac{\partial Q_k}{\partial \dot{q}_l} \right)_0, \quad c_{kl} = - \left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_l} \right)_0$$

Отбрасывая в разложении все члены второго и более высокого порядков малости, будем иметь:

$$Q_k = - \sum_{l=1}^n (b_{kl} \dot{q}_l + c_{kl} q_l).$$

Колебания при наличии диссипативных сил.

Подставив в уравнения Лагранжа полученные выражения, получим линейные дифференциальные уравнения движения для малых колебаний склерономной системы:

$$\sum_{l=1}^n (a_{kl}\ddot{q}_l + b_{kl}\dot{q}_l + c_{kl}q_l) = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Рассмотрим важный частный случай, когда составленные из коэффициентов матрицы

$$B = (b_{kl}), \quad C = (c_{kl})$$

являются симметрическими и положительно определенными. Тогда обобщенные силы запишутся через потенциальную энергию Π и функцию Релея R для диссипативных сил:

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k} - \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_k} \quad k = 1, \dots, n.$$

Колебания при наличии диссипативных сил.

Решение будем искать в виде

$$\mathbf{q} = \mathbf{u}e^{\mu t}.$$

После подстановки получим уравнение:

$$\sum_{k=1}^n (a_{ik}\mu^2 + b_{ik}\mu + c_{ik})u_k = 0, \quad i = 1 \dots n.$$

Или, в матричной форме:

$$(A\mu^2 + B\mu + C)\mathbf{u} = 0.$$

Для существования ненулевого решения требуется чтобы

$$\det |A\mu^2 + B\mu + C| = 0.$$

То есть получается вековое уравнение степени $2n$. Умножим обе части i -го уравнения на $\bar{u}_i$ и суммируя по i , получим

$$\mu^2 \sum_{i,k=1}^n a_{ik}\bar{u}_i u_k + \mu \sum_{i,k=1}^n b_{ik}\bar{u}_i u_k + \sum_{i,k=1}^n c_{ik}\bar{u}_i u_k = 0.$$

$$A(\mathbf{u}\bar{\mathbf{u}})\mu^2 + B(\mathbf{u}\bar{\mathbf{u}})\mu + C(\mathbf{u}\bar{\mathbf{u}}) = 0$$

Следовательно все корни имеют отрицательную вещественную часть $\operatorname{Re}\mu < 0$.

Перейдем к нормальным координатам:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \dot{\theta}_k^2, \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \omega_k^2 \theta_k^2.$$
$$R = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \beta_k \dot{\theta}_k^2 + \frac{1}{2} \sum_{k,l=1(k \neq l)}^n \beta_{kl} \dot{\theta}_k \dot{\theta}_l.$$

Здесь ω_k главные частоты консервативной системы, а коэффициенты в выражении для функции Релея малы (можем пренебречь квадратами и произведениями этих величин). Поскольку R положительно определённая квадратичная форма, то $\beta_k > 0$.

Уравнения Лагранжа:

$$\ddot{\theta}_k + \beta_k \dot{\theta}_k + \omega_k^2 \theta_k + \sum_{l=1(k \neq l)}^n \beta_{kl} \dot{\theta}_l = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Подставим решение в виде:

$$\theta_k = v_k e^{\mu t}$$

Колебания при наличии диссипативных сил.

Получим:

$$(\mu^2 + \beta_k \mu + \omega_k^2) v_k + \mu \sum_{l=1(k \neq l)}^n \beta_{kl} v_l = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Вековое уравнение:

$$\begin{vmatrix} \mu^2 + \beta_1 \mu + \omega_1^2 & \beta_{12} \mu & \dots & \beta_{1n} \mu \\ \beta_{21} \mu & \mu^2 + \beta_2 \mu + \omega_2^2 & \dots & \beta_{2n} \mu \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_{n1} \mu & \dots & \dots & \mu^2 + \beta_n \mu + \omega_n^2 \end{vmatrix} = 0$$

Раскрывая этот определитель и отбрасывая члены, содержащие произведения малых коэффициентов β_k , β_{kl} , представим вековое уравнение в следующем виде:

$$\prod_{k=1}^n (\mu^2 + \beta_k \mu + \omega_k^2) = 0.$$

Корни векового уравнения в первом приближении имеют вид:

$$\mu_k = \frac{-\beta_k \pm \sqrt{\beta_k^2 - 4\omega_k^2}}{2} \approx -\frac{\beta_k}{2} \pm i\omega_k \quad k = 1, \dots, n.$$

Колебания при наличии диссипативных сил.

Найдем амплитуды v_k для первой главной частоты (слагаемые в полном решении, соответствующие ω_1):

$$\mu_1 = -\frac{\beta_1}{2} + i\omega_1.$$

Подставим в систему

$$(\mu^2 + \beta_k \mu + \omega_k^2)v_k + \mu \sum_{l=1(k \neq l)}^n \beta_{kl} v_l = 0 \quad k = 1, \dots, n$$

и получим (для уравнения с номером k):

$$\left[\left(-\frac{\beta_1}{2} + i\omega_1 \right)^2 + \beta_k \left(-\frac{\beta_1}{2} + i\omega_1 \right) + \omega_k^2 \right] v_k + \left(-\frac{\beta_1}{2} + i\omega_1 \right) \sum_{l=1(k \neq l)}^n \beta_{kl} v_l = 0$$

$$\left[\frac{\beta_1^2}{4} - i\beta_1\omega_1 - \omega_1^2 - \frac{\beta_1\beta_k}{2} + i\omega_1\beta_k + \omega_k^2 \right] v_k -$$

$$- \sum_{l=1(k \neq l)}^n \frac{\beta_1\beta_{kl}}{2} v_l + i\omega_1 \sum_{l=1(k \neq l)}^n \beta_{kl} v_l = 0$$

Отбрасываем члены второго порядка, делим на $i\omega_1$ и возьмём последние $n-1$ уравнений:

$$\beta_{21}v_1 + \left(\beta_2 - \beta_1 + \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{i\omega_1} \right) v_2 + \dots + \beta_{2n}v_n = 0$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\beta_{n1}v_1 + \beta_{n2}v_2 + \dots + \left(\beta_n - \beta_1 + \frac{\omega_n^2 - \omega_1^2}{i\omega_1} \right) v_n = 0$$

Колебания при наличии диссипативных сил.

$$\begin{array}{rcl} \left(\beta_2 - \beta_1 + \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{i\omega_1} \right) v_2 + \dots + \beta_{2n} v_n & = & -\beta_{21} v_1 \\ \dots & & \dots \\ \beta_{n2} v_2 + \dots + \left(\beta_n - \beta_1 + \frac{\omega_n^2 - \omega_1^2}{i\omega_1} \right) v_n & = & -\beta_{n1} v_1 \end{array}$$

Решим систему например методом Крамера, поскольку определители также приближённо будут равны произведению элементов главной диагонали:

$$\frac{v_k}{v_1} = - \frac{\beta_{k1}}{\beta_k - \beta_1 + \frac{\omega_k^2 - \omega_1^2}{i\omega_1}} \quad k = 2, \dots, n.$$

Отбросив члены высокого порядка малости относительно β_k , β_{kl} получим:

$$\frac{v_k}{v_1} = - \frac{\beta_{k1} \omega_1}{\omega_k^2 - \omega_1^2} i = i \epsilon_k \quad k = 2, \dots, n.$$

ϵ_k – малые вещественные величины.

Колебания при наличии диссипативных сил.

Корню μ_1 соответствует «комплексное колебание» (полагаем $v_k = Ae^{i\alpha}$, $A > 0$):

$$\theta_1 = v_1 e^{\mu_1 t} = Ae^{-\frac{\beta_1}{2}t} e^{i(\omega_1 t + \alpha)}, \quad \theta_k = \epsilon_k Ae^{-\frac{\beta_1}{2}t} e^{i(\omega_1 t + \alpha + \frac{\pi}{2})}$$

Взяв линейную комбинацию из данного и комплексно-сопряженного колебания, получим «главное» колебание, соответствующее корням:

$$\mu_1 = -\frac{\beta_1}{2} + i\omega_1, \quad \bar{\mu}_1 = -\frac{\beta_1}{2} - i\omega_1.$$

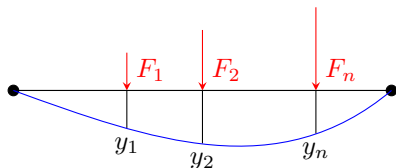
$$\theta_1 = Ae^{-\frac{\beta_1}{2}t} \sin(\omega_1 t + \alpha), \quad \theta_k = \epsilon_k Ae^{-\frac{\beta_1}{2}t} \sin\left(\omega_1 t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

Аналогичные выражения получаются и для других главных колебаний.

Таким образом, в первом приближении:

- 1 малые диссипативные силы не изменяют частот консервативной системы;
- 2 при этих силах колебания затухают при $t \rightarrow \infty$;
- 3 в j -м главном колебании все координаты малы по сравнению с j -й координатой и отличаются от нее по фазе на четверть периода.

Малые колебания упругих систем.



Рассмотрим малые колебания консервативной системы из n масс $m_1, \dots, m_n$, сосредоточенных в точках упругой системы S .

S (струна, стержень, мембрана, пластина и т.д.), имеет конечные размеры и каким-либо образом закреплена на краях.

Будем предполагать, что перемещения (прогибы) $y_1, \dots, y_n$ точек системы S и действующие на массы силы $F_1, \dots, F_n$ параллельны одному и тому же направлению. Прогибы $y_1, \dots, y_n$ можно рассматривать как независимые координаты системы, а силы $F_1, \dots, F_n$ — как соответствующие обобщенные силы.

Малые колебания упругих систем.

При исследовании свободных колебаний в качестве сил возьмем упругие силы $F_1^*, \dots, F_n^*$, действующие на массы m_i со стороны упругой системы S при наличии прогибов $y_1, \dots, y_n$.

Рассматриваемая система является консервативной и имеет определенную потенциальную энергию $\Pi(y_1, \dots, y_n)$. Разлагаем Π в степенной ряд и отбрасываем члены высокого порядка, получаем выражение:

$$\Pi = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n c_{kl} y_k y_l \quad (c_{kl} = c_{lk}).$$

Откуда

$$F_k^* = -\frac{\partial \Pi}{\partial y_k} = -\sum_{l=1}^n c_{kl} y_l \quad k = 1, \dots, n.$$

Будем полагать что положение равновесия $y_1 = \dots = y_n = 0$ устойчиво и квадратичная форма Π , является положительно определенной.

Малые колебания упругих систем.

Кинетическая энергия системы имеет простой вид:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n m_k \dot{y}_k^2.$$

Уравнение частот:

$$\begin{vmatrix} c_{11} - m_1 \lambda & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} - m_2 \lambda & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} - m_n \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (\lambda = \omega^2)$$

Или (δ_{kl} — символ Кронекера)

$$\sum_{l=1}^n (c_{kl} - \lambda m_k \delta_{kl}) u_l = 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

Система имеет n частот, расположим их по возрастанию:

$$\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_n.$$

Свободные колебания определяются формулой:

$$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^n C_j \mathbf{u}_j \sin(\omega_j t + \alpha_j)$$

Малые колебания упругих систем.

Пусть внешние силы $F_1, \dots, F_n$ вызывают статические прогибы $y_1, \dots, y_n$. Тогда силы F_k уравниваются упругими силами F_k^* :

$$F_k = \sum_{l=1}^n c_{kl} y_l \quad k = 1, \dots, n.$$

Разрешим систему относительно y_k с помощью матрицы $G = C^{-1}$:

$$y_k = \sum_{l=1}^n g_{kl} F_l \quad k = 1, \dots, n.$$

Матрица G очевидно также положительно определенная квадратичная форма.

Определение

g_{kl} — коэффициент влияния точки l на точку k .

Для линейной упругой системы S — закрепленной на концах струны или стержня матрица G обладает следующими свойствами:

- ❶ Все миноры (не только главные!) любого порядка матрицы G неотрицательны.
- ❷ $g_{kl} > 0$ при $|k - l| \leq 1$.
- ❸ $\det G > 0$.

Определение

Матрицы, обладающие данными свойствами называются осцилляционными.

Малые колебания упругих систем.

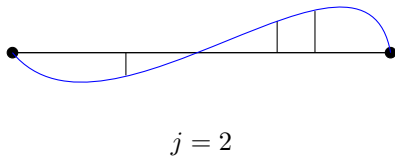
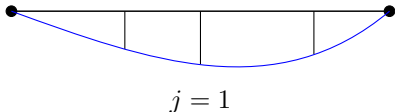
Из осцилляционности матрицы коэффициентов влияния вытекают следующие основные «осцилляционные» свойства упругих колебаний линейной системы.

- 1 Все частоты различны:

$$\omega_1 < \omega_2 < \dots < \omega_n.$$

- 2 Все амплитуды в первом главном колебании (с частотой ω_1) $u_{11}, u_{21}, \dots, u_{n1}$ отличны от нуля и имеют одинаковые знаки.

- 3 Среди амплитуд $u_{1j}, u_{2j}, \dots, u_{nj}$ в j -м главном колебании (с частотой ω_j) имеется ровно $(j - 1)$ перемен знака.



Рассмотрим классическую задачу о колебании струны конечной длины l с закрепленными концами в случае, когда вся масса струны сосредоточена в n равноудаленных (между собой и от концов) точках, причем сосредоточенные массы равны между собой (и равны m).

Удлинение i -го участка (между точками с прогибами y_i и y_{i+1}) выразится (с точностью до малых четвертого порядка) следующим образом:

$$\sqrt{\left(\frac{l}{n+1}\right)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} - \frac{l}{n+1} \approx \frac{n+1}{2l}(y_{i+1} - y_i)^2$$

Считая натяжение струны σ постоянным, получаем выражение для потенциальной энергии:

$$\Pi = \frac{c}{2} \sum_{i=0}^n (y_{i+1} - y_i)^2 \quad \left(y_0 = y_{n+1} = 0, \quad c = \frac{\sigma(n+1)}{l} \right)$$

Малые колебания упругих систем.

Кинетическая и потенциальная энергии системы имеют следующий вид:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n m_k \dot{y}_k^2, \quad \Pi = \frac{c}{2} \sum_{i=0}^n (y_{i+1}^2 - 2y_{i+1}y_i + y_i^2).$$

Уравнение частот:

$$\begin{vmatrix} 2c - m\lambda & -c & 0 & \dots & 0 \\ -c & 2c - m\lambda & -c & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -c & 2c - m\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (\lambda = \omega^2)$$

Введем сокращенное обозначение:

$$1 - \frac{m\omega^2}{2c} = \cos \theta.$$

Тогда уравнения для амплитуд примут следующий вид:

$$u_{k-1} - 2u_k \cos \theta + u_{k+1} = 0 \quad (u_0 = u_{n+1} = 0).$$

Решение ищем в виде:

$$u_k = \sin k\theta \quad k = 0, \dots, n+1.$$

Малые колебания упругих систем.

$$u_k = \sin k\theta \quad k = 0, \dots, n+1.$$

Условие $u_0 = 0$ выполнено, а $u_{n+1} = 0$ дает:

$$\sin(n+1)\theta = 0 \Rightarrow \theta_j = \frac{j\pi}{n+1} \quad j = 1, \dots, n.$$

Для частот получим:

$$\omega_j^2 = \frac{2c}{m}(1 - \cos \theta_j) \Rightarrow \omega_j = 2\sqrt{\frac{c}{m}} \sin \frac{j\pi}{2(n+1)}$$

Найдем амплитуды j -го главного колебания:

$$u_{kj} = \sin k\theta_j = \sin \frac{kj\pi}{n+1}.$$

Произвольное свободное колебание системы определяется формулой:

$$y_k = \sum_{j=1}^n C_j \sin \frac{kj\pi}{n+1} \sin \left(2\sqrt{\frac{c}{m}} \sin \frac{j\pi}{2(n+1)} t + \alpha_j \right).$$

Видно, что полученные главные колебания обладают осцилляционными свойствами.

Малые колебания упругих систем.

Теперь будем считать струну однородной, тогда $m = \rho l/n$. Получим дискретный аналог для однородной струны с главными частотами:

$$\omega_j^{(n)} = \frac{2}{l} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho} n(n+1)} \sin \frac{j\pi}{2(n+1)}$$

Перейдем к пределу $n \rightarrow \infty$:

$$\omega_j = j \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} \quad j = 1, \dots, n.$$

Закон Мерсенна

Все частоты являются целыми кратными частоты основного тона

$$\omega_1 = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}.$$

При переходе к пределу амплитудный прогиб будет зависеть от x :

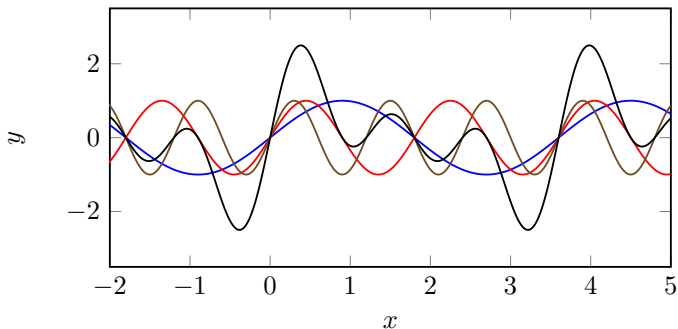
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{kl}{n+1} = x \quad \Rightarrow \quad u_j(x) = \sin \frac{j\pi x}{l}.$$

Малые колебания упругих систем.

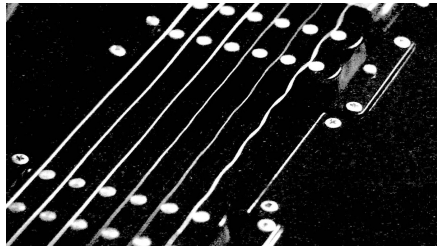
Тогда свободное колебание однородной струны, которое получается линейной суперпозицией главных колебаний, выразится формулой:

$$y(x, t) = \sum_{j=1}^n C_j \sin \frac{j\pi x}{l} \sin \left(j \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} t + \alpha_j \right)$$

где C_j и a_j ($j = 1, 2, \dots$) — произвольные постоянные.



Малые колебания упругих систем.



Лекция 10: Уравнения Лагранжа для систем с неудерживающими связями.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Сущность явления удара заключается в том, что при ударе происходит конечное изменение скорости $\bar{v}$, а следовательно, и количества движения $m\bar{v}$ за весьма малый промежуток времени (тысячные и меньшие доли секунды).

Определение

Ударные силы — силы $\bar{F}$, которые, действуя в течение бесконечно малого промежутка времени τ , сообщают точке конечное изменение скорости.

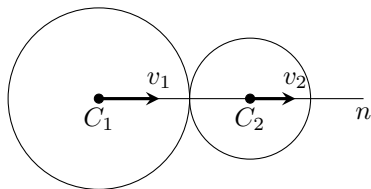
Прямой центральный удар двух тел.

Рассмотрим удар двух движущихся поступательно твердых тел при следующих условиях:

- 1 Центры масс C_1 и C_2 тел лежат на общей нормали $\bar{n}$ к поверхностям тел в точке удара (такой удар называется центральным; в частности, центральным всегда будет удар двух любых шаров).
- 2 Скорости центров масс тел в начале удара направлены параллельно общей нормали к поверхностям тел в точке удара (такой удар называется прямым).

Выберем на нормали положительное направление от C_1 к C_2 и обозначим через v_1 и v_2 проекции на нормаль $\bar{n}$ скоростей центров масс тел в начале удара, а через v'_1 и v'_2 — проекции в конце удара, массы тел обозначим M_1 и M_2 , а коэффициент восстановления k .

Прямой центральный удар двух тел.



Поскольку внешние ударные импульсы на эту систему не действуют, количество движения в конце удара должно равняться количеству движения в начале удара:

$$M_1 v_1 + M_2 v_2 = M_1 v'_1 + M_2 v'_2.$$

Выразим коэффициент восстановления k , учитывая что до удара должно быть $v_1 > v_2$ (иначе удар не произойдет), а после удара будет $v'_2 \geq v'_1$ в силу непроницаемости тел:

$$k = \frac{|v'_1 - v'_2|}{|v_1 - v_2|} = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2}.$$

Решая систему уравнений найдем искомые скорости в конце удара v'_1 и v'_2 . Выразим ударный импульс:

$$S_1 = M_1(v'_1 - v_1), \quad S_2 = -S_1.$$

Прямой центральный удар двух тел.

1. Абсолютно неупругий удар ($k = 0$).

В этом случае из уравнений находим

$$\begin{cases} v'_1 = v'_2 = \frac{M_1 v_1 + M_2 v_2}{M_1 + M_2} \\ S_2 = -S_1 = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} (v_1 - v_2) \end{cases}$$

Тела после удара движутся в этом случае с одной и той же скоростью v'_1 .

2. Абсолютно упругий удар ($k = 1$).

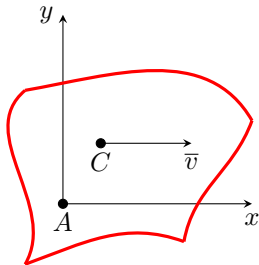
В этом случае из уравнений находим

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1' = v_1 - \frac{2M_2}{M_1 + M_2}(v_1 - v_2) \\ v_2' = v_2 + \frac{2M_1}{M_1 + M_2}(v_1 - v_2) \\ S_2 = -S_1 = \frac{2M_1M_2}{M_1 + M_2}(v_1 - v_2) \end{array} \right.$$

Интересно отметить, что при абсолютно упругом ударе ударный импульс вдвое больше, чем при абсолютно неупругом.

В частном случае, когда $M_1 = M_2$ получается, что тела одинаковой массы при абсолютно упругом ударе обмениваются скоростями.

Внезапное закрепление.



Материальная плоская фигура движется в своей плоскости; скорость центра масс C равна $\vec{v}$; угловая скорость вращения относительно центра масс равна ω . Внезапно закрепляем точку A плоской фигуры. Найти угловую скорость фигуры и импульсивную реакцию в точке A .

Возьмем начало координат в точке A и оси координат направим так, что ось x будет параллельна скорости $\vec{v}$. Пусть после удара (т. е, после закрепления точки A) угловая скорость фигуры будет ω_1 тогда:

$$J_C(\omega_1 - \omega) = m_C(\bar{S}_A) = -x_C S_{Ay} + y_C S_{Ax}$$

Ударный импульс $\bar{S}_A$ можно найти из:

$$\bar{S}_A = \Delta \bar{Q},$$

где Q — количество движения фигуры:

$$\Delta \bar{Q} = M \Delta \bar{v}_C.$$

После удара $\bar{v}_C = \bar{\omega}_1 \times \overline{AC}$, а до удара $\bar{v}_C = \bar{v}$, откуда

$$\Delta \bar{v}_C = \bar{\omega}_1 \times \overline{AC} - \bar{v}.$$

Получим

$$S_{Ax} = M(-y_C \omega_1 - v), \quad S_{Ay} = M x_C \omega_1.$$

Подставляем в уравнение:

$$J_C(\omega_1 - \omega) = -M\omega_1(x_C^2 + y_C^2) - Mv y_C,$$

откуда

$$\omega_1 = \frac{J_C \omega - Mv y_C}{J_C + M(x_C^2 + y_C^2)} = \frac{J_C \omega - Mv y_C}{J_A}$$

Запишем уравнения движения произвольной механической системы в матричной форме

$$A\ddot{q} + F(t, q, \dot{q}) = 0,$$

где A — матрица квадратичной формы кинетической энергии.

Пусть на систему наложена идеальная односторонняя связь

$$f(t, q) \geq 0.$$

Пока система находится вне связи, так что выполняется строгое неравенство $f(t, q) > 0$, ее движение описывается приведенными уравнениями. В те моменты времени, когда $f(t, q) = 0$, система подвержена действию дополнительных мгновенных сил N , представляющих собой реакции связей. В эти моменты уравнения движения могут быть записаны в виде

$$A\ddot{q} + F(t, q, \dot{q}) = N.$$

Виртуальные перемещения вдоль связи обязаны удовлетворять условию

$$\frac{\partial f}{\partial q} \delta q = 0.$$

Градиент

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial q_n} \right)$$

определяет нормаль к поверхности $f(t, q) = 0$, компоненты единичного вектора нормали $\bar{e}$ имеют вид

$$e_i = \frac{\partial f}{\partial q_i} \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

Далее все векторы будем считать как матрицы-столбцы.

Системы с неудерживающими связями.

Условие на виртуальные перемещения может быть переписано следующим образом:

$$e^T \delta q = 0.$$

Из условия идеальности рассматриваемой связи следует что реакция связи направлена по нормали:

$$N = |N|e.$$

Подставим это выражение для реакции в уравнения движения и проинтегрируем за время удара Δt , получим

$$A\Delta\dot{q} + \int_{\Delta t} F(t, q, \dot{q})dt = e \int_{\Delta t} |N|dt.$$

Обозначим ударный импульс

$$I = \int_{\Delta t} |N|dt.$$

Поскольку Δt мало, можно пренебречь

$$\int_{\Delta t} F(t, q, \dot{q})dt.$$

Получим

$$A\Delta\dot{q} = Ie,$$

и выразим приращение обобщенных скоростей:

$$\Delta\dot{q} = IA^{-1}e.$$

Будем рассматривать абсолютно упругий удар, при котором сохраняется кинетическая энергия $T_- = T_+$. До удара:

$$T_- = \frac{1}{2}\dot{q}^T A\dot{q} + b^T \dot{q} + T_0,$$

после удара

$$T_+ = \frac{1}{2}(\dot{q} + \Delta\dot{q})^T A(\dot{q} + \Delta\dot{q}) + b^T (\dot{q} + \Delta\dot{q}) + T_0.$$

Приравняем эти выражения друг другу и после сокращения получим:

$$\Delta\dot{q}^T A\dot{q} + \frac{1}{2}\Delta\dot{q}^T A\Delta\dot{q} + b^T \Delta\dot{q} = 0.$$

Подставляя в это равенство полученное выше выражение для приращения скоростей, получаем уравнение для нахождения величины ударного импульса I .

Уравнение для ударного импульса:

$$Ie^T \dot{q} + \frac{1}{2} I^2 e^T A^{-1} e + Ib^T A^{-1} e = 0.$$

Одно из решений $I = 0$, нас не интересует, поэтому его не рассматриваем. Получаем:

$$I = -2 \frac{e^T (\dot{q} + A^{-1} b)}{e^T A^{-1} e}.$$

Откуда находим окончательную формулу для приращения обобщенных скоростей в момент удара:

$$\Delta \dot{q} = -2 \frac{e^T (\dot{q} + A^{-1} b)}{e^T A^{-1} e} A^{-1} e.$$

В частном случае когда $b \equiv 0$ формула для приращения скоростей принимает более простой вид:

$$\Delta \dot{q} = -2 \frac{e^T \dot{q}}{e^T A^{-1} e} A^{-1} e.$$

Свойство 1

Для того чтобы падающая скорость $\dot{q}$ и отраженная скорость $\dot{q} + \Delta\dot{q}$ и вектор нормали $\bar{e}$ в точке удара лежали в одном линейном многообразии размерности два при любых $\dot{q}$ необходимо и достаточно, чтобы вектор нормали был собственным вектором матрицы кинетической энергии в этой точке.

Доказательство.

Двумерное многообразие, натянутое на векторы $\dot{q}$ и $\dot{q} + \Delta\dot{q}$, имеет вид

$$\Lambda = \lambda\dot{q} + \mu A^{-1}e,$$

где λ и μ произвольные коэффициенты. Если вектор нормали e принадлежит этому многообразию, то найдутся такие λ_0 и μ_0 , что

$$\lambda_0\dot{q} + \mu_0 A^{-1}e = e.$$

Так как $\dot{q}$ произвольно, то $\lambda_0 = 0$ и $\mu_0 A^{-1}e = e$, т.е. μ_0 — собственное число матрицы A , соответствующее собственному вектору e . □

Свойство 2

Для систем в которых $b \equiv 0$ проекция на нормаль в точке удара e падающей скорости $\dot{q}$ равна проекции на эту нормаль отраженной скорости $\dot{q} + \Delta\dot{q}$ по модулю и противоположна по знаку:

$$e^T \dot{q} = -e^T (\dot{q} + \Delta\dot{q}).$$

Доказательство.

Прямая подстановка $b \equiv 0$ в формулу для приращений скоростей дает:

$$\Delta\dot{q} = -2 \frac{e^T \dot{q}}{e^T A^{-1} e} A^{-1} e \Rightarrow e^T \dot{q} = -e^T (\dot{q} + \Delta\dot{q})$$



Свойство 3 (Теорема Аппеля)

Обобщенные импульсы, соответствующие обобщенным координатам, на которые не наложена неудерживающая связь, в момент выхода системы на связь, непрерывны.

Доказательство.

Обобщенные импульсы имеют вид

$$p = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} = A\dot{q} + b.$$

Поскольку в момент удара координаты непрерывны, то

$$\Delta p = A\Delta \dot{q} = Ie.$$

Пусть связь наложена на координату q_1 , т.е. $q_1 \geq 0$, тогда единичный вектор нормали e имеет следующие компоненты:

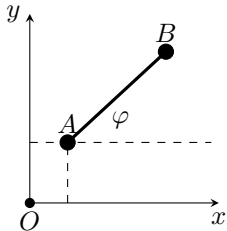
$$e_i = \begin{cases} 0, & i \neq 1 \\ 1, & i = 1 \end{cases} \Rightarrow \Delta p = \begin{cases} 0, & i \neq 1 \\ I, & i = 1 \end{cases}$$



Стесненный удар.

Определение

Стесненным ударом называется удар несвободной материальной точки о неподвижное препятствие, т.е. точки, стесненной некоторыми связями с другими точками.



Две одинаковые массы, связанные абсолютно жестким, невесомым стержнем длины l , совершают плоское движение. Одна из масс сталкивается с неподвижной преградой, неудерживающей связь $y \geq 0$. Перед ударом скорости $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{\varphi}$ произвольны.

Требуется найти приращения этих скоростей $\Delta\dot{x}$, $\Delta\dot{y}$, $\Delta\dot{\varphi}$, возникающие в результате удара в предположении, что удар идеальный (кинетическая энергия системы в момент удара не изменяется).

Обозначим координаты т. A как x и y . Кинетическая энергия изображенной на рисунке системы может быть записана следующим образом:

$$T = m \left[\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + l(\dot{y} \cos \varphi - \dot{x} \sin \varphi) \dot{\varphi} + \frac{l^2}{2} \dot{\varphi}^2 \right].$$

Матрица кинетической энергии получается такой:

$$A = \begin{pmatrix} 2m & 0 & -ml \sin \varphi \\ 0 & 2m & ml \cos \varphi \\ -ml \sin \varphi & ml \cos \varphi & ml^2 \end{pmatrix}$$

Вычислим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{1}{2ml^2} \begin{pmatrix} l^2(2 - \cos^2 \varphi) & -l^2 \sin \varphi \cos \varphi & 2l \sin \varphi \\ -l^2 \sin \varphi \cos \varphi & l^2(2 - \sin^2 \varphi) & -2l \cos \varphi \\ 2l \sin \varphi & -2l \cos \varphi & 4 \end{pmatrix}$$

Поскольку уравнение связи имеет вид $y \geq 0$, то вектор нормали получается таким:

$$e = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Поскольку в данном случае $b \equiv 0$, то вычисление приращения скоростей производится по формуле

$$\Delta \dot{q} = \begin{pmatrix} \Delta \dot{x} \\ \Delta \dot{y} \\ \Delta \dot{\varphi} \end{pmatrix} = -2 \frac{e^T \dot{q}}{e^T A^{-1} e} A^{-1} e$$

После подстановки получим:

$$\begin{aligned} \Delta \dot{x} &= \frac{2\dot{y}}{2 - \sin^2 \varphi} \sin \varphi \cos \varphi \\ \Delta \dot{y} &= -2\dot{y} \\ \Delta \dot{\varphi} &= \frac{4\dot{y} \cos \varphi}{l(2 - \sin^2 \varphi)} \end{aligned}$$

- Приращение горизонтальной составляющей скорости равно нулю для горизонтального и вертикального положений стержня в момент удара.
- Если $l \rightarrow \infty$, то стержень движется поступательно ($\Delta\dot{\varphi} \rightarrow 0$), однако имеется разрыв как вертикальной составляющей скорости, так и горизонтальной.

Негладкая регуляризация.

В момент выхода системы на идеальную неударную связь обобщенные скорости в общем случае терпят разрыв первого рода как функции времени. В системе возникает удар, движение ее может быть описано дифференциальными уравнениями только в промежутке между двумя ударами. В моменты ударов требуется пересчет начальных условий.

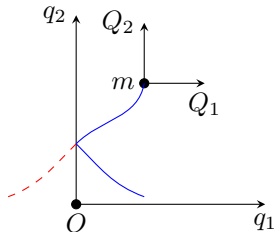
Существует возможность посредством подходящей замены обобщенных координат исключить удары в системе, после чего дифференциальные уравнения движения оказываются пригодными на бесконечном интервале времени.

Определение

Такая замена переменных называется регуляризацией исходной системы.

Аналитический смысл регуляризации заключается в том, что негладким преобразованием обобщенных координат мы можем в системе с неударными связями эти связи исключить.

Рассмотрим такую замену на примере.



Материальная точка массы m движется по плоскости $q_1 q_2$ под действием сил произвольной природы, проекции которых Q_1 , Q_2 . Пусть точке запрещено пребывание в левой полуплоскости, ось координат $q_1 = 0$ представляет собой идеально отражающую стенку.

- Кинетическая энергия $T = m(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2)/2$
- Обобщенные силы $Q_1(t, q, \dot{q})$, $Q_2(t, q, \dot{q})$.
- Идеальная неударяющая связь $q_1 \geq 0$

Выполним негладкую замену переменных $(q_1, q_2) \rightarrow (x, y)$:

$$q_1 = |x|, \quad q_2 = y.$$

В силу этой замены скорости преобразуются следующим образом:

$$\dot{q}_1 = \dot{x} \operatorname{sign} x, \quad \dot{q}_2 = \dot{y}$$

(способ доопределения производной от модуля в нуле большого значения в дальнейшем не имеет).

Кинетическая энергия в новых переменных приобретает вид

$$T = m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)/2,$$

она оказалась инвариантной по отношению к выполненной замене переменных.

Подсчитаем обобщенные силы, которые будем обозначать X и Y :

$$X = Q_1 \frac{\partial q_1}{\partial x} + Q_2 \frac{\partial q_2}{\partial x}, \quad Y = Q_1 \frac{\partial q_1}{\partial y} + Q_2 \frac{\partial q_2}{\partial y}$$

откуда

$$X = Q_1 \operatorname{sign} x, \quad Y = Q_2.$$

Выясним как преобразуется выражение неудерживающей связи.

Поскольку $q_1 = |x| \geq 0$ выполняется при любых $x \in (-\infty, \infty)$, то на новые переменные никаких ограничений не наложено. Связь исключена.

Получаем систему, для которой справедливы уравнения Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} = X, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial T}{\partial y} = Y.$$

Подставляя сюда найденные выражения для кинетической энергии и обобщенных сил, получим

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= Q_1(t, |x|, y, \dot{x} \operatorname{sign} x, \dot{y}) \operatorname{sign} x \\ m\ddot{y} &= Q_2(t, |x|, y, \dot{x} \operatorname{sign} x, \dot{y}) \end{aligned}$$

Полученные уравнения описывают движение материальной точки на бесконечном интервале времени, включая любые фазы движения. После того как решение этой системы $x(t)$, $y(t)$ найдено, подстановкой его в выполненную ранее замену находим решение в исходных переменных.

Рассмотрим систему, состоящую из груза на пружине, движение которой ограничено так, что его перемещение из положения равновесия возможно только в положительном направлении. Допустим также, что при выходе на ограничитель возникающий удар является абсолютно упругим. Тогда уравнения движения такого груза можно записать в следующей форме:

$$\begin{cases} \ddot{q} + q = 0, & q > 0 \\ \dot{q}_+ = -\dot{q}_-, & q = 0 \end{cases}$$

Эти уравнения состоят из двух существенно отличающихся частей. Первая часть представляет собой дифференциальное уравнение, вторая часть, заменяющая дифференциальное уравнение в моменты, когда неравенство превращается в равенство, связывает значения скорости в моменты времени, непосредственно предшествующие удару, со скоростями сразу после удара.

Такая форма уравнений движения предопределяет и способ их решения, состоящий в отыскании кусков траекторий между ударами с последующим их сшиванием в моменты удара.

Между тем при помощи указанной выше негладкой замены переменных можно получить дифференциальные уравнения движения, справедливые в любой момент времени и не дополненные никакими условиями на скорости.

- Кинетическая энергия $T = m\dot{q}^2/2$.
- Обобщенная сила $Q = -q$.
- Идеальная неударяющая связь $q \geq 0$.

Производим замену переменной: $q = |x|$. Кинетическая энергия инвариантна к этой замене: $T = \dot{x}^2/2$. Обобщенная сила X пересчитывается в новую обобщенную силу так:

$$X = Q \operatorname{sign} x = -q \operatorname{sign} x = -|x| \operatorname{sign} x = -x.$$

В этом примере и выражение для обобщенной силы оказалось инвариантным к выполненной замене. Исходная неударяющая связь ни к каким ограничениям на новую переменную не приводит.

Уравнение движения в переменной x имеет вид

$$\ddot{x} + x = 0.$$

Его общее решение, справедливое на бесконечном интервале времени, таково:

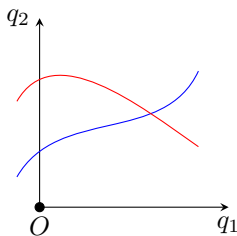
$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

Подстановка этого решения в выполненную замену дает общее решение исходной задачи:

$$q = |C_1 \cos t + C_2 \sin t|.$$

Система с канонической формой кинетической энергии.

В механических системах с удерживающими связями большое значение имеет число наложенных связей, прямо связанное с числом степеней свободы. В системах с неудерживающими связями дело обстоит по-другому.



Если имеется две неудерживающие связи $f_1(t, q) > 0$ и $f_2(t, q) > 0$, то данный случай сводится к одной связи, имеющей угловые точки при пересечении поверхностей, определяемых каждой связью в отдельности.

Таким образом, без ограничения общности можно рассмотреть связь вида $f(t, q)$, а различные предположения о гладкости могут делаться в зависимости от потребностей конкретных задач.

Система с канонической формой кинетической энергии.

Если функция $f(t, q)$ — гладкая, то существует гладкая замена переменных $q \rightarrow r$, такая, что неравенство, выражающее связь, может быть приведено к виду $r_1 \geq 0$. Иными словами, функцию, выражающую неухватывающую связь, можно выбрать в качестве новой обобщенной координаты. Выбор других новых обобщенных координат ограничен только требованием невырожденности осуществляемой замены переменных.

Рассмотрим механическую систему с неухватывающими связями общего вида. Кинетическая энергия, обобщенные силы и неухватывающая связь заданы функциями

$$T = T(t, q, \dot{q}), \quad Q = Q(t, q, \dot{q}), \quad f(t, q) \geq 0.$$

Не ограничивая общности можно считать что $f(t, q) \equiv q_1 \geq 0$. Обозначим $q_1 = s$, остальные компоненты обозначим $y = (q_2, \dots, q_n)^T$.

Система с канонической формой кинетической энергии.

С учетом этих обозначений рассматриваемая система приобретает вид

$$T = T(t, s, y, \dot{s}, \dot{y}), \quad S = S(t, s, y, \dot{s}, \dot{y}), \quad Y = Y(t, s, y, \dot{s}, \dot{y}), \quad s \geq 0.$$

Кинетическая энергия в общем случае имеет вид $T = T_2 + T_1 + T_0$. Однако члены, получающиеся в уравнении Лагранжа от дифференцирования T_1 и T_0 , можно присоединить к обобщенным силам S, Y . Поэтому в дальнейшем под кинетической энергией будем понимать только ее квадратичную часть:

$$T = \frac{1}{2}(\dot{s}, \dot{y}^T) A \begin{pmatrix} \dot{s} \\ \dot{y} \end{pmatrix}.$$

Матрицу квадратичной формы кинетической энергии A представим разбитой на блоки следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} a & h^T \\ h & B^{-1} \end{pmatrix}$$

Перепишем выражение для кинетической энергии:

$$T = \frac{1}{2}(a\dot{s}^2 + 2\dot{s}h^T\dot{y} + \dot{y}^TB^{-1}\dot{y}).$$

Определение

Кинетическая энергия системы имеет по отношению к неудерживающей связи $s \geq 0$ каноническую форму, если $h \equiv 0$.

Иными словами, кинетическая энергия в канонической форме является инвариантной по отношению к негладкой замене $s = |x|$, устраняющей неудерживающую связь.

Система с канонической формой кинетической энергии.

Рассмотренный выше пример негладкой регуляризации простой системы с неудерживающей связью полностью применим для любых систем в канонической форме. Обобщенная сила X , соответствующая новой обобщенной координате x :

$$X = S \operatorname{sign} x.$$

И следовательно, уравнения движения, справедливые для любых моментов времени, имеют вид:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} = S \operatorname{sign} x, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial T}{\partial y} = Y.$$

Неудерживающая связь исключена.

Если кинетическая энергия не имеет канонической формы, т.е. $h \neq 0$, то ее можно привести к этой форме.

Приведение к канонической форме.

Для приведения к канонической форме разыскиваем подходящую замену переменных, на которые неудерживающая связь не наложена: $y \rightarrow v$, $y = \varphi(t, s, v)$. Подставляя выражения для обобщенных скоростей

$$\dot{y} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial s} \dot{s} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \dot{v}$$

в выражение для кинетической энергии, находим:

$$\begin{aligned} 2T = & \left(a + 2h^T \frac{\partial \varphi}{\partial s} + \frac{\partial \varphi^T}{\partial s} B^{-1} \frac{\partial \varphi}{\partial s} \right) \dot{s}^2 + 2\dot{s} \left(h^T + \frac{\partial \varphi^T}{\partial s} B^{-1} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial v} \dot{v} + \\ & + \dot{v}^T \frac{\partial \varphi^T}{\partial s} B^{-1} \dot{v} + 2\dot{s} \left(h^T \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial t} B^{-1} \frac{\partial \varphi^T}{\partial s} \right) + \\ & + 2 \frac{\partial \varphi^T}{\partial t} B^{-1} \frac{\partial \varphi}{\partial v} \dot{v} + \frac{\partial \varphi^T}{\partial t} B^{-1} \frac{\partial \varphi}{\partial t}. \end{aligned}$$

Для того чтобы кинетическая энергия была канонической, необходимо обратить в ноль члены, содержащие первую степень $\dot{s}$. Для этого достаточно выполнения тождества $\partial \varphi / \partial s = -Bh$.

Приведение к канонической форме.

Получили систему дифференциальных уравнений для нахождения функций φ .
Общее решение этой системы зависит от произвольных постоянных C :

$$\varphi = \varphi(t, s, C).$$

Подставляя вместо C новые обобщенные координаты v , получим искомую замену $y = \varphi(t, s, v)$.

Пример.

Пусть кинетическая энергия имеет вид

$$T = \frac{1}{2}(\dot{s}^2 + 2\dot{s}y_2\dot{y}_1 + 2\dot{s}\dot{y}_2 + \dot{y}_1^2 + \dot{y}_2^2).$$

Здесь

$$a = 1, \quad h = (y_2, 1), \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Замена, устраняющая линейные по $\dot{s}$ члены, должна удовлетворять системе дифференциальных уравнений

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial s} = -\varphi_2, \quad \frac{\partial \varphi_2}{\partial s} = -1$$

Общее решение этой системы:

$$\varphi_1 = \frac{s^2}{2} - C_2 s - C_1, \quad \varphi_2 = -s + C_2.$$

Искомое преобразование:

$$y_1 = \frac{s^2}{2} - v_2 s - v_1, \quad y_2 = -s + v_2.$$

В новых переменных кинетическая энергия оказывается такой:

$$T = \frac{1}{2}(-(s - v_2)\dot{s}^2 + \dot{v}_1^2 + 2s\dot{v}_1\dot{v}_2 + \dot{v}_2^2).$$

Общие уравнения систем с неудерживающими связями.

Приведенный выше прием сведения кинетической энергии к канонической форме дает принципиальное решение задачи составления регулярных уравнений движения систем с неудерживающими связями в самом общем случае. Однако он требует знания общего решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений для разыскания замены переменных, что при решении конкретных задач может быть препятствием для построения искомым уравнений системы с неудерживающими связями в явном виде.

Другой подход связан со свойством 3 (теорема Аппеля), согласно которому обобщенные импульсы, соответствующие переменным, на которые не наложена неудерживающая связь, в момент удара не терпят разрыва.

Если выбрать эти импульсы в качестве фазовых переменных, то дифференциальные уравнения могут содержать не более чем разрывы первого рода.

Лекция 11: Неголономные системы. Множители Лагранжа.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Будем рассматривать систему, на которую наложены неголономные связи. Напомним:

- 1 **Геометрические связи.** Они выражаются уравнениями, в которые скорости не входят:

$$f_k(t, q_1, \dots, q_n) = 0 \quad k = 1, \dots, m.$$

Эти связи изменяют конфигурационное многообразие системы и обычно учитываются при введении независимых обобщенных координат.

- 2 **Кинематические связи.** Эти связи выражаются уравнениями вида

$$f_k(t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) = 0 \quad k = 1, \dots, m.$$

Однако рассмотрение подобных связей не имеет большого практического смысла. Все известные конкретные примеры кинематических связей выражаются линейными по скоростям соотношениями. Попытки построить искусственно примеры нелинейных кинематических связей успеха не имели.

Линейные кинематические связи можно записать в следующей форме:

$$\sum_{i=1}^n c_{ki}(t, q) \dot{q}_i + l_k(t, q) = 0 \quad k = 1, \dots, m.$$

Или в эквивалентном виде:

$$\sum_{i=1}^n c_{ki}(t, q) dq_i + l_k(t, q) dt = 0 \quad k = 1, \dots, m.$$

Введем следующие обозначения для стоящих слева дифференциальных форм:

$$\omega_k = \sum_{i=1}^n c_{ki}(t, q) dq_i + l_k(t, q) dt.$$

Если существует матрица $s \times m$ ($s < m$) $H = \{h_{jk}\}$ с зависящими от t и q элементами, такая, что s соотношений

$$\{h_{jk}\} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_m \end{pmatrix} = 0$$

представляет собой s полных дифференциалов, то исходные m кинематических связей можно свести к $m - s$ кинематическим связям и s голономным связям.

Кинематические связи при этом называются **интегрируемыми**.

Если $s = m$ и матрица H невырождена, то эти связи называются **вполне интегрируемыми**.

В последнем случае кинематические связи могут быть целиком заменены геометрическими связями.

Если кинематическими связи не являются вполне интегрируемыми, то они называются **неголономными**.

Уточним понятие интегрируемости и неинтегрируемости связи. Возможны различные подходы:

- Нахождение конечных уравнений только между координатами точек системы в определенной области их изменения, эквивалентных данным дифференциальным уравнениям.
- Нахождение координат q_i как определенных функций времени $q_i(t)$, удовлетворяющих данной неголономной связи, выражаемой дифференциальным уравнениям.

Связь

$$x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z} = 0,$$

голономна, так как из нее следует уравнение

$$x^2 + y^2 + z^2 = C = \text{const},$$

— конечное соотношение, выражающие зависимость между координатами.

Данная голономная связь показывает, что движение точки должно происходить не во всем пространстве, а на сфере некоторого радиуса.

Связь

$$\dot{y} - z\dot{x} = 0,$$

неголономна, так как из нее очевидно нельзя получить уравнение вида $f(x, y, z) = 0$.

С другой стороны можно найти возможную траекторию точки, которая будет удовлетворять уравнению связи, например

$$x = t^2, \quad y = t^4, \quad z = 2t^2.$$

Данные функции действительно обращают уравнение связи в тождество.

Но невозможно указать одну определенную поверхность, на которой расположились бы все траектории, удовлетворяющие связи.

Необходимо отметить качественные отличия в движении систем с интегрируемыми и с неинтегрируемыми (неголономными) связями.

Кинематические связи в обоих случаях не изменяют конфигурационного многообразия системы, и система может находиться в любой точке многообразия. Однако если в случае неголономных связей систему можно из любой точки многообразия перевести подходящими силами в любую другую, то для случая вполне интегрируемых связей система из точки q^1 может быть переведена в точку q^2 только, если

$$f_k(t, q^1) = f_k(t, q^2).$$

Последним соображением можно пользоваться для проверки неинтегрируемости кинетических связей.

Пример.

Рассмотрим движение конька по льду.

Будем считать конек тонким стержнем, одна из точек которого, например центр масс, может иметь скорость, направленную только вдоль конька. Положение конька можно описать тремя координатами: x и y — координаты центра масс на плоскости и φ — угол наклона конька к оси x .

В процессе движения введенные переменные подчинены условию

$$\dot{x} \sin \varphi - \dot{y} \cos \varphi = 0.$$

Эта кинематическая связь неинтегрируема, в чем легко убедиться непосредственно.

Заметим также, что из любой точки (x_1, y_1, φ_1) конфигурационного многообразия конек может быть переведен в любую другую (x_2, y_2, φ_2) . Не меняя вначале x_1 и y_1 изменяем угол φ так, чтобы конек был направлен в точку x_2, y_2 , по прямой перемещаем конек в эту точку. Далее в этой точке поворачиваем конек на нужный угол.

Следовательно, из условия $\dot{x} \sin \varphi - \dot{y} \cos \varphi = 0$ не может вытекать никакого соотношения $f(x, y, \varphi) = \text{const}$.

Конек с указанной связью является неголономной системой.

Виртуальные перемещения.

Ограничения на координаты и скорости приводят, очевидно, и к ограничениям на виртуальные перемещения.

Если связи голономные: $f_k(q) = 0$, то виртуальные перемещения подчинены условиям

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \delta q_i = 0.$$

Если связи кинематические, то виртуальные перемещения ограничены так:

$$\sum_{i=1}^n c_{ki}(t, q) \delta q_i = 0.$$

(в соответствии с определением виртуальных перемещений $dt = 0$).

Гипотеза идеальности связей.

В случае голономных и кинематических связей введенная гипотеза идеальности связей сохраняет свою форму: работа реакций связей на любых виртуальных перемещениях должна быть равна нулю.

При этом реакциями связей мы будем называть те дополнительные обобщенные силы N_i в уравнениях Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + N_i \quad i = 1, \dots, n.$$

которые нужно приложить к системе, чтобы движение ее удовлетворяло дополнительным связям.

Тогда условие идеальности голономных и кинематических связей можно записать так:

$$\sum_{i=1}^n N_i \delta q_i = 0.$$

Уравнения Лагранжа с множителями.

Как уже было сказано, уравнения можно записать в виде

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + N_i \quad i = 1, \dots, n.$$

Однако пользы от этих уравнений нет, поскольку в них возникли дополнительные n неизвестных функций времени N_i , а уравнений связей у нас $m < n$. В системе $2n$ неизвестных и $n + m$ уравнений, из которых найти эти неизвестные нельзя.

Для исключения лишних переменных умножим эти уравнения скалярно на виртуальные перемещения:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} - Q_i \right) \delta q_i = 0.$$

Реакции связей здесь исчезли, поскольку мы предполагаем их идеальными.

Уравнения Лагранжа с множителями.

В этом соотношении виртуальные перемещения стеснены условиями для голономных связей

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \delta q_i = 0,$$

или для кинематических:

$$\sum_{i=1}^n c_{ki}(t, q) \delta q_i = 0.$$

Введем m новых неизвестных функций времени μ_k .

Очевидно, имеют место равенства

$$\sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n \mu_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \delta q_i = 0, \quad \text{или} \quad \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n \mu_k c_{ki}(t, q) \delta q_i = 0.$$

Уравнения Лагранжа с множителями.

Вычитая их из полученного выше скалярного соотношения, находим:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} - Q_i - \sum_{k=1}^m \mu_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \right) \delta q_i = 0.$$

или

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} - Q_i - \sum_{k=1}^m \mu_k c_{ki} \right) \delta q_i = 0.$$

Выберем неизвестные функции μ_k так, чтобы первые слагаемые в этих суммах были тождественно равны нулю:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_{k=1}^m \mu_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \quad i = 1, \dots, m$$

или

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_{k=1}^m \mu_k c_{ki} \quad i = 1, \dots, m.$$

Уравнения Лагранжа с множителями.

В оставшихся суммах присутствует только $n - m$ компонент виртуальных перемещений δq_i . Но их уже можно считать независимыми и произвольными, а это влечет за собой равенство нулю оставшихся множителей при δq_i , и полученные только что уравнения справедливы при любых i .

Определение

Уравнения Лагранжа с множителями
для голономных связей:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_{k=1}^m \mu_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} & i = 1, \dots, n \\ f_k(t, q) = 0 & k = 1, \dots, m \end{cases}$$

для кинематических связей:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_{k=1}^m \mu_k c_{ki} & i = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n c_{ki}(t, q) \dot{q}_i + l_k(t, q) = 0 & k = 1, \dots, m \end{cases}$$

Исключение множителей Лагранжа.

В полученных уравнениях Лагранжа с дополнительными кинематическими связями

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_{k=1}^m \mu_k c_{ki} & i = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n c_{ki}(t, q) \dot{q}_i + l_k(t, q) = 0 & k = 1, \dots, m \end{cases}$$

множители μ_k могут быть исключены. Покажем это, переписав эти уравнения в матричной форме:

$$A\ddot{q} = G + C^T \mu, \quad C\dot{q} + l = 0.$$

Здесь буквой G обозначены все те члены в уравнении Лагранжа, которые не зависят от ускорений.

Выразим из уравнений движения ускорения:

$$\ddot{q} = A^{-1}G + A^{-1}C^T \mu.$$

Продифференцируем уравнения связей по времени:

$$C\ddot{q} + \dot{C}\dot{q} + \dot{l} = 0.$$

Исключение множителей Лагранжа.

Подставим сюда найденные выше ускорения:

$$CA^{-1}G + CA^{-1}C^T\mu + \dot{C}\dot{q} + \dot{l} = 0.$$

Если кинематические связи независимы, то матрица $CA^{-1}C^T$ невырождена и последнее соотношение может быть разрешено относительно множителей μ_k :

$$\mu = (CA^{-1}C^T)^{-1}(-CA^{-1}G - \dot{C}\dot{q} - \dot{l}).$$

Подставляя это выражение в уравнения движения, окончательно получим:

$$A\ddot{q} = G - C^T(CA^{-1}C^T)^{-1}(CA^{-1}G + \dot{C}\dot{q} + \dot{l}).$$

Множители Лагранжа исключены, написанные уравнения имеют тот же порядок, что и исходные уравнения без дополнительных связей, сами связи оказываются первыми интегралами этих уравнений.

Начальные условия следует подчинить исходным связям.

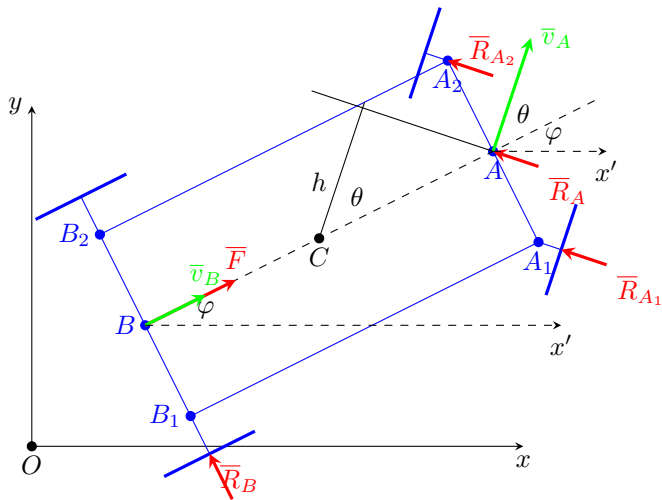
Пример (движение автомобиля).

Рассмотрим упрощенную схему движения автомобиля: Схема состоит из передней оси A_1AA_2 , корпуса, задней оси B_1BB_2 . Колеса не выделяем в отдельные части, также не выделяем их кинетическую энергию в виде соответствующих слагаемых кинетической энергии всей системы.

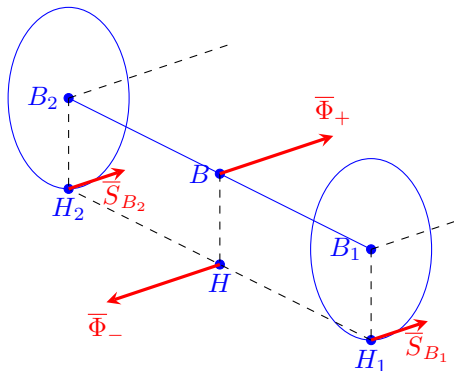
Рассматриваем движение по горизонтальной плоскости, системы, состоящей из корпуса и передней оси A_1A_2 с парой колес. Движение происходит под действием внешней движущей силы $\vec{F}$, приложенной в точке B , а также под действием сил трения.

Будем предполагать что движение каждого колеса является чистым качением, без скольжения как в продольном, так и в поперечном направлениях. Реакции со стороны плоскости на колеса разложим на боковые реакции $\vec{R}_A$, $\vec{R}_B$ и продольные $\vec{S}_A$, $\vec{S}_B$

Пример (движение автомобиля).



Пример (движение автомобиля).



Необходимо отметить что от двигателя автомобиля через карданную передачу и дифференциал к задней оси передается вращающий момент $\bar{L}_B$, направленный по линии B_1B_2 , т. е. прилагается пара сил в плоскости, перпендикулярной к оси B_1B_2 , т. е. в плоскости параллельной плоскостям колес.

Эта пара сил ($\bar{\Phi}_+$, $\bar{\Phi}_-$) вместе с горизонтальными реакциями $\bar{S}_{B_1}$ и $\bar{S}_{B_2}$ от пути на колеса, приложенными в опорных точках H_1 , H_2 , составляет систему сил, приводящихся к одной равнодействующей силе $\bar{F} = \bar{\Phi}_+$.

Другая сила пары $\bar{\Phi}_-$ уравнивается этими реакциями $\bar{S}_{B_1}$ и $\bar{S}_{B_2}$.

Пример (движение автомобиля).

Неголономные связи создаются и боковыми реакциями $\bar{R}_A$ и $\bar{R}_B$. Они препятствуют боковому скольжению колес, в результате чего скорости средних точек A и B осей в каждый момент времени параллельны плоскостям соответствующих колес.

Передняя пара колес может поворачиваться, что приводит к изменению направления скорости точки A . Вследствие этого и корпус может изменять направление своего движения.

Движение всей системы будем изучать относительно некоторой основной неподвижной системы декартовых координат Oxy . За обобщенные координаты системы примем:

- координаты $q_1 = x_C$, $q_2 = y_C$ центра ее тяжести C , лежащего на средней линии BA ;
- $q_3 = \varphi$ угол, образуемый осью автомобиля BA с осью Ox ;
- $q_4 = \theta$, угол между плоскостями колесных пар B_1B_2 и A_1A_2 .

Пример (движение автомобиля).

В силу установленных связей скорость $\bar{v}_B$ точки B всегда направлена по продольной оси BA , а скорость $\bar{v}_A$ точки A под углом θ к этой оси. Аналитически это будет выражаться так:

$$v_{Bx} = |\bar{v}_B| \cos \varphi, \quad v_{By} = |\bar{v}_B| \sin \varphi \quad \Rightarrow \quad \frac{v_{By}}{v_{Bx}} = \operatorname{tg} \varphi.$$

Получаем

$$\dot{y}_B = \dot{x}_B \operatorname{tg} \varphi.$$

Аналогично для точки A :

$$\dot{y}_A = \dot{x}_A \operatorname{tg}(\varphi + \theta).$$

Получили уравнения неголономных связей в первоначальном виде. Преобразуем их к виду, более удобному для составления уравнений движения. Для этой цели, обозначая отрезки $AC = a$, $CB = b$, составляем следующие соотношения:

$$\begin{aligned} x_A &= x_C + a \cos \varphi, & y_A &= y_C + a \sin \varphi \\ x_B &= x_C - b \cos \varphi, & y_B &= y_C - b \sin \varphi \end{aligned}$$

Пример (движение автомобиля).

Дифференцируем эти уравнения по времени:

$$\dot{x}_A = \dot{x}_C - a\dot{\varphi} \sin \varphi, \quad \dot{y}_A = \dot{y}_C + a\dot{\varphi} \cos \varphi$$

$$\dot{x}_B = \dot{x}_C + b\dot{\varphi} \sin \varphi, \quad \dot{y}_B = \dot{y}_C - b\dot{\varphi} \cos \varphi$$

Уравнения приводим виду:

$$\dot{x}_C \sin \varphi - \dot{y}_C \cos \varphi + b\dot{\varphi} = 0$$

$$\dot{x}_C \sin(\varphi + \theta) - \dot{y}_C \cos(\varphi + \theta) - a\dot{\varphi} \cos \varphi = 0$$

Кинетическую энергию системы, согласно принятым допущениям, можно выразить, применяя формулу Кенига, в виде

$$T = \frac{1}{2}M(\dot{x}_C^2 + \dot{y}_C^2) + \frac{1}{2}J_C\dot{\varphi}^2,$$

Здесь

- M масса всей системы;
- J_C момент инерции системы относительно центра масс, который принимаем приближенно постоянной величиной, пренебрегая его изменениями вследствие изменения угла θ .

Пример (движение автомобиля).

Для составления динамических уравнений движения умножаем уравнения связей на μ_1 и μ_2 тогда уравнения с множителями Лагранжа примут вид:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_C} - \frac{\partial T}{\partial x_C} = Q_1 + \mu_1 \sin \varphi + \mu_2 \sin(\varphi + \theta) \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{y}_C} - \frac{\partial T}{\partial y_C} = Q_2 - \mu_1 \cos \varphi - \mu_2 \cos(\varphi + \theta) \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = \mu_1 b - \mu_2 a \cos \theta \end{cases}$$

Слагаемые Q_1 и Q_2 представляют собой обобщенные силы, выражающиеся через активные силы, в данном случае через одну силу $\overline{F}$. Для вычисления Q_1 сообщаем системе возможное перемещение δx_C и вычисляем работу силы $\overline{F}$ на этом перемещении. Аналогично находим Q_2 . В результате получим:

$$Q_1 = F \cos \varphi, \quad Q_2 = F \sin \varphi.$$

Пример (движение автомобиля).

Уравнения примут следующий вид:

$$\begin{cases} M\ddot{x}_C = F \cos \varphi + \mu_1 \sin \varphi + \mu_2 \sin(\varphi + \theta) \\ M\ddot{y}_C = F \sin \varphi - \mu_1 \cos \varphi - \mu_2 \cos(\varphi + \theta) \\ J_C \ddot{\varphi} = \mu_1 b - \mu_2 a \cos \theta \\ \dot{x}_C \sin \varphi - \dot{y}_C \cos \varphi + b \dot{\varphi} = 0 \\ \dot{x}_C \sin(\varphi + \theta) - \dot{y}_C \cos(\varphi + \theta) - a \dot{\varphi} \cos \varphi = 0 \end{cases}$$

Реакции связей нетрудно выразить через μ_1 и μ_2 . Для этой цели рассмотрим вращательное возможное перемещение системы вокруг центра масс на величину $\delta\varphi$. Работу на таком перемещении произведут только боковые силы реакций $\bar{R}_A = \bar{R}_{A_1} + \bar{R}_{A_2}$ и $\bar{R}_B = \bar{R}_{B_1} + \bar{R}_{B_2}$.

Работа этих сил выразится через их моменты относительно точки C :

$$\begin{aligned} \delta A(\bar{R}_B) &= -R_B b \delta\varphi, & \delta A(\bar{R}_A) &= R_A h \delta\varphi = R_A a \cos \theta \delta\varphi \\ \delta A(\bar{R}_A) + \delta A(\bar{R}_B) &= (-R_B b + R_A a \cos \theta) \delta\varphi \end{aligned}$$

Пример (движение автомобиля).

Следовательно, обобщенная сила реакций равна

$$Q_R = -R_B b + R_A a \cos \theta = \mu_1 b - \mu_2 a \cos \theta.$$

Так как данное соотношение справедливо при произвольных значениях θ , то

$$R_B = -\mu_1, \quad R_A = -\mu_2.$$

Решим совместно систему динамических дифференциальных уравнений и кинематических уравнений связей относительно пяти неизвестных функций x_C , y_C , φ , μ_1 , μ_2 .

Угол θ найдем из отдельного уравнения для вращательного движения передней пары колес:

$$J_A \ddot{\theta} = M_A,$$

где M_A вращающий момент в виде заданной функции времени. То есть зная функцию, которая задает усилие в рулевом механизме, проинтегрируем уравнение и найдем $\theta = \theta(t)$.

Пример (движение автомобиля).

Для интегрирования уравнений и сначала исключим из них неизвестные μ_1 и μ_2 . Для этого произведем ряд вспомогательных преобразований.

Продифференцируем сначала по времени оба уравнения связей:

$$\ddot{x}_C \sin \varphi - \ddot{y}_C \cos \varphi + (\dot{x}_C \cos \varphi + \dot{y}_C \sin \varphi)\dot{\varphi} + b\ddot{\varphi} = 0$$

$$\begin{aligned} \ddot{x}_C \sin(\varphi + \theta) - \ddot{y}_C \cos(\varphi + \theta) - a \cos \theta \ddot{\varphi} + \\ + [\dot{x}_C \cos(\varphi + \theta) + \dot{y}_C \sin(\varphi + \theta)]\dot{\varphi} + \\ + [\dot{x}_C \cos(\varphi + \theta) + \dot{y}_C \sin(\varphi + \theta) + a \sin \theta \dot{\varphi}]\dot{\theta} = 0. \end{aligned}$$

Затем уравнения связей решаем относительно x_C и y_C :

$$\dot{x}_C = (l \operatorname{ctg} \theta \cos \varphi - b \sin \varphi)\dot{\varphi}, \quad \dot{y}_C = (l \operatorname{ctg} \theta \sin \varphi + b \cos \varphi)\dot{\varphi}.$$

Где $l = a + b$.

Пример (движение автомобиля).

Теперь выражения, стоящие в скобках перед $\dot{\varphi}$ и $\dot{\theta}$, можно упростить:

$$\begin{cases} \dot{x}_C \cos \varphi + \dot{y}_C \sin \varphi = l \operatorname{ctg} \theta \dot{\varphi} \\ \dot{x}_C \cos(\varphi + \theta) + \dot{y}_C \sin(\varphi + \theta) = \frac{l \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta}{\sin \theta} \dot{\varphi} \\ \dot{x}_C \cos(\varphi + \theta) + \dot{y}_C \sin(\varphi + \theta) + a \sin \theta \dot{\varphi} = \frac{l}{\sin \theta} \dot{\varphi} \end{cases}$$

Из уравнений Лагранжа выразим $\ddot{x}_C$ и $\ddot{y}_C$:

$$\begin{cases} \ddot{x}_C = \frac{1}{M} [F \cos \varphi + \mu_1 \sin \varphi + \mu_2 \sin(\varphi + \theta)] \\ \ddot{y}_C = \frac{1}{M} [F \sin \varphi - \mu_1 \cos \varphi - \mu_2 \cos(\varphi + \theta)] \end{cases}$$

После подстановки получим:

$$\begin{cases} \mu_1(J_C + Mb^2) + \mu_2(J_C - Mab) \cos \theta + J_C M l \operatorname{ctg} \theta \dot{\varphi}^2 = 0 \\ \mu_1(J_C - Mab) \cos \theta + \mu_2(J_C + Ma^2 \cos^2 \varphi) + \\ + J_C M \frac{l \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta}{\sin \theta} \dot{\varphi}^2 + J_C M \frac{l \dot{\theta} \dot{\varphi}}{\sin \theta} + J_C F \sin \theta = 0. \end{cases}$$

Пример (движение автомобиля).

Полученные уравнения разрешаются относительно μ_1 и μ_2 :

$$\begin{cases} \mu_1 &= -M \operatorname{ctg} \theta \left[a\dot{\varphi}^2 + \frac{(bl - k^2)(l\dot{\theta}\dot{\varphi} + f \sin^2 \theta)}{k^2 \sin^2 \theta + l^2 \cos^2 \theta} \right] \\ \mu_2 &= -\frac{M}{\sin \theta} \left[b\dot{\varphi}^2 + \frac{k^2(l\dot{\theta}\dot{\varphi} + f \sin^2 \theta)}{k^2 \sin^2 \theta + l^2 \cos^2 \theta} \right] \end{cases}$$

Где

$$k^2 = \frac{J_C + Mb^2}{M}, \quad f = \frac{F}{M}, \quad l = a + b.$$

Величина f представляет собой силу, отнесенную к единице массы, а коэффициент k радиус инерции автомобиля относительно вертикальной оси, проходящей через точку B .

Пример (движение автомобиля).

Найденные выражения подставляем в третье динамическое уравнение движения системы и получим разрешающее уравнение в достаточно компактной форме:

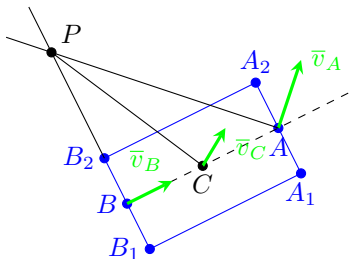
$$\ddot{\varphi} = \frac{l \operatorname{ctg} \theta \left[\frac{l \dot{\theta} \dot{\varphi}}{\sin^2 \theta} + f \right]}{k^2 + l^2 \operatorname{ctg}^2 \theta}.$$

Полученное уравнение выражает общее решение задачи, так как, найдя $\varphi(t)$, можно определить траектории всех точек и реакции связей.

Считая, что θ заданная функция от времени, получаем уравнение относительно функции φ . Найдя значение $\varphi(t)$, подставляем его в уравнения связей, из которых выражаем $x_C(t)$ и $y_C(t)$, т. е. движение системы, и таким образом получаем решение задачи.

Пример (движение автомобиля).

Можно показать, что радиус кривизны траектории точки B численно равен мгновенному радиусу вращения фигуры.



Радиусы кривизны траекторий точек C и A автомобиля не совпадают с радиусом кривизны траектории точки B .

При больших скоростях автомобиля и поворотных маневрах с небольшой угловой скоростью $\dot{\varphi}$ расстояние PB (P центр вращения) велико по сравнению с расстоянием BA .

С достаточным основанием можно считать, что радиус кривизны каждой из точек C и A приблизительно равен соответствующему радиусу вращения.

Пример (движение автомобиля).

Тогда из

$$\dot{x}_C = (l \operatorname{ctg} \theta \cos \varphi - b \sin \varphi) \dot{\varphi}, \quad \dot{y}_C = (l \operatorname{ctg} \theta \sin \varphi + b \cos \varphi) \dot{\varphi}.$$

находим скорость центра тяжести

$$v_C = \sqrt{\dot{x}_C^2 + \dot{y}_C^2} = \sqrt{l^2 \operatorname{ctg}^2 \theta + b^2} \dot{\varphi}.$$

Радиус кривизны его траектории

$$\rho_C = \frac{v_C}{\dot{\varphi}} = \sqrt{l^2 \operatorname{ctg}^2 \theta + b^2}.$$

Аналогично для точек A и B :

$$v_A = \frac{l}{\sin \theta} \dot{\varphi}, \quad v_B = l \operatorname{ctg} \theta \dot{\varphi},$$

радиусы кривизны:

$$\rho_A = \frac{l}{\sin \theta}, \quad \rho_B = l \operatorname{ctg} \theta.$$

Пример (движение автомобиля).

Представляет интерес движение при равномерном повороте руля, т. е. при $\dot{\theta} = C$, $\theta = Ct$.

Рассмотрим реакции плоскости движения. Боковые реакции R_B и R_A вычисляем по соответствующим формулам

$$R_B = -\mu_1, \quad R_A = -\mu_2.$$

через μ_1 и μ_2 , подставляя последние, выраженные через φ и θ .

Но для удобства изучения выразим $\operatorname{ctg} \theta$ через радиус кривизны траектории точки B . После некоторых преобразований получаем такие выражения для реакции:

$$\begin{cases} R_B &= \frac{M\rho_B}{l} \left[a\dot{\varphi}^2 + \frac{bl - k^2}{\rho_B^2 + k^2} \left(l\dot{\varphi} \frac{\dot{\theta}}{\sin^2 \theta} + f \right) \right] \\ R_A &= \frac{M\rho_B}{l \cos \theta} \left[b\dot{\varphi}^2 + \frac{k^2}{\rho_B^2 + k^2} \left(l\dot{\varphi} \frac{\dot{\theta}}{\sin^2 \theta} + f \right) \right] \end{cases}$$

Пример (движение автомобиля).

Реакция R_B , приложенная к задним, ведущим колесам, имеет большое практическое значение. **(Снос задней оси)** Выразим эту реакцию через скорость точки B ($v_B = \rho_B \dot{\varphi}$):

$$R_B = M \left[\frac{a}{l} \frac{v_B^2}{\rho_B^2} + \frac{bl - k^2}{l^2} \frac{\rho_B^2 + l^2}{\rho_B^2 + k^2} v_B \dot{\theta} + \frac{bl - k^2}{l} \frac{\rho_B f}{\rho_B^2 + k^2} \right].$$

Выясним условия, обеспечивающие чистое качение автомобиля и отсутствие бокового скольжения, что весьма существенно при вождении машины.

Для этой цели выразим сначала величину полной реакции, являющейся геометрической суммой боковой реакции $\bar{R}_B$ и продольной реакции $\bar{S}_B$; обозначим ее $\bar{H}_B$. Продольная реакция $\bar{S}_B$ как вектор равна вектору движущей силы $\bar{F}$. Модуль полной реакции:

$$H_B = \sqrt{R_B^2 + F^2}.$$

Пример (движение автомобиля).

Предельную силу трения выражаем по закону Кулона в виде $N\tau$, где N — вертикальная реакция плоскости движения на заднюю ось, τ — коэффициент трения скольжения.

Считая, что вес автомобиля распределяется по осям обратно пропорционально величинам b и a , принимаем $N = Mga/l$.

Тогда динамическое условие чистого качения представляем в виде

$$H_B \leqslant Mg \frac{a}{l} \tau.$$

Лекция 12: Неголономные системы. Уравнения Аппеля.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

П. Аппель предложил новую форму уравнений движения голономных и неголономных систем. При этом им была введена новая функция S , аналогичная кинетической энергии в уравнениях Лагранжа, которая впоследствии была названа функцией ускорений.

Функция S одна полностью характеризует динамику неголономной системы подобно тому, как для голономных систем это делает кинетическая энергия T . Хотя по своей форме уравнения Аппеля очень просты, при рассмотрении конкретных задач обычно функцию ускорений S составлять значительно труднее, чем выражение кинетической энергии T .

Общее уравнение динамики в декартовых координатах:

$$\sum_{i=1}^N (-m_i \ddot{\bar{r}}_i + \bar{F}_i + \bar{R}_i) \delta \bar{r}_i = 0.$$

Будем полагать связи идеальными:

$$\sum_{j=1}^N \bar{R}_j \delta \bar{r}_j = 0.$$

Следовательно можем исходить из уравнения с исключенными связями:

$$\sum_{j=1}^N (-m_j \ddot{\vec{r}}_j + \vec{F}_j) \delta \vec{r}_j = 0.$$

Введем обобщенные координаты $q_1, \dots, q_n$.

Допустим также, что на систему наложены еще неголономные связи, выражающиеся l уравнениями в действительных:

$$\sum_{i=1}^n A_{\rho i} dq_i + A_{\rho} dt = 0 \quad \rho = 1, \dots, l.$$

или в возможных перемещениях:

$$\sum_{i=1}^n A_{\rho i} \delta q_i = 0 \quad \rho = 1, \dots, l.$$

Все обобщенные скорости $\dot{q}_i$, дифференциалы dq_i и вариации обобщенных координат δq_i разделим на две группы: зависимые δq_h , число которых равно числу уравнений неголономных связей, и независимые δq_{μ} , которых будет $p = n - l$.

Считая, что ранг матрицы коэффициентов $A_{\rho i}$ равен l , все зависимые $\dot{q}_h$, dq_h , δq_h можно выразить через независимые:

$$\dot{q}_h = \sum_{\mu=1}^p b_{h\mu} \dot{q}_\mu + b_h, \quad dq_h = \sum_{\mu=1}^p b_{h\mu} dq_\mu + b_h dt,$$

$$\delta q_h = \sum_{\mu=1}^p b_{h\mu} \delta q_\mu.$$

Применим следующий прием — введем в рассмотрение обобщенные ускорения $\ddot{q}_i$. Дифференцируем по времени каждое из уравнений в первой группе:

$$\ddot{q}_h = \sum_{\mu=1}^p b_{h\mu} \ddot{q}_\mu + E_h(q_i, \dot{q}_i, t),$$

где $E_h(q_i, \dot{q}_i, t)$ совокупность членов, не содержащих вторых производных ни от каких обобщенных координат q_i .

Для всех значений h и μ верны соотношения:

$$\frac{\partial \ddot{q}_h}{\partial \ddot{q}_\mu} = b_{h\mu}.$$

Таким образом, и обобщенные ускорения разделяем на независимые $\ddot{q}_\mu$ и зависимые $\ddot{q}_h$.

Будем преобразовывать левую часть уравнения Даламбера-Лагранжа не в области вариаций всех обобщенных координат δq_h , а в более узкой области одних независимых δq_μ .

Выразим все векторы $d\bar{r}_j$ и $\delta\bar{r}_j$ соответственно через dq_μ и δq_μ . Для этого разбиваем каждую сумму в обоих равенствах на две суммы: по μ и по h , и все значения dq_h и δq_h заменяем полученными выражениями. В результате получим:

$$d\bar{r}_j = \sum_{\mu=1}^p \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_\mu} dq_\mu + \sum_{h=p+1}^n \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_h} \left(\sum_{\mu=1}^p b_{h\mu} dq_\mu + b_h dt \right) + \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial t} dt.$$

Изменяем порядок суммирования по h и μ в средней двойной сумме, объединяя ее с первой суммой:

$$d\bar{r}_j = \sum_{\mu=1}^p \left[\frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_\mu} + \sum_{h=p+1}^n \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_h} b_{h\mu} \right] dq_\mu + \left[\sum_{h=p+1}^n \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_h} b_h + \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial t} \right] dt.$$

Обозначим суммы векторов, входящих в фигурные скобки, через

Определение

Векторы Аппеля:

$$\begin{aligned}\bar{A}_{j\mu} &= \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_\mu} + \sum_{h=p+1}^n \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_h} b_{h\mu} \\ \bar{A}_j &= \sum_{h=p+1}^n \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial q_h} b_h + \frac{\partial \bar{r}_j}{\partial t}\end{aligned}$$

Тогда получим следующие выражения дифференциалов и возможных перемещений:

$$d\bar{r}_j = \sum_{\mu=1}^p \bar{A}_{j\mu} dq_\mu + \bar{A}_j dt, \quad \delta \bar{r}_j = \sum_{\mu=1}^p \bar{A}_{j\mu} \delta q_\mu.$$

Подставляем теперь все величины $\delta \bar{r}_j$ в уравнение Даламбера-Лагранжа, которое принимает вид:

$$\sum_{j=1}^N \left[- \sum_{\mu=1}^p m_j \ddot{\bar{r}}_j \bar{A}_{j\mu} \delta q_\mu + \sum_{\mu=1}^p \bar{F}_j \bar{A}_{j\mu} \delta q_\mu \right] = 0.$$

Или, меняя порядки суммирования,

$$\sum_{\mu=1}^p \left[- \sum_{j=1}^N m_j \ddot{\bar{r}}_j \bar{A}_{j\mu} + \sum_{j=1}^N \bar{F}_j \bar{A}_{j\mu} \right] \delta q_\mu = 0.$$

Если заменить все $\bar{A}_{j\mu}$ их развернутыми выражениями из и произвести некоторые преобразования, хотя и аналогичные, но отличающиеся от преобразований, при выводе уравнений с множителями, то левую часть можно представить в виде какого-то выражения, в которое кинетическая энергия системы войдет не в чистых лагранжианах, а в измененной и усложненной форме.

Вместо этого можно выразить левую часть не через кинетическую энергию, а через другую динамическую характеристику. Для этого продифференцируем обе части равенства

$$\dot{\vec{r}}_j = \sum_{\mu=1}^p \bar{A}_{j\mu} \dot{q}_\mu + \bar{A}_j$$

полным образом по t , учитывая что $\bar{A}_{j\mu} = \bar{A}_{j\mu}(q_i, t)$:

$$\ddot{\vec{r}}_j = \sum_{\mu=1}^p \bar{A}_{j\mu} \ddot{q}_\mu + \bar{E}_j^*(q_i, \dot{q}_i, t),$$

где $E_j^*(q_i, \dot{q}_i, t)$ совокупность членов, не содержащих вторых производных ни от каких обобщенных координат q_i . Очевидно что:

$$\frac{\partial \ddot{\vec{r}}_j}{\partial \ddot{q}_\mu} = \bar{A}_{j\mu}.$$

Заменяем теперь в первой внутренней сумме $\bar{A}_{j\mu}$ их выражениями:

$$\sum_{\mu=1}^p \left[- \sum_{j=1}^N m_j \ddot{\vec{r}}_j \frac{\partial \ddot{\vec{r}}_j}{\partial \ddot{q}_\mu} + \sum_{j=1}^N \bar{F}_j \bar{A}_{j\mu} \right] \delta q_\mu = 0.$$

Упростим выражение, для чего введем

Определение

Функция Аппеля S («энергия ускорений» системы):

$$S = \sum_{j=1}^N \frac{m_j \ddot{\vec{r}}_j^2}{2} = \sum_{j=1}^N \frac{m_j a_j^2}{2},$$

которая представляет собой однородную квадратичную форму от ускорений точек.

Составим теперь энергию ускорений, преобразованную так, что все ускорения $\ddot{a}_j$ точек будут выражены через независимые обобщенные ускорения $\ddot{q}_\mu$.

Обозначим такую преобразованную энергию ускорений S^* . Составим частную производную от энергии ускорений S^* по независимому ускорению $\ddot{q}_\mu$, полагая, что все функции $\ddot{r}_j$, а следовательно, и вся энергия ускорения выражены только через независимые обобщенные ускорения $\ddot{q}_\mu$.

Получим:

$$\frac{\partial S^*}{\partial \ddot{q}_\mu} = \sum_{j=1}^N \frac{\partial S}{\partial \ddot{r}_j} \frac{\partial \ddot{r}_j}{\partial \ddot{q}_\mu} = \sum_{j=1}^N m_j \ddot{r}_j \frac{\partial \ddot{r}_j}{\partial \ddot{q}_\mu}$$

что совпадает с выражением первой суммы в полученном выражении.

Уравнения Аппеля.

Что касается другой суммы, то она будет представлять преобразованную обобщенную силу, выражающую действие активных сил на перемещениях, удовлетворяющих неголономным связям. Поэтому обозначим ее так:

$$\sum_{j=1}^N \bar{F}_j \bar{A}_{j\mu} = Q_\mu^*.$$

В результате уравнение можно представить в виде

$$\sum_{\mu=1}^p \left[-\frac{\partial S^*}{\partial \ddot{q}_\mu} + Q_\mu^* \right] \delta q_\mu = 0$$

Так как все величины δq_μ независимы, то полученное уравнение должно быть эквивалентно системе уравнений:

Определение

Уравнения Аппеля:

$$\frac{\partial S^*}{\partial \ddot{q}_\mu} = Q_\mu^* \quad \mu = 1, \dots, p.$$

Если бы связи не были идеальны то в уравнения Аппеля вошли бы обобщенные силы от реакции связей, и появилась бы третья сумма:

$$\sum_{j=1}^N \bar{R}_j \delta \bar{r}_j \Rightarrow \sum_{\mu=1}^p \left(\sum_{j=1}^N \bar{R}_j \bar{A}_{j\mu} \right) \delta q_\mu.$$

Обозначим

$$\sum_{j=1}^N \bar{R}_j \bar{A}_{j\mu} = D_\mu^*,$$

где D_μ^* можно назвать обобщенной реакцией связей, соответствующей независимой координате q_μ , и уравнения Аппеля приняли бы вид

$$\frac{\partial S^*}{\partial \ddot{q}_\mu} = Q_\mu^* + D_\mu^* \quad \mu = 1, \dots, p.$$

Но реакции идеальных связей не определяются из уравнений Аппеля. Для их нахождения необходимо заново составлять уравнения движения из общих теорем динамики системы.

К уравнениям Аппеля следует присоединить систему уравнений неголономных связей. Из этой объединенной системы $p + l = n$ уравнений должны быть найдены все функции $q_i(t)$.

Уравнения Аппеля отличаются от уравнений с множителями Лагранжа (предыдущая лекция), во-первых, тем, что их структура иная, характеризующаяся новой динамической характеристикой — энергией ускорений.

Во-вторых, в уравнениях Аппеля энергия S^* является функцией только независимых обобщенных ускорений $\ddot{q}_\mu$, так как зависимые обобщенные ускорения $\ddot{q}_h$ исключены из выражения первоначальной функции S благодаря уравнениям связей до дифференцирования по $\ddot{q}_\mu$.

Это означает, что знак $(*)$ можно опустить.

Заметим, что энергия ускорений полностью характеризует динамику неголономной системы в том смысле, что, имея выражение одной лишь функции S и не располагая больше никакими сведениями о системе (в частности, ничего не зная о связях, наложенных на систему), мы можем составить уравнения движения.

Таким образом, для неголономных систем функция ускорений S играет такую же роль, как кинетическая энергия T для голономных систем.

Отсюда также следует, что знание одной лишь функции T еще недостаточно для изучения поведения неголономной системы. Другими словами, если мы знаем только выражение кинетической энергии T , то о динамике неголономной системы еще ничего сказать нельзя.

Для доказательства этого предложения достаточно найти две различные динамические системы, выражения T для которых одинаковы, а функции S различны. Такой пример двух различных систем с одинаковыми функциями T и различными функциями S был приведен Аппелем.

Первая система представляет собою диск радиуса a с моментами инерции A , A и C , который катится по шероховатой плоскости.

Вторая система — это тело вращения радиуса A и с таким распределением массы, что $A_1 = A$, $C_1 = ma^2$. Вторая система движется при следующих ограничениях:

- центр тела скользит по вертикальной окружности
 $\eta = 0, \xi^2 + \zeta^2 = a^2$;
- тело скользит по плоскости без трения, причем координата центра тяжести $\zeta = a \sin \theta$.

Вычисление энергии ускорений.

Для материальных систем, состоящих из конечного числа точек, энергия ускорения вычисляется непосредственно из основного выражения

$$S = \sum_{j=1}^N \frac{m_j \ddot{\mathbf{r}}_j^2}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j (\ddot{x}_j^2 + \ddot{y}_j^2 + \ddot{z}_j^2).$$

Энергия ускорений твердого тела при поступательном движении (a_C — ускорение центра масс системы):

$$S = M \frac{a_C^2}{2}.$$

Определим энергию ускорений твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси z по заданному закону $\varphi = \varphi(t)$. Ускорение каждой частицы тела можно представить в виде суммы двух векторов, касательного и нормального ускорений:

$$\bar{a}_j = \rho \varepsilon \bar{\tau} + \rho \omega^2 \bar{n}.$$

Вычисление энергии ускорений.

Энергия ускорений:

$$S = \sum_{j=1}^N \frac{m_j \rho_j^2}{2} (\varepsilon \bar{\tau} + \omega^2 \bar{n})^2$$

где суммирование происходит по всем частицам тела и приводит к интегрированию в случае твердого тела.

Раскрываем скалярный квадрат каждой векторной суммы

$$S = \frac{\varepsilon^2}{2} \sum_{j=1}^N m_j \rho_j^2 + \frac{\omega^4}{2} \sum_{j=1}^N m_j \rho_j^2 = \frac{1}{2} J_z (\varepsilon^2 + \omega^4).$$

Для вычисления энергии ускорений твердого тела в общем случае необходимо вывести формулу Кёнига для энергии ускорений. Она выводится аналогично формуле Кёнига для кинетической энергии материальной системы.

Вычисление энергии ускорений.

Предположим, что движение материальной системы происходит в подвижной системе координат $Cxyz$, которая движется поступательно в неподвижной системе координат $O\xi\eta\zeta$.

Рассмотрим произвольную точку B_j системы с массой m_j . Радиус-вектор $\bar{r}_j$ точки, определяющий ее положение в неподвижной системе координат $O\xi\eta\zeta$, представляется в виде:

$$\bar{r}_j = \bar{r}_C + \bar{r}'_j.$$

Для ускорений, с учетом формулы Бура

$$\frac{d\bar{r}'}{dt} = \frac{\tilde{d}\bar{r}'}{dt} + (\bar{\omega} \times \bar{r}),$$

и полагая $\omega = 0$ (движение поступательно) получим:

$$\bar{a}_j = \bar{a}_C + \bar{a}'_j.$$

Подставим в энергию ускорений и получим:

$$S = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j \bar{a}_j^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^N m_j a_C^2 + 2 \sum_{j=1}^N m_j \bar{a}_C \cdot \bar{a}'_j + \sum_{j=1}^N m_j a_j'^2 \right).$$

Вычисление энергии ускорений.

Рассмотрим вторую сумму:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^N m_j \bar{a}_C \cdot \bar{a}'_j &= \bar{a}_C \sum_{j=1}^N m_j \bar{a}'_j = \bar{a}_C \sum_{j=1}^N m_j \frac{d^2 \bar{r}'_j}{dt^2} = \\ &= \bar{a}_C \frac{d^2}{dt^2} \sum_{j=1}^N m_j \bar{r}'_j = \bar{a}_C M \frac{d^2 \bar{r}'_C}{dt^2} \equiv 0,\end{aligned}$$

так как $\bar{r}'_C \equiv \text{const} \equiv 0$ (радиус-вектор точки C в системе $Cxyz$). Далее

$$\frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j a_C^2 = \frac{1}{2} a_C^2 \sum_{j=1}^N m_j = \frac{1}{2} M a_C^2, \quad \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j a_j'^2 = S'.$$

Последнее выражение энергия ускорений системы в ее относительном движении по отношению к системе координат $Cxyz$.

Вычисление энергии ускорений.

Формула Кёнига для энергии ускорений имеет вид:

$$S = \frac{1}{2}Ma_C^2 + S'$$

т. е. энергию ускорений материальной системы можно представить в виде суммы двух слагаемых: энергии ускорения центра масс системы и энергии ускорения системы в ее относительном движении по отношению к системе координат, имеющей начало в центре масс системы, и движущейся поступательно.

Определим теперь энергию ускорений твердого тела при его плоскопараллельном движении. Для этого разлагаем плоскопараллельное движение твердого тела на поступательное и вращательное движение вокруг оси, проходящей через центр масс нормально к плоскости движения.

Получим выражение энергии ускорений твердого тела в плоском движении:

$$S = \frac{1}{2} [Ma_C^2 + J_C(\ddot{\varphi}^2 + \dot{\varphi}^4)] .$$

Вычисление энергии ускорений.

Энергию ускорений твердого тела при его движении вокруг неподвижной точки O вычисляем так. Ускорение $\bar{a}_j$ некоторой частицы B_j тела можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned}\bar{a}_j = \frac{d\bar{v}_j}{dt} = \frac{d}{dt}(\bar{\omega} \times \bar{r}_j) &= \left(\frac{d\bar{\omega}}{dt} \times \bar{r}_j \right) + \left(\bar{\omega} \times \frac{d\bar{r}_j}{dt} \right) = \\ &= (\bar{\varepsilon} \times \bar{r}_j) + (\bar{\omega} \times \bar{v}_j),\end{aligned}$$

где $\bar{r}_j$ — радиус-вектор точки B_j относительно неподвижной точки тела O , $\bar{v}_j$ — скорость точки B_j , $\bar{\omega}$ и $\bar{\varepsilon}$ — мгновенные скорость и ускорения тела.

Учитывая что

$$\frac{d\bar{\omega}}{dt} = \frac{\tilde{d}\bar{\omega}}{dt},$$

получим

$$\bar{a}_j = \left(\frac{\tilde{d}\bar{\omega}}{dt} \times \bar{r}_j \right) + (\bar{\omega} \times \bar{v}_j).$$

Вычисление энергии ускорений.

При составлении уравнений Аппеля требуются только те слагаемые, в которые входят обобщенные ускорения, т. е. в данном случае вторые производные от углов Эйлера $\ddot{\psi}$, $\ddot{\theta}$, $\ddot{\varphi}$.

Такие множители могут находиться только в выражениях производных по времени от ω_x , ω_y , ω_z , выраженных через кинематические формулы Эйлера.

Вычисление производим в подвижных координатах $Oxyz$, являющихся главными осями инерции тела для его неподвижной точки. Благодаря этому, все слагаемые, содержащие центробежные моменты инерции тела исчезают.

В результате получается следующее выражение S энергии ускорений твердого тела при сферическом движении:

$$S = \frac{1}{2} [J_x \dot{\omega}_x^2 + J_y \dot{\omega}_y^2 + J_z \dot{\omega}_z^2 + 2(J_z - J_y)\omega_z\omega_y\dot{\omega}_x + \\ + 2(J_x - J_z)\omega_x\omega_z\dot{\omega}_y + 2(J_y - J_x)\omega_y\omega_x\dot{\omega}_z] + A,$$

где A выражение, не содержащее вторых производных от углов Эйлера, т. е. переменных $\ddot{\psi}$, $\ddot{\theta}$, $\ddot{\varphi}$. Таким образом, при составлении уравнений движения слагаемое A можно не учитывать.

Вычисление энергии ускорений.

Рассмотрим энергию ускорений твердого тела в общем случае его движения. Предположим, что твердое тело движется произвольно в пространстве относительно некоторой неподвижной системы $O\xi\eta\zeta$.

В данном случае удобно применить формулу Кёнига для энергии ускорений, т. е. искомую функцию можно представить в виде

$$S = \frac{1}{2}Ma_C^2 + S'$$

где S' энергия ускорений тела в его сферическом движении относительно неподвижного пространства, т. е. в сферическом движении относительно подвижной системы координат $Cxyz$, движущейся поступательно.

Вычисление энергии ускорений.

Выражение энергии ускорений, принимает окончательный вид

$$S = \frac{1}{2}M \left(\ddot{\xi}_C^2 + \ddot{\eta}_C^2 + \ddot{\zeta}_C^2 \right) + \frac{1}{2} \left(J_x \dot{\omega}_x^2 + J_y \dot{\omega}_y^2 + J_z \dot{\omega}_z^2 \right) + \\ + (J_z - J_y) \omega_z \omega_y \dot{\omega}_x + (J_x - J_z) \omega_x \omega_z \dot{\omega}_y + (J_y - J_x) \omega_y \omega_x \dot{\omega}_z + A_1,$$

где функция A_1 не зависит от вторых производных координат, т. е. не зависит от $\ddot{\xi}_C, \ddot{\eta}_C, \ddot{\zeta}_C, \ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\varphi}$. Следовательно, функцию A_1 при составлении уравнения движения тоже можно не учитывать.

Для плоскопараллельного движения тела данная формула имеет более простой вид:

$$S = \frac{1}{2}M \left(\ddot{\xi}_C^2 + \ddot{\eta}_C^2 \right) + \frac{1}{2}J_C \left(\ddot{\varphi}^2 + \dot{\varphi}^4 \right).$$

Пример (движение шара по плоскости).

Рассмотрим классическую динамическую задачу о движении шара по неподвижной горизонтальной плоскости в упрощенной относительно распределения масс форме.

Будем полагать что центр тяжести шара совпадает с его геометрическим центром, а эллипсоид инерции шара относительно центра является сферой, т. е. моменты инерции тела относительно всех диаметров равны Mk^2 .

Предположим, что после сообщения шару в каком-то начальном положении некоторой начальной скорости, шар движется по горизонтальной шероховатой плоскости.

Сопротивлениями качению и верчению пренебрегаем, т. е. коэффициенты трения качения, а также верчения полагаем равными нулю. Коэффициент трения скольжения и начальное движение принимаем такими, что движение тела происходит без скольжения, т. е. представляет собой последовательность мгновенных движений, состоящих из качения (вращения вокруг горизонтальной оси, лежащей в плоскости движения) и верчения (вращения вокруг вертикальной оси).

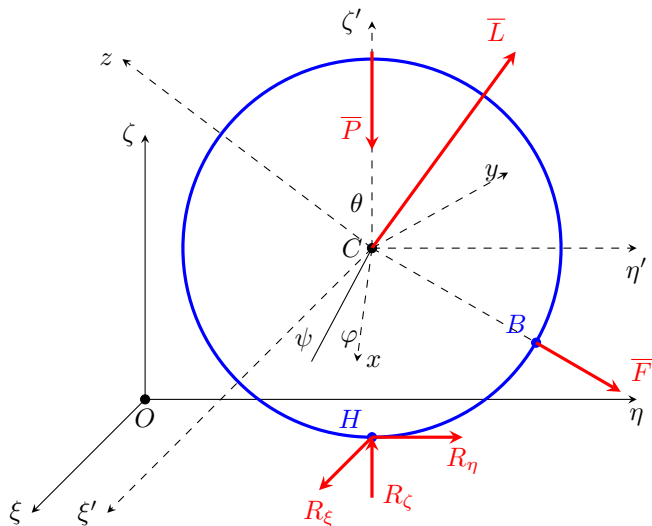
Пример (движение шара по плоскости).

Движение тела разложим на поступательное, характеризующееся движением центра тяжести, и сферическое движение вокруг центра тяжести C , т.е. относительно системы координат, имеющей начало в центре тяжести, а оси параллельными неподвижным осям $O\xi\eta\zeta$, причем плоскость $O\xi\eta$ — плоскость движения. Подвижные оси обозначим $Cxyz$.

Движение происходит под действием системы сил, состоящей, во-первых, из силы собственного веса $\bar{P}$, из группы активных сил, приводящихся к некоторой равнодействующей силе $\bar{F}$, приложенной в центре C тяжести, а также еще пары сил с моментом $\bar{L}$ (относительно C).

Кроме того, на шар действует сила реакции $\bar{R}$ со стороны шероховатой плоскости, прилагаемая в точке шара H , являющейся точкой касания шара с плоскостью в данный момент времени.

Пример (движение шара по плоскости).



Пример (движение шара по плоскости).

Условие отсутствия скольжения выражается равенством нулю скорости точки касания H шара с плоскостью $O\xi\eta$, т. е.

$$\bar{v}_H = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{v}_C + (\bar{\omega} \times \bar{r}') = 0.$$

где $\bar{r}' = \overline{CH}$.

Обозначим радиус шара b и получим:

$$\dot{\xi}_C - b\omega_{\eta'} = 0, \quad \dot{\eta}_C + b\omega_{\xi'} = 0, \quad \dot{\zeta}_C = 0.$$

Учитывая кинематические формулы Эйлера получим:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_C + b\dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi - b\dot{\theta} \sin \psi = 0 \\ \dot{\eta}_C + b\dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + b\dot{\theta} \cos \psi = 0 \\ \dot{\zeta}_C = 0 \end{cases}$$

Первые два уравнения выражают неголономные связи, а третье уравнение голономную связь, так как оно интегрируемо и показывает очевидное $\zeta_C = \text{const} = b$.

Пример (движение шара по плоскости).

Таким образом, конфигурация изучаемой системы определяется пятью обобщенными координатами: $\xi_C, \eta_C, \psi, \theta, \varphi$. Учитывая два уравнения неголономной связи, разделим переменные на независимые ψ, θ, φ и зависимые ξ_C, η_C . Для нахождения движения тела составим уравнения Аппеля, для чего предварительно составим выражение энергии ускорения, учитывая однородность шара, т. е. взаимное равенство всех осевых моментов инерции:

$$S = S_C + S' = \frac{1}{2}M(\ddot{\xi}_C^2 + \ddot{\eta}_C^2) + \frac{1}{2}Mk^2(\dot{\omega}_x^2 + \dot{\omega}_y^2 + \dot{\omega}_z^2).$$

Подставляем проекции угловой скорости на подвижные оси координат:

$$\begin{cases} \omega_x = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi \\ \omega_y = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \\ \omega_z = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{cases}$$

Пример (движение шара по плоскости).

Вычисляем производные по времени, группируя вначале члены со вторыми производными:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_x = \ddot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \ddot{\theta} \cos \varphi + \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \varphi \\ \dot{\omega}_y = \ddot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \ddot{\theta} \sin \varphi + \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \sin \varphi - \dot{\theta} \dot{\varphi} \cos \varphi \\ \dot{\omega}_z = \ddot{\psi} \cos \theta + \ddot{\varphi} - \dot{\psi} \sin \theta \end{cases}$$

Продифференцируем уравнения связей, выразим $\ddot{\xi}$ и $\ddot{\eta}$ через $\ddot{\psi}$, $\ddot{\theta}$, $\ddot{\varphi}$:

$$\begin{cases} \ddot{\xi}_C = b(-\ddot{\varphi} \sin \theta \cos \psi + \ddot{\theta} \sin \psi - \dot{\theta} \dot{\varphi} \cos \psi \cos \theta + \\ \quad + \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \psi) \\ \ddot{\eta}_C = -b(\ddot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \ddot{\theta} \cos \psi + \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \psi \cos \theta + \\ \quad + \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \psi) \end{cases}$$

Подставляем полученные производные в функцию Аппеля и при возведении в квадраты оставляем только слагаемые, содержащие вторые производные $\ddot{\psi}$, $\ddot{\theta}$, $\ddot{\varphi}$.

Пример (движение шара по плоскости).

Получим функцию Аппеля:

$$S = \frac{1}{2}Mk^2[\ddot{\psi}^2 + \ddot{\theta}^2 + \ddot{\varphi}^2 + 2\ddot{\psi}\ddot{\varphi}\cos\theta + 2(\ddot{\theta}\dot{\varphi}\dot{\psi} - \ddot{\psi}\dot{\theta}\dot{\varphi} - \ddot{\varphi}\dot{\psi}\dot{\theta})\sin\theta] + \\ + \frac{1}{2}Mb^2[\ddot{\theta}^2 + 2(\ddot{\theta}\dot{\varphi}\dot{\psi} + \ddot{\varphi}\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta - \ddot{\varphi}\dot{\theta}\dot{\psi})\sin\theta + \ddot{\varphi}^2\sin^2\theta] + B,$$

где функция B не зависит от вторых производных.

Для составления уравнений движения необходимо вычислить обобщенные силы.

Обобщенные силы появляются в этом случае от сил $\overline{P}$ и $\overline{F}$, приложенных в центре тяжести C , и от момента $\overline{L}$. Обобщенные силы каждой категории вычислим, пользуясь выражением суммы элементарных работ механических сил на любом возможном перемещении их точек приложения, удовлетворяющем условию неголономных связей.

Пример (движение шара по плоскости).

В данной задаче каждую обобщенную силу можно представить в виде двух слагаемых

$$Q = Q_1 + Q_2$$

где Q_1 величина, связанная с заданными силами $\overline{P}$ и $\overline{F}$; Q_2 — второе слагаемое, появляющееся благодаря наличию приложенного момента $\overline{L}$.

Обобщенные силы первого рода можно вычислять, пользуясь их выражениями. При этом векторы Аппеля нетрудно выразить через один только вектор $\overline{r}_C$ точки приложения обеих сил $\overline{P}$ и $\overline{F}$. Но для сокращения выкладок лучше их вычислять через составление возможной работы. Обобщенные силы второго рода, тем более следует вычислять только через выражение элементарной работы.

Работа реакции связи равна нулю, так как скорость точки ее приложения H тела равна нулю.

Пример (движение шара по плоскости).

Вычислим обобщенные силы первого рода:

$$(\overline{P} + \overline{F})\delta\vec{r}_C = (P_\xi + F_\xi)\delta\xi_C + (P_\eta + F_\eta)\delta\eta_C + (P_\zeta + F_\zeta)\delta\zeta_C.$$

Из кинематических формул Эйлера:

$$\begin{cases} \delta\xi_C = -b \sin \theta \cos \psi \delta\varphi + b \sin \psi \delta\theta \\ \delta\eta_C = -b \sin \theta \sin \psi \delta\varphi - b \cos \psi \delta\theta \\ \delta\zeta_C = 0 \end{cases}$$

Учтем что $P_\xi = P_\eta = 0$, $P_\zeta = -Mg$ и после подстановки сгруппируем:

$$\begin{aligned} (\overline{P} + \overline{F})\delta\vec{r}_C &= (F_\xi b \sin \psi - F_\eta b \cos \psi)\delta\theta + \\ &\quad + (-F_\xi b \sin \theta \cos \psi - F_\eta b \sin \theta \sin \psi)\delta\varphi. \end{aligned}$$

Коэффициенты при $\delta\theta$ и $\delta\varphi$ представляют собой обобщенные силы:

$$\begin{cases} Q_{1\theta} = F_\xi b \sin \psi - F_\eta b \cos \psi \\ Q_{1\varphi} = -F_\xi b \sin \theta \cos \psi - F_\eta b \sin \theta \sin \psi \\ Q_{1\psi} = 0 \end{cases}$$

Пример (движение шара по плоскости).

Элементарная работа, производимая приложенным моментом $\bar{L}$, вычисляется следующим образом:

$$dA_{\bar{L}} = \bar{L}\bar{\omega}dt.$$

где ω мгновенная угловая скорость, выразим ее через проекции на оси $C\xi'\eta'\zeta'$.

$$\begin{aligned}dA_{\bar{L}} &= L_{\xi'}(\dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi)dt + \\&+ L_{\eta'}(-\dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi + \dot{\theta} \sin \psi)dt + L_{\zeta'}(\dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi})dt = \\&= [L_{\xi'} \sin \theta \sin \psi - L_{\eta'} \sin \theta \cos \psi + L_{\zeta'} \cos \theta]d\varphi + \\&+ [L_{\xi'} \cos \psi + L_{\eta'} \sin \psi]d\theta + L_{\zeta'}d\psi.\end{aligned}$$

Заменив d на δ , получим выражения для обобщенных сил:

$$\begin{cases} Q_{2\theta} = L_{\xi'} \cos \psi + L_{\eta'} \sin \psi \\ Q_{2\varphi} = L_{\xi'} \sin \theta \sin \psi - L_{\eta'} \sin \theta \cos \psi + L_{\zeta'} \cos \theta \\ Q_{2\psi} = L_{\zeta'} \end{cases}$$

Пример (движение шара по плоскости).

Окончательно имеем такие выражения обобщенных сил:

$$\begin{cases} Q_\theta = F_\xi b \sin \psi - F_\eta b \cos \psi + L_{\xi'} \cos \psi + L_{\eta'} \sin \psi \\ Q_\varphi = -F_\xi b \sin \theta \cos \psi - F_\eta b \sin \theta \sin \psi + L_{\xi'} \sin \theta \sin \psi - \\ \quad - L_{\eta'} \sin \theta \cos \psi + L_{\zeta'} \cos \theta \\ Q_\psi = L_{\zeta'} \end{cases}$$

Также очевидно что проекции $\bar{L}$ на перенесенную и неподвижную систему совпадают:

$$L_{\xi'} = L_\xi, \quad L_{\eta'} = L_\eta, \quad L_{\zeta'} = L_\zeta.$$

Уравнения Аппеля составляем по схеме:

$$\frac{\partial S}{\partial \ddot{\psi}} = Q_\psi, \quad \frac{\partial S}{\partial \ddot{\varphi}} = Q_\varphi, \quad \frac{\partial S}{\partial \ddot{\theta}} = Q_\theta.$$

Пример (движение шара по плоскости).

Получим:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial S}{\partial \ddot{\psi}} = Mk^2(\ddot{\psi} + \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \theta) = L_{\zeta} \\ \frac{\partial S}{\partial \ddot{\theta}} = M(k^2 + b^2)(\ddot{\theta} + \dot{\varphi} \dot{\psi} \sin \theta) = F_{\xi} b \sin \psi - F_{\eta} b \cos \psi + \\ \quad + L_{\xi} \cos \psi + L_{\eta} \sin \psi \\ \frac{\partial S}{\partial \ddot{\varphi}} = Mk^2(\ddot{\varphi} + \ddot{\psi} \cos \theta - \dot{\theta} \dot{\psi} \sin \theta) + Mb^2(\ddot{\varphi} \sin^2 \theta - \dot{\theta} \dot{\psi} \sin \theta + \\ \quad + \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \theta \cos \theta) = -F_{\xi} b \sin \theta \cos \psi - F_{\eta} b \sin \theta \sin \psi + \\ \quad + L_{\xi} \sin \theta \sin \psi - L_{\eta} \sin \theta \cos \psi + L_{\zeta} \cos \theta. \end{array} \right.$$

Лекция 13: Теорема Нётер в теоретической механике.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Первые интегралы уравнений движения играют в механике большую роль. Даже в тех случаях, когда уравнения движения оказываются неинтегрируемыми, знание некоторых первых интегралов позволяет отчасти представить физическую картину изучаемого движения. Известные законы сохранения количества движения, кинетического момента, механической энергии системы являются первыми интегралами уравнений движения; они действительны для различных конкретных механических систем при определенных условиях, и способы нахождения их различны.

Теорема Эмми Нётер дает единый подход к получению всех законов сохранения для любой системы, уравнения движения которой можно получить из принципа Гамильтона—Остроградского. Она устанавливает связь между динамическими постоянными, т. е. первыми интегралами уравнений движения и условиями инвариантности действия относительно некоторых преобразований.

Рассмотрим механическую систему с n степенями свободы; ее положение в каждый момент времени t определяется обобщенными координатами $q_1, \dots, q_n$. Движение системы рассмотрим как движение изображающей точки вдоль некоторой кривой в расширенном $(n + 1)$ -мерном координатном пространстве V_{n+1} где координатами являются величины $q_1, \dots, q_n$ и время t .

Рассмотрим в этом пространстве преобразования координат вида

$$\begin{cases} t^* &= f_0(t, q_1, \dots, q_n, a_1, \dots, a_r) = f_0(t, q, a) \\ q_i^* &= f_i(t, q_1, \dots, q_n, a_1, \dots, a_r) = f_i(t, q, a) \end{cases}$$

где функции f_i зависят от координат q_i и r независимых параметров a_l , причем все a_l являются существенными параметрами, т. е. t^* и q^* не могут быть выражены через меньшее их число.

Данное преобразование переводит точку $P(t, q)$ из V_{n+1} в точку $P^*(t^*, q^*)$ того же пространства V_{n+1} .

Предположим, что функции f_i ($i = 0, \dots, n$) непрерывны относительно t , q_i и a_l вместе со своими производными первого и второго порядка в некоторой области определения переменных, а якобиан преобразования

$$J = \left| \frac{\partial f_i}{\partial q_l} \right| \quad (i, l = 0, \dots, n)$$

не равняется нулю ни в одной точке области (здесь $q_0 = t$). В этом случае существует обратное преобразование:

$$\begin{cases} t &= \bar{f}_0(t^*, q^*, a) \\ q &= \bar{f}_i(t^*, q^*, a) \end{cases}$$

переводящее точку $P^*(t^*, q^*)$ в $P(t, q)$.

Если $P^*(t^*, q^*)$ образ точки $P(t, q)$, соответствующий определенной системе значений a_r^1 , то при малых изменениях a_l получим точки, принадлежащие окрестности точки P . В силу непрерывности преобразований.

Определение

Обозначим прямое и обратное преобразования при системе значений a_r^1 параметров a_l как T_{a^1} ($T_{a^1}q = q^*$) и $T_{a^1}^{-1}$ ($T_{a^1}^{-1}q^* = q$).

T_{a^1} является операцией, переводящей точку $P(t, q)$ в точку $P^*(t^*, q^*)$, зависящую от P и значений a_l .

Определение

Применяя сначала преобразование T_{a^1} , а затем T_{a^2} , получаем преобразование $T_{a^2}T_{a^1}$ называемое их произведением.

Разумеется что произведение двух преобразований не обязано соответствовать введенной системе преобразований.

То есть может не найтись такой набор параметров a^3 что $T_{a^2}T_{a^1} = T_{a^3}$.

Очевидно, что обратное преобразование удовлетворяет равенству:

$$T_{a^1}^{-1} T_{a^1} q = q.$$

Определение

Тождественное преобразование E оставляет неподвижной каждую точку:

$$Eq = q.$$

Однако среди преобразований данного вида может не быть преобразования, обратного данному, или тождественного.

Будем рассматривать совокупность преобразований данного вида, которые образуют группу. То есть выполнены следующие условия.

- 1 Если два преобразования T_{a^1} и T_{a^2} принадлежат совокупности, то их произведение $T_{a^2}T_{a^1}$ принадлежит данной совокупности. Для этого необходимо, чтобы существовала система функций $a_r^3 = \varphi_r(a_r^1, a_r^2)$, определенных для любых систем значений a_r^1 и a_r^2 , такая, что уравнения

$$f_i(f(t, q, a^1), a^2) = f_i(t, q, a^3)$$

являются тождествами по t, q, a^1 и a^2 .

- 2 Выполняется ассоциативный закон

$$T_{a^3}(T_{a^2}T_{a^1}) = (T_{a^3}T_{a^2})T_{a^1}.$$

- 3 Существует тождественное преобразование T_{a^0} , при котором

$$T_{a^0}T_{a^1} = T_{a^1}T_{a^0} = T_{a^1}$$

- 4 Для любого преобразования T_{a^1} существует обратное преобразование $T_{a^1}^{-1}$, такое, при котором

$$T_{a^1}T_{a^1}^{-1} = T_{a^1}^{-1}T_{a^1} = T_{a^0}.$$

Группа преобразований.

Если выполнены условия 1–4, то преобразования образуют группу.

Определение

Группа Ли — конечная r -параметрическая группа преобразований.

Пусть набор параметров a_r^0 определяет тождественное преобразование группы. Можем считать что $a_r^0 = 0$. Если рассматривать значения a_r , достаточно близкие к нулевым, то преобразования можно представить в виде

$$t^* = f_0(t, q, \Delta a), \quad q_i^* = f_i(t, q, \Delta a) \quad i = 1, \dots, n.$$

Разлагая в ряд Тейлора и ограничиваясь членами, линейными относительно Δa , получаем

$$t^* = f_0(t, q, 0) + \sum_{l=1}^r \xi_0^l \Delta a_l, \quad q_i^* = f_i(t, q, 0) + \sum_{l=1}^r \xi_i^l \Delta a_l.$$

где

$$\xi_i^l = \left. \frac{\partial f_i(t, q, a)}{\partial a_l} \right|_{a=0} \quad i = 0, \dots, n.$$

Обозначим $\epsilon_l = \Delta a_l$

$$t^* = f_0(t, q, 0) + \sum_{l=1}^r \xi_0^l \epsilon_l, \quad q_i^* = f_i(t, q, 0) + \sum_{l=1}^r \xi_i^l \epsilon_l.$$

полученное преобразование бесконечно мало отличается от тождественного. Получили бесконечно малое преобразование группы. Систематическое изучение строения непрерывных групп при помощи бесконечно малых преобразований впервые предпринял норвежский математик С. Ли. Можно показать, что любое конечное преобразование группы можно рассматривать как результат бесконечного числа повторений бесконечно малых преобразований.

Примеры групп преобразований.

- ❶ Совокупность всех возможных параллельных переносов системы координат

$$t^* = t + b, \quad x_k^* = x_k + a_k \quad k = 1, 2, 3,$$

где x_k — обычные декартовы координаты, образует группу G_4 параллельных переносов.

- ❷ Совокупность всех вращений декартовой системы координат на плоскости

$$t^* = t, \quad x^* = x \cos a - y \sin a, \quad y^* = x \sin a + y \cos a$$

образует группу G_1 вращений на плоскости. Бесконечно малое преобразование группы имеет вид

$$t^* = t, \quad x^* = x - \epsilon y, \quad y^* = y + \epsilon x.$$

- ❸ Совокупность всех возможных переходов от одной произвольной инерциальной системы координат к другой, движущейся относительно первой с постоянной скоростью

$$t^* = t, \quad x_k^* = x_k + v_k t \quad k = 1, 2, 3,$$

где x_k — обычные декартовы координаты, образует **группу Галилея**.

Действие по Гамильтону (Лекция 05):

$$W = \int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q}) dt.$$

Определение

Действие называется инвариантом группы преобразований G_r , если

$$W = \int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q}) dt = \int_{t_1^*}^{t_2^*} L(t^*, q^*, \dot{q}^*) dt^*.$$

для каждого из преобразований группы.

В частности, это также справедливо для бесконечно малого преобразования группы, конечно с точностью до членов, линейных относительно ϵ .

Преобразования симметрии.

Пусть теперь L_1 — некоторая другая функция Лагранжа, такая, что для бесконечно малого преобразования с точностью до малых первого порядка выполняется условие

$$\int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q}) dt = \int_{t_1^*}^{t_2^*} L_1(t^*, q^*, \dot{q}^*) dt^*.$$

Выражение отличается от обычной инвариантности, поскольку в левой и правой частях находятся разные функции Лагранжа (L и L_1).

Определение

Преобразование называется преобразованием симметрии, если функция Лагранжа L_1 определяемая данным условием, позволяет получить те же уравнения движения, что и L .

Очевидно, что если преобразование симметрии применяется к какому-либо решению системы уравнений движения, то это решение преобразуется в некоторое другое решение той же системы уравнений.

Преобразования симметрии.

Если для двух функций L и L_1 получаются одни и те же уравнения движения, то они должны быть связаны соотношением:

$$L_1(t, q, \dot{q}) = L(t, q, \dot{q}) + \frac{d}{dt}\lambda(t, q),$$

где $\lambda(t, q)$ — произвольная функция переменных t и q_i .

Обозначим $\varphi = L_1 - L$, для функции φ должны тождественно удовлетворяться по всем переменным уравнения Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \varphi}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \varphi}{\partial q_i} = 0 \quad i = 1, \dots, n.$$

Приведем эти уравнения в развернутой форме:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \dot{q}_i} \right) + \sum_{l=1}^n \frac{\partial}{\partial q_l} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_l + \sum_{l=1}^n \frac{\partial}{\partial \dot{q}_l} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \dot{q}_i} \right) \ddot{q}_l - \frac{\partial \varphi}{\partial q_i} \equiv 0.$$

Поскольку это тождества, то коэффициенты при $\ddot{q}_l$ равны нулю, т. е.

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_l} = 0.$$

Преобразования симметрии.

Получили что функция φ линейна по обобщенным скоростям:

$$\varphi = A(t, q) + \sum_{l=1}^n \dot{q}_l B_l(t, q).$$

Тогда из уравнений получим соотношения

$$\sum_{l=1}^n \left(\frac{\partial B_i}{\partial q_l} - \frac{\partial B_l}{\partial q_i} \right) \dot{q}_l + \left(\frac{\partial B_i}{\partial t} - \frac{\partial A}{\partial q_i} \right) \equiv 0. \quad i = 1, \dots, n.$$

и поскольку они являются тождествами, то

$$\frac{\partial B_i}{\partial q_l} - \frac{\partial B_l}{\partial q_i} = 0, \quad \frac{\partial B_i}{\partial t} - \frac{\partial A}{\partial q_i} = 0 \quad i, l = 1, \dots, n.$$

Из этих условий следует, что выражение $\varphi(t, q, \dot{q})dt$ является полным дифференциалом некоторой функции $\lambda(t, q)$:

$$A(t, q)dt + \sum_{l=1}^n B_l(t, q)dq_l = \varphi(t, q, \dot{q})dt \Rightarrow \varphi = \frac{d}{dt}\lambda(t, q).$$

Условие является не только необходимым, но и достаточным, что проверяется непосредственным вычислением.

То же соотношение можно представить в переменных t^*, q^* :

$$\int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q}) dt = \int_{t_1^*}^{t_2^*} \left[L(t^*, q^*, \dot{q}^*) + \frac{d}{dt^*} \lambda(t^*, q^*) \right] dt^*.$$

или

$$\int_{t_1^*}^{t_2^*} L(t^*, q^*, \dot{q}^*) dt^* - \int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q}) dt = - \int_{t_1^*}^{t_2^*} \frac{d}{dt^*} \lambda(t^*, q^*) dt^*.$$

Левая часть при бесконечно малом преобразовании является бесконечно малой величиной порядка ϵ , следовательно, и правая часть должна быть величиной того же порядка. Поэтому вместо λ далее будем писать $\Delta\lambda$ и с точностью до малых первого порядка относительно ϵ можно считать $\Delta\lambda(t^*, q^*) = \Delta\lambda(t, q)$.

Преобразования симметрии.

В первом интеграле переходим от t^* , q^* к переменным t и q :

$$dt^* = dt + d(\Delta t) = dt \left[1 + \frac{d}{dt}(\Delta t) \right]$$

Левая часть будет равна:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[L(t + \Delta t, q + \Delta q, \dot{q} + \Delta \dot{q}) \left(1 + \frac{d}{dt}(\Delta t) \right) - L(t, q, \dot{q}) \right] dt$$

Разлагаем в ряд Тейлора, и ограничиваясь линейной частью разложения окончательно получим:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial t} \Delta t + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \Delta q_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i + L \frac{d}{dt} \Delta t \right] dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} (\Delta \lambda) dt.$$

Но поскольку область интегрирования произвольна, получим:

Критерий преобразования симметрии для данной системы

$$\frac{\partial L}{\partial t} \Delta t + \sum_{l=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \Delta q_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i + L \frac{d}{dt} \Delta t = - \frac{d}{dt} (\Delta \lambda). \quad (*)$$

Преобразования симметрии.

Функция Лагранжа L и вариации переменных, определяемые преобразованием, используются для того, чтобы вычислить левую часть уравнения (*). Если она является полной производной по времени некоторой функции, то преобразование является преобразованием симметрии, и определяется функция $\Delta\lambda$. Возьмём линейные части всех приращений и линеаризуем малую функцию $\Delta\lambda$:

$$\Delta t = t^* - t = \sum_{l=1}^r \xi_0^l \epsilon_l, \quad \Delta q_i = q_i^* - q_i = \sum_{l=1}^r \xi_i^l \epsilon_l, \quad \Delta\lambda = \sum_{l=1}^r \lambda^l \epsilon_l.$$

и учитывая независимость ϵ_l получим

$$\frac{d}{dt} \left[L \xi_0^l + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \bar{\xi}_i^l \right] - \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \bar{\xi}_i^l = -\frac{d}{dt} \lambda^l \quad l = 1, \dots, r.$$

Здесь $\bar{\xi}_i^l = \xi_i^l - \dot{q}_i \xi_0^l$.

Если левая часть каждого из уравнений (*) оказывается полной производной по времени некоторой функции λ^l ($l = 1, \dots, r$), то преобразование является преобразованием симметрии, и определяются функции λ^l .

Пример.

Рассмотрим малые колебания математического маятника длиной l и массой m с функцией Лагранжа $L = (ml^2/2)(\dot{\varphi}^2 - k^2\varphi^2)$, где $k^2 = g/l$, φ — угол отклонения маятника от вертикали.

- ❶ Рассмотрим преобразование

$$t^* = t + \epsilon, \quad \varphi^*(t^*) = \varphi(t).$$

С помощью уравнения проверим, является ли оно преобразованием симметрии. Здесь $\Delta t = \epsilon$, $\Delta\varphi = 0$; левая часть уравнения равняется нулю, поэтому данное преобразование является преобразованием симметрии, а функция Лагранжа является инвариантом преобразования.

- ❷ Преобразование

$$t^* = t, \quad \varphi^*(t^*) = \varphi(t) + \epsilon.$$

не является преобразованием симметрии для данной задачи, поскольку левая часть уравнения равна $\epsilon\varphi k^2$ и, очевидно, не может быть полной производной по времени какой-либо функции.

Пример.

Выясним, что произойдет, если применить эти преобразования к решению задачи:

$$\varphi = A \sin(kt + \alpha)$$

где A и α определяются начальными условиями.

- 1 Применив к этому решению преобразование

$$\varphi^* = A \sin(k(t^* - \epsilon) + \alpha),$$

получим другое решение того же уравнения:

$$\varphi^* = A \sin(kt^* + \alpha_1),$$

где $\alpha_1 = \alpha - k\epsilon$.

- 2 В этом случае применив преобразование получим

$$\varphi^* = A \sin(kt^* + \alpha) + \epsilon,$$

очевидно, это выражение не является решением задачи.

Теорема Нётер (Amalie Emmy Noether).

Теорема (Нётер)

Пусть задано бесконечно малое преобразование

$$t^* = t + \sum_{l=1}^r \xi_0^l(t, q, \dot{q}) \epsilon_l, \quad q_i^*(t^*) = q_i(t) + \sum_{l=1}^r \xi_i^l(t, q, \dot{q}) \epsilon_l \quad i = 1, \dots, n$$

конечной группы G_r . Если функции Лагранжа L и L_1 удовлетворяют условию

$$\int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q}) dt = \int_{t_1^*}^{t_2^*} L_1(t, q^*, \dot{q}^*) dt^*.$$

по отношению к преобразованию и, кроме того, позволяют получить одни и те же уравнения движения, то существует r линейно независимых первых интегралов уравнений Лагранжа вида

$$L \xi_0^l + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \bar{\xi}_i^l + \lambda^l = C^l \quad l = 1, \dots, r,$$

где $\bar{\xi}_i^l = \xi_i^l - \dot{q}_i \xi_0^l$.

Теорема Нётер (Amalie Emmy Noether).

Доказательство.

Доказательство теоремы вытекает из общей формулы для вариации действия в форме

$$\Delta W = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{l=1}^r \epsilon_l \left[\frac{d}{dt} \left(L \xi_0^l + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \bar{\xi}_i^l \right) - \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \bar{\xi}_i^l \right] dt.$$

Получаем

$$\Delta W + \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{d}{dt} (\Delta \lambda) \right] dt = 0.$$

Подставим и получим:

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_{l=1}^r \epsilon_l \left[\frac{d}{dt} \left(L \xi_0^l + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \bar{\xi}_i^l + \lambda^l \right) - \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \bar{\xi}_i^l \right] dt = 0.$$



Теорема Нётер (Amalie Emmy Noether).

Доказательство.

Так как интервал интегрирования произволен, а ϵ_l независимы между собой, то вдоль действительной траектории имеем:

$$\frac{d}{dt} \left(L\xi_0^l + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \bar{\xi}_i^l + \lambda^l \right) = 0.$$

Следовательно

$$L\xi_0^l + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \bar{\xi}_i^l + \lambda^l = C^l.$$

Таким образом, получено r линейно независимых первых интегралов уравнений Лагранжа. □

В случае $r = 1$ первый интеграл можно представить в виде

$$L\Delta t + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i + \Delta \lambda = \Delta C.$$

Пример 1.

Материальная точка массой m движется по прямой в однородном силовом поле. Функция Лагранжа имеет вид

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + kx$$

где $k = \text{const.}$

Бесконечно малое преобразование $t^* = t$, $x = x + \epsilon$ после подстановки в (*) дает

$$\epsilon k = -\frac{d}{dt}(\Delta\lambda) \Rightarrow \Delta\lambda = -\epsilon kt.$$

По теореме Нётер имеется первый интеграл вида:

$$m\dot{x} - kt = C.$$

Пример 2.

Рассмотрим одномерное движение системы, состоящей из n свободных материальных точек массами m_i ($i = 1, \dots, n$) и функцией Лагранжа

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i \dot{x}_i^2.$$

При бесконечно малом преобразовании группы Галилея

$$t^* = t, \quad x_i^* = x_i + \Delta v t$$

вариации скоростей равны $\delta \dot{x}_i = \Delta v$.

Тогда

$$\delta L = \left(\sum_{i=1}^n m_i \dot{x}_i \right) \Delta v = \Delta v \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} (m_i x_i)$$

и уравнение (*) принимает вид

$$\Delta v \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} (m_i x_i) = - \frac{d}{dt} (\Delta \lambda).$$

Пример 2.

Откуда

$$\Delta\lambda = - \left(\sum_{i=1}^n (m_i x_i) \right) \Delta v.$$

Получаем первый интеграл уравнений движения

$$\left(\sum_{i=1}^n m_i \dot{x}_i \right) t - \sum_{i=1}^n m_i x_i = C_1.$$

Кроме того, в этом случае действует закон сохранения количества движения системы

$$\sum_{i=1}^n m_i \dot{x}_i = C_2.$$

Тогда закон сохранения принимает форму закона движения центра масс системы:

$$x_C = \frac{C_2 t - C_1}{M}.$$

Пример 3.

Свободная материальная точка массой m движется в трехмерном пространстве. Функция Лагранжа (x_k — декартовы координаты)

$$L = \frac{1}{2}m \sum_{k=1}^3 \dot{x}_k^2.$$

Рассмотрим полную группу движений в трехмерном евклидовом пространстве:

$$t^* = t, \quad x_i^* = x_i + \delta\omega_{ij}x_j + \delta a_i$$

где $\delta\omega_{ij}$ являются компонентами антисимметричной матрицы, определяющей бесконечно малые вращения относительно осей декартовой системы координат:

$$(\delta\omega_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & \delta\omega_{12} & -\delta\omega_{13} \\ -\delta\omega_{12} & 0 & \delta\omega_{23} \\ \delta\omega_{13} & -\delta\omega_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

Пример 3.

Обозначим $\epsilon_i = \delta a_i$ параметры, определяющие бесконечно малые сдвиги вдоль координатных осей; $\epsilon_4 = \delta\omega_{23}$, $\epsilon_5 = \delta\omega_{13}$, $\epsilon_6 = \delta\omega_{12}$. Тогда преобразование примет вид:

$$\begin{cases} t^* &= t \\ x_1^* &= x_1 + \epsilon_1 - \epsilon_5 x_3 + \epsilon_6 x_2 \\ x_2^* &= x_2 + \epsilon_2 + \epsilon_4 x_3 - \epsilon_6 x_1 \\ x_3^* &= x_3 + \epsilon_3 - \epsilon_4 x_2 + \epsilon_5 x_1 \end{cases}$$

Преобразование, очевидно, является бесконечно малым преобразованием группы движений в трехмерном пространстве, зависящей от шести параметров. Легко проверить, что левые части уравнений (*) равняются нулю, следовательно $\lambda^l = 0$.

По теореме Нетер имеем шесть независимых первых интегралов вида

$$\begin{array}{ll} m\dot{x}_1 &= C^1, & m(\dot{x}_2 x_3 - \dot{x}_3 x_2) &= C^4 \\ m\dot{x}_2 &= C^2, & m(\dot{x}_3 x_1 - \dot{x}_1 x_3) &= C^5 \\ m\dot{x}_3 &= C^3, & m(\dot{x}_2 x_1 - \dot{x}_1 x_2) &= C^6 \end{array}$$

Первые три интеграла представляют закон сохранения количества движения, а остальные три — закон сохранения кинетического момента.

Пользуясь видом подынтегральной функции в интеграле

$$W = \int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q}) dt.$$

с помощью теоремы Нётер можно найти функции, сохраняющие постоянные значения вдоль каждой траектории системы, т. е. законы сохранения.

Закон сохранения энергии.

Рассмотрим, что дает теорема Нётер в случае, когда функция Лагранжа механической системы не зависит явно от времени, т. е. $L = L(q, \dot{q})$.

Независимость от t означает, что интеграл инвариантен в обычном смысле относительно бесконечно малого преобразования:

$$\begin{cases} t^* &= t + \epsilon \\ q_i^*(t^*) &= q_i(t) \end{cases}$$

Действительно, левая часть (*) равняется нулю, поэтому $\Delta\lambda = 0$. Получаем первый интеграл уравнений движения в виде

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L = C$$

Это соотношение, как известно, называется обобщенным интегралом энергии или интегралом Якоби.

Для склерономной системы является обычным законом сохранения механической энергии.

Закон сохранения обобщенного импульса.

Пусть L не зависит от координат $q_1, \dots, q_r$ т. е. они являются циклическими координатами. В этом случае бесконечно малое преобразование

$$\begin{cases} t^* &= t \\ q_l^*(t^*) &= q_l(t) + \epsilon_l & (l = 1, \dots, r) \\ q_i^*(t^*) &= q_i(t) & (i = r + 1, \dots, n) \end{cases}$$

оставляет инвариантной функцию Лагранжа.

Получаем r первых интегралов:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} = C^l \quad \Rightarrow \quad p_l = C^l.$$

С помощью теоремы Нётер получили известный результат: обобщенные циклические импульсы при движении системы остаются постоянными.

Закон сохранения момента импульса.

Пусть L не зависит от бесконечно малого преобразования, задающего поворот координат:

$$\begin{cases} t^* &= t \\ \bar{r}_i^*(t^*) &= \bar{r}_i + \delta\bar{\beta} \times \bar{r}_i \end{cases}$$

где $\delta\bar{\beta}$ — задает бесконечно малый поворот.

Тогда из теоремы Нётер следует, что

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \bar{v}_i} [\delta\bar{\beta} \times \bar{r}_i] &= \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \bar{p}_i [\delta\bar{\beta} \times \bar{r}_i] = \\ &= \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \delta\bar{\beta} [\bar{r}_i \times \bar{p}_i] = \delta\bar{\beta} \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N [\bar{r}_i \times \bar{p}_i] = 0. \end{aligned}$$

Но поскольку $\delta\bar{\beta}$ произвольно, значит сохраняется некоторый вектор

$$\bar{M} = \sum_{i=1}^N [\bar{r}_i \times \bar{p}_i] = \text{const.}$$

Таким образом, теорема Нётер позволила получить для замкнутой системы три закона сохранения:

- 1 Однородность времени приводит к закону сохранения энергии.
- 2 Однородность пространства приводит к закону сохранения количества движения (сохранения импульса).
- 3 Изотропность пространства приводит к сохранению момента импульса.

Их природа связана с фундаментальными свойствами пространства и времени, они являются следствиями свойств симметрии пространства и времени.

По этим причинам энергию, импульс и момент называют часто основными или фундаментальными динамическими величинами.

Если законы сохранения были получены, не опираясь на теорему Нётер, а из анализа уравнения движения и его решения, то их связь со свойствами симметрии системы приходится доказывать отдельно.

Все законы механики инвариантны относительно преобразований Галилея, соответствующая группа является 10-ти параметрической:

- Инвариантность относительно начала отсчета времени (сдвиг по времени)
1 параметр — **Сохранение энергии.**
- Инвариантность относительно начала координат (сдвиг по координатам)
3 параметра — **Сохранение количества движения.**
- Инвариантность относительно поворота координат 3 параметра — **Сохранение момента импульса.**
- Инвариантность относительно равномерного прямолинейного движения 3 параметра — **Сохраняется величина $\vec{K} = t\vec{Q} - M\vec{x}_C$.** (Часть 4-мерного тензора момента-импульса в релятивистской физике).

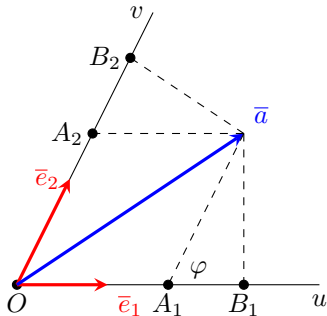
Как следствие получается закон движения центра масс системы: $M\ddot{\vec{x}}_C = \vec{Q}$.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Контравариантные и ковариантные координаты.

Рассмотрим вектор, и, без потери общности наших рассуждений, рассмотрим вектор заданный на плоскости.



Любой вектор можно задать на плоскости с помощью двух неколлинеарных ненулевых базисных векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2$, угол между ними, при условии $\varphi \neq 0, \pi$, может быть произвольным. Указанный базис задает косоугольную систему координат на плоскости, с осями (u, v) .

$$\bar{a} = a^1 \bar{e}_1 + a^2 \bar{e}_2.$$

Определение

Коэффициенты разложения $a^i, i = 1, 2$ — контравариантные координаты вектора $\bar{a}$.

Очевидно что

$$OA_1 = a^1 |\bar{e}_1|, \quad OA_2 = a^2 |\bar{e}_2|$$

Вектор так же можно задать ортогональными проекциями на оси (u, v) :

$$OB_1 = OA_1 + OA_2 \cos \varphi = a^1 |\bar{e}_1| + a^2 |\bar{e}_2| \cos \varphi$$

$$OB_2 = OA_1 \cos \varphi + OA_2 = a^1 |\bar{e}_1| \cos \varphi + a^2 |\bar{e}_2|$$

С другой стороны, выразим длины этих проекций через длины базисных векторов таким образом

$$OB_1 = a_u = \frac{\bar{a} \cdot \bar{e}_1}{|\bar{e}_1|} = \frac{a_1}{|\bar{e}_1|} \quad OB_2 = a_v = \frac{\bar{a} \cdot \bar{e}_2}{|\bar{e}_2|} = \frac{a_2}{|\bar{e}_2|}$$

Определение

Коэффициенты $a_i, i = 1, 2$ — ковариантные координаты вектора $\bar{a}$.

Контравариантные и ковариантные координаты.

$$\frac{a_1}{|\bar{e}_1|} = a^1 |\bar{e}_1| + a^2 |\bar{e}_2| \cos \varphi \quad \frac{a_2}{|\bar{e}_2|} = a^1 |\bar{e}_1| \cos \varphi + a^2 |\bar{e}_2|$$

Умножим на $|\bar{e}_1|$ и $|\bar{e}_2|$ и после преобразований получим:

$$a_1 = a^1 (\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1) + a^2 (\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2)$$

$$a_2 = a^1 (\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2) + a^2 (\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2)$$

Введем матрицу

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1 & \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 \\ \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 & \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2 \end{bmatrix}$$

и получим следующее соотношение:

$$a_i = \sum_{j=1}^2 g_{ij} a^j \quad i = 1, 2$$

Полученное выражение дает связь между ковариантными и контравариантными координатами вектора, определяемую лишь видом матрицы $\mathbf{g}$, зависящей от длин и взаимного расположения базисных векторов.

Полученные соотношения очевидно легко обобщаются на векторное пространство любой размерности со скалярным произведением.

Набор контравариантных и ковариантных компонент, по сути, задают в выбранном базисе один и тот же вектор. При использовании контравариантных координат этот вектор задается матрицей-столбцом

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^n \end{bmatrix}$$

$\mathbf{a}$ в ковариантной форме — матрицей-строкой

$$\mathbf{a} = [a_1 \quad \cdots \quad a_n]$$

В дальнейшем будем в основном работать в пространстве размерности 3.

Скалярное произведение векторов

Рассмотрим два вектора

$$\bar{a} = a^1\bar{e}_1 + a^2\bar{e}_2 + a^3\bar{e}_3 \quad \bar{b} = b^1\bar{e}_1 + b^2\bar{e}_2 + b^3\bar{e}_3$$

где $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ ненулевые и некопланарные базисные векторы.

Перемножим векторы $\bar{a}$ и $\bar{b}$ скалярно.

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = (a^1\bar{e}_1 + a^2\bar{e}_2 + a^3\bar{e}_3) \cdot (b^1\bar{e}_1 + b^2\bar{e}_2 + b^3\bar{e}_3)$$

После раскрытия скобок

$$\begin{aligned} \bar{a} \cdot \bar{b} = & a^1b^1(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1) + a^2b^1(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2) + a^3b^1(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3) + \\ & + a^1b^2(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2) + a^2b^2(\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2) + a^3b^2(\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3) + \\ & + a^1b^3(\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3) + a^2b^3(\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3) + a^3b^3(\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3) \end{aligned}$$

Матрица $\mathbf{g}$ в трехмерном пространстве выглядит следующим образом:

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1 & \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 & \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3 \\ \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 & \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2 & \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3 \\ \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3 & \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3 & \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3 \end{bmatrix}$$

Скалярное произведение векторов

Получаем компактную запись:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 g_{ij} a^j \right) b^i$$

Разумеется выражение будет верно и на плоскости. Получается некая обобщающая форма записи операции скалярного умножения, не зависящая ни от размерности пространства, ни от рассматриваемого базиса, все свойства которого собраны в матрице g .

С другой стороны:

$$a_i = \sum_{j=1}^3 g_{ij} a^j \quad i = 1, 2, 3$$

что есть ничто иное как ковариантные координаты вектора $\bar{a}$. То есть

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \sum_{i=1}^3 a_i b^i$$

В выражениях можно опустить знак суммы, подразумевая суммирование по повторяющемуся индексу.

Определение

Индекс называют «немым», если он входит в одночлен (не формулу!) в точности два раза: один раз в качестве верхнего и один раз в качестве нижнего индекса.

Пределы суммирования по немому индексу обычно ясны из контекста.

$$a_i = \sum_{j=1}^3 g_{ij} a^j \equiv g_{ij} a^j \quad i = 1, 2, 3$$

здесь j — индекс, по которому происходит суммирование. Тогда

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = a_i b^i$$

или

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = g_{ij} a^j b^i.$$

- 1 Допустим что базис декартов, тогда матрица $\mathbf{g}$ становится единичной.
- 2 Пусть имеется косоугольной система координат на плоскости, тогда

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} 1 & \cos \varphi \\ \cos \varphi & 1 \end{bmatrix}$$

где φ — угол между векторами базиса.

Рассмотрим вектор $\bar{b}$, заданный своими контравариантными координатами. Вычислим длину вектора $\bar{b}$

$$\begin{aligned} |\bar{b}|^2 &= \bar{b} \cdot \bar{b} = g_{ij} b^j b^i = (g_{11} b^1 + g_{12} b^2) b^1 + (g_{21} b^1 + g_{22} b^2) b^2 = \\ &= (b^1)^2 + b^2 b^1 \cos \varphi + b^1 b^2 \cos \varphi + (b^2)^2 = \\ &= (b^1)^2 + (b^2)^2 + 2 b^1 b^2 \cos \varphi \end{aligned}$$

Ровно такой же результат мы получим, если воспользуемся теоремой косинусов и найдем квадрат длины диагонали параллелограмма.

Метрический тензор.

Получается что формула для вычисления скалярного произведения

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = g_{ij} a^j b^i.$$

имеет вид не зависящий ни от базиса, ни от числа измерений пространства. Базисом определяются лишь конкретные значения компонент матрицы g .

Данное выражение записано в тензорной, то есть независимой от выбранного базиса форме.

Определение

Матрица g — метрический тензор.

Её вид определяет каким образом в выбранных координатах вычисляется расстояние между двумя точками.

Нетрудно показать что определитель метрического тензора равен квадрату объема параллелепипеда, натянутого на векторы базиса.

$$\det |g_{ij}| = \mathcal{V}^2$$

Определение

Пусть $(\mathbb{R}^m)^r = \mathbb{R}^m \times \dots \mathbb{R}^m$, $T : (\mathbb{R}^m)^r \rightarrow \mathbb{R}$ отображение (полилинейный функционал), линейное по каждому из своих r векторных аргументов при произвольных фиксированных значениях остальных аргументов называется тензором.

Это означает что при любых $s \in (1, \dots, r-1)$ и $x_1, \dots, x_{r-1} \in \mathbb{R}^m$ отображение

$$x \rightarrow T \langle x_1, \dots, x_s, x, x_{s+1}, \dots, x_{r-1} \rangle$$

линейно как отображение $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение

Число r — ранг тензора.

Множество таких тензоров $T^r(\mathbb{R}^m)$ образуют линейное пространство с естественными сложением и умножением на скаляр.

Определения тензора.

Определение

Тензором называется физическая или геометрическая величина, определяемая системой чисел или функций $T^{\lambda\mu}_{\dots} v_{\dots}$ которые при изменении системы координат преобразуются согласно формулам:

$$T'^{ik}_{\dots j\dots} = \beta_{\lambda}^i \beta_{\mu}^k \alpha_j^v \dots T^{\lambda\mu}_{\dots v\dots}$$

Определение

Ранг тензора — это количество его индексов.

Тензор = массив компонент + закон преобразования компонент при замене базиса.

Определение

Тензором размерности $p+q$ будем называть массив n^{p+q} чисел $n^{j_1 j_2 \dots j_q}_{i_1 i_2 \dots i_p}$, заданных в каждой координатной системе и занумерованных p индексами внизу и q индексами наверху, преобразующихся при переходе от одной координатной системы к другой по закону:

$$a^{j'_1 j'_2 \dots j'_q}_{i'_1 i'_2 \dots i'_p} = a^{j_1 j_2 \dots j_q}_{i_1 i_2 \dots i_p} e^{i_1}_{i'_1} \dots e^{i_p}_{i'_p} e^{j_1}_{j'_1} \dots e^{j_q}_{j'_q}$$

Числа $a^{j_1 j_2 \dots j_q}_{i_1 i_2 \dots i_p}$ будем называть координатами тензора в соответствующей координатной системе.

Наиболее общей интерпретацией тензора является линейный оператор. Коэффициенты линейного оператора в любой координатной системе являются координатами тензора.

Привычный геометрический вектор также может быть интерпретирован как линейный оператор. Однако с конкретным тензором может быть связан не один, а несколько линейных операторов, поэтому, понятия линейного оператора и тензора, хотя и близки, не являются тождественными.

- **Тензор нулевого ранга** — вещественное число (скаляр).
- **Тензор первого ранга** — линейные функционалы на $\mathbb{R}^m$, то есть вектора из $\mathbb{R}^m$.
- **Тензор второго ранга** — Любой тензор второго ранга представим в виде:

$$T \langle x_1, x_2 \rangle = x_1 \cdot \mathcal{T} \langle x_2 \rangle,$$

где $\mathcal{T}$ некоторое линейное отображение на $\mathbb{R}^m$.

В результате пространство тензоров второго ранга отождествляется с пространством линейных отображений (матриц).

Коэффициенты линейного оператора в любой координатной системе являются координатами тензора, которые также делятся на ковариантные и контравариантные координаты.

Таким образом тензор ранга $r = p + q$, где p — число контравариантных индексов, q — число ковариантных индексов, является p -раз контравариантным и q -раз ковариантным T_q^p

Рассмотрим все возможные варианты (ограничимся рангом 2)

Тензор ранга (0,0) — это скаляр, величина, значение которой может быть выражено одним числом, со значением инвариантным относительно смены системы координат. У скаляра нет индексов, и он вообще не преобразуется при смене базиса. Но не всякое число есть скаляр! Так например, компонента вектора или тензора не есть скаляр, поскольку изменяется при смене базиса.

Тензор ранга (1,0) — вектор. Для вектора естественно контравариантное представление, для вычисления скалярного произведения векторов требуется их свертка с метрическим тензором.

Преобразование компонент вектора производится путем применения к нему линейного оператора, по сути умножением матрицы преобразования на столбец, содержащий компоненты вектора, что в тензорной форме выглядит как

$$\tilde{a}^i = \alpha_j^i a^j$$

Тензор ранга (0,1) — ковектор. Если в рассматриваемом пространстве определен невырожденный метрический тензор то вектор и ковектор — это два разных представления одного и того же геометрического объекта — вектора. Переход от одного представления к другому производится сверткой с метрическим тензором

$$a_i = g_{ij} a^j, \quad a^i = g^{ij} a_j$$

где g^{ij} контравариантный метрический тензор, компоненты которого — матрица, обратная матрице компонент тензора g_{ij} .

Для скалярного умножения ковектора на вектор не нужно использовать метрический тензор, оно производится прямой сверткой с вектором.

$$c = a_i b^i$$

Преобразование компонент ковектора так же производится путем применения к нему линейного оператора, но в отличие от вектора, производится умножение строки, содержащей компоненты ковектора на матрицу преобразования координат

$$\tilde{a}_i = \alpha_i^j a_j$$

Тензор ранга (0,2) — билинейная форма, примером которой может служить дважды ковариантный метрический тензор g_{ij} . Компоненты метрического тензора преобразуются путем двукратного применения к нему линейного оператора преобразования координат, что соответствует умножению транспонированной матрицы преобразования на матрицу метрического тензора и последующему умножению результата на матрицу преобразования

$$\tilde{g}_{ij} = \alpha_i^k \alpha_j^l g_{kl}$$

Тензор ранга (2,0) — примером может служить диада. Все тензоры рангов $(k,0)$ называются поливекторами или полиадами (триады, тетрады и т.д.), и образованы они как линейные комбинации тензорных произведений соответствующего количества векторов.

Их компоненты преобразуются соответствующим рангу количеством применения линейных операторов, преобразующих исходные векторы.

Тензор ранга (1,1) — линейный оператор. Примером может служить матрица поворота или любого другого преобразования координат векторов и ко-векторов. Применение линейного оператора сводится к операции матричного умножения

$$b^i = \alpha_j^i a^j.$$

Рассмотрим процесс преобразования линейного оператора. Пусть S матрица перехода от одного базиса к другому. Тогда, при смене базиса преобразуются оба вектора — и аргумент и результат

$$a^i = s_j^i a'^j, \quad b^i = s_j^i b'^j$$

После подстановки получим

$$s_q^p b'^q = \alpha_k^p (s_j^k a'^j) \Rightarrow b'^q = (\tilde{s}_p^q \alpha_k^p s_j^k) a'^j$$

где $\tilde{s}_q^p$ — компоненты матрицы S^{-1} . С другой стороны, для векторов в новом базисе справедливо

$$b'^q = \alpha_j'^q a'^j \Rightarrow \alpha_j'^q = \tilde{s}_p^q \alpha_k^p s_j^k.$$

Все перечисленные объекты обладают общностью свойств: имеют набор компонент и правило преобразования при смене базиса.

Умножение тензора на скаляр и сложение тензоров (линейная комбинация)

Под умножением на число понимают умножение на это число каждой компоненты исходного тензора. В результате получается тензор того же ранга, что и исходный.

Складывать же, можно только тензоры, имеющие одинаковый ранг. В бескомпонентной записи линейная комбинация тензоров выглядит так

$$\mathbf{C} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B}$$

где λ, μ — скаляры. Если перейти к компонентной записи, то, например, для тензоров второго ранга данная операция выглядит следующим образом

$$c_{ij} = \lambda a_{ij} + \mu b_{ij}$$

Умножение тензоров

Умножение выполняется над тензорами любого ранга. Результатом является тензор суммарного ранга. Пусть, например $\mathbf{a}$ — тензор ранга (0,1), а $\mathbf{B}$ — тензор ранга (0,2). Тогда результатом их умножения будет тензор $\mathbf{C}$ ранга (0,3):

$$\mathbf{aB} = \mathbf{C}$$

или, в компонентной форме

$$a_i B_{jk} = C_{ijk}$$

В качестве примера рассмотрим диаду, перемножив два вектора

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} \mathbf{b}, \quad c^{ij} = a^i b^j$$

дает матричное представление полученной диады

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} a^1 b^1 & a^1 b^2 & a^1 b^3 \\ a^2 b^1 & a^2 b^2 & a^2 b^3 \\ a^3 b^1 & a^3 b^2 & a^3 b^3 \end{bmatrix}$$

Очевидно что в общем случае тензорное произведение не коммутативно.

Перестановка индексов тензора

При этом из компонент исходного тензора образуется новая совокупность величин, с другим порядком индексов. Ранг тензора при этом не изменяется. Например, из тензора **A** ранга (0,3) можно получить три других тензора **B**, **C** и **D**, таких что

$$B_{ijk} = A_{jik}, \quad C_{ijk} = A_{kji}, \quad D_{ijk} = A_{ikj}$$

Для тензоров второго ранга возможно лишь одна перестановка, называемая транспонированием.

Свертка

Сверткой называется суммирование компонент тензора по какой-либо паре индексов. Это действие выполняется над одним тензором и на выходе дает тензор с меньшим на два порядком. Скажем, для тензора второго ранга, свертка дает скаляр, называемый, первым главным инвариантом или следом тензора

$$A_i^i = I_1(\mathbf{A}) = \text{tr } \mathbf{A}$$

Свертка всегда производится по паре разнoвариантных индексов (один индекс должен быть верхним, а другой нижним).

Очень часто свертку комбинируют с произведением тензоров. Иногда такую комбинацию называют внутренним произведением тензоров. При этом тензоры сначала перемножают, а потом сворачивают получившийся тензор суммарного ранга.

Примером может служить запись скалярного произведения

$$c = a_i b^i$$

что эквивалентно безиндексной записи

$$c = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

Точка, напоминающая скалярное произведение, в безиндексной записи означает совмещение умножения со сверткой. Свертка производится по соседней с точкой паре индексов.

Покажем весь процесс развернуто. Из ковектора $\mathbf{a}$ и вектора $\mathbf{b}$ умножением образуем тензор с ранга (1,1)

$$c_i^j = a_i b^j$$

или

$$\mathbf{C} = \mathbf{a} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 b^1 & a_2 b^1 & a_3 b^1 \\ a_1 b^2 & a_2 b^2 & a_3 b^2 \\ a_1 b^3 & a_2 b^3 & a_3 b^3 \end{bmatrix}$$

Свернем получившийся тензор по его единственной паре индексов

$$C_k^k = a_1 b^1 + a_2 b^2 + a_3 b^3 = c$$

Однако не стоит считать эту точку скалярным произведением, поскольку, например вот такая операция

$$A_{ij} = B_{ik} C_j^k$$

так же умножение совмещенное со сверткой

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$$

но по смыслу производимых действий оно эквивалентно произведению матриц, которыми представлены компоненты тензоров.

Преобразование метрического тензора при смене базиса

Перепишем выражение для скалярного произведения в матричной форме

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \mathbf{a}^{(0)T} \mathbf{g}^{(0)} \mathbf{b}^{(0)}$$

Верхний индекс несет смысл системы координат, в которой заданы векторы и определен метрический тензор, в данном случае СК0. Преобразование вектора к некоторой другой системе координат СК1 описывается матрицей преобразования $\mathbf{A}_{01}$, то есть

$$\mathbf{a}^{(0)} = \mathbf{A}_{01} \mathbf{a}^{(1)}, \quad \mathbf{b}^{(0)} = \mathbf{A}_{01} \mathbf{b}^{(1)}$$

Подставим и получим:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \left(\mathbf{A}_{01} \mathbf{a}^{(1)} \right)^T \mathbf{g}^{(0)} \mathbf{A}_{01} \mathbf{b}^{(1)} = \mathbf{a}^{(1)T} \mathbf{A}_{01}^T \mathbf{g}^{(0)} \mathbf{A}_{01} \mathbf{b}^{(1)}$$

в последнем выражении

$$\mathbf{A}_{01}^T \mathbf{g}^{(0)} \mathbf{A}_{01} = \mathbf{g}^{(1)}$$

метрический тензор, компоненты которого определяются новым базисом. То есть, в новом базисе операция имеет аналогичную форму

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \mathbf{a}^{(1)T} \mathbf{g}^{(1)} \mathbf{b}^{(1)}$$

Преобразование метрического тензора при смене базиса

Получили свойство тензора:

компоненты тензора меняются синхронно с компонентами векторов того пространства, в котором определен тензор.

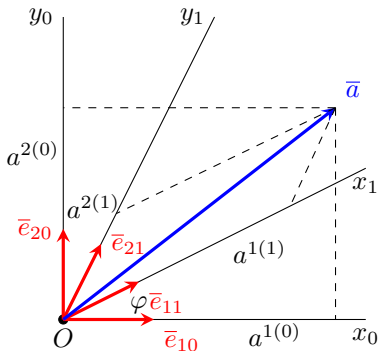
Таким образом тензор — это математический объект, представленный набором компонент и правилом их преобразования при смене базиса.

Теперь, используя правило Эйнштейна, перепишем в тензорной форме:

$$a^{i(1)} = \alpha_k^i a^{k(0)}, \quad b^{i(1)} = \alpha_k^i b^{k(0)}, \quad g_{ij}^{(1)} = \alpha_i^l \alpha_j^k g_{kl}^{(0)}$$

где α_p^q — элементы матрицы $\mathbf{A}_{01}$. Видно что в выполняется транспонирование матрицы перехода, умножение результата на метрический тензор и умножение полученной матрицы на матрицу перехода.

Пример.



Тогда обратное преобразование

$$\mathbf{A}_{10} = \mathbf{A}_{01}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\cos \varphi}{\cos 2\varphi} & -\frac{\sin \varphi}{\cos 2\varphi} \\ -\frac{\sin \varphi}{\cos 2\varphi} & \frac{\cos \varphi}{\cos 2\varphi} \end{bmatrix}$$

Рассмотрим пример на плоскости. Пусть вектор $\bar{a}$ задан в двух нормированных базисах: прямоугольном $(\bar{e}_{10}, \bar{e}_{20})$ и косоугольном $(\bar{e}_{11}, \bar{e}_{21})$. Преобразование из косоугольной системы координат в прямоугольную выражается матрицей

$$\mathbf{A}_{01} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

($\varphi \neq \pm\pi/4$, поскольку в этом случае преобразование вырождается, оба вектора прямоугольного базиса переходят в один вектор.)

Тензорное произведение векторов

Обратим внимание на выражение скалярного произведения

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = g_{ij} a^j b^i$$

Рассмотрим $C^{ji} = a^j b^i$ — тензорное произведение двух векторов или диада. Тензорным это произведение названо потому что перемножаются тензоры и на выходе получается тензор, в данном случае второго ранга, C^{ji} .

Теперь можно переписать скалярное произведение в виде

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = g_{ij} C^{ji}$$

это тоже тензорное произведение, называемое сверткой из-за того, что приводит к уменьшению ранга результирующего тензора. Все индексы «немые», по ним производится двойное суммирование компонент метрического тензора и диады и на выходе получатся число.

Векторное произведение.

Выполним векторное умножение векторов:

$$\bar{c} = \bar{a} \times \bar{b} = (a^1 \bar{e}_1 + a^2 \bar{e}_2 + a^3 \bar{e}_3) \times (b^1 \bar{e}_1 + b^2 \bar{e}_2 + b^3 \bar{e}_3).$$

Раскроем скобки, помня о некоммутативности операции

$$\begin{aligned} \bar{c} = & a^1 b^1 (\bar{e}_1 \times \bar{e}_1) + a^2 b^1 (\bar{e}_2 \times \bar{e}_1) + a^3 b^1 (\bar{e}_3 \times \bar{e}_1) + \\ & + a^1 b^2 (\bar{e}_1 \times \bar{e}_2) + a^2 b^2 (\bar{e}_2 \times \bar{e}_2) + a^3 b^2 (\bar{e}_3 \times \bar{e}_2) + \\ & + a^1 b^3 (\bar{e}_1 \times \bar{e}_3) + a^2 b^3 (\bar{e}_2 \times \bar{e}_3) + a^3 b^3 (\bar{e}_3 \times \bar{e}_3). \end{aligned}$$

Умножим вектор $\bar{c}$ скалярно на первый вектор базиса $\bar{e}_1$ учитывая, что произведения $\bar{e}_i \times \bar{e}_i = 0$, $i = 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned} \bar{c} \cdot \bar{e}_1 = & a^2 b^1 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_2 \times \bar{e}_1)] + a^3 b^1 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_3 \times \bar{e}_1)] + a^1 b^2 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_1 \times \bar{e}_2)] + \\ & + a^3 b^2 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_3 \times \bar{e}_2)] + a^1 b^3 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_1 \times \bar{e}_3)] + a^2 b^3 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_2 \times \bar{e}_3)]. \end{aligned}$$

Коэффициенты в квадратных скобках — смешанные произведения векторов, которые равны нулю, если в смешанном произведении повторяется хотя бы один вектор.

$$\bar{c} \cdot \bar{e}_1 = a^3 b^2 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_3 \times \bar{e}_2)] + a^2 b^3 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_2 \times \bar{e}_3)].$$

$\bar{c} \cdot \bar{e}_1 = c_1$ — ковариантная компонента вектора $\bar{c}$. Окончательно получим:

$$c_1 = \bar{c} \cdot \bar{e}_1 = a^2 b^3 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_2 \times \bar{e}_3)] - a^3 b^2 [\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_2 \times \bar{e}_3)]$$

$$c_2 = \bar{c} \cdot \bar{e}_2 = a^3 b^1 [\bar{e}_2 \cdot (\bar{e}_3 \times \bar{e}_1)] - a^1 b^3 [\bar{e}_2 \cdot (\bar{e}_3 \times \bar{e}_1)]$$

$$c_3 = \bar{c} \cdot \bar{e}_3 = a^1 b^2 [\bar{e}_3 \cdot (\bar{e}_1 \times \bar{e}_2)] - a^2 b^1 [\bar{e}_3 \cdot (\bar{e}_1 \times \bar{e}_2)]$$

Выражения очень напоминают формулы для расчета проекций векторного произведения из курса векторной алгебры, с точностью до множителя со смешанным произведением. Отличие связано с недекартовым базисом.

Смешанное произведение векторов имеет геометрический смысл, это объем параллелепипеда, натянутого на векторы в нем участвующие, то есть объем параллелепипеда, натянутого на базис — корень из определителя метрического тензора. То есть

$$[\bar{e}_1 \cdot (\bar{e}_2 \times \bar{e}_3)] = [\bar{e}_2 \cdot (\bar{e}_3 \times \bar{e}_1)] = [\bar{e}_3 \cdot (\bar{e}_1 \times \bar{e}_2)] = \mathcal{V} = \sqrt{|g|}.$$

Таким образом, можно построить некий тензор, свертка исходных векторов с которым дает ковариантный вектор, являющийся результатом векторного произведения. Более того, этот тензор связан с метрическим тензором.

Определение

Тензор третьего ранга — тензор Леви-Чивиты:

$$\epsilon_{ijk} = \bar{e}_i \cdot (\bar{e}_j \times \bar{e}_k)$$

Тензор Леви-Чивиты содержит 27 компонент, большинство из них, а именно 21 равны нулю. Это те компоненты, индексы которых повторяются хотя бы один раз. Ненулевых компоненты только шесть, они соответствуют не повторяющимся индексам. По модулю они равны $\sqrt{|g|}$, но три из них положительны (для четной перестановки индексов), другие три отрицательны (для нечетной).

Определение

Символы Веблена:

$$P(i, j, k) = \begin{cases} +1, (i, j, k) & \text{Четная перестановка} \\ -1, (i, j, k) & \text{Нечетная перестановка} \\ 0, & \text{Совпадающие индексы} \end{cases}$$

Тогда тензор Леви-Чивиты запишется следующим образом (для правой и левой систем координат):

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +\sqrt{|g|}, & P(i, j, k) = +1 \\ -\sqrt{|g|}, & P(i, j, k) = -1 \\ 0, & P(i, j, k) = 0 \end{cases} \quad \epsilon^{ijk} = \begin{cases} -\sqrt{|g|}, & P(i, j, k) = +1 \\ +\sqrt{|g|}, & P(i, j, k) = -1 \\ 0, & P(i, j, k) = 0 \end{cases}$$

Векторное произведение в тензорном виде:

$$c_k = \epsilon_{kij} a^i b^j$$

Векторное произведение, это свертка диады тензором Леви-Чивиты, дающая на выходе ковектор — то есть вектор, заданный ковариантными компонентами.

Смешанное произведение векторов.

$$v = \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$$

Не оперируя векторами, попробуем сразу записать её в тензорном виде. Вспомогательных, скалярное произведение коммутативно, поэтому

$$\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) = (\bar{b} \times \bar{c}) \cdot \bar{a}$$

Скалярное произведение можно расписать как тензорное произведение ковектора на вектор:

$$g_{ij} a^i b^j = a_j b^j$$

Векторное произведение дает ковектор, а значит

$$\epsilon_{ijk} b^j c^k = f_i \Rightarrow v = f_i a^i = \epsilon_{ijk} b^j c^k a^i$$

То есть, окончательно, смешанное произведение в тензорной форме

$$v = \epsilon_{ijk} a^i b^j c^k$$

где снова участвует тензор Леви-Чивиты. Выражение можно было получить оперируя векторами, выйдя опять на определение тензора Леви-Чивиты, но, рациональнее использовать тензорную запись.

Лекция 15: Динамика точки в тензорном изложении.
Формула конечного поворота Родрига.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Рассмотрим криволинейные координаты, заданные в трехмерном евклидовом пространстве. Пусть положение точки задается в этих координатах вектором

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q^1 \\ q^2 \\ q^3 \end{bmatrix}$$

и декартовы координаты точки связаны соотношением $\bar{\mathbf{r}} = \bar{\mathbf{r}}(q^1, q^2, q^3)$.

Дифференцируя по всем криволинейным координатам получим тройку векторов

$$\bar{\mathbf{e}}_1 = \frac{\partial \bar{\mathbf{r}}}{\partial q^1}, \quad \bar{\mathbf{e}}_2 = \frac{\partial \bar{\mathbf{r}}}{\partial q^2}, \quad \bar{\mathbf{e}}_3 = \frac{\partial \bar{\mathbf{r}}}{\partial q^3}$$

Эти векторы задают базис так называемого касательного пространства. И в отличие от базиса в косоугольной системе координат, модуль и направление этих векторов будут изменяться при переходе от одной точки к другой. Такой базис называется локальным.

В нашем случае матрица Якоби (естественно будем требовать невырожденность):

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \bar{\mathbf{r}}}{\partial \bar{\mathbf{q}}}$$

Если соотношения линейны относительно компонент вектора $\bar{\mathbf{q}}$, то её можно выразить матричным соотношением

$$\bar{\mathbf{r}} = \mathbf{A} \bar{\mathbf{q}},$$

и матрица Якоби будет равна матрице преобразования от косоугольных координат к декартовым

$$\mathbf{J} = \mathbf{A}.$$

Теперь, любой вектор, заданный в пространстве (тензор ранга (1,0)) можно представить через его контравариантные компоненты в криволинейной системе координат

$$\bar{\mathbf{a}} = a^i \bar{\mathbf{e}}_i = a^i \frac{\partial \bar{\mathbf{r}}}{\partial q^i}.$$

Теперь вычислим ковариантные компоненты вектора $\bar{a}$. Для этого умножим вектор скалярно на соответствующий вектор базиса:

$$a_i = \bar{a} \cdot \bar{e}_i = a^i (\bar{e}_i \cdot \bar{e}_i) = a^i \frac{\partial \bar{r}}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \bar{r}}{\partial q^i}$$

Ковариантные компоненты вектора связаны с контравариантными через метрический тензор g_{ij} :

$$a_j = a^i g_{ij}$$

Сравнивая два последних выражения мы получаем определение метрического тензора в криволинейных координатах

$$g_{ij} = \frac{\partial \bar{r}}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial \bar{r}}{\partial q^j}$$

которое можно представить в матричной форме

$$\mathbf{g} = \mathbf{J}^T \mathbf{J}$$

Эту связь можно представить и в тензорной форме, но для этого придется ввести явно метрику для декартовых координат $\hat{g}_{kl}$, которая равна единичной матрице. Тогда, преобразование декартовой метрики в криволинейную будет выглядеть так

$$g_{ij} = J_i^k J_j^p \hat{g}_{kp}$$

Данное выражение вводит метрический тензор для криволинейных координат (невырожденный, т.к. связан с матрицей Якоби).

Этот тензор зависит от положения точки в пространстве, поэтому говорят что он задан локально или определяет локальную метрику.

Тогда можно записать правила преобразования контравариантных координат в ковариантные и обратно:

$$a_j = g_{ij} a^i \quad a^k = a_i g^{ik} \quad (g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j)$$

В тензорном исчислении операции опускания и поднятия индексов называют «жонглированием» индексами.

Взаимный базис.

Введем векторы $\bar{e}^1, \bar{e}^2, \bar{e}^3$, получаемые из векторов исходного базиса путем поднятия индекса

$$\bar{e}^j = g^{ji} \bar{e}_i$$

Теперь умножим скалярно на вектор $\bar{e}_k$

$$\bar{e}^j \cdot \bar{e}_k = g^{ji} \bar{e}_i \cdot \bar{e}_k = g^{ji} g_{ik} = \delta_k^j$$

Это означает ортогональность вектора кобазиса векторам базиса с отличающимися индексами. Рассмотрим:

$$\bar{e}^j \cdot \bar{e}^k = g^{ji} \bar{e}_i \cdot \bar{e}_l g^{lk} = g^{ji} g_{il} g^{lk} = \delta_l^j g^{lk} = g^{jk}$$

Определение

Система векторов $\bar{e}^1, \bar{e}^2, \bar{e}^3$ тоже образует базис, который называют взаимным или сопряженным с базисом $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$.

Любой вектор может быть разложен как по базису $\bar{e}_i$ — тогда его компоненты будут контравариантные, так и по базису $\bar{e}^i$ — компоненты будут ковариантными.

Надо отметить, что векторы базиса $\bar{e}_i$ получаются естественным путем — они касательны соответствующим координатным линиям и им можно приписать геометрический смысл. Что касается базиса $\bar{e}^i$, то его векторы не направлены по касательной координатным линиям, а перпендикулярны парам векторов касательного базиса. Такой базис иногда принято называть неголономным.

Преобразование криволинейных координат.

Допустим, что мы работаем в криволинейной система координат, определенной вектором $\bar{q}$. Перейдем к другой системе координат, положение точек которой определяется вектором $\bar{p}$. Будем считать преобразование обратимым:

$$\det A_j^i = \det \frac{\partial p^i}{\partial q^j} \neq 0, \quad A_k^j B_i^k = \delta_i^j.$$

Получаем связь между старым базисом и новым:

$$\bar{e}_i' = \bar{e}_k B_i^k \quad \bar{e}_i = \bar{e}_k' A_i^k.$$

Получаем формулу обратного преобразования контравариантных компонент:

$$a'^j = a^k A_k^j$$

Контравариантные компоненты вектора преобразуются оператором, обратным оператору преобразования базиса.

$$a_j' = \bar{a} \cdot \bar{e}_j' = \bar{a} \cdot \bar{e}_k B_j^k = a_k B_j^k.$$

Ковариантные компоненты вектора преобразуются тем же оператором, которым осуществляется преобразование базиса.

Продифференцируем вектор, заданный произвольными координатам по какой-то из координат

$$\frac{\partial \bar{a}}{\partial q^j} = \frac{\partial}{\partial q^j} (a^i \bar{e}_i) = \frac{\partial a^i}{\partial q^j} \bar{e}_i + a^i \frac{\partial \bar{e}_i}{\partial q^j}.$$

Разложим производную от базисного вектора по локальному базису:

$$\frac{\partial \bar{e}_i}{\partial q^j} = \Gamma_{ij}^k \bar{e}_k$$

Найдем коэффициенты разложения. Для этого, возьмем ковариантный метрический тензор и продифференцируем его по указанной координате:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} = \frac{\partial \bar{e}_i}{\partial q^k} \cdot \bar{e}_j + \bar{e}_i \cdot \frac{\partial \bar{e}_j}{\partial q^k}$$

Подставим

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} = \Gamma_{ik}^m (\bar{e}_m \cdot \bar{e}_j) + \Gamma_{jk}^m (\bar{e}_m \cdot \bar{e}_i) = \Gamma_{ik}^m g_{mj} + \Gamma_{jk}^m g_{mi}.$$

Очевидно что искомые коэффициенты разложения симметричны относительно нижних индексов, так как проведя прямое дифференцирование базисного вектора приходим к выражению:

$$\frac{\partial \bar{e}_i}{\partial q^j} = \frac{\partial^2 \bar{r}}{\partial q_i \partial q_j} = \Gamma_{ij}^k \bar{e}_k \quad \Rightarrow \quad \Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k.$$

Перестановка индексов в

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} = \Gamma_{ik}^m g_{mj} + \Gamma_{jk}^m g_{mi}.$$

дает

$$\frac{\partial g_{kj}}{\partial q^i} = \Gamma_{ki}^m g_{mj} + \Gamma_{ji}^m g_{mk}.$$

$$\frac{\partial g_{ik}}{\partial q^j} = \Gamma_{ij}^m g_{mk} + \Gamma_{kj}^m g_{mi}.$$

Символы Кристоффеля 2-го рода.

Окончательно получим:

Определение

Символы Кристоффеля 2-го рода:

$$\Gamma_{ij}^m = \frac{1}{2} g^{mk} \left(\frac{\partial g_{kj}}{\partial q^i} + \frac{\partial g_{ik}}{\partial q^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} \right).$$

- В декартовой системе координат (x, y, z) $\Gamma_{ij}^k \equiv 0$.
- В цилиндрической системе координат (r, φ, z)

$$\Gamma_{22}^1 = -r, \quad \Gamma_{21}^2 = \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{r}.$$

Остальные равны нулю.

- В сферической системе координат (r, θ, φ)

$$\Gamma_{22}^1 = -r, \quad \Gamma_{33}^1 = -r \sin^2 \theta, \quad \Gamma_{21}^2 = \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{31}^3 = \frac{1}{r}$$
$$\Gamma_{33}^2 = -\cos \theta \sin \theta, \quad \Gamma_{23}^3 = \Gamma_{32}^3 = \operatorname{ctg} \theta.$$

Остальные равны нулю.

Тогда

$$\frac{\partial \bar{a}}{\partial q^j} = \frac{\partial a^m}{\partial q^j} \cdot \bar{e}_m + a^i \Gamma_{ij}^m \bar{e}_m = \left(\frac{\partial a^m}{\partial q^j} + a^i \Gamma_{ij}^m \right) \cdot \bar{e}_m.$$

Определение

Ковариантная производная контравариантных компонент вектора:

$$\nabla_j a^m = \left(\frac{\partial a^m}{\partial q^j} + a^i \Gamma_{ij}^m \right).$$

Таким образом дифференцируя по криволинейной координате, необходимо учитывать зависимость базиса от координат.

Если метрика не зависит от положения точки приложения вектора в пространстве, то ковариантная производная превращается в частную производную, поскольку символы Кристоффеля будут равны нулю, из-за того что метрический тензор не зависит от координат.

В любой косоугольной системе координат, и в их частном случае — декартовых координатах, символы Кристоффеля, согласно определению равны нулю (метрический тензор одинаков в любой точке пространства). А значит, ковариантная производная от вектора по координате будет совпадать с его частной производной по этой координате.

Но если бы символы Кристоффеля образовывали бы тензор, то он, будучи равен нулю, остался бы нулевым в любой другой системе координат. Но в криволинейных координатах символы Кристоффеля нулю не равны. А значит символы Кристоффеля не являются тензором. При преобразовании системы координат меняются компоненты, но не сущность тензора. Нулевой тензор должен быть таковым в любой системе координат.

Вычисление скорости и ускорения.

Векторный способ задания движения точки:

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

Зная закон движения точки можно получить её скорость и ускорение

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

В обобщенных криволинейных координатах:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q^i} \frac{dq^i}{dt} = \frac{\partial}{\partial q^i} (q^j \vec{e}_j) \frac{dq^i}{dt} = \frac{dq^i}{dt} \vec{e}_i$$

Чтобы получить вектор ускорения, продифференцируем по времени:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial q^i} \dot{q}^i$$

Используем ковариантную производную:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial q^i} = \left(\frac{\partial \dot{q}^k}{\partial q^i} + \Gamma_{ji}^k \dot{q}^j \right) \vec{e}_k,$$

где Γ_{ji}^k — символы Кристоффеля 2 рода.

Вычисление скорости и ускорения.

Подставляем:

$$\bar{a} = \left(\frac{\partial \dot{q}^k}{\partial q^i} + \Gamma_{ji}^k \dot{q}^j \right) \dot{q}^i \bar{e}_k = \left(\frac{\partial \dot{q}^k}{\partial q^i} \dot{q}^i + \Gamma_{ji}^k \dot{q}^j \dot{q}^i \right) \bar{e}_k$$

Первое слагаемое в скобках

$$\frac{\partial \dot{q}^k}{\partial q^i} \dot{q}^i = \ddot{q}^k$$

вторая производная от обобщенной координаты по времени.

Окончательно записываем выражение для контравариантных компонент вектора ускорения точки:

$$a^k = \ddot{q}^k + \Gamma_{ji}^k \dot{q}^j \dot{q}^i.$$

Возможное перемещение точки.

Проварьируем обобщенные координаты, то есть добавим к закону изменения координат бесконечно малую функцию δq^i

$$\tilde{q}^i = q^i + \delta q^i$$

и вычислим, какое перемещение совершит при этом точка

$$\delta \bar{r} = \frac{\partial \bar{r}}{\partial q^i} \delta q^i = \bar{e}_i \delta q^i$$

Вектор $\delta \bar{r}$ возможное перемещение точки, и оно направлено по касательной к поверхности, по которой движется точка.

Видно что данный вектор раскладывается по локальному базису через контравариантные компоненты, которыми являются вариации обобщенных координат δq^i . В силу независимости обобщенных координат, независимыми являются и их вариации.

Общее уравнение динамики точки.

Пусть несвободная точка движется под действием активных сил, равнодействующая которых равна $\overline{F}^a$. Так как точка несвободна, то к ней приложены реакции связей, равнодействующая которых равна $\overline{R}$. В силу второго закона Ньютона и принципа независимости действия сил, справедливо векторное уравнение

$$m\overline{a} = \overline{F}^a + \overline{R}$$

Умножим скалярно на возможное перемещение точки:

$$m\overline{a} \cdot \delta\overline{r} = \overline{F}^a \cdot \delta\overline{r} + \overline{R} \cdot \delta\overline{r}$$

Допустим идеальность наложенных на точку связей, что приводит к

$$m\overline{a} \cdot \delta\overline{r} = \overline{F}^a \cdot \delta\overline{r}.$$

Теперь разложим возможное перемещение через вариации обобщенных координат (подразумевая суммирование по повторяющимся индексам)

$$m(\overline{a} \cdot \overline{e}_i)\delta q^i = (\overline{F}^a \cdot \overline{e}_i)\delta q^i$$

Общее уравнение динамики точки.

$$m(\bar{a} \cdot \bar{e}_i) \delta q^i = (\bar{F}^a \cdot \bar{e}_i) \delta q^i$$

В выражении слева стоят ковариантные проекции ускорения точки, а справа — ковариантные проекции равнодействующей активных сил

$$m a_i \delta q^i = Q_i \delta q^i$$

Видно что обобщенная сила Q_i есть ковариантная компонента равнодействующей активных сил. Теперь свернем с метрическим тензором:

$$m g_{ij} \left(\ddot{q}^j + \Gamma_{kl}^j \dot{q}^k \dot{q}^l \right) \delta q^i = Q_i \delta q^i.$$

В силу независимости вариаций обобщенных координат, коэффициенты при них можно приравнять, получив s (по числу обобщенных координат) уравнений:

$$m g_{ij} \left(\ddot{q}^j + \Gamma_{kl}^j \dot{q}^k \dot{q}^l \right) = Q_i \quad i = 1, \dots, s.$$

Получили уравнения Лагранжа 2 рода, в которых продифференцирована кинетическая энергия, выраженная через контравариантные компоненты вектора скорости.

Движение точки по кривой поверхности.

Если имеется идеальная связь вида $f(x_1, x_2, x_3) = 0$, то есть точка движется по некоторой кривой поверхности S .

Поскольку связь идеальна, будем принимать во внимание лишь тангенциальные к поверхности проекции различных векторов (скорости, ускорения, силы и т. д.), которые могут быть охарактеризованы двумя векторами, расположенными в касательной плоскости к S в соответствующей точке.

На поверхности в этом случае задается система координатных линий q_1, q_2 , а сама поверхность в обобщенных координатах имеет вид $q_3 = 0$.

Тогда суммирование в уравнениях

$$mg_{ij} \left(\ddot{q}^j + \Gamma_{kl}^j \dot{q}^k \dot{q}^l \right) = Q_i \quad i = 1, \dots, s.$$

будет от 1 до 2.

Пример (Движение точки в центральном поле).

Рассмотрим движение тяжелой точки в плоскости, под действием силы, направленной радиально из притягивающего/отталкивающего центра O .

Задачу будем решать в полярных координатах

$$q^1 = r, \quad q^2 = \varphi$$

метрика для которых легко выводится

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{bmatrix}$$

Для полярных координат нетрудно найти и символы Кристоффеля 2 рода. Пять из них равны нулю, и только три имеют ненулевые значения

$$\Gamma_{22}^1 = -r, \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{r}$$

Пользуясь этими данными, можно выписать левые части уравнений:

$$mg_{11} (\ddot{q}^1 + \Gamma_{22}^1 (\dot{q}^2)^2) = m (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)$$

$$mg_{21} (\ddot{q}^1 + 2\Gamma_{12}^2 \dot{q}^1 \dot{q}^2) + mg_{22} (\ddot{q}^2 + 2\Gamma_{12}^2 \dot{q}^1 \dot{q}^2) = mr^2 \left(\ddot{\varphi} + \frac{2}{r} \dot{r} \dot{\varphi} \right).$$

Пример (Движение точки в центральном поле).

Так как сила $\overline{F}_r$ направлена радиально, то в любой точке рассматриваемой плоскости она направлена вдоль вектора $\bar{e}_1$ и перпендикулярно вектору $\bar{e}_2$, и можно написать

$$Q_1 = F_r, \quad Q_2 = 0.$$

То есть получить уравнения движения точки

$$\begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 &= \frac{F_r}{m} \\ r^2\ddot{\varphi} + 2r\dot{r}\dot{\varphi} &= 0 \end{cases}$$

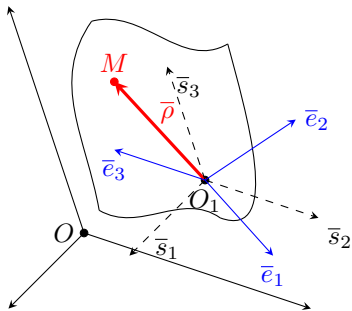
Второе уравнение легко интегрируется

$$\frac{d}{dt} (r^2\dot{\varphi}) = 0 \quad \Rightarrow \quad r^2\dot{\varphi} = c$$

Получили постоянство секторной скорости, что характерно для движения в центральном поле. Выразим производную по полярному углу и подставим в первое уравнение:

$$\ddot{r} - \frac{c^2}{r^3} = \frac{F_r}{m}$$

Движение твердого тела.



Движение тела будем представлять как сумму двух движений: поступательного вместе с полюсом O_1 и сферического вокруг полюса. Неподвижную систему координат обозначим $Ox_0y_0z_0$, подвижную, жестко связанную с телом — $O_1x_1y_1z_1$. Пусть положение полюса O_1 задается в криволинейных координатах

$$q^i = q^i(t).$$

В точке O_1 задан локальный кёниговский базис, образованный тройкой векторов $(\bar{s}_1, \bar{s}_2, \bar{s}_3)$. С движущимся телом связан подвижный базис $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$. Поворот связанного базиса относительно базового можно задать линейным оператором.

Рассмотрим некоторую точку M , принадлежащую телу. К ней из полюса можно провести вектор $\bar{\rho}$ неподвижный относительно связанного базиса. Его можно разложить

$$\bar{\rho} = \rho^i \bar{e}_i, \quad \bar{\rho}' = \rho'^i \bar{s}_i$$

Каждый вектор подвижного базиса раскладывается по кёнигову базису:

$$\bar{e}_i = \beta_i^j \bar{s}_j$$

Подставляем и получим:

$$\rho'^i \bar{s}_i = \rho^i \beta_i^j \bar{s}_j$$

Компоненты вектора $\bar{\rho}$ в кёниговом базисе, пересчитываются через его компоненты в подвижной системе путем применения линейного оператора

$$\rho'^j = \rho^i \beta_i^j.$$

Или в безиндексной форме

$$\rho' = \mathbf{B}(t) \cdot \rho$$

где столбцы матрицы

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \beta_1^1 & \beta_2^1 & \beta_3^1 \\ \beta_1^2 & \beta_2^2 & \beta_3^2 \\ \beta_1^3 & \beta_2^3 & \beta_3^3 \end{bmatrix}$$

— контравариантные компоненты векторов подвижного базиса по отношению к неподвижному. Точка, как было сказано на предыдущей лекции, обозначает умножение тензоров с последующей сверткой по соседней паре индексов.

Линейный оператор

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}(t)$$

действует на векторы таким образом, что поворачивает их относительно некоторой оси, не меняя длины и угла между векторами. В декартовом базисе такое преобразование задается ортогональной матрицей.

Движение твердого тела.

В неортогональной системе оператор должен обладать вполне определенными свойствами. Если длина векторов базиса и углы между ними не меняются, то это означает равенство всех попарных скалярных произведений векторов репера как в базовой, так и в связанной системах координат

$$\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j = \bar{s}_i \cdot \bar{s}_j$$

Правая часть это локальный метрический тензор

$$\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j = g_{ij} \quad \Rightarrow \quad g_{kl} \beta_i^l \beta_j^k = g_{ij}$$

или

$$\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{g}$$

Оператор $\mathbf{B}$ является по сути матрицей поворота координатной системы. Получается что если транспонированную матрицу поворота умножить на метрический тензор, а результат умножить на матрицу поворота мы получим снова метрический тензор.

Преобразование координат при повороте является тождественным для метрического тензора, то есть переводит метрический тензор сам в себя.

Полученное выражение совпадает с преобразованием метрического тензора при смене системы координат из предыдущей лекции.

Ортогональность свойственна матрицам поворота, преобразующим ортонормированный декартов базис. Здесь мы имеем дело с локальным базисом, в котором при повороте которого должны сохраняться длины векторов и углы между ними.

Рассмотрим матрицу обратного преобразования, то есть $\mathbf{B}^{-1}$.

Для этого умножим полученное выражение слева на $\mathbf{g}^{-1}$ и справа на $\mathbf{B}^{-1}$

$$\mathbf{g}^{-1} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{g}^{-1} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B}^{-1}$$

откуда

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{g}^{-1} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g}$$

Выходит, что матрица обратного преобразования действительно получается из транспонированной матрицы преобразования, но с участием метрического тензора.

Закон свободного движения твердого тела можно выписать в криволинейных координатах в виде системы уравнений

$$\begin{cases} \mathbf{q} &= \mathbf{q}(t) \\ \mathbf{B} &= \mathbf{B}(t) \end{cases}$$

То есть задав закон движения полюса и закон сферического движения тела вокруг полюса.

При этом $\mathbf{B}$ — тензор ранга $(1,1)$, называемый тензором поворота.

Рассмотрим основные свойства тензора поворота $\mathbf{B}$

- 1 Преобразование поворота метрического тензора есть тождественное преобразование

$$\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{g}.$$

- 2 Определитель матрицы поворота по модулю равен единице

$$\det \mathbf{B} = \pm 1.$$

- 3 Матрица обратного преобразования подобна транспонированной матрице прямого преобразования:

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{g}^{-1} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g}.$$

- 4 Если $\det \mathbf{B} = 1$, то матрица алгебраических дополнений и союзная матрица, построенные из $\mathbf{B}$ подобны этой и её транспонированной матрице, а преобразованием подобия является метрический тензор

$$\hat{\mathbf{B}} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{g}^{-1}, \quad \text{adj } \mathbf{B} = \mathbf{g}^{-1} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{g}$$

Следствием данного свойства является равенство следов перечисленных матриц

$$\text{tr } \mathbf{B} = \text{tr } \hat{\mathbf{B}} = \text{tr } (\text{adj } \mathbf{B}).$$

- 5 Если $\det \mathbf{B} = 1$, то собственные числа матрицы поворота по модулю равны единице и имеют вид

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_{2,3} = e^{\pm i\varphi}$$

где

$$\cos \varphi = \frac{s - 1}{2}, \quad s = \text{tr } \mathbf{B}.$$

- 6 Если $\mathbf{u}$ — собственный вектор матрицы поворота, соответствующий комплексному собственному числу, то справедливо соотношение

$$\mathbf{u}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u} = 0.$$

Следствие: действительная и мнимая части собственного вектора $\mathbf{u}$, соответствующего комплексному собственному числу, являются ортогональными векторами

$$\mathbf{u}_r^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_i = 0$$

где $\mathbf{u} = \mathbf{u}_r + i\mathbf{u}_i$.

Если в вышеприведенных выражениях положить матрицу метрического тензора единичной, то получаются свойства ортогональной матрицы поворота.

Теорема

Пусть $\mathbf{u}_1$ — собственный вектор, соответствующий действительному собственному числу тензора поворота, а $\mathbf{u}_2$ — соответствует $\lambda_2 = e^{i\varphi}$, причем $\varphi \neq 0, \pi$. Пусть, так же, векторы $\mathbf{u}_{2r}$ и $\mathbf{u}_{2i}$ действительная и мнимая часть $\mathbf{u}_2$. Тогда векторы $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_{2r}$ и $\mathbf{u}_{2i}$ образуют тройку ортогональных векторов.

Доказательство.

По свойству $\mathbf{u}_{2r}$ и $\mathbf{u}_{2i}$ ортогональны. Докажем теперь что

$$\mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2 = 0$$

По определению собственных векторов

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_1, \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_2 = \lambda_2 \mathbf{u}_2$$

Умножим слева на $\mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g}$ и преобразуем

$$\mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_2 = \lambda_2 \mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2$$

$$\left((\mathbf{g} \cdot \mathbf{B})^T \cdot \mathbf{u}_1 \right)^T \cdot \mathbf{u}_2 = \lambda_2 \mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2$$



Доказательство.

$$(\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_1)^T \cdot \mathbf{u}_2 = \lambda_2 \mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2$$

Учитывая свойство 3 можно сказать, что

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g}$$

Кроме того

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{u}_1$$

Преобразуем

$$(\mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_1)^T \cdot \mathbf{u}_2 = \lambda_2 \mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2$$

$$\mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2 = \lambda_2 \mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2$$

$$(1 - \lambda_2) \mathbf{u}_1^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_2 = 0$$

Выражение в скобках — комплексное число, отличное от нуля. Значит рассматриваемые векторы образуют ортогональную тройку. □

Теорема Эйлера о конечном повороте

Исследование тензора поворота показало что с этим тензором непосредственно связана ортогональная тройка векторов $(\bar{u}_1, \bar{u}_{2r}, \bar{u}_{2i})$.

Первый вектор в этой тройке обладает интересным свойством — он не изменяется при применении к нему оператора поворота. Действительно, ведь

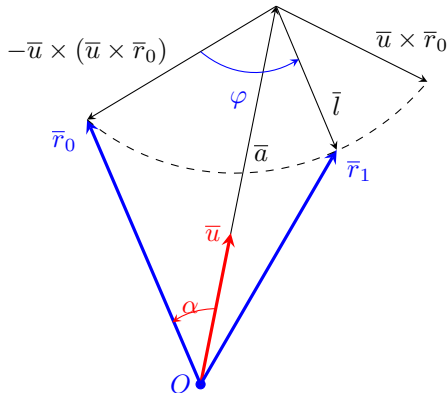
$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_1.$$

Этот вектор остается неподвижным при повороте, следовательно вектор $\bar{u}_1$ задает ориентацию в пространстве оси вращения связанной с телом системы координат.

Теорема (Эйлера)

Для любого тела, имеющего одну неподвижную точку, и занимающего произвольное положение в пространстве, существует ось, проходящая через неподвижную точку, поворотом вокруг которой на конечный угол тело можно перевести в любое другое желаемое положение.

Выражение тензора поворота.



Рассмотрим конечный поворот произвольного вектора. Его начальное положение соответствует $\bar{r}_0$, конечное — $\bar{r}_1$. Поворот совершается на угол φ вокруг оси проходящей через вектор $\bar{u}$, который положим единичным

$$|\bar{u}| = 1.$$

Из рисунка очевидны векторное соотношение

$$\bar{r}_1 = \bar{a} + \bar{l}$$

где $\bar{l}$ — вектор перпендикулярный оси вращения, длина которого равна

$$l = r_0 \sin \alpha.$$

Выражение тензора поворота.

Вектор $\bar{a}$ направлен вдоль оси вращения и его можно выразить следующим образом

$$\bar{a} = a\bar{u} = (\bar{u} \cdot \bar{r}_0)\bar{u}$$

С другой стороны, ниже перечисленные векторы имеют одинаковый модуль

$$|\bar{u} \times \bar{r}_0| = r_0 \sin \alpha = l, \quad |-\bar{u} \times (\bar{u} \times \bar{r}_0)| = l$$

значит вектор $\bar{l}$ может быть выражен через них

$$\bar{l} = \cos \varphi (-\bar{u} \times (\bar{u} \times \bar{r}_0)) + \sin \varphi (\bar{u} \times \bar{r}_0)$$

Теперь, выписанные векторные соотношения представим в тензорной компонентной форме

$$a^m = u^m u_k r^{k(0)} = u^m g_{ik} u^i r^{k(0)}$$

$$l^m = -\cos \varphi (\epsilon^{mqi} u_q \epsilon_{ijk} u^j r_0^k) + \sin \varphi (g^{mi} \epsilon_{ijk} u^j r_0^k)$$

и введем два антисимметричных тензора

$$U^{mi} = \epsilon^{mqi} u_q \quad U_{ik} = \epsilon_{ijk} u^j$$

С учетом которых можно записать

$$r_1^m = (u^m g_{ik} u^i - \cos \varphi U^{mi} U_{ik} + \sin \varphi g^{mi} U_{ik}) r_0^k$$

Выражение тензора поворота.

Свертку тензоров U^{mi} и U_{ik} по общему индексу, выполним, расписав их через матрицы компонентов

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{U}} \cdot \mathbf{U} &= \frac{1}{\sqrt{|g|}} \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix} \sqrt{|g|} \begin{bmatrix} 0 & -u^3 & u^2 \\ u^3 & 0 & -u^1 \\ -u^2 & u^1 & 0 \end{bmatrix} = \\ &= - \begin{bmatrix} u_3 u^3 + u_2 u^2 & -u_1 u^2 & -u_1 u^3 \\ -u_2 u^1 & u_1 u^1 + u_3 u^3 & -u_2 u^3 \\ -u_3 u^1 & -u_3 u^2 & u_1 u^1 + u_2 u^2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Нетрудно заметить что полученное выражение эквивалентно

$$U^{mi} U_{ik} = - \left(\delta_k^m |u|^2 - u_m u^k \right) = - \left(\delta_k^m - u^j g_{jm} u^k \right)$$

Преобразуем

$$r_1^m = \left[u^m g_{jk} u^j - \cos \varphi u^j g_{jk} u^m + \cos \varphi \delta_k^m + \sin \varphi g^{mi} U_{ik} \right] r_0^k$$

Формула Родрига.

Получаем выражение для оператора поворота

Формула Родрига конечного поворота

$$B_k^m = u^m g_{jk} u^j - \cos \varphi u^j g_{jk} u^m + \cos \varphi \delta_k^m + \sin \varphi g^{mi} U_{ik}$$

где

$$U_{ik} = \epsilon_{ijk} u^j$$

антисимметричный тензор ранга (0,2), порождаемый ортом оси поворота. Или, в матричной форме

Формула Родрига конечного поворота

$$\mathbf{B} = \mathbf{u} \mathbf{u}^T \mathbf{g} - \cos \varphi \mathbf{g} \mathbf{u} \mathbf{u}^T + \cos \varphi \mathbf{E} + \sin \varphi \mathbf{g}^{-1} \mathbf{U}$$

Выражения получены для координатной системы с произвольной невырожденной метрикой.

Лекция 16: Кинематика твердого тела в тензорном изложении.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Скорость точки тела.

Вычислим скорость точки M , положение которой задается постоянными, в силу твердости тела, криволинейными координатами

$$\rho^i = \text{const.}$$

Можем записать

$$q_M^{(0)i} = q^{(0)i} + \beta_j^i \rho^{(1)j}.$$

Индекс в круглых скобках означает систему координат, в которой берутся компоненты (0 — кенигова, 1 — подвижная). Дифференцируем по времени

$$\dot{q}_M^{(0)i} = \dot{q}^{(0)i} + \dot{\beta}_j^i \rho^{(1)j}$$

Перейдем к связанной с телом подвижной системе координат, домножив слева на $\mathbf{B}^{-1}$

$$\dot{q}_M^{(1)i} = \dot{q}^{(1)i} + \beta'_k{}^i \dot{\beta}_j^k \rho^{(1)j}$$

где $\beta'_k{}^i$ — компоненты оператора обратного преобразования $\mathbf{B}^{-1}$.

Перейдем к ковариантным компонентам, домножив это выражение на метрический тензор слева

$$\dot{q}_{Mi}^{(1)} = \dot{q}_i^{(1)} + g_{il}\beta_k'^l \dot{\beta}_j^k \rho^{(1)j}$$

Обозначим

$$\Omega_{ij} = g_{il}\beta_k'^l \dot{\beta}_j^k.$$

Исследуем получившийся тензор второго ранга.

Ковариантная производная.

В общем случае, для тензора $T = T_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_r}$, r -раз контравариантного и p -раз ковариантного, ковариантная производная определяется следующим образом

Определение

$$\nabla_k T_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_r} = \frac{\partial}{\partial q^k} T_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_r} + \Gamma_{ik}^{i_1} T_{j_1 \dots j_p}^{i_2 \dots i_r} + \dots + \Gamma_{ik}^{i_r} T_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_{r-1} i} - \Gamma_{j_1 k}^j T_{jj_2 \dots j_p}^{i_1 \dots i_r} - \dots - \Gamma_{j_p k}^j T_{j_1 \dots j_{p-1} j}^{i_1 \dots i_r}.$$

Таким образом, после ковариантного дифференцирования получается тензор ранга $r + p + 1$, r -раз контравариантный и $p + 1$ -раз ковариантный.

Число ковариантных индексов увеличивается на единицу. Отсюда и название операции — ковариантное дифференцирование.

Теорема

Ковариантная производная метрического тензора равна нулю.

$$\nabla_k g_{ij} = 0, \quad \nabla_k g^{ij} = 0.$$

Доказательство.

По определению операции ∇_k :

$$\nabla_k g_{ij} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} - \Gamma_{ik}^m g_{mj} - \Gamma_{jk}^s g_{is}$$

Подставим в правую часть этой формулы выражения для Γ_{ij}^m

$$\Gamma_{ij}^m = \frac{1}{2} g^{mk} \left(\frac{\partial g_{kj}}{\partial q^i} + \frac{\partial g_{ik}}{\partial q^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} \right).$$

$$\begin{aligned} \nabla_k g_{ij} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} - \frac{1}{2} g^{ml} g_{mj} \left(\frac{\partial g_{li}}{\partial q^k} + \frac{\partial g_{kl}}{\partial q^i} - \frac{\partial g_{ik}}{\partial q^l} \right) - \\ - \frac{1}{2} g^{sa} g_{is} \left(\frac{\partial g_{ja}}{\partial q^k} + \frac{\partial g_{ka}}{\partial q^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial q^a} \right). \end{aligned}$$

И свернём используя $g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i$. □

Доказательство.

$$\nabla_k g_{ij} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial q^k} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ji}}{\partial q^k} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial q^i} - \frac{\partial g_{ik}}{\partial q^j} \right) - \\ - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ji}}{\partial q^k} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial q^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial q^i} \right) = 0.$$

Продифференцируем $g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i$

$$\nabla_k \delta_j^i = \frac{\partial \delta_j^i}{\partial q^k} + \Gamma_{ak}^i \delta_j^a - \Gamma_{jk}^s \delta_s^i = \Gamma_{jk}^i - \Gamma_{jk}^i = 0.$$

$$0 = \nabla_k \delta_j^i = \nabla_k (g^{ia} g_{aj}) = (\nabla_k g^{ia}) g_{aj} + g^{ia} (\nabla_k g_{aj}) = \\ = (\nabla_k g^{ia}) g_{aj} = 0.$$

Поскольку g_{aj} невырождено,

$$\nabla_k g^{ia} = 0.$$



$$\Omega_{ij} = g_{il} \beta_k'^l \dot{\beta}_j^k.$$

Перепишем в безиндексном виде

$$\Omega = \mathbf{g} \cdot \mathbf{B}^{-1} \cdot \dot{\mathbf{B}} = \mathbf{g} \cdot (\mathbf{g}^{-1} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g}) \cdot \dot{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}}$$

Далее, нам нужна связь между оператором поворота и его производной, для чего продифференцируем по времени выражение

$$\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{g}$$

$$\dot{\mathbf{B}}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} + \mathbf{B}^T \cdot \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}}$$

или, собирая производные от метрического тензора в правой части

$$\dot{\mathbf{B}}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}^T \cdot \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{B}$$

Но, производные от метрического тензора будут равны нулю. Значит правая часть равна нулю

$$\dot{\mathbf{B}}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0$$

Скорость точки тела.

Пользуясь свойствами операции транспонирования, преобразуем

$$\left(\left(\dot{\mathbf{B}}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{B} \right)^T \right)^T + \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0$$

$$\left(\mathbf{B}^T \cdot \left(\dot{\mathbf{B}}^T \cdot \mathbf{g} \right)^T \right)^T + \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0$$

$$\left(\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g}^T \cdot \dot{\mathbf{B}} \right)^T + \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0.$$

Так как $\mathbf{g}^T = \mathbf{g}$, получаем

$$\left(\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} \right)^T + \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{g} \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega^T + \Omega = 0.$$

Откуда следует **антисимметричность** тензора Ω .

$$\dot{q}_{Mi}^{(1)} = \dot{q}_i^{(1)} + \Omega_{ij}^{(1)} \rho^{(1)j}.$$

Определение

Ω — антисимметричный тензор угловой скорости.

Симметрия и антисимметрия тензора.

Определение

Тензор называется симметричным по паре индексов, если он не изменяется при перестановке этих индексов

$$B_{ij\dots} = B_{ji\dots}$$

Если тензор не меняется при перестановке любых двух индексов, то он является абсолютно симметричным.

Определение

Тензор называют антисимметричным по паре индексов, если при их перестановке тензор меняет знак

$$B_{ij\dots} = -B_{ji\dots}$$

Если тензор меняет знак при перестановке любых двух индексов, то он является абсолютно антисимметричным.

Симметрия и антисимметрия тензора.

Любой тензор можно разложить на симметричную и антисимметричную, по выбранной паре индексов, части. Пусть дан тензор $\mathbf{A}$, проведем над ним эквивалентные преобразования

$$\begin{aligned} A_{ij...} &= \frac{1}{2}A_{ij...} + \frac{1}{2}A_{ij...} = \frac{1}{2}A_{ij...} + \frac{1}{2}A_{ij...} + \frac{1}{2}A_{ji...} - \frac{1}{2}A_{ji...} = \\ &= \frac{1}{2}(A_{ij...} + A_{ji...}) + \frac{1}{2}(A_{ij...} - A_{ji...}) = A_{(ij)...} + A_{[ij]...} \end{aligned}$$

где симметричная часть тензора

$$A_{(ij)...} = \frac{1}{2}(A_{ij...} + A_{ji...}),$$

а его антисимметричная часть

$$A_{[ij]...} = \frac{1}{2}(A_{ij...} - A_{ji...}).$$

Тензор второго ранга имеет только пару индексов, если таковой тензор симметричен, то он же и абсолютно симметричен. Это же касается и антисимметричного тензора второго ранга.

Пусть тензор второго ранга $\mathbf{B}$ — антисимметричный. Тогда его компоненты удовлетворяют условию

$$B_{ij} = -B_{ji}.$$

Данное условие выполнимо только в том случае, если диагональные компоненты тензора — нули. Компоненты симметричные относительно главной диагонали имеют противоположные знаки.

Таким образом, из девяти компонент антисимметричного тензора второго ранга только три являются независимыми.

Из трех независимых компонент можно образовать вектор (или ковектор).
Построим такой тензор с помощью тензора Леви-Чивиты

$$C_{ij} = \epsilon_{ijk} a^k$$

Полученный тензор антисимметричный, перестановка индексов приводит к:

$$C_{ji} = \epsilon_{jik} a^k = -\epsilon_{ijk} a^k = -C_{ij}$$

Тензор Леви-Чивиты — абсолютно антисимметричный тензор третьего ранга. Перестановка индексов в нем, ведет к перестановке векторов базиса, на смешанном произведении которых построен данный тензор. Выразим вектор a^k :

$$\epsilon^{ijl} C_{ij} = \epsilon^{ijl} \epsilon_{ijk} a^k = 2\delta_k^l a^k = 2a^l \quad \Rightarrow \quad a^l = \frac{1}{2} \epsilon^{ijl} C_{ij}$$

соответствующий антисимметричному тензору C_{ij} .

***Данный результат получен с использованием свертки тензоров
Леви-Чивиты.***

Тензор ϵ^{ijl} это контравариантный тензор Леви-Чивиты:

$$\epsilon^{ijk} = \begin{cases} +\frac{1}{\sqrt{|g|}}, & P(i, j, k) = +1 \\ -\frac{1}{\sqrt{|g|}}, & P(i, j, k) = -1 \\ 0, & i = j \vee j = k \vee k = i \end{cases}$$

для правой системы координат (для левой меняются знаки).

Компоненты вектора определяются однозначным образом

$$a^1 = \frac{1}{2\sqrt{|g|}}c_{23} \quad a^2 = \frac{1}{2\sqrt{|g|}}c_{31} \quad a^3 = \frac{1}{2\sqrt{|g|}}c_{12}$$

или, если представить матрицу компонент антисимметричного тензора C_{ij} :

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 2\sqrt{|g|}a^3 & -2\sqrt{|g|}a^2 \\ -2\sqrt{|g|}a^3 & 0 & 2\sqrt{|g|}a^1 \\ 2\sqrt{|g|}a^2 & -2\sqrt{|g|}a^1 & 0 \end{bmatrix}$$

Свертка тензоров Леви-Чивиты.

У всех компонент тензора Леви-Чивиты есть общий множитель: $\sqrt{|g|}$ в ковариантном представлении и $1/\sqrt{|g|}$ в контравариантном. Вынесем общий множитель:

$$\epsilon_{ijk} = \sqrt{|g|} E_{ijk}, \quad \epsilon^{ijk} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} E^{ijk}$$

где

$$E_{ijk} = E^{ijk} = \begin{cases} +1, & P(i, j, k) = 1, \\ -1, & P(i, j, k) = -1, \\ 0, & i = j \vee i = k \vee j = k \end{cases}$$

выражение, определяющее значение символов Веблена.

Таким образом, процедура перемножения тензоров Леви-Чивиты сводится к оперированию символами Веблена

$$\epsilon^{mnp} \epsilon_{ijk} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \sqrt{|g|} E^{mnp} E_{ijk} = \delta_{ijk}^{mnp}.$$

Определение

δ_{ijk}^{mnp} — обобщенная дельта Кронекера.

Обобщенная дельта Кронекера — три раза контравариантный и три раза ковариантный тензор шестого ранга. Для трехмерного пространства эта конструкция имеет $3^6 = 729$ компонент.

Обобщенная дельта Кронекера участвует в преобразованиях где сворачивается с другими тензорами. Рассмотрим свертки данного тензора, что позволит сворачивать и преобразовывать выражения, в которых участвует тензор Леви-Чивиты.

Значение символа Веблена равно определителю матрицы, составленной из единичной матрицы, столбцы которой взяты в порядке, продиктованном порядком индексов символа:

$$E_{123} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad E_{213} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

Чтобы получить выражение общего вида, представим единичную матрицу, как это принято в тензорном исчислении через дельту Кронекера и запишем общее выражение для символа Веблена:

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \delta_1^1 & \delta_2^1 & \delta_3^1 \\ \delta_1^2 & \delta_2^2 & \delta_3^2 \\ \delta_1^3 & \delta_2^3 & \delta_3^3 \end{bmatrix}, \quad E_{ijk} = \begin{vmatrix} \delta_i^1 & \delta_j^1 & \delta_k^1 \\ \delta_i^2 & \delta_j^2 & \delta_k^2 \\ \delta_i^3 & \delta_j^3 & \delta_k^3 \end{vmatrix}.$$

Умножим один символ Веблена на другой:

$$\begin{aligned}
 E^{mnp} E_{ijk} &= \begin{vmatrix} \delta_m^1 & \delta_n^1 & \delta_p^1 \\ \delta_m^2 & \delta_n^2 & \delta_p^2 \\ \delta_m^3 & \delta_n^3 & \delta_p^3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \delta_i^1 & \delta_j^1 & \delta_k^1 \\ \delta_i^2 & \delta_j^2 & \delta_k^2 \\ \delta_i^3 & \delta_j^3 & \delta_k^3 \end{vmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \delta_1^m & \delta_2^m & \delta_3^m \\ \delta_1^n & \delta_2^n & \delta_3^n \\ \delta_1^p & \delta_2^p & \delta_3^p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_i^1 & \delta_j^1 & \delta_k^1 \\ \delta_i^2 & \delta_j^2 & \delta_k^2 \\ \delta_i^3 & \delta_j^3 & \delta_k^3 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \delta_\alpha^m \delta_i^\alpha & \delta_\alpha^m \delta_j^\alpha & \delta_\alpha^m \delta_k^\alpha \\ \delta_\alpha^n \delta_i^\alpha & \delta_\alpha^n \delta_j^\alpha & \delta_\alpha^n \delta_k^\alpha \\ \delta_\alpha^p \delta_i^\alpha & \delta_\alpha^p \delta_j^\alpha & \delta_\alpha^p \delta_k^\alpha \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Используем симметричность дельты Кронекера $\delta_j^i = \delta_i^j$, и то, что при выполнении матричного произведения в образующихся суммах для каждого элемента результата будут ненулевыми только слагаемые, в которых верхний и нижний немые индексы повторяются.

Преобразуем с учетом ещё одного свойства дельты Кронекера

$$\delta_k^i \delta_j^k = \delta_j^i$$

и получим окончательное выражение компонент обобщенной дельты Кронекера

$$E^{mnp} E_{ijk} = \delta_{ijk}^{mnp} = \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m & \delta_k^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n & \delta_k^n \\ \delta_i^p & \delta_j^p & \delta_k^p \end{vmatrix}$$

Все 729 компонент описываются одной компактной формулой.

Свертка тензоров Леви-Чивиты.

Пользуясь полученным выражением свернем произведение контравариантного и ковариантного тензоров Леви-Чивиты по одной паре индексов

$$\epsilon^{mnk} \epsilon_{ijk} = \delta_{ijk}^{mnk} = \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m & \delta_k^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n & \delta_k^n \\ \delta_i^k & \delta_j^k & \delta_k^k \end{vmatrix}$$

Разложим по последней строке

$$\begin{aligned} \epsilon^{mnk} \epsilon_{ijk} &= \delta_i^k \begin{vmatrix} \delta_j^m & \delta_k^m \\ \delta_j^n & \delta_k^n \end{vmatrix} - \delta_j^k \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_k^m \\ \delta_i^n & \delta_k^n \end{vmatrix} + \delta_k^k \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} \delta_j^m & \delta_i^k & \delta_k^m \\ \delta_j^n & \delta_i^k & \delta_k^n \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^k & \delta_k^m \\ \delta_i^n & \delta_j^k & \delta_k^n \end{vmatrix} + \delta_k^k \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} \end{aligned}$$

В первых двух слагаемых умножили второй столбец на множитель, стоящий перед определителем, в соответствии с правилами их вычисления.

Преобразуем далее

$$\begin{aligned}\epsilon^{mnk} \epsilon_{ijk} &= \begin{vmatrix} \delta_j^m & \delta_i^m \\ \delta_j^n & \delta_i^n \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} + \delta_k^k \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} = \\ &= - \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} + \delta_k^k \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} = \\ &= -2 \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix}\end{aligned}$$

Здесь за скобку в первом слагаемом вынесена (-1) , переставлены столбцы, и учтено что $\delta_k^k = \delta_1^1 + \delta_2^2 + \delta_3^3 = 3$ — свертка дельты Кронекера, то есть её след.

То есть, окончательное получаем

$$\epsilon^{mnk} \epsilon_{ijk} = \begin{vmatrix} \delta_i^m & \delta_j^m \\ \delta_i^n & \delta_j^n \end{vmatrix} = \delta_i^m \delta_j^n - \delta_j^m \delta_i^n$$

Свертка тензоров Леви-Чивиты.

Теперь свернем произведение тензоров Леви-Чивиты по двум парам индексов. Для этого свернем полученное выражение:

$$\epsilon^{mjk} \epsilon_{ijk} = \delta_i^m \delta_j^j - \delta_j^m \delta_i^j = 3 \delta_i^m - \delta_i^m = 2 \delta_i^m$$

Ну, и наконец, выполним свертку по трем парам индексов

$$\epsilon^{ijk} \epsilon_{ijk} = 2 \delta_i^i = 2 \cdot 3 = 6.$$

Вернемся к выражению для тензора поворота, только не будем вводить промежуточного контравариантного антисимметричного тензора, а выпишем с тензорами Леви-Чивиты

$$B_k^m = u^m g_{jk} u^j - \cos \varphi \epsilon^{mqi} u_q \epsilon_{ijk} u^j + \sin \varphi g^{mi} U_{ik}$$

И после свертки получим:

$$B_k^m = u^m g_{jk} u^j - \cos \varphi (\delta_j^m \delta_k^j - \delta_k^m \delta_j^j) u_q u^j + \sin \varphi g^{mi} U_{ik}$$

Если тензор C_{ij} является истинным тензором, то соответствующий ему вектор является псевдовектором или аксиальным вектором. Псевдовектор преобразуется как и вектор при повороте координатных осей, но при смене базиса с правого на левый (или с левого на правый) — меняет своё направление на противоположное (все его компоненты меняют знак).

Если же вектор a^k — истинный вектор, то образованный из него антисимметричный тензор является псевдотензором — компоненты такого тензора преобразуются так же как и компоненты истинного тензора при повороте осей системы координат, но меняют знак на противоположный при смене ориентации базиса.

Таким образом,

любому антисимметричному тензору можно поставить в соответствии псевдовектор.

Псевдовектор угловой скорости.

Разложим тензор угловой скорости, используя антисимметричность:

$$\Omega_{mk} = \frac{1}{2}(\Omega_{mk} - \Omega_{km}) = \frac{1}{2}(\delta_m^l \delta_k^p - \delta_k^l \delta_m^p) \Omega_{lp} = \frac{1}{2} \epsilon_{mkj} \epsilon^{lpj} \Omega_{lp}$$

Отсюда видно что умножение на тензор угловой скорости можно заменить векторным произведением с соответствующим вектором. На самом деле это будет псевдовектор, поскольку при замене координат с правой на левую он меняет направление.

Определение

Псевдовектор угловой скорости

$$\omega^j = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \Omega_{ik} = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \beta_i'^p g_{pl} \dot{\beta}_k^l.$$

Известна замена векторного произведения на умножение кососимметричной матрицы, построенной из первого вектора по определенному правилу, на второй вектор.

Это правило получается естественным путем, если в качестве инструмента использовать тензорное исчисление.

Псевдовектор угловой скорости.

Действительно, вот эта кососимметричная матрица, которой в матричном изложении механики заменяют угловую скорость

$$\Omega = \sqrt{|g|} \begin{bmatrix} 0 & -\omega^3 & \omega^2 \\ \omega^3 & 0 & -\omega^1 \\ -\omega^2 & \omega^1 & 0 \end{bmatrix}.$$

В полученной матрице знаки противоположны, это связано с тем, что при построении мы сворачивали вектор с тензором Леви-Чивиты по его третьему индексу k , а тут выполнена свертка по среднему индексу j что дает прямо противоположные знаки.

Теперь можно перейти к формуле

$$\dot{q}_{Mi}^{(1)} = \dot{q}_i^{(1)} + \epsilon_{ijk} \omega^{(1)j} \rho^{(1)k}.$$

Что эквивалентно векторному соотношению

$$\bar{v}_M = \bar{v}_{O_1} + \bar{\omega} \times \bar{\rho}.$$

Выражение тензора поворота.

На прошлой лекции было получено выражение для тензора поворота (формула конечного поворота Родрига):

$$B_k^m = u^m g_{jk} u^j - \cos \varphi (\delta_j^m \delta_k^q - \delta_k^m \delta_j^q) u_q u^j + \sin \varphi g^{mi} U_{ik}$$

Упростим:

$$\begin{aligned} (\delta_j^m \delta_k^q - \delta_k^m \delta_j^q) u_q u^j &= \delta_j^m \delta_k^q u_q u^j - \delta_k^m \delta_j^q u_q u^j = \\ &= u^m u_k - \delta_k^m u^q u_q = u^m u_k - \delta_k^m \end{aligned}$$

Свертка тензора с дельтой Кронекера приводит к замене немого индекса тензора на свободный индекс дельты Кронекера, например $\delta_k^q u_q = u_k$. Также учтем что вектор $\bar{u}$ имеет длину равную единице, а значит свертка $u^q u_q = 1$.

После упрощения получим

$$B_k^m = (1 - \cos \varphi) u^m u_k + \cos \varphi \delta_k^m + \sin \varphi g^{mi} U_{ik}$$

Выражение, определяющее угловую скорость через тензор поворота

$$\Omega_{mk} = g_{mp} B_l'^p \dot{B}_k^l.$$

Здесь $B_l'^p$ компоненты обратного преобразования. Получение обратной матрицы сводится к подстановке в формулу Родрига угла поворота с противоположным знаком. Действительно, поворот в другом направлении и есть обратное преобразование.

После дифференцирования, приводим подобные, выносим общие множители за скобки. Выражение сворачивается в следующую формулу:

$$\begin{aligned} \Omega_{km} = & (1 - \cos \varphi) (\dot{u}_k u_m - u_k \dot{u}_m) + \\ & + \sin \varphi (1 - \cos \varphi) u^i (\epsilon_{ijk} \dot{u}^j u_m - \epsilon_{ilm} \dot{u}^l u_k) + \\ & + \sin \varphi \cos \varphi \dot{u}^j \epsilon_{jkm} + \dot{\varphi} \epsilon_{ikm} u^i \end{aligned}$$

Полученный тензор антисимметричный.

Тензор угловой скорости.

Первое слагаемое — разность ковариантных тензорных произведений. В остальных слагаемых содержится тензор Леви-Чивиты, меняющий знак при перестановке индексов

$$\begin{aligned}\Omega_{mk} = & (1 - \cos \varphi) (\dot{u}_m u_k - u_m \dot{u}_k) + \\ & + \sin \varphi (1 - \cos \varphi) u^i (\epsilon_{ilk} \dot{u}^l u_m - \epsilon_{ijm} \dot{u}^j u_k) - \\ & - \sin \varphi \cos \varphi \dot{u}^j \epsilon_{jmk} - \dot{\varphi} \epsilon_{imk} u^i\end{aligned}$$

И еще раз переставим индексы в последних двух слагаемых

$$\begin{aligned}\Omega_{mk} = & (1 - \cos \varphi) (\dot{u}_m u_k - u_m \dot{u}_k) + \\ & + \sin \varphi (1 - \cos \varphi) u^i (\epsilon_{ilk} \dot{u}^l u_m - \epsilon_{ijm} \dot{u}^j u_k) + \\ & + \sin \varphi \cos \varphi \epsilon_{mjk} \dot{u}^j + \dot{\varphi} \epsilon_{mik} u^i\end{aligned}$$

чтобы их свертка давала кососимметричные матрицы, привычные для представления векторного произведения в матричном виде.

Дальнейшее упрощение возможно, если принять базис декартовым. Тогда ковариантные и контравариантные компоненты совпадут, ненулевые элементы тензора Леви-Чевиты по модулю станут равны единице, и можно еще немного упростить. Мы же получили это выражение для произвольного базиса.

Псевдовектор угловой скорости имеет вид:

$$\omega^j = \frac{1}{2} \epsilon^{lpj} \Omega_{lp}$$

После подстановки:

$$\omega^r = (1 - \cos \varphi) \epsilon^{imr} u_i \dot{u}_m + \dot{u}^r \sin \varphi + u^r \dot{\varphi}.$$

Если ось вращения тела не меняет своего направления, то приходим к тривиальной форме

$$\bar{\omega} = \dot{\varphi} \bar{u},$$

что иллюстрирует классическое определение вектора угловой скорости.

Компоненты скорости точки тела, совершающего свободное движение в связанной системе координат определяются соотношением

$$v_{Mi}^{(1)} = v_{O_1i}^{(1)} + \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l}.$$

где $v_{O_1i}^{(1)}$ — компоненты вектора скорости полюса в связанной системе координат; $\Omega_{il}^{(1)}$ — тензор угловой скорости. Верхний индекс (1) означает, что компоненты этого тензора представлены в связанной с телом системе координат. Чтобы получить ускорение, во-первых, перейдем в базовую систему координат — дифференцирование в ней проще. Но так как преобразование поворота задано у нас для контравариантных компонент векторов, прежде всего поднимем индексы:

$$g^{ji} v_{Mi}^{(1)} = g^{ji} v_{O_1i}^{(1)} + g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l}.$$

$$v_M^{(1)j} = v_{O_1}^{(1)j} + g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l}.$$

Применим прямое преобразование поворота

$$B_j^k v_M^{(1)j} = B_j^k v_{O_1}^{(1)j} + B_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l}.$$

$$v_M^{(0)k} = v_{O_1}^{(0)k} + B_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l}.$$

Теперь продифференцируем по времени и получим выражение контравариантных компонент ускорения точки тела

$$a_M^{(0)k} = a_{O_1}^{(0)k} + \dot{B}_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + B_j^k g^{ji} \dot{\Omega}_{il}^{(1)} \rho^{(1)l},$$

где $a_{O_1}^{(0)k}$ контравариантные компоненты ускорения полюса в базовой системе координат. Для интерпретации результата вернемся к связанной системе координат и ковариантным компонентам

$$B_k'^p a_M^{(0)k} = B_k'^p a_{O_1}^{(0)k} + B_k'^p \dot{B}_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + B_k'^p B_j^k g^{ji} \dot{\Omega}_{il}^{(1)} \rho^{(1)l}$$

$$\begin{aligned} a_M^{(1)p} &= a_{O_1}^{(1)p} + B_k'^p \dot{B}_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + \delta_j^p g^{ji} \dot{\Omega}_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} = \\ &= a_{O_1}^{(1)p} + B_k'^p \dot{B}_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + g^{pi} \dot{\Omega}_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} \end{aligned}$$

Опустим индексы:

$$\begin{aligned} a_{Mr}^{(1)} &= a_{O_1r}^{(1)} + g_{rp} B_k'^p \dot{B}_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + g_{rp} g^{pi} \dot{\Omega}_{il}^{(1)} = \\ &= a_{O_1r}^{(1)} + g_{rp} B_k'^p \dot{B}_j^k g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + \dot{\Omega}_{rl}^{(1)} \rho^{(1)l} \end{aligned}$$

Снова появляется тензор угловой скорости:

$$g_{rp} B_k'^p \dot{B}_j^k = \Omega_{rj}^{(1)}.$$

Окончательно получим:

Ковариантные компоненты ускорения точки M

$$a_{Mr}^{(1)} = a_{O_1r}^{(1)} + \Omega_{rj}^{(1)} g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + \dot{\Omega}_{rl}^{(1)} \rho^{(1)l}$$

Распишем последнее слагаемое через псевдовектор угловой скорости:

$$\dot{\Omega}_{rl} = \frac{d}{dt}(\epsilon_{rjl}\omega^j) = \epsilon_{rjl}\dot{\omega}^j = \epsilon_{rjl}\varepsilon^j.$$

Исходя из вышесказанного производная по времени от тензора угловой скорости есть

Антисимметричный тензор углового ускорения

$$\mathcal{E}_{rl} = \dot{\Omega}_{rl} = \epsilon_{rjl}\varepsilon^j$$

Который в свою очередь может быть представлен через **псевдовектор углового ускорения** $\bar{\varepsilon}$.

Теперь обратимся ко второму слагаемому

$$\Omega_{rj}^{(1)} g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l}.$$

В нем распишем тензор угловой скорости через псевдовектор $\bar{\omega}$

$$\Omega_{rj}^{(1)} g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} = \epsilon_{rpj} \omega^p g^{ji} \epsilon_{iql} \omega^q \rho^{(1)l}.$$

Получили двойное векторное произведение, поскольку

$$g^{ji} \epsilon_{iql} \omega^q \rho^{(1)l}$$

контравариантное представление вектора скорости точки M относительно полюса, которое участвует в последующем векторном умножении на угловую скорость слева.

Получили известное представление

$$\bar{a}_M = \bar{a}_{O_1} + \bar{\omega} \times (\bar{\omega} \times \bar{\rho}) + \bar{\varepsilon} \times \bar{\rho}.$$

Первое слагаемое можно расписать через криволинейные координаты полюса, как это делалось в предыдущей лекции, посвященной кинематике и динамике материальной точки и получить, в самой общей форме:

Ускорение точки тела при свободном движении

$$a_{Mr}^{(1)} = g_{rk} \left(\ddot{q}^{(1)k} + \Gamma_{ji}^k \dot{q}^{(1)j} \dot{q}^{(1)i} \right) + \Omega_{rj}^{(1)} g^{ji} \Omega_{il}^{(1)} \rho^{(1)l} + \dot{\Omega}_{rl}^{(1)} \rho^{(1)l}.$$

Вычислим тензор углового ускорения

$$\mathcal{E}_{ik} = \dot{\Omega}_{ik} = \frac{d}{dt} \left(g_{ip} B_l'^p \dot{B}_k^l \right) = g_{ip} \left(\dot{B}_l'^p \dot{B}_k^l + B_l'^p \ddot{B}_k^l \right).$$

Естественно что он связан с производной тензора поворота. Найдем псевдовектор углового ускорения:

$$\varepsilon^r = \frac{1}{2} \epsilon^{irk} \mathcal{E}_{ik}$$

$$\varepsilon^r = \frac{1}{2} \epsilon^{irk} g_{ip} \left(\dot{B}_l'^p \dot{B}_k^l + B_l'^p \ddot{B}_k^l \right).$$

Для выражения углового ускорения в параметрах конечного поворота достаточно только продифференцировать псевдовектор угловой скорости, который выражается через параметры конечного поворота следующим образом:

$$\omega^r = (1 - \cos \varphi) \epsilon^{imr} u_i \dot{u}_m + \dot{u}^r \sin \varphi + u^r \dot{\varphi}.$$

Получаем:

$$\begin{aligned}\varepsilon^r = & \dot{\varphi} \sin \varphi \epsilon^{imr} u_i \dot{u}_m + (1 - \cos \varphi) \epsilon^{imr} u_i \ddot{u}_m + \\ & + (1 - \cos \varphi) \epsilon^{imr} \dot{u}_i \dot{u}_m + \ddot{u}^r \sin \varphi + \dot{u}^r \dot{\varphi} \cos \varphi + \dot{u}^r \dot{\varphi} + u^r \ddot{\varphi}.\end{aligned}$$

Третье слагаемое равно нулю, так как содержит свертку тензора Леви-Чивиты с одним и тем же вектором по двум индексам, что эквивалентно $\bar{u} \times \bar{u} = 0$.

Приводим подобные слагаемые, и получаем окончательное выражение

$$\begin{aligned}\varepsilon^r = & (1 - \cos \varphi) \epsilon^{imr} u_i \ddot{u}_m + \dot{u}^r (1 + \cos \varphi) \dot{\varphi} + \dot{\varphi} \sin \varphi \epsilon^{imr} u_i \dot{u}_m + \\ & + \ddot{u}^r \sin \varphi + u^r \ddot{\varphi}.\end{aligned}$$

Если ось вращения не меняет направления, то производные орта оси вращения обращаются в нуль и получаем тривиальное

$$\bar{\varepsilon} = \ddot{\varphi} \bar{u}.$$

Полученные формулы дают полную кинематику тела в произвольных координатах.

Определение

Параметры Родрига-Гамильтона:

$$\lambda_0 = \cos \frac{\varphi}{2}, \quad \lambda_1 = \sin \frac{\varphi}{2} \xi_1, \quad \lambda_2 = \sin \frac{\varphi}{2} \xi_2, \quad \lambda_3 = \sin \frac{\varphi}{2} \xi_3,$$

задают единичный кватернион, который определяет конечный поворот на угол φ , вокруг оси, заданной вектором ξ_i .

Тензор поворота:

$$B_k^m = (1 - \cos \varphi) u^m u_k + \cos \varphi \delta_k^m + \sin \varphi g^{mi} U_{ik}$$

Введем кватернион, представив его векторную часть контравариантными компонентами

$$\lambda_0 = \cos \frac{\varphi}{2}, \quad \lambda^j = \sin \frac{\varphi}{2} u^j.$$

После подстановки получим:

$$B_k^m = 2\lambda_k \lambda^m + 2\lambda_0 g^{im} \epsilon_{ijk} \lambda^j + (2\lambda_0^2 - 1) \delta_k^m.$$

Получено выражение тензора поворота через параметры Родрига-Гамильтона. От этого тензора можно перейти к любым другим параметрам, описывающим ориентацию твердого тела в пространстве.

Угловая скорость в параметрах Родрига-Гамильтона

Псевдовектор угловой скорости:

$$\omega^r = (1 - \cos \varphi) \epsilon^{imr} u_i \dot{u}_m + \dot{u}^r \sin \varphi + u^r \dot{\varphi}.$$

После подстановки получим:

$$\omega^r = 2\epsilon^{ijr} \lambda_i \dot{\lambda}_j + 2\lambda_0 \dot{\lambda}^r - 2\lambda^r \dot{\lambda}_0.$$

Для получения углового ускорения продифференцируем угловую скорость:

$$\varepsilon^r = \dot{\omega}^r = 2\epsilon^{ijr} \dot{\lambda}_i \dot{\lambda}_j + 2\epsilon^{ijr} \lambda_i \ddot{\lambda}_j + 2\dot{\lambda}_0 \dot{\lambda}^r + 2\lambda_0 \ddot{\lambda}^r - 2\dot{\lambda}^r \dot{\lambda}_0 - 2\lambda^r \ddot{\lambda}_0$$

Первое слагаемое — ноль, после приведения подобных получаем

$$\varepsilon^r = 2\epsilon^{ijr} \lambda_i \ddot{\lambda}_j + 2\lambda_0 \ddot{\lambda}^r - 2\lambda^r \ddot{\lambda}_0.$$

Коэффициенты при производных одинаковы, следовательно угловая скорость и угловое ускорение получаются из соответствующих производных параметров Родрига-Гамильтона единым образом (умножение на матрицу (3×4)).

Лекция 17: Динамика твердого тела в тензорном изложении.
Приложения тензорного подхода в механике.

Теоретическая механика

Давыдов Максим Николаевич

Будем использовать принцип Даламбера, для чего введем силы инерции, приложенные к точке тела:

$$\bar{\Phi} = -m\bar{a}.$$

Уравнения динамики тела:

$$\begin{cases} \sum \bar{F}_k^e + \sum \bar{R}_k^e + \bar{\Phi} = 0 \\ \sum \bar{M}_O(\bar{F}_k^e) + \sum \bar{M}_O(\bar{R}_k^e) + \bar{M}_\Phi = 0 \end{cases}$$

Число активных сил и реакций связей в уравнениях конечно. Большинство слагаемых в соответствующих суммах равны нулю, ибо активные внешние силы и реакции внешних связей, приложены лишь в некоторых точках тела.

Силы инерции приложены к каждой точке тела. То есть сумма сил инерции, и сумма их моментов относительно выбранного центра есть суммы интегральные. Систему сил инерции принято сводить к главному вектору и главному моменту:

$$\bar{\Phi} = \int_V d\bar{\Phi}, \quad \bar{M}_\Phi = \int_V \bar{\rho} \times d\bar{\Phi}.$$

Используем полученное ранее выражение для ускорения точки тела:

$$a_k = a_{O_1k} + \Omega_{kj} g^{ji} \Omega_{il} \rho^l + \dot{\Omega}_{rl} \rho^l.$$

Двойное векторное произведение перепишем используя тензор Леви-Чивиты и псевдовекторы угловой скорости и углового ускорения и выразим силу инерции, приложенную к элементу объема твердого тела:

$$d\Phi_k = -dm a_k = -dm (a_{O_1k} + \epsilon_{kpi} \omega^p \epsilon^{ijl} \omega_j \rho_l + \epsilon_{kil} \varepsilon^i \rho^l).$$

Проинтегрируем по всему объему тела:

$$\Phi_k = -a_{O_1k} \int_V dm - \epsilon_{kpi} \omega^p \epsilon^{ijl} \omega_j \int_V \rho_l dm - \epsilon_{kil} \varepsilon^i \int_V \rho^l dm.$$

Первый интеграл это масса тела, а второй и третий дают массу и координаты центра масс.

$$\Phi_k = -m a_{O_1k} - m \epsilon_{kpi} \omega^p \epsilon^{ijl} \omega_j \rho_{Cl} - m \epsilon_{kil} \varepsilon^i \rho_C^l.$$

Что соответствует

$$\bar{\Phi} = -m \bar{a}_{O_1} - m \bar{\omega} \times (\bar{\omega} \times \bar{\rho}_C) - m (\bar{\varepsilon} \times \bar{\rho}_C)$$

Вычислим момент силы инерции, приложенной к элементарному объему тела:

$$dM_{\Phi}^r = -\epsilon^{rmk} \rho_m a_k dm.$$

Подставим:

$$dM_{\Phi}^r = -\epsilon^{rmk} \rho_m a_{O_1 k} dm - \epsilon^{rmk} \rho_m \epsilon_{kjl} \varepsilon^j \rho^l dm - \epsilon^{rmk} \rho_m \epsilon_{kpi} \omega^p \epsilon^{ijl} \omega_j \rho_l dm.$$

Интегрируем первое слагаемое:

$$- \int_V \epsilon^{rmk} \rho_m a_{O_1 k} dm = -m \epsilon^{rmk} a_{O_1 k} \rho_{Cm}.$$

Преобразуем второе слагаемое, свернув произведения тензоров Леви-Чивиты по некому индексу k ($\epsilon^{mnk} \epsilon_{ijk} = \delta_i^m \delta_j^n - \delta_j^m \delta_i^n$):

$$\begin{aligned} -\epsilon^{rmk} \rho_m \epsilon_{kjl} \varepsilon^j \rho^l dm &= \epsilon^{rmk} \rho_m \epsilon_{ljk} \varepsilon^j \rho^l dm = \\ &= \rho_m (\delta_l^r \delta_j^m - \delta_j^r \delta_l^m) \varepsilon^j \rho^l dm = -(\delta_j^r \rho_l^l - \rho^r \rho_j) \varepsilon^j dm. \end{aligned}$$

Интегрируем

$$-\int_V (\delta_j^r \rho^l \rho_l - \rho^r \rho_j) \varepsilon^j dm = -\varepsilon^j \int_V (\delta_j^r \rho^l \rho_l - \rho^r \rho_j) dm.$$

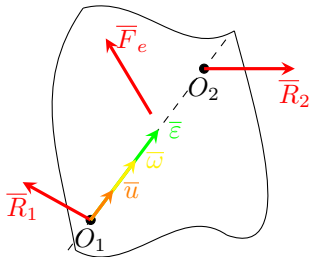
Определение

Тензор инерции:

$$J_j^r = \int_V (\delta_j^r \rho^l \rho_l - \rho^r \rho_j) dm.$$

По структуре получившегося тензора второго ранга видно, что он отражает распределение массы тела вокруг полюса и его компонентами являются осевые и центробежные моменты инерции тела в выбранной системе координат.

Свойства тензора инерции твердого тела.



Тензор инерции:

$$J_i^j = \int_V (\delta_i^j \rho^k \rho_k - \rho^j \rho_i) dm.$$

Рассмотрим вращение вокруг неподвижной оси:

$$\begin{aligned} \bar{a}_{O_1} = 0, \quad \frac{d\bar{u}}{dt} = 0 &\Rightarrow \\ \bar{\omega} = \dot{\varphi} \bar{u}, \quad \bar{\varepsilon} = \ddot{\varphi} \bar{u}. \end{aligned}$$

Уравнение

вращения тела вокруг неподвижной оси:

$$J_u \ddot{\varphi} = M_u (\bar{F}_e)$$

Определение

Момент инерции твердого тела относительно неподвижной оси вращения:

$$J_u = \bar{u} \cdot J \bar{u}.$$

Свойства тензора инерции твердого тела.

Перепишем в тензорной форме:

$$J_u = \bar{u} \cdot J \bar{u} = u_i J_j^i u^j = g_{jk} u^k J_i^j u^i.$$

Введем

Определение

Ковариантный тензор инерции

$$J_{kl} = g_{kj} J_i^j = g_{kj} \int_V (\delta_l^j \rho^i \rho_i - \rho^j \rho_l) dm = \int_V (g_{kl} \rho^i \rho_i - \rho_k \rho_l) dm.$$

Полученный тензор является симметричным. Тогда осевой момент инерции выражается через контравариантные компоненты орта оси вращения:

$$J_u = u^k J_{kl} u^l.$$

Вернемся к последнему слагаемому, в котором свернем произведение тензоров Леви-Чивиты:

$$\begin{aligned}
 -\epsilon^{rmk} \rho_m \epsilon_{kpi} \omega^p \epsilon^{ijl} \omega_j \rho_l dm &= \epsilon^{rmk} \rho_m \epsilon_{kpi} \omega^p \epsilon^{lji} \omega_j \rho_l dm = \\
 &= \epsilon^{rmk} \rho_m (\delta_k^l \delta_p^j - \delta_p^l \delta_k^j) \omega^p \omega_j \rho_l dm = \epsilon^{rmk} \rho_m (\omega_p \rho_k - \omega_k \rho_p) \omega^p dm = \\
 &= (\epsilon^{rmk} \rho_m \omega_p \rho_k - \epsilon^{rmk} \rho_m \omega_k \rho_p) \omega^p dm = -\epsilon^{rmk} \rho_m \omega_k \rho_p \omega^p dm = \\
 &= \epsilon^{rkm} \rho_m \omega_k \rho_p \omega^p dm.
 \end{aligned}$$

Теперь выделяем тензор инерции:

$$\begin{aligned}
 \epsilon^{rkm} \rho_m \omega_k \rho_p \omega^p dm &= \epsilon^{rkm} \omega_k (g_{ms} \rho^s \rho_p) \omega^p dm = \\
 &= \epsilon^{rkm} \omega_k [g_{ms} (\rho^s \rho_p + \delta_p^s \rho_q \rho^q - \delta_p^s \rho_q \rho^q)] \omega^p dm = \\
 &= -\epsilon^{rkm} \omega_k [g_{ms} (\delta_p^s \rho_q \rho^q - \rho^s \rho_p - \delta_p^s \rho_q \rho^q)] \omega^p dm = \\
 &= -\epsilon^{rkm} \omega_k [g_{ms} (\delta_p^s \rho_q \rho^q - \rho^s \rho_p) \omega^p - g_{ms} \omega^s \rho_q \rho^q] dm = \\
 &= -\epsilon^{rkm} \omega_k [g_{ms} (\delta_p^s \rho_q \rho^q - \rho^s \rho_p) \omega^p - \omega_m \rho_q \rho^q] dm = \\
 &= -\epsilon^{rkm} \omega_k g_{ms} (\delta_p^s \rho_q \rho^q - \rho^s \rho_p) \omega^p dm + \epsilon^{rkm} \omega_k \omega_m \rho_q \rho^q dm = \\
 &= -\epsilon^{rkm} \omega_k g_{ms} (\delta_p^s \rho_q \rho^q - \rho^s \rho_p) \omega^p dm
 \end{aligned}$$

Осталось проинтегрировать:

$$-\epsilon^{rkm}\omega_k g_{ms} \left[\int_V (\delta_p^s \rho_q \rho^q - \rho^s \rho_p) dm \right] \omega^p = -\epsilon^{rkm}\omega_k g_{ms} J_p^s \omega^p$$

Полученное выражение эквивалентно:

$$\overline{M}_\Phi^{(\text{centr})r} = -\overline{\omega} \times (J\overline{\omega}).$$

Окончательно главный вектор и главный момент сил инерции, приложенных к твердому телу, равны

$$\overline{\Phi} = -m\overline{a}_{O_1} - m(\overline{\varepsilon} \times \overline{\rho}_C) - m\overline{\omega} \times (\overline{\omega} \times \overline{\rho}_C)$$

$$\overline{M}_\Phi = -m(\overline{\rho}_C \times \overline{a}_{O_1}) - J\overline{\varepsilon} - \overline{\omega} \times (J\overline{\omega})$$

Дифференциальные уравнения движения твердого тела

$$\begin{cases} m\bar{a}_{O_1} + m(\bar{\varepsilon} \times \bar{\rho}_C) + m\bar{\omega} \times (\bar{\omega} \times \bar{\rho}_C) = \sum \bar{F}_k^e + \sum \bar{R}_k^e \\ m(\bar{\rho}_C \times \bar{a}_{O_1}) + J\bar{\varepsilon} + \bar{\omega} \times (J\bar{\omega}) = \sum \bar{M}_O(\bar{F}_k^e) + \sum \bar{M}_O(\bar{R}_k^e) \end{cases}$$

Уравнения, естественно, зависят друг от друга — ускорение полюса будет зависеть от углового ускорения и угловой скорости тела, угловое ускорение — от ускорения полюса.

Перенесем полюс в центр масс, то есть положим $\bar{\rho}_C = 0$. Уравнения примут более простой вид

$$\begin{cases} m\bar{a}_C = \sum \bar{F}_k^e + \sum \bar{R}_k^e \\ J\bar{\varepsilon} + \bar{\omega} \times (J\bar{\omega}) = \sum \bar{M}_C(\bar{F}_k^e) + \sum \bar{M}_C(\bar{R}_k^e) \end{cases}$$

Полученные уравнения в векторной форме совпадают с обычными но естественно расписываются в компонентном виде с учетом не ортогональности базиса.

Динамика твердого тела.

Уравнения в декартовом базисе расписываются следующим образом:

$$m\ddot{x}_i^C = F_i, \quad (i = 1, 2, 3)$$

$$\sum_{j=1}^3 (I_{ij}^C \dot{\omega}_j + \omega_j [I_{i+2,j}^C \omega_{i+1} - I_{i+1,j}^C \omega_{i+2}]) = M_i^C \quad (i = 1, 2, 3)$$

$$\omega_1 = 2\dot{\lambda}_1 \lambda_0 - 2\dot{\lambda}_0 \lambda_1 + 2\dot{\lambda}_2 \lambda_3 - 2\dot{\lambda}_3 \lambda_2$$

$$\omega_2 = 2\dot{\lambda}_2 \lambda_0 - 2\dot{\lambda}_0 \lambda_2 + 2\dot{\lambda}_3 \lambda_1 - 2\dot{\lambda}_1 \lambda_3$$

$$\omega_3 = 2\dot{\lambda}_3 \lambda_0 - 2\dot{\lambda}_0 \lambda_3 + 2\dot{\lambda}_1 \lambda_2 - 2\dot{\lambda}_2 \lambda_1$$

$$1 = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$$

Уравнения в неортогональном базисе:

$$m (\ddot{q}^r + \Gamma_{ji}^r \dot{q}^j \dot{q}^i) = F^r$$

$$J_j^r \dot{\omega}^j + \epsilon^{rij} \omega_i g_{jk} J_l^k \omega^l = M^r$$

$$\omega^r = 2\epsilon^{rij} \lambda_i \dot{\lambda}_j + 2\lambda_0 \dot{\lambda}^r - 2\lambda^r \dot{\lambda}_0$$

$$\lambda_i \lambda^i = 1$$

Получили уравнения динамики твердого тела в тензорном подходе.

Движение частицы по кривой поверхности.

Рассмотрим движение частицы при наличии идеальной связи вида $f(x_1, x_2, x_3) = 0$, т. е. движения ее по некоторой кривой поверхности S , определяемой уравнением.

При этом движении будем принимать во внимание лишь тангенциальные проекции различных векторов (скорости, ускорения, силы и т. д.), которые могут быть охарактеризованы двумя координатами в касательной плоскости к поверхности в соответствующей точке.

Перейдём к обобщённым криволинейным координатам q_1, q_2, q_3 , таким образом что $q_3 = f(x_1, x_2, x_3) = 0$, и будем рассматривать движение в двумерном координатном пространстве q_1, q_2 . Локальный базис в точке обозначим как $\bar{e}_1, \bar{e}_2$. Тогда для произвольного перемещения получаем:

$$d\bar{r} = \bar{\tau}d\sigma = \bar{e}_1 dq_1 + \bar{e}_2 dq_2.$$

Или

$$d\sigma^2 = g_{11}dq_1^2 + 2g_{12}dq_1dq_2 + g_{22}dq_2^2.$$

Движение частицы по кривой поверхности.

С помощью координатных векторов $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$ выражаются ковариантные и контравариантные координаты любого двумерного вектора, а на самом деле тангенциальной составляющей трёхмерного.

Будем оперировать двумерными векторами, сохранив все тензорные определения и операции, которые были установлены выше для трёхмерных (пространственных) векторов. При этом мы должны будем заменить объёмы участками рассматриваемой поверхности S , а поверхности — проведёнными на S контурами.

Векторное произведение двух поверхностных векторов будем трактовать как скалярную величину, эквивалентную вектору, перпендикулярному к S ; тоже самое относится и к антисимметричному тензору второго ранга, который, очевидно, также эквивалентен некоторому «нормальному» вектору.

Движение частицы по кривой поверхности.

Основная векторная величина, а именно радиус-вектор $\vec{r}$, т. е. вектор, проведённый к данной точке от некоторой начальной точки O , не может, вообще говоря, трактоваться, как поверхностный вектор. Если рассматриваемая поверхность кривая, то, желая оперировать исключительно с поверхностными векторами, мы должны исключить из рассмотрения вектор $\vec{r}$ и рассматривать сумму

$$\vec{e}_1 dq_1 + \vec{e}_2 dq_2$$

не как дифференциал некоторой векторной функции от координат, а просто как бесконечно-малое перемещение $\vec{r} d\sigma$ с контравариантными слагающими dq_1 и dq_2 .

Единственным исключением является очевидно случай плоской поверхности.

Кривизна линий в пространстве определяется следующим образом

$$\left| \frac{d\bar{\tau}}{d\sigma} \right| = \frac{1}{R},$$

где $\bar{\tau}$ — единичный вектор, направленный по касательной к рассматриваемой кривой в сторону возрастания σ .

Полагая $\bar{\tau} = \tau^k \bar{e}_k$, и принимая во внимание, что

$$\bar{\tau} d\sigma = \sum_k e_k dq_k$$

получаем для контравариантных составляющих вектора следующие выражения:

$$\left(\frac{d\bar{\tau}}{d\sigma} \right)^h = \frac{d\tau^h}{d\sigma} + \tau^k e^h \frac{de_k}{d\sigma} = \frac{d^2 q_h}{d\sigma^2} + e^h \frac{de_k}{d\sigma} \frac{dq_k}{d\sigma} = \frac{d^2 q_h}{d\sigma^2} + e^h \frac{\partial e_k}{\partial q_i} \frac{dq_i}{d\sigma} \frac{dq_k}{d\sigma}$$

Или

$$\left(\frac{d\bar{\tau}}{d\sigma} \right)^h = \frac{d^2 q_h}{d\sigma^2} - \Gamma_{ik}^h \frac{dq_i}{d\sigma} \frac{dq_k}{d\sigma}$$

Откуда следует что уравнения

$$\frac{d^2 q_h}{d\sigma^2} = \Gamma_{ik}^h \frac{dq_i}{d\sigma} \frac{dq_k}{d\sigma}$$

определяют «прямую линию», правые части их представляют собой «кажущуюся» кривизну этой линии по отношению к координатным кривым, проходящим через соответствующую точку.

Если мы предположим, что в предыдущих формулах суммирование по одинаковым индексам производится не от 1 до 3, а от 1 до 2, то от пространственных кривых мы перейдем к кривым, проведенным на некоторой поверхности.

При этом в случае плоской поверхности уравнение определяет истинную или абсолютную кривизну рассматриваемой линии, а в случае поверхности кривой — относительную кривизну, измеряемую проекцией вектора

$$\frac{d\bar{\tau}}{d\sigma}$$

на касательную плоскость в соответствующей точке.

В случае кривой поверхности, уравнения

$$\frac{d^2 q_h}{d\sigma^2} = \Gamma_{ik}^h \frac{dq_i}{d\sigma} \frac{dq_k}{d\sigma}$$

определяют не прямую, но лишь «прямейшую» линию, радиус кривизны которой нормален к этой поверхности, и которая, следовательно, вовсе не обладает относительной кривизной.

Нетрудно доказать, что подобные линии являются не только «прямейшими», но, и кратчайшими по сравнению с другими линиями, проходящими через заданные точки.

Линии, определяемые этим уравнением, т. е. прямейшие и кратчайшие линии на данной поверхности, называются **геодезическими**.

В случае сферической поверхности геодезическими линиями являются дуги больших кругов.

Движение частицы по кривой поверхности.

При отсутствии внешних сил, помимо реакции поверхности, которая так же, как и нормальные проекции внешних сил можно не принимать во внимание, материальная точка, могущая скользить по поверхности без трения, должна либо оставаться в покое, либо двигаться равномерно по «прямейшей», т. е. по геодезической линии.

Этот результат получен непосредственно, поскольку траектория частицы может искривляться исключительно вследствие реакции поверхности, а так как эта реакция нормальна, то и вектор кривизны к этой траектории должен быть всюду перпендикулярен к ней, что представляет собой отличительное свойство геодезических линий.

К тому же выводу приводит применение принципа наименьшего действия, который при условии постоянства скорости, которое вытекает из нормальности реакции, сводится к принципу кратчайшего расстояния, разумеется вдоль поверхности.

Движение частицы по кривой поверхности.

В общем случае, при наличии внешних сил движение частицы по поверхности определяется уравнениями того же вида, как и в случае свободной частицы, т. е. в контравариантных слагающих ускорения и силы, уравнениями:

$$m \left(\frac{d^2 q_h}{dt^2} - \Gamma_{ik}^h \frac{dq_i}{dt} \frac{dq_k}{dt} \right) = F^h,$$

в которых суммирование следует производить лишь по двум координатам ($q_3 = 0$).

При $F = 0$, т. е. при отсутствии внешних сил, это уравнение превращается при замене dt на $d\sigma/v$ в уравнение геодезической линии.

Переписывая уравнения движения в ковариантных слагающих ускорения и силы, мы возвращаемся к Лагранжевой или Гамильтоновой системе уравнений, с исключёнными связями.

Движение частицы в теории относительности.

Инвариантность скорости света, как универсальной постоянной c , характеризующей распространение всех вообще физических действий (а не только света), в связи с относительностью прямолинейного и равномерного движения приводит к инвариантности выражения

$$s^2 = r^2 - c^2 t^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - c^2 t^2$$

где r обозначает расстояние между местами двух определённых событий, а t промежуток времени между ними, измеренные в какой-либо прямоугольной и прямолинейной инерциальной системе координат S .

При переходе в другую систему координат S' выполняется

$$s'^2 = r'^2 - c^2 t'^2 = r^2 - c^2 t^2.$$

При этом под инерциальной системой подразумевается такая, в которой силы инерции и тяготения либо вовсе отсутствуют, либо же взаимно компенсируются, как это имеет место, например, в случае земного шара (или точнее его центра). Инвариантность этого выражения означает, что оно сохраняет как свою форму, так и своё численное значение при переходе от S к какой-либо другой координатной системе S' , также инерциальной (т. е., следовательно, движущейся по отношению к S прямолинейно и равномерно).

Движение частицы в теории относительности.

Разница в значениях координат может быть связана с поворотом обеих координатных систем по отношению друг к другу или с относительным движением обеих координатных систем, что включает в себя разницу в значениях времени.

Пусть оси обеих систем имеют одинаковое направление и система S' движется по отношению к S в направлении общей оси X_1 со скоростью v . Это означает что значения координат x_2 и x_3 оказываются одинаковыми в обеих системах. Значения x_1 и t преобразуются в x'_1 и t' по следующим формулам (Лоренца):

$$x'_1 = \frac{x_1 - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad t' = \frac{t - vx_1/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Очевидно что они переходят в преобразование Галилея при $c \rightarrow \infty$

Полагая $v/ic = \operatorname{tg} \beta$, где β мнимая величина, $ict = x_4$ (аналогично $ict' = x'_4$), преобразование можно переписать следующим образом:

$$x'_1 = x_1 \cos \beta + x_4 \sin \beta, \quad x'_4 = -x_1 \sin \beta + x_4 \cos \beta.$$

и трактовать, как обычные формулы преобразования прямоугольных координат на плоскости, соответствующие повороту системы x_1, x_4 относительно x'_1, x'_4 на мнимый угол β .

$$\begin{aligned} \cos \beta &= \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \beta}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ \sin \beta &= \frac{\operatorname{tg} \beta}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \beta}} = \frac{v/ic}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned}$$

Движение частицы в теории относительности.

В общем случае произвольной ориентации осей системы S' относительно S и произвольного направления относительной скорости преобразования могут быть записаны в следующем виде:

$$x'_k = \sum_{l=1}^4 a_{lk} x_l,$$

удовлетворяющего условию

$$s^2 = \sum_{l=1}^4 x_l^2 = \sum_{k=1}^4 x_k'^2$$

и дополнительному условию вещественности x_1, x_2, x_3 и мнимости x_4 (естественно что аналогично x'_1, x'_2, x'_3 вещественны, а x'_4 мнимое).

С кинематической точки зрения эти формулы определяют наиболее общее линейное преобразование координат и времени, соответствующее переходу от декартовой системы S к другой, также декартовой системе S' , движущейся по отношению к ней прямолинейно и равномерно и удовлетворяющие принципу инвариантности скорости света c .

Данное преобразование можно интерпретировать, как поворот четырехмерной координатной системы S около начала.

Движение частицы в теории относительности.

Заметим, что событиям в трехмерном пространстве соответствуют в четырехмерном пространстве теории Эйнштейна точки, первые три координаты которых определяют место события, а четвертая — его время. Движение материальной точки в трехмерном пространстве соответствует в четырехмерном пространстве линия, прямая, в случае движения прямолинейного и равномерного, и кривая в случае движения непрямолинейного и неравномерного.

Четыре координаты подобной линии могут быть определены через длину ее дуги s , дифференциал которой определяется формулой

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2$$

или

$$ds^2 = -c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$$

где

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dx_2}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dx_3}{dt} \right)^2}$$

скорость частицы в обычном смысле слова.

Длина дуги является величиной инвариантной, ее можно заменить пропорциональной ей вещественной величиной $\tau = s/ic$, дифференциал которой равен

$$d\tau = dt\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

и которая называется «собственным временем» частицы.

При $v \ll c$ собственное время практически совпадает с обычным временем, отличаясь от него своим инвариантным характером.

При наличии внешней силы, действующей на частицу, движение ее может быть определено инвариантным по отношению к рассмотренным выше преобразованиям уравнением (или, вернее, совокупностью уравнений):

$$m_0 \frac{d^2 x_k}{d\tau^2} = F_k, \quad k = 1, \dots, 4.$$

Величины F_1, F_2, F_3 можно трактовать, как слагающие трехмерного вектора импульса силы $\mathbf{f}$ за единицу собственного времени, то есть вектора $\mathbf{f} \frac{dt}{d\tau}$.

Движение частицы в теории относительности.

Полагая, при $k = 1, 2, 3$

$$F_k = f_k \frac{dt}{d\tau},$$

получаем

$$m_0 \frac{d}{dt} \frac{dx_k}{d\tau} = f_k \quad \text{или} \quad \frac{d}{dt}(mv) = \mathbf{f},$$

где

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Получили уравнение движения частицы с переменной массой. Отсюда видно, что «переменность массы» является результатом замены инвариантного собственного времени, в качестве независимого переменного, обыкновенным временем.

Движение частицы в теории относительности.

Из условия

$$\sum_{k=1}^4 \left(\frac{dx_k}{ds} \right)^2 = 1, \quad \text{или} \quad \sum_{k=1}^4 \left(\frac{dx_k}{d\tau} \right)^2 = -c^2$$

получаем, дифференцируя по τ :

$$\sum_{k=1}^4 \frac{dx_k}{d\tau} \cdot \frac{d^2 x_k}{d\tau^2} = 0.$$

Это равенство можно рассматривать с кинематической точки зрения как условие перпендикулярности четырехмерного вектора ускорения к четырехмерному вектору скорости.

С геометрической точки зрения оно — или эквивалентное ему равенство

$$\sum_{k=1}^4 \frac{dx_k}{ds} \cdot \frac{d^2 x_k}{ds^2} = 0.$$

выражает перпендикулярность вектора кривизны к единичному касательному вектору.

Перейдя к силам получим:

$$\sum_{k=1}^4 \frac{dx_k}{d\tau} F_k = 0,$$

то есть получили перпендикулярность четырехмерного вектора силы к четырехмерному вектору скорости или определяющую с трехмерной точки зрения величину F_4 следующим образом

$$F_4 = \frac{i}{c} \sum_{k=1}^3 \frac{dx_k}{d\tau} F_k = \frac{i}{c} \sum_{k=1}^3 \frac{dx_k}{d\tau} f_k \frac{dt}{d\tau}$$

или

$$F_4 = \frac{i}{c} \sum_{k=1}^3 \frac{dx_k}{dt} f_k = \frac{i}{c} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \frac{dt}{d\tau}$$

Четвёртая слагающая четырехмерного вектора F равна, следовательно, работе силы, отнесенной к единице собственного времени.

Эйнштейнова теория относительности не исчерпывается, как видно из предыдущего, объединением пространства и времени в единую четырехмерную протяженность, которую можно трактовать с геометрической точки зрения как четырехмерное евклидово пространство с тремя вещественными измерениями и одним мнимым.

Для того, чтобы физическая картина мира соответствовала пространственно-временной раме, в которую она должна быть вставлена, эта картина преобразуется аналогичным образом, т. е. путем объединения трехмерных векторов и скаляров, представлявших ранее инвариантными, в четырехмерные векторы, по отношению к которым они образуют лишь пространственную (геометрическую) и временную (хронологическую) проекцию.

Иными словами, вместе с пространством и временем весь физический мир становится четырехмерным.

Пользуясь понятиями и обозначениями обычного трехмерного тензорного анализа, мы можем при этом переписать уравнения движения в виде:

$$m_0 \left(\frac{d^2 x_h}{d\tau^2} - \Gamma_{kl}^h \frac{dx_k}{d\tau} \frac{dx_l}{d\tau} \right) = F^h,$$

где суммирование по парам одинаковых индексов (k и l) должно производиться от 1 до 4.

Функция Лагранжа в теории относительности.

Действие для свободной частицы в релятивистской теории имеет вид

$$W = -\alpha \int_a^b ds, \quad ds = c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt,$$

где интеграл берётся вдоль мировой линии между двумя заданными событиями a и b — нахождением частицы в начальном и конечном местах в определённые моменты времени t_1 и t_2 , т. е. между заданными мировыми точками. α некоторая постоянная, характеризующая данную частицу. Можно показать, что для всех частиц α должна быть положительной величиной.

Действие также можно представить в виде интеграла по времени:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} L dt$$

Функция Лагранжа в теории относительности.

Следовательно функция Лагранжа имеет вид:

$$L = -\alpha c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

При предельном переходе $c \rightarrow \infty$, выражение для L должно перейти в классическое определение, разложим L в ряд по степеням v/c . Тогда, опуская члены высших порядков, получаем:

$$L = -\alpha c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx -\alpha c + \frac{\alpha v^2}{2c} + \dots$$

Постоянные члены в функции Лагранжа не влияют на уравнения движения и могут быть опущены. Следовательно $\alpha = mc$.

Действие и функция Лагранжа для свободной частицы в релятивистской теории имеют вид:

$$W = -\alpha \int_a^b ds, \quad L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Движения по инерции.

Пусть дана произвольная склерономная система; ее кинетическая энергия равна

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q_1, \dots, q_n) \dot{q}_k \dot{q}_l.$$

Введем метрику в координатном пространстве $(q_1, \dots, q_n)$, определив квадрат длины дуги ds^2 с помощью положительно определенной квадратичной дифференциальной формы

$$ds^2 = \sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q_1, \dots, q_n) dq_k dq_l.$$

Тогда величина дуги кривой, соединяющей две точки координатного пространства (q_k^0) и (q_k) , определяется равенством

$$s = \int_{q_k^0}^{q_k} ds = \int_{q_k^0}^{q_k} \sqrt{\sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q_1, \dots, q_n) dq_k dq_l}.$$

Это означает что при движении системы

$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2$$

кинетическая энергия системы (при указанной метрике) всегда совпадает с кинетической энергией изображающей точки в n -мерном координатном пространстве, если этой точке приписать массу $m = 1$.

Рассмотрим теперь движение системы по инерции ($\Pi = 0$). Тогда все возможные при таком движении траектории изображающей точки носят название **геодезических линий** (при указанной метрике).

Из интеграла энергии

$$T = h \quad \Rightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \sqrt{2h}$$

т. е. движению по инерции (а также любому движению с постоянным значением h кинетической энергии) соответствует в координатном пространстве $(q_1, \dots, q_n)$ равномерное движение изображающей точки со скоростью $\sqrt{2h}$.

В соответствии с принципом наименьшего действия геодезические линии являются экстремальями вариационной задачи, где W^* — действие по Лагранжу.

$$\delta W^* = 0.$$

В рассматриваемом случае как для прямого, так и для окольного пути имеет место интеграл энергии $T = h$ с фиксированным значением h , поэтому

$$W^* = \int_{t_0}^t 2T dt = 2h(t - t_0) = \sqrt{2h}s,$$

где $s = \sqrt{2h}(t - t_0)$ — длина кривой в координатном пространстве

Вариационная задача принимает вид

$$\delta s = \delta \int_{q_k^0}^{q_k} \sqrt{\sum_{k,l=1}^n a_{kl}(q_1, \dots, q_n) dq_k dq_l} = 0$$

Геодезическая линия характеризуется тем, что длина дуги этой кривой имеет экстремальное (точнее, стационарное) значение по сравнению с дугами других кривых, имеющими с геодезической одни и те же концы.

В случае, когда для прямого пути действие по Лагранжу имеет минимум, длина дуги геодезической меньше длины любой другой кривой, соединяющей те же точки, что и дуга геодезической.

Поэтому геодезические линии называются также кратчайшими линиями в пространстве.

Движения по инерции.

Рассмотрим теперь консервативную систему, т. е. склерономную систему с не зависящей явно от t потенциальной энергией

$$\Pi = \Pi(q_1, \dots, q_n).$$

Тогда

$$W^* = 2 \int_{q_1^0}^{q_1} \sqrt{G(h - \Pi)} dq_1 = 2 \int_{q_k^0}^{q_k} \sqrt{(h - \Pi) \sum_{k,l=1}^n a_{kl} dq_k dq_l}$$

Здесь

$$G(q_1, \dots, q_n, q'_1, \dots, q'_n) = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^n a_{kl} q'_k q'_l.$$

Поэтому движение консервативной системы с данным значением полной энергии h осуществляется в координатном пространстве вдоль экстремали вариационной задачи (с закрепленными концами)

$$\delta \int_{q_k^0}^{q_k} \sqrt{(h - \Pi) \sum_{k,l=1}^n a_{kl} dq_k dq_l} = 0$$

Для консервативной системы траектории прямых путей являются геодезическими линиями в координатном пространстве с метрикой

$$ds_1^2 = (h - \Pi) \sum_{k,l=1}^n a_{kl} dq_k dq_l.$$

Теоретическая механика

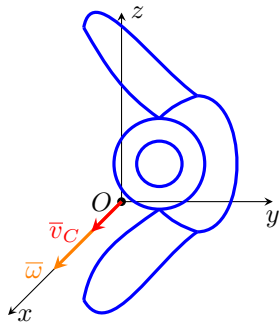
Давыдов Максим Николаевич

История эффекта Джанибекова.

Это случилось в 1985 году, на орбитальной станции «Салют-7», во время посещения её экипажем корабля «Союз Т-13» в составе космонавтов Джанибекова В. А. и Савиных В. П.

«Когда космонавты распаковывали доставленный на орбиту груз, то им приходилось откручивать так называемые «барашки» — гайки с ушками. Стоит ударить по ушку «барашка», и он сам раскручивается. Затем, раскрутившись до конца и соскочив с резьбового стержня, гайка продолжает, вращаясь, лететь по инерции в невесомости (примерно как летящий вращающийся пропеллер). Так вот, Владимир Александрович заметил, что пролетев примерно 40 сантиметров ушками вперед, гайка вдруг совершает внезапный переворот на 180 градусов и продолжает лететь в том же направлении, но уже ушками назад и вращаясь в другую сторону. Затем, опять пролетев сантиметров 40, гайка снова делает кувырок на 180 градусов и продолжает лететь снова ушками вперед, как в первый раз и так далее.»

Моделирование движение гайки.



Гайка совершает свободное движение, поэтому в качестве полюса удобно выбрать её центр масс. Связанная с телом система координат будет декартовой, а её оси будут совпадать с главными осями инерции. Тогда центральный тензор инерции гайки будет представлен диагональной матрицей:

$$J = \begin{pmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{pmatrix}$$

Очевидно, что наибольшим главным осевым моментом инерции будет J_y – гайка имеет наиболее вытянутую форму именно в плоскости, перпендикулярной оси Oy . Также будем полагать что $J_x > J_z$.

Моделирование движение гайки.

Введем безразмерные моменты инерции:

$$i_x = \frac{J_x}{J_x} = 1, \quad i_y = \frac{J_y}{J_x} > 1, \quad i_z = \frac{J_z}{J_x} < 1$$

После схода с резьбы гайка движется как свободное тело, запишем уравнения движения:

$$\begin{cases} m \bar{a}_C = \sum \bar{F}_k^e \\ J_c \bar{\varepsilon} + \bar{\omega} \times (J_C \bar{\omega}) = \sum \bar{M}_C(\bar{F}_k^e) \end{cases}$$

Поскольку гайка движется в неинерциальной системе отсчета, свободно падающей на Землю (кабина космического корабля, невесомость), будем пренебрегать сопротивлением воздуха другими возможными силами:

$$\begin{cases} m \bar{a}_C = 0 \\ J_c \bar{\varepsilon} + \bar{\omega} \times (J_C \bar{\omega}) = 0 \end{cases}$$

Уравнение движения полюса легко интегрируется, что дает равномерное и прямолинейное движение центра масс.

Второе уравнение также интегрируется:

$$J_c \bar{\varepsilon} + \bar{\omega} \times (J_C \bar{\omega}) = \frac{d\bar{L}_C}{dt} + \bar{\omega} \times \bar{L}_C = \frac{d\bar{L}_C}{dt} = 0.$$

Получаем интеграл $\bar{L}_C = \text{const}$, что говорит о сохранении момента количества движения.

В начале угловая скорость направлена строго вдоль оси Ox , $\bar{L}_C$ так же будет направлен вдоль той же оси. То есть $\bar{L}_C$ будет иметь проекцию на ось x и она будет равна $J_x \omega$.

Уравнения возмущенного движения гайки.

Предположим, что под действием короткого малого возмущения, угловая скорость гайки отклонилась на малую величину $\Delta\bar{\omega}$. Тогда угловая скорость гайки станет равна

$$\bar{\omega}' = \bar{\omega} + \Delta\bar{\omega}.$$

Перепишем второе уравнение в тензорном виде

$$J_j^r \dot{\omega}'^j + \epsilon^{rkm} \omega'_k g_{ms} J_p^s \omega'^p = 0$$

Подставим:

$$J_j^r (\dot{\omega}^j + \Delta\dot{\omega}^j) + \epsilon^{rkm} (\omega_k + \Delta\omega_k) g_{ms} J_p^s (\omega^p + \Delta\omega^p) = 0$$

Раскроем скобки

$$J_j^r \dot{\omega}^j + \epsilon^{rkm} \omega_k g_{ms} J_p^s \omega^p + J_j^r \Delta\dot{\omega}^j + \epsilon^{rkm} \omega_k g_{ms} J_p^s \Delta\omega^p + \\ + \epsilon^{rkm} \Delta\omega_k g_{ms} J_p^s \omega^p + \epsilon^{rkm} \Delta\omega_k g_{ms} J_p^s \Delta\omega^p = 0$$

Первые два слагаемых составляют уравнения невозмущенного движения $J_j^r \dot{\omega}^j + \epsilon^{rkm} \omega_k g_{ms} J_p^s \omega^p = 0$. Последнее слагаемое имеет второй порядок малости, отбросим его.

Уравнения возмущенного движения гайки.

Приводим к виду:

$$J_j^r \Delta \dot{\omega}^j + \epsilon^{rkm} \omega_k g_{ms} J_p^s \Delta \omega^p + \epsilon^{rkm} \Delta \omega_k g_{ms} J_p^s \omega^p = 0.$$

Пересчитаем компоненты угловой скорости по формулам

$$\Delta \omega_k = g_{kl} \Delta \omega^l, \quad \Delta \omega^p = \delta_l^p \Delta \omega^l.$$

Подставим и вынесем за скобку общие множители

$$J_j^r \Delta \dot{\omega}^j + \epsilon^{rkm} (\omega_k g_{ms} J_p^s \delta_l^p + g_{kl} g_{ms} J_p^s \omega^p) \Delta \omega^l = 0$$

Используя свойства дельты Кронекера и опуская индексы у тензора инерции, получаем

$$J_j^r \Delta \dot{\omega}^j + \epsilon^{rkm} (\omega_k J_{ml} + g_{kl} J_{mp} \omega^p) \Delta \omega^l = 0$$

или

$$J_j^r \Delta \dot{\omega}^j + G_l^r \Delta \omega^l = 0$$

где $G_l^r = \epsilon^{rkm} (\omega_k J_{ml} + g_{kl} J_{mp} \omega^p)$ — тензор ранга (1,1).

Получили **линеаризованную систему уравнений возмущенного движения** на которой будем исследовать устойчивость установившегося движения по первому приближению.

Исследование устойчивости возмущенного движения.

Перейдем к матричной форме, разрешив уравнение относительно производной отклонений угловой скорости:

$$\frac{d\Delta\bar{\omega}}{dt} = \mathbf{J}_C^{-1} \mathbf{G} \Delta\bar{\omega}$$

Для оценки устойчивости движения гайки исследуем собственные числа матрицы $\mathbf{A} = \mathbf{J}_C^{-1} \mathbf{G}$. Для того, чтобы установившееся движение было устойчивым, собственные числа (которых будет три) матрицы $\mathbf{A}$ должны иметь отрицательные действительные части. Выразим матрицу $\mathbf{G}$, элементы которой удовлетворяют тензорному соотношению:

$$G_l^r = \epsilon^{rkm} (\omega_k J_{ml} + g_{kl} J_{mp} \omega^p).$$

Система координат декартова, значит метрический тензор представлен единичной матрицей, тензор Леви-Чивиты — символами Веблена, а тензор инерции ранга (0,2) совпадает с тензором инерции ранга (1,1).

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega J_x (1 - i_z) \\ 0 & \omega J_x (i_y - 1) & 0 \end{bmatrix}$$

где ω — невозмущенная угловая скорость вращения гайки сразу после схода с резьбы на установившемся участке движения, перед кувырком, которую можно считать постоянной. Получим матрицу $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \mathbf{J}_c^{-1} \mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega \frac{1 - i_z}{i_y} \\ 0 & \omega \frac{i_y - 1}{i_z} & 0 \end{bmatrix}$$

Характеристическое уравнение для вычисления собственных чисел данной матрицы имеет вид:

$$\lambda^3 - \omega^2 \frac{(i_y - 1)(1 - i_z)}{i_y i_z} \lambda = 0.$$

Решая его получаем собственные числа

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \omega \sqrt{\frac{(i_y - 1)(1 - i_z)}{i_y i_z}}, \quad \lambda_3 = -\omega \sqrt{\frac{(i_y - 1)(1 - i_z)}{i_y i_z}}$$

Условие $i_y > 1, i_z < 1$ (вращение вокруг оси со средним моментом инерции) означает что собственные числа принимают действительные значения, что говорит о неустойчивости движения.

Интегралы движения гайки Джанибекова.

Получим два первых интеграла движения, для чего вернемся к уравнению вращения гайки вокруг центра масс:

$$J_j^i \dot{\omega}^j + \epsilon^{ijk} \omega_j g_{kl} J_p^l \omega^p = 0$$

Один интеграл был получен выше, это закон сохранения момента количества движения:

$$\bar{L} = \text{const}, \quad \Rightarrow \quad L^2 = J_x^2 \omega_x^2 + J_y^2 \omega_y^2 + J_z^2 \omega_z^2 = \text{const}.$$

Чтобы получить ещё один первый интеграл движения, умножим уравнение движения скалярно на вектор угловой скорости

$$\omega_i J_j^i \dot{\omega}^j + \epsilon^{ijk} \omega_i \omega_j g_{kl} J_p^l \omega^p = 0$$

свертка во втором слагаемом $\epsilon^{ijk} \omega_i \omega_j$ равна нулю, следовательно получим уравнение:

$$\omega_i J_j^i \dot{\omega}^j = 0.$$

Запишем кинетическую энергию тела при вращении относительно центра масс:

$$T = \frac{1}{2} \omega_i J_j^i \omega^j$$

продифференцируем её по времени, и получим

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{2} \dot{\omega}_i J_j^i \omega^j + \frac{1}{2} \omega_i J_j^i \dot{\omega}^j = \omega_i J_j^i \dot{\omega}^j$$

Значит интегрирование полученного уравнения дает закон сохранения кинетической энергии (что естественно при отсутствии сил):

$$J_x \omega_x^2 + J_y \omega_y^2 + J_z \omega_z^2 = \text{const.}$$

Перейдем к безразмерным моментам инерции $i_y = J_y/J_x$, $i_z = J_z/J_x$.

$$\omega_x^2 + i_y^2 \omega_y^2 + i_z^2 \omega_z^2 = \text{const}$$

$$\omega_x^2 + i_y \omega_y^2 + i_z \omega_z^2 = \text{const}$$

Неустойчивость вращения покажем используя теорему Четаева, которую для движения сформулируем следующим образом:

Теорема (Четаева о неустойчивости)

Если дифференциальные уравнения возмущенного движения таковы, что существует функция $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$, такая, что в сколь угодно малой окрестности $|x_i| < h, i = \overline{1, n}$ существует область $V(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$ (причем на границе области $V = 0$ и точка покоя системы лежит на границе), и во всех точках этой области производная $\dot{V}$ в силу уравнений принимает положительные значения, то невозмущенное движение неустойчиво.

Неустойчивость вращения гайки Джанибекова.

Уравнения вращения гайки в связанных с телом декартовых координатах и с использованием безразмерных моментов инерции выглядят следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_x = (i_y - i_z) \omega_y \omega_z \\ \dot{\omega}_y = \frac{i_z - 1}{i_y} \omega_x \omega_z \\ \dot{\omega}_z = \frac{1 - i_y}{i_z} \omega_x \omega_y \end{cases}$$

Учитывая, что изначально вращение происходит с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси x , построим уравнения возмущенного движения.

Будем считать, что $\omega > 0$ — этого всегда можно добиться выбором осей собственной системы координат.

Неустойчивость вращения гайки Джанибекова.

Уравнения возмущенного движения:

$$\begin{cases} \Delta \dot{\omega}_x = (i_y - i_z) \Delta \omega_y \Delta \omega_z \\ \Delta \dot{\omega}_y = \frac{i_z - 1}{i_y} (\omega + \Delta \omega_x) \Delta \omega_z \\ \Delta \dot{\omega}_z = \frac{1 - i_y}{i_z} (\omega + \Delta \omega_x) \Delta \omega_y \end{cases}$$

Построим функцию Четаева:

$$V = \Delta \omega_y \Delta \omega_z$$

Точка покоя системы лежит на границе области $v > 0$ и функция положительна при $\Delta \omega_y, \Delta \omega_z > 0$. Производная по времени в силу уравнений движения имеет вид

$$\dot{V} = \Delta \dot{\omega}_y \Delta \omega_z + \Delta \omega_y \Delta \dot{\omega}_z = (\omega + \Delta \omega_x) \left(\frac{i_z - 1}{i_y} \Delta \omega_z^2 + \frac{1 - i_y}{i_z} \Delta \omega_y^2 \right)$$

Неустойчивость вращения гайки Джанибекова.

В силу того, что $\omega > 0$, $\omega \gg |\Delta\omega_x|$, а так же при условии вращения гайки вокруг среднего момента инерции, так что $i_z > 1$, $i_y < 1$, производная положительна в области $v > 0$, а значит движение будет неустойчивым.

Если же, как в рассматриваемом изначально случае, $J_y > J_x > J_z$, или $i_z < 1$, $i_y > 1$, то в качестве функции Четаева выберем

$$V = -\Delta\omega_y \Delta\omega_z$$

Тогда область $v > 0$ соответствует условию $\Delta\omega_y, \Delta\omega_z < 0$, точка покоя системы так же лежит на её границе, а производная, равная

$$\dot{V} = -\Delta\dot{\omega}_y \Delta\omega_z - \Delta\omega_y \Delta\dot{\omega}_z = (\omega + \Delta\omega_x) \left(\frac{1-i_z}{i_y} \Delta\omega_z^2 + \frac{i_y-1}{i_z} \Delta\omega_y^2 \right)$$

так же будет положительна. Движение будет неустойчивым.

Вернемся к полным уравнениям:

$$\begin{cases} m \bar{a}_C = \sum \bar{F}_k^e \\ J_C \bar{\varepsilon} + \bar{\omega} \times (J_C \bar{\omega}) = \sum \bar{M}_C(\bar{F}_k^e) \end{cases}$$

Перейдем к тензорной записи

$$\begin{cases} m (\ddot{x}^i + \Gamma_{kl}^i \dot{x}^k \dot{x}^l) = F^i \\ J_j^i \dot{\omega}^j + \epsilon^{ijk} \omega_j g_{kl} J_p^l \omega^p = M^i \end{cases}$$

где x^i — контравариантные координаты центра масс тела; F^i — контравариантные компоненты главного вектора внешних сил, приложенных к телу; M^i — контравариантные компоненты главного момента внешних сил, приложенных к телу.

Система уравнений уже является замкнутой, интегрируя её можно получить закон движения центра масс и зависимость угловой скорости тела от времени.

Для определения ориентации тела дополним данную систему уравнений представлением компонент угловой скорости через параметры ориентации Родрига-Гамильтона.

$$2\epsilon^{ijk}\lambda_j\dot{\lambda}_k + 2\lambda_0\dot{\lambda}^i - 2\lambda^i\dot{\lambda}_0 = \omega^i$$

Будем рассматривать его как дифференциальное уравнение, связывающее параметры ориентации с компонентами угловой скорости.

Параметров Родрига-Гамильтона четыре, дополним уравнения уравнением связи между параметрами ориентации. В лекции о параметрах Родрига-Гамильтона было показано, что поворот тела удобно описывать единичным кватернионом:

$$\lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = 1$$

или, в тензорном виде

$$\lambda_0^2 + \lambda_i\lambda^i = 1.$$

Решение уравнений движения.

$$\lambda_0^2 + \lambda_i \lambda^i = 1.$$

Продифференцируем по времени

$$2 \lambda_0 \dot{\lambda}_0 + \dot{\lambda}_i \lambda^i + \lambda_i \dot{\lambda}^i = 0.$$

С учетом коммутативности скалярного произведения полагаем $\dot{\lambda}_i \lambda^i = \lambda_i \dot{\lambda}^i$, тогда

$$\lambda_0 \dot{\lambda}_0 + \lambda_i \dot{\lambda}^i = 0.$$

и есть искомое уравнение связи.

Полная система уравнений движения свободного твердого тела в тензорной форме будет иметь вид

$$\begin{cases} \dot{x}^i - v^i = 0 \\ m (\dot{v}^i + \Gamma_{kl}^i v^k v^l) = F^i \\ 2 \epsilon^{ijk} \lambda_j \dot{\lambda}_k + 2 \lambda_0 \dot{\lambda}^i - 2 \lambda^i \dot{\lambda}_0 - \omega^i = 0 \\ \lambda_0 \dot{\lambda}_0 + \lambda_i \dot{\lambda}^i = 0 \\ J_j^i \dot{\omega}^j + \epsilon^{ijk} \omega_j g_{kl} J_p^l \omega^p = M^i \end{cases}$$

Полученная система содержит 13 нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка с 13 неизвестными величинами. Перейдем к декартовым координатам и введем вектор-столбец фазовых координат тела:

$$\mathbf{y} = [\mathbf{x}^T \quad \mathbf{q}^T \quad \mathbf{v}^T \quad \omega^T]^T$$

где $\mathbf{x} = [x_C \quad y_C \quad z_C]^T$ и $\mathbf{v} = [v_{Cx} \quad v_{Cy} \quad v_{Cz}]^T$ — положение и скорость центра масс тела; $\mathbf{q} = [\lambda_0 \quad \lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3]^T$ и $\omega = [\omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z]^T$ — ориентация и угловая скорость тела.

В декартовом базисе метрический тензор представлен единичной матрицей а символы Кристоффеля равны нулю.

Система уравнений в матричной форме запишется так:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} - \mathbf{v} = \mathbf{0} \\ 2\mathbf{B}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{D}\boldsymbol{\omega} = \mathbf{0} \\ m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{X} \\ \mathbf{J}_C\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\Omega}\mathbf{J}_C\boldsymbol{\omega} = \mathbf{M}_C \end{cases}$$

где введены матрицы

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \lambda_0 & \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ -\lambda_1 & \lambda_0 & -\lambda_3 & \lambda_2 \\ -\lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_0 & -\lambda_1 \\ -\lambda_3 & -\lambda_2 & \lambda_1 & \lambda_0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}^T \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_z & 0 \end{bmatrix}$$

Разрешая систему относительно первых производных, получаем

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v} \\ \dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} \boldsymbol{\omega} \\ \dot{\mathbf{v}} = \frac{1}{m} \mathbf{F} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{J}_C^{-1} (\mathbf{M}_c - \boldsymbol{\Omega} \mathbf{J}_C \boldsymbol{\omega}) \end{cases}$$

систему уравнений движения в форме Коши.

В нашем случае силы отсутствуют и часть системы равна нулю. Уравнение движения центра масс легко интегрируется:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 t$$

Вращение гайки описывается системой семи уравнений первого порядка, которые получаем, вводя безразмерные моменты инерции $i_y = J_y/J_x$ и $i_z = J_z/J_x$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\lambda}_0 = -\frac{1}{2} (\lambda_1 \omega_x + \lambda_2 \omega_y + \lambda_3 \omega_z) \\ \dot{\lambda}_1 = \frac{1}{2} (\lambda_0 \omega_x + \lambda_3 \omega_y - \lambda_2 \omega_z) \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{1}{2} (\lambda_3 \omega_x - \lambda_0 \omega_y - \lambda_1 \omega_z) \\ \dot{\lambda}_3 = \frac{1}{2} (\lambda_2 \omega_x - \lambda_1 \omega_y + \lambda_0 \omega_z) \\ \dot{\omega}_x = (i_y - i_z) \omega_y \omega_z \\ \dot{\omega}_y = \frac{i_z - 1}{i_y} \omega_x \omega_z \\ \dot{\omega}_z = \frac{1 - i_y}{i_z} \omega_x \omega_y \end{array} \right.$$

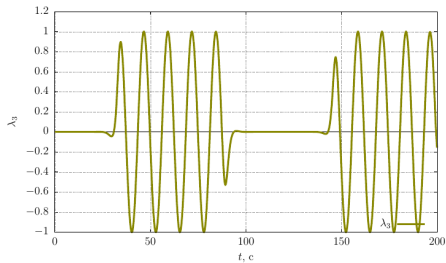
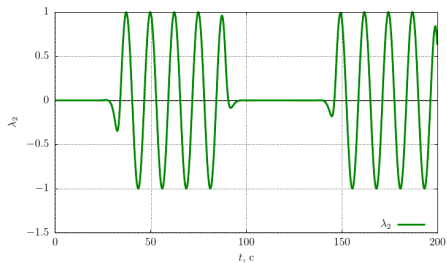
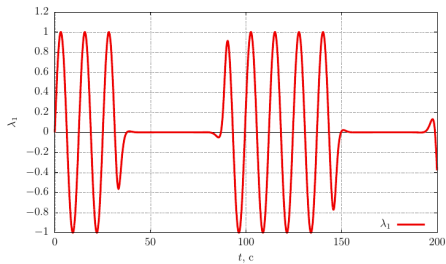
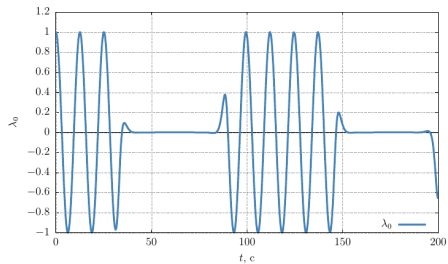
Для численного интегрирования системы зададим начальные условия

$$\begin{aligned}\lambda_0(0) &= 1, & \lambda_1(0) &= \lambda_2(0) = \lambda_3(0) = 0 \\ \omega_x(0) &= \omega_0, & \omega_y(0) &= \Delta\omega_y, & \omega_z(0) &= 0\end{aligned}$$

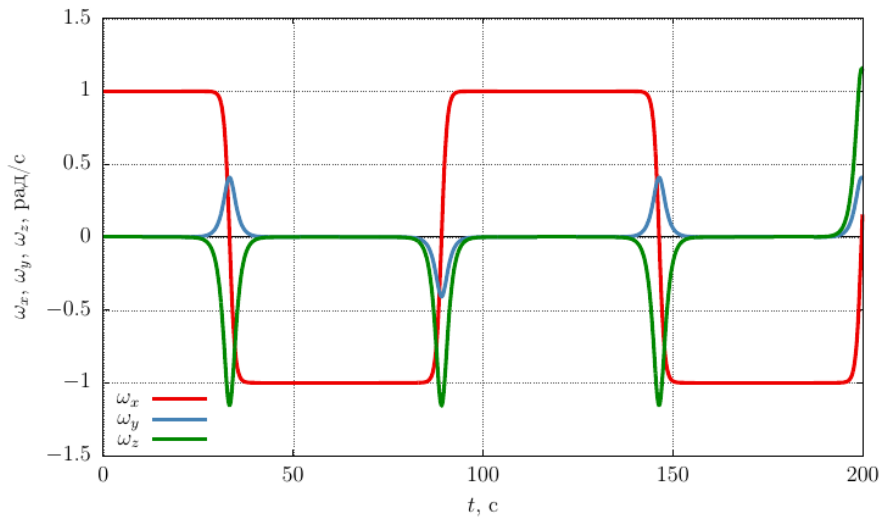
где ω_0 — угловая скорость гайки после схода с резьбы; $\Delta\omega_y$ — начальное возмущение угловой скорости.

При значениях параметров $i_y = 2.0$, $i_z = 0.5$, $\omega_0 = 1.0$, рад/с, $\Delta\omega_y = 1 \cdot 10^{-10}$, рад/с, движение гайки происходит следующим образом

Параметры вращения.

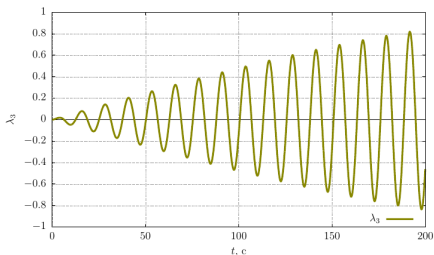
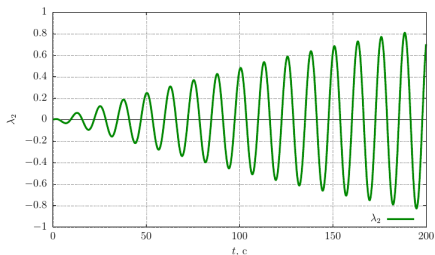
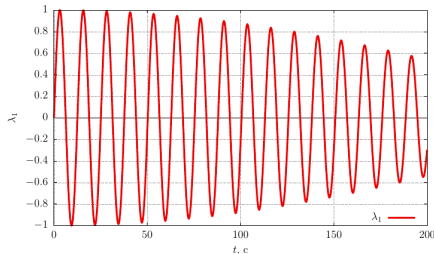
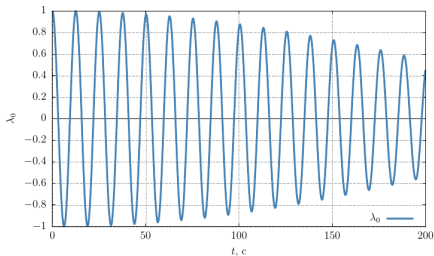


Проекции угловой скорости.

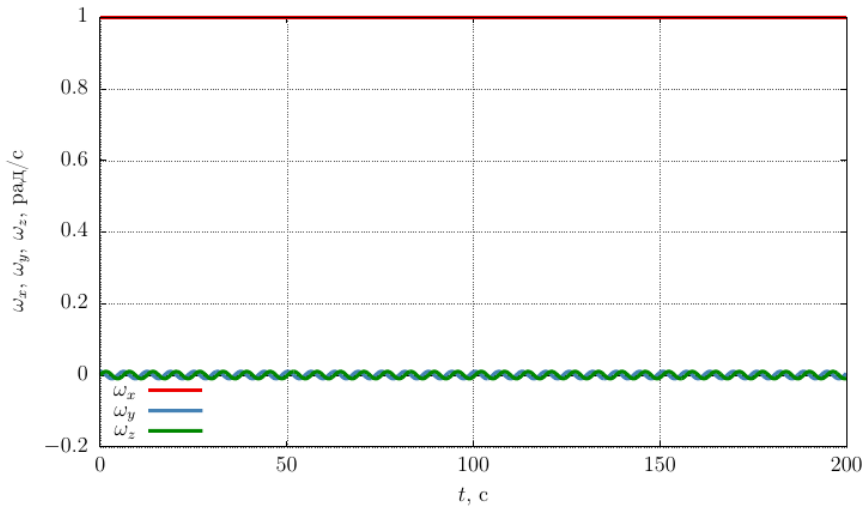


Устойчивое вращение (максимальный момент).

Рассмотрим вращение вокруг оси с максимальным моментом инерции, при следующих начальных условиях $i_x = 2.0$, $i_y = i_z = 0.5$, $\omega_0 = 1.0$, рад/с, $\Delta\omega_y = 1 \cdot 10^{-2}$, рад/с.

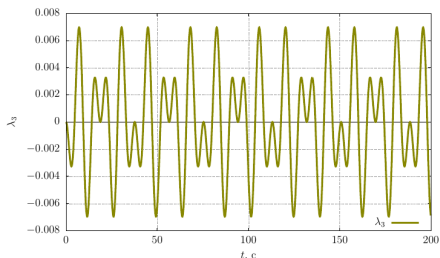
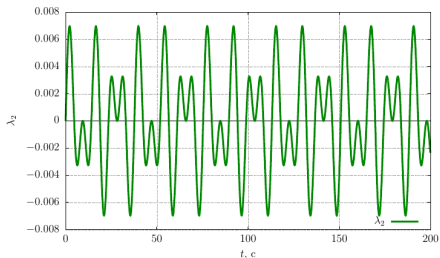
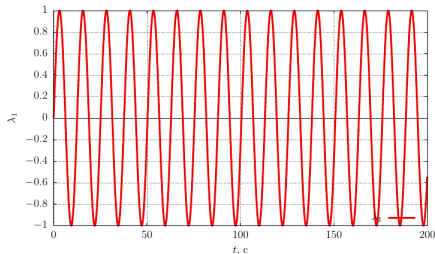
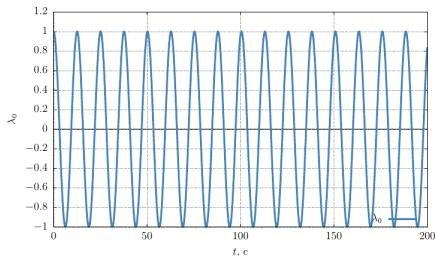


Устойчивое вращение (максимальный момент).

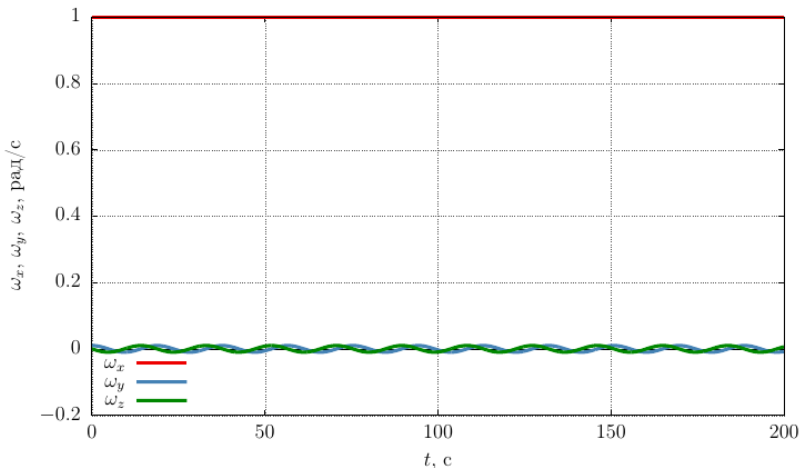


Устойчивое вращение (минимальный момент).

Вращение вокруг оси с минимальным моментом инерции также устойчиво. Зададим $i_x = 0.5$, $i_y = i_z = 1.5$, $\omega_0 = 1.0$, рад/с, $\Delta\omega_y = 1 \cdot 10^{-2}$, рад/с.

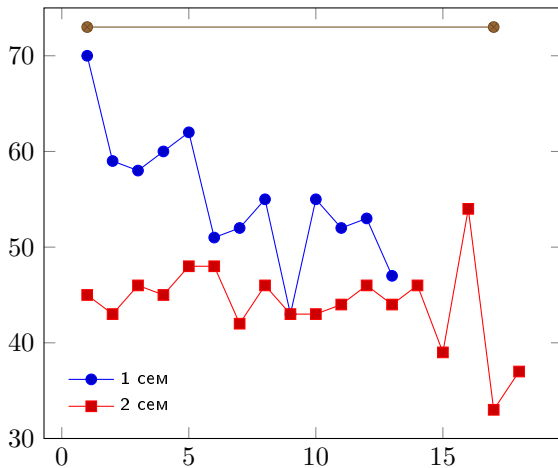


Устойчивое вращение (минимальный момент).

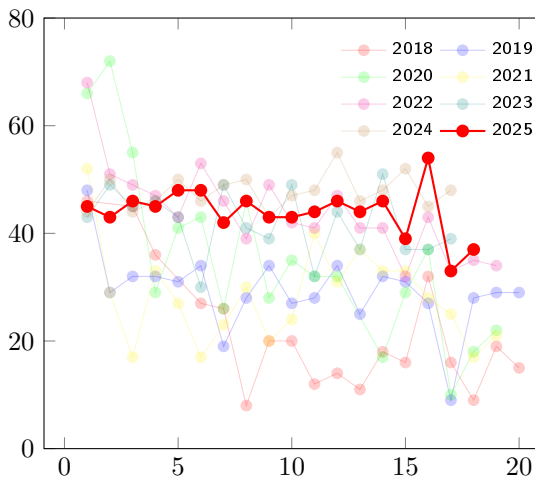


Видно что частота прецессии существенно меньше, чем при закрутке вокруг оси с максимальным моментом инерции, поскольку колебания происходят вокруг оси с большим моментом инерции, чем в случае $J_x > J_y = J_z$.

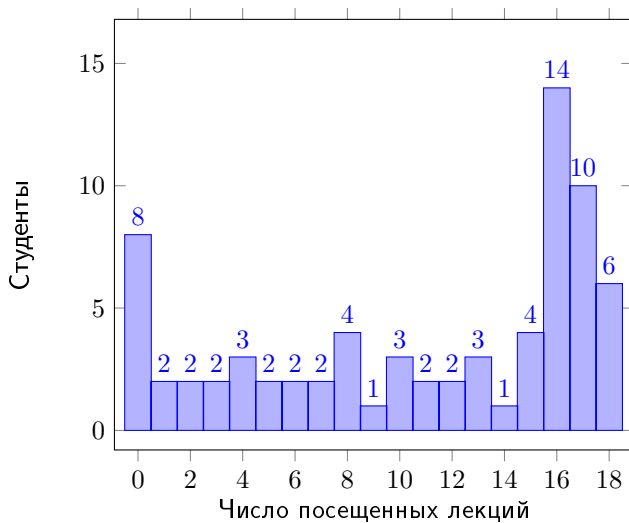
Этапы большого пути.



Этапы большого пути.



Этапы большого пути.



Этапы большого пути.

